

Construindo resiliência: Cenários de intervenção para a mitigação dos impactos de eventos de inundação no RS

Produto 3 – Relatório de encerramento da 1ª fase

Elaborado no contexto dos acordos de cooperação BID-FURG e BID-UFRGS

Março de 2026

Apresentação

Este documento apresenta o terceiro produto, denominado de “Produto 3 – Relatório de encerramento da 1ª fase” do projeto *Construindo resiliência: Cenários de intervenção para a mitigação dos impactos de eventos de inundação no RS*, realizado por pesquisadores da FURG e UFRGS, com apoio do BID.

Neste produto são apresentadas as etapas de: Definição de cenários de intervenção; Validação do Modelo Hidrológico de bacia hidrográfica; Validação do Modelo Hidrodinâmico de grandes rios; Calibração e Validação do Modelo Hidrodinâmico da Lagoa dos Patos; e Estatística de dados socioeconômicos.

Equipe

A equipe técnica para a realização do projeto é composta por cinco pesquisadores principais e pesquisadores de apoio.

Os pesquisadores principais que lideraram e os eixos de realização deste relatório liderados por cada um deles são:

- Walter Collischonn (Revisão e definição de cenários de intervenção)
- Fernando Mainardi Fan (Modelagem hidrológica da bacia)
- Rodrigo Cauduro Dias de Paiva (Modelagem hidrodinâmica dos grandes rios)
- Elisa Helena Fernandes (Modelagem hidrodinâmica do ambiente lagunar)
- Patrícia Raggi Abdallah (Avaliação socioeconômica)

Os pesquisadores de apoio que ajudaram na elaboração do presente produto são:

- Alfonso Risso
- Fernando Dornelles
- Matheus Sampaio Medeiros
- Gabriel Matte
- Leonardo Laipelt
- Pablo Dias da Silva
- Kristhal Doto
- Pedro Henrique Soares Leivas
- Gibran da Silva Teixeira
- Márcio Nora Barbosa
- Alisson Tallys Geraldo Fiorentin

Apresentação	2
Equipe	3
1. Introdução	6
2. Objetivos	6
3. Metodologia	7
4. Organização	8
5. Definição de cenários de intervenção	9
5.1 Metodologia de seleção de cenários de intervenção	9
5.2 Cenário base	11
5.2.1 Intervenções no rio Caí no Cenário base	11
5.2.2 Intervenções no rio dos Sinos no Cenário base	11
5.2.3 Intervenções no rio Gravataí no Cenário base	11
5.2.4 Intervenções em Eldorado do Sul no Cenário base	13
5.3 Cenário de intervenção na bacia hidrográfica	13
5.3.1 Barragem Muçum (B1)	14
5.3.2 Barragem do Fão (B2)	16
5.3.3 Barragem Camisas (B3)	19
5.3.4 Barragem São Marcos (B4)	21
5.3.5. Barragem Guaporé (B5)	23
5.3.6 Barragem Alto Carreiro (B6)	25
5.3.7 Barragem Laranjeiras	26
5.3.8 Resumo das características das Barragens	27
5.4 Cenário de intervenção nos grandes rios	28
5.5 Cenários de intervenção na Lagoa dos Patos	31
5.5.1 Ampliação da capacidade de descarga da Barra de Rio Grande	31
5.5.2 Canal extravasor adicional da Lagoa dos Patos	33
6. Validação do modelo hidrológico de bacia	35
6.1 Contextualização	35
6.2 Dados hidrológicos utilizados	37
6.2.1 Dados Pluviométricos	38
6.2.2 Dados Fluviométricos	39
6.3 Metodologia de calibração e validação	40
6.3.1 Período simulado	40
6.3.2 Procedimento de calibração e validação	40
6.3.3 Métricas de desempenho adotadas	40
6.4 Resultados de calibração para vazões	43
6.4.1 Métricas de desempenho para vazões	43
6.4.2 Análise visual dos hidrogramas	48
6.5 Validação do modelo para representação de níveis	54
6.5.1 Métricas de desempenho de níveis	54
6.5.2 Análise visual dos cotogramas	58
6.6 Prova de conceito: inclusão de reservatório	64
7. Validação do modelo hidrodinâmico de grandes rios	68
7.1 contextualização	68
7.2 Metodologia	

7.2.1 Modelagem hidrodinâmica	69
7.2.2 Domínio de simulação	71
7.2.3 Dados topobatimétricos	73
7.2.4 Dados batimétricos detalhados	74
7.2.5 Malha computacional	77
7.2.6 Condições de contorno	78
7.2.7 Coeficiente de rugosidade de Manning	80
7.2.8 Parâmetros de simulação hidrodinâmica	80
7.2.9 Dados de validação	81
7.2.10 Métricas de desempenho	83
7.3 Validação da simulação hidrodinâmica	84
7.3.1 Validação dos níveis d'água	84
7.3.2 Validação da vazão	87
7.3.3 Validação da mancha de inundação	89
7.4 Simulação preliminar de cenário de intervenção	90
7.5 Considerações acerca do modelo de grandes rios	94
8. Calibração e validação do modelo hidrodinâmicos da Lagoa dos Patos	95
8.1 Contextualização	95
8.2 Calibração do Modelo TELEMAC-3D	98
8.3 Validação do Modelo TELEMAC-3D	106
8.4 Aplicação do modelo a cenários de intervenção	107
8.5 Considerações sobre o Modelo TELEMAC-3D	109
9. Avaliação Socioeconômica	111
9.1 Área de estudo socioeconômico	112
9.2 Estruturação da base de dados	120
9.3 Estatística de dados socioeconômicos	123
10. Considerações finais	129
Referências	131

1. Introdução

Nos meses de abril e maio de 2024, chuvas intensas e prolongadas atingiram o estado do Rio Grande do Sul, e desencadearam o maior desastre de origem hidrológica já ocorrido no Brasil, em termos de número de pessoas atingidas e de prejuízos socioeconômicos (Collischonn et al., 2025).

Uma parte significativa dos prejuízos em 2024 ocorreram em função das inundações de áreas urbanas e rurais.

Os impactos das inundações, entretanto, podem ser minimizados por medidas chamadas estruturais, como barragens, diques e canais de desvio, e por medidas não-estruturais, como sistemas de alerta, mapeamento de áreas de risco e zoneamento de uso do solo.

Possíveis medidas de controle estrutural devem ser analisadas previamente através de simulações de cenários com e sem as intervenções, para verificar sua viabilidade ambiental, técnica e econômica.

Algumas destas análises podem exigir metodologias relativamente complexas, e ferramentas que ainda estão na fronteira entre a pesquisa científica e o dia a dia das empresas de engenharia. Além disso, algumas das medidas precisam ser analisadas de forma sistêmica, procurando avaliar benefícios e impactos em escala regional.

Neste contexto, o presente projeto visa a aplicação de ferramentas de modelagem de estado-da-arte para avaliar cenários de intervenção estrutural para a mitigação dos impactos de eventos de inundação no RS.

2. Objetivos

O objetivo do projeto é avaliar, de forma integrada, através de ferramentas de simulação (modelos hidrológicos e hidrodinâmicos) e ferramentas de análise socioeconômica, os impactos positivos e negativos de propostas de medidas estruturais de controle de inundações na bacia hidrográfica da Lagoa dos Patos, incluindo o rio Jacuí e seus tributários, o Guaíba, e a própria laguna.

3. Metodologia

Para avaliar os impactos positivos e negativos de medidas estruturais de controle de inundações na bacia hidrográfica do rio Guaíba e da Lagoa dos Patos, incluindo o rio Jacuí e seus tributários, são necessárias ferramentas de simulação hidrológica e hidrodinâmica. Estas ferramentas, ou modelos matemáticos, precisam ser validados com dados locais nas áreas de interesse, e devem ser capazes de representar, de forma integrada, grandes extensões da bacia, pois uma intervenção em um local pode ter efeitos positivos ou negativos em outros pontos, inclusive distantes da intervenção proposta.

Para tanto, é necessário definir cenários que envolvam os tipos de intervenção e as situações hipotéticas de **risco** (cheias grandes ou pequenas e seus tempos de retorno).

Commented [MR1]: Talvez, neste caso, o termo mais apropriado seja 'ameaça'.

Os produtos deste estudo envolverão a comparação de resultados entre os diferentes cenários, em termos de variáveis hidrológicas, como o nível da água máximo atingido, a velocidade da água, a vazão e a área inundada. Além disso, serão analisados os impactos econômicos decorrentes das inundações nos cenários analisados. Uma visão esquemática da metodologia é apresentada na Figura 3.1.

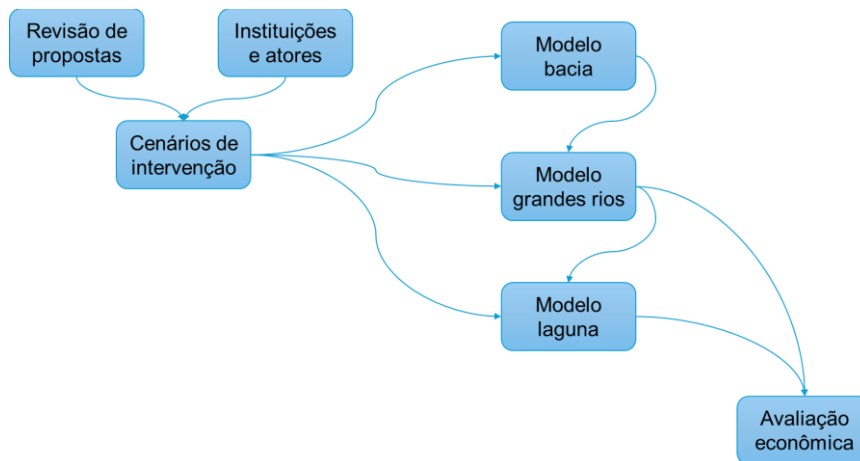


Figura 3.1. Esquema da metodologia adotada no projeto.

4. Organização

O projeto está organizado em cinco eixos, a saber:

- I. Revisão e definição de cenários de intervenção
- II. Modelagem hidrológica da bacia
- III. Modelagem hidrodinâmica dos grandes rios
- IV. Modelagem hidrodinâmica da Lagoa dos Patos
- V. Avaliação socioeconômica

Os próximos capítulos deste relatório apresentam os resultados do encerramento da primeira fase do projeto, que são: Definição de cenários de intervenção; Validação do Modelo Hidrológico de bacia hidrográfica; Validação do Modelo Hidrodinâmico de grandes rios; Validação do Modelo Hidrodinâmico da Lagoa dos Patos; e Estatística de dados socioeconômicos. Estas etapas foram desenvolvidas conforme previsto no cronograma de trabalho, apresentado na Figura 4.1.

Atividade	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	a definir	a definir	a definir	a definir	a definir	a definir
Revisão plano de trabalho	X	X										
Revisão de cenários de intervenção		X	X	X								
Desenv. Modelo hidrológico		X	X	X								
Desenv. Modelo hidrodinâmico grandes rios		X	X	X								
Desenv. Modelo hidrodinâmico lagoa		X	X	X								
Estruturação de dados socioeconômicos dos municípios		X	X	X								
Validação Modelo Hidrológico				X	X	X						
Validação Modelo Hidrodinâmico grandes rios				X	X	X						
Validação Modelo Hidrodinâmico da lagoa				X	X	X						
Definição de cenários de intervenção					X	X						
Estatística de dados socioeconômicos					X	X						
Simulação de cenários bacia							X	X	X			
Simulação de cenários grandes rios							X	X	X			
Simulação de cenários lagoa							X	X	X			
Simulação de cenários integrados									X	X	X	
Avaliação socioeconômica de impactos									X	X	X	X
	X	finalizada		X	em andamento		X	prevista				

Figura 4.1. Cronograma de desenvolvimento do projeto.

Cabe destacar que as demais etapas do projeto, que envolvem a simulação dos cenários e a avaliação de seus impactos, serão realizadas na segunda fase do projeto, a partir de contratos a serem ainda assinados pelos Pesquisadores com o BID.

5. Definição de cenários de intervenção

Entende-se por cenários de intervenção os cenários com medidas estruturais que poderão ser implementadas em localidades dentro da área de estudo para mitigação do impacto de cheias no Rio Grande do Sul. Estes cenários de intervenção serão testados através de simulações numéricas, considerando os eventos de cheias que ocorreram no passado, e comparando os resultados obtidos com e sem as medidas de intervenção.

Os cenários de simulação correspondem a combinações entre a intensidade da cheia e o grau de intervenção na bacia.

Em termos de intensidade da cheia serão analisados ao menos três eventos, com magnitudes diferentes, incluindo a cheia de 2024, que é a maior das cheias em quase todo o sistema hídrico, as cheias de setembro de 2023, e a cheia de 2020, que foi relevante em alguns dos rios da bacia.

Em termos de intervenções estruturais na bacia, os cenários corresponderão à situação atual (sem novas medidas de controle estruturais), e pelo menos um cenário de intervenção na bacia hidrográfica, um cenário de intervenção nos grandes rios, um cenário de intervenção na Lagoa dos Patos e dois cenários combinando intervenções diversas (se necessário).

É importante mencionar que no estudo atual foram identificadas três regiões prioritárias localizadas em diferentes contextos regionais. Os contextos considerados foram i) os vales dos rios afluentes ao Jacuí, ii) o conjunto dos grandes rios, incluindo o rio Jacuí e o Guaíba, e iii) a Lagoa dos Patos. Em cada um dos contextos regionais foi identificado um município representativo. No caso dos vales foi escolhido o município de Lajeado, localizado na margem do rio Taquari. Na região dos grandes rios os municípios escolhidos foram Porto Alegre e Eldorado do Sul. Na região da Lagoa dos Patos o município representativo escolhido foi Rio Grande.

Embora a análise dos cenários contemple a bacia hidrográfica completa, será dada maior ênfase aos resultados nos três municípios representativos escolhidos.

5.1 Metodologia de seleção de cenários de intervenção

Os cenários de intervenção a ser simulados foram selecionados através de uma metodologia que iniciou por um inventário de possíveis intervenções, considerando:

- Revisão de intervenções estruturais adotadas no Brasil e em outros países;
- Intervenções propostas no RS no passado;
- Propostas recentes de intervenções no RS;
- Plano de Ações, correspondente à fase C do PLANO DA BACIA HIDROGRÁFICA do rio Taquari Antas (DRHS, 2024).

Este inventário foi sintetizado na forma de uma lista de possíveis intervenções, que foi apresentada para apreciação da SERG, e está reproduzida na Tabela 5. 1.

Tabela 5. 1 – Lista apresentada para apreciação da SERG, com possíveis intervenções na bacia hidrográfica, nos grandes rios e na Lagoa dos Patos.

Tipo de intervenção	Nome da intervenção	Código
Barragem	Barragem UHE Muçum	B1
Barragem	Barragem Fão	B2
Barragem	Barragem Camisas	B3
Barragem	Barragem São Marcos	B4
Barragem	Barragem Guaporé	B5
Barragem	Barragem Alto Carreiro	B6
Dragagem	Dragagem Muçum a Colinas	D1
Dragagem	Dragagem Muçum à foz	D2
Dragagem	Dragagem Muçum a Laguna dos Patos	D3
Dragagem	Dragagem Guaíba	D4
Canal de desvio	Canal Jacuí - Saco de Santa Cruz sem barragem	C1
Canal de desvio	Canal Jacuí - Saco de Santa Cruz com barragem	C2
Canal de desvio	Canal Jacuí - Guaíba com barragem	C3
Canal Laguna-Mar	Canal da Solidão	L1
Canal Laguna-Mar	Canal do Bojuru	L2
Canal Laguna-Mar	Canal de São José do Norte	L3
Canal Laguna-Mar	Otimização dos Molhes da Barra	L4
Dragagem Rio-Laguna	Otimização da Conexão Guaíba - Lagoa	L5

Utilizando como base esta lista de intervenções, a SERG destacou as alternativas que considerou prioritárias para análise no contexto do presente estudo.

A SERG também sugeriu que o cenário de referência inicial, ou cenário base, deveria contemplar os projetos que já estão em andamento (Metroplan).

Na parte mais alta da bacia hidrográfica as intervenções prioritárias para a análise foram seis barragens de controle de cheias ou uso múltiplo na bacia do rio Taquari-Antas.

Além das seis barragens na bacia do rio Taquari-Antas, a SERG sugeriu a análise de uma medida de controle na bacia do rio Paranhana, sí cuenta afluente do rio dos Sinos. Por este motivo foi incluída uma barragem de contenção de cheias na bacia do rio Paranhana, totalizando sete barragens para analisar.

Commented [MR2]: Chama a atenção que a lista de intervenções consideradas é composta exclusivamente por medidas estruturais convencionais (“infraestrutura cinza”), como barragens, dragagens e canais. Não se observa uma orientação para a inclusão de medidas baseadas na natureza ou soluções híbridas para a gestão de inundações nessas bacias.

Nesse sentido, seria importante esclarecer se existe alguma razão específica para a exclusão desse tipo de abordagem. A literatura recente e a prática internacional têm demonstrado que soluções baseadas na natureza e medidas híbridas podem oferecer benefícios relevantes, inclusive em termos de custo-efetividade, resiliência e co-benefícios ambientais.

No caso específico das intervenções de dragagem, trata-se de medidas que, em geral, requerem manutenção periódica ao longo do tempo, com custos recorrentes potencialmente elevados. Recomenda-se esclarecer:

- Se foi realizada alguma análise de viabilidade de longo prazo dessas intervenções;
- Se foram consideradas alternativas a esse tipo de solução, incluindo medidas que atuem na redução de picos de cheia a montante ou na gestão da ocupação do território.

De forma mais geral, seria importante indicar se foram avaliadas alternativas às obras exclusivamente “cinza”, ou se o escopo do estudo foi deliberadamente restrito a esse tipo de intervenção.

Adicionalmente, cabe destacar que muitas das intervenções propostas — em particular barragens e dragagens de grande escala — podem gerar impactos ambientais significativos e, em alguns casos, enfrentar desafios relacionados à aceitação social. Nesse contexto, recomenda-se que, mesmo em uma etapa preliminar, sejam ao menos considerados:

- Os principais impactos ambientais potenciais;
- Possíveis restrições legais e institucionais;
- Aspectos relacionados à aceitação social das intervenções.

A consideração desses elementos, ainda que de forma qualitativa nesta fase, é importante para assegurar que os cenários analisados sejam não apenas tecnicamente viáveis, mas também realistas do ponto de vista ambiental, social e institucional.

Ao longo dos maiores rios, a SERG sugeriu priorizar a análise das intervenções do tipo aprofundamento de rios por dragagem. Para isto foram incluídos dois cenários de intervenção por dragagem que diferem na extensão espacial da intervenção.

Na Lagoa dos Patos a SERG sugeriu priorizar a análise de uma intervenção localizada na Barra de Rio Grande, no canal protegido pelos Molhes da Barra, entre Rio Grande e São José do Norte.

Um cenário adicional na Lagoa dos Patos foi incluído na lista final de intervenções a serem analisadas por iniciativa da equipe responsável pelo presente projeto. Trata-se de um canal adicional ligando a Lagoa dos Patos ao Oceano, na região do Farol da Solidão, na metade Norte da Lagoa.

Desta forma, a lista consolidada de intervenções a serem consideradas nas simulações, com base nas sugestões da SERG e nas propostas da equipe do estudo, é apresentada de forma resumida na Tabela 5. 2. Informações mais detalhadas das intervenções selecionadas são apresentadas nos próximos itens do texto.

Tabela 5. 2 – Lista de intervenções selecionadas para análise.

Tipo de intervenção	Nome da intervenção	Código
Barragem	Barragem UHE Muçum	B1
Barragem	Barragem Fão	B2
Barragem	Barragem Camisas	B3
Barragem	Barragem São Marcos	B4
Barragem	Barragem Guaporé	B5
Barragem	Barragem Alto Carreiro	B6
Barragem	Barragem Laranjeiras	B7
Dragagem	Dragagem Muçum a Laguna dos Patos	D3
Canal Laguna-Mar	Canal da Solidão	L1
Canal Laguna-Mar	Otimização dos Molhes da Barra	L4

5.2 Cenário Base

Por solicitação da SERG, será considerado como cenário base a situação em que já estariam implantadas as intervenções propostas nos estudos realizados pela METROPLAN e pela Secretaria de Obras Públicas. Estes estudos foram realizados entre 2014 e 2018 pelas empresas Engeplus Engenharia Ltda, Magna Engenharia Ltda, Bourscheid Engenharia e Meio Ambiente, Cohidro Consultoria, Estudos e Projetos Ltda., Encop Engenharia Ltda e MJ Engenharia Ltda.

Commented [MR3]: Seria altamente recomendável complementar a informação apresentada nesta seção com um mapa síntese que permita visualizar a localização espacial das intervenções propostas, bem como sua tipologia (por exemplo, barragens, dragagens, canais, etc.).

Atualmente, a descrição das intervenções é predominantemente textual e tabular, o que dificulta a compreensão integrada da distribuição espacial das medidas ao longo da bacia.

Commented [MR4]: Comentários gerais sobre a seção “Cenário Base”

A descrição das intervenções consideradas no cenário base apresenta um nível de generalidade excessivo, o que dificulta a compreensão clara do escopo das obras, sua localização espacial e sua representação no modelo hidrológico-hidráulico.

Em particular, observa-se a ausência de:

- Representação cartográfica das intervenções;
- Detalhamento técnico mínimo das obras (dimensões, cotas, capacidades, critérios de projeto);
- Clareza sobre o nível de implementação (conceitual, anteprojeto, projeto executivo);
- Indicação explícita de como cada intervenção foi incorporada na modelagem.

Recomenda-se revisar esta seção.

5.2.1 Intervenções no rio Caí no Cenário Base

Na bacia do rio Caí o cenário base incluirá as intervenções apresentadas no Estudo de Alternativas para Minimização do Efeito das Cheias do Trecho Baixo do Rio Caí, publicado em 2014, pela empresa Engeplus Engenharia Ltda, contratada pela Secretaria de Obras Públicas do RS. As intervenções propostas incluem diques nas cidades de Montenegro, Pareci Novo, São Sebastião do Caí e Harmonia. Além disso, foi proposto um canal de desvio do rio Caí junto à cidade de Montenegro.

5.2.2 Intervenções no rio dos Sinos no Cenário Base

Na bacia do rio dos Sinos a METROPLAN realizou um estudo relacionado às inundações (Contrato METROPLAN nº 003/2015) através de um Consórcio formado pelas empresas Cohidro Consultoria, Estudos e Projetos Ltda., Encop Engenharia Ltda. e MJ Engenharia Ltda, que foi finalizado em 2018.

Foram realizadas simulações de três cenários de intervenções combinando medidas estruturais e não estruturais. As medidas estruturais propostas foram diques em vários locais.

Em um dos cenários foi simulada a criação de um pôlder, na região limitada a oeste pela BR-448 e a leste pela BR-116, a Norte pela BR-448 no município de Esteio e a Sul pelo Bairro Mathias Velho. A BR 448, que é elevada em relação ao terreno da várzea do rio dos Sinos, seria readaptada para funcionar como um dique, com diques internos nos arroios Sapucaia e Esteio, trabalhando em conjunto com casas de bombas internas ao pôlder.

O pôlder simulado permitiria a urbanização de uma área de quase 20 km² nos municípios de Canoas e Esteio que, atualmente, é utilizada para agricultura.

5.2.3 Intervenções no rio Gravataí no Cenário Base

Na bacia do rio dos Gravataí a METROPLAN realizou um estudo relacionado às inundações (Contrato METROPLAN nº 004/2015) através do mesmo consórcio de empresas que atuaram nos estudos do rio dos Sinos. Este estudo também foi finalizado em 2018.

A maior intervenção proposta neste estudo foi a conclusão do pôlder, já previsto no projeto do DNOS de 1968, entre os pôlderes já existentes do Aeroporto e Sarandi, na Zona Norte de Porto Alegre. Este pôlder teria diques internos no arroio Feijó e protegendo também o norte dos bairros Americana, Sumaré e Nova Americana em Alvorada.

Commented [MR5]: A descrição das intervenções é muito genérica, limitando-se à menção de diques em diferentes municípios e a um canal de desvio, sem qualquer especificação técnica ou espacial.

Comentários:

- Não está claro o traçado dos diques, sua extensão, nem as áreas efetivamente protegidas.
- O canal de desvio em Montenegro não é descrito em termos de localização, capacidade hidráulica ou critérios de operação.
- Não há indicação de quais dessas intervenções foram efetivamente consideradas no modelo e com quais parâmetros.

Sugestões:

- Incluir uma figura georreferenciada mostrando a localização de todos os diques e do canal de desvio.
- Apresentar uma tabela resumo com as principais características de cada intervenção (extensão, cota de coroamento, nível de proteção, estado do projeto).
- Especificar explicitamente como essas estruturas foram representadas no modelo (por exemplo: ...

Commented [MR6]: A seção descreve cenários analisados em estudos anteriores, mas não deixa claro qual configuração foi adotada como cenário base no presente estudo.

Comentários:

- A menção a “três cenários de intervenções” gera ambiguidade, pois não está claro qual deles foi selecionado.
- A descrição do pôlder é qualitativa e não apresenta parâmetros hidráulicos relevantes (capacidade de bombeamento, volumes armazenados, níveis de operação).
- A função da BR-448 como dique é mencionada, mas sem detalhamento sobre sua adaptação ou representação no modelo.
- A possível urbanização da área protegida é citada, mas não está claro se isso foi considerado na modelagem (por exemplo, alteração de rugosidade ou impermeabilização).

Sugestões: ...

Commented [MR7]: A seção mistura intervenções propostas, estudos complementares e processos recentes de contratação, sem deixar claro o que foi efetivamente considerado no cenário base.

Comentários:

- Não está claro se o pôlder mencionado (entre Aeroporto e Sarandi) foi considerado integralmente implementado no cenário base.
- A descrição dos diques internos e das áreas protegidas é insuficiente para entender sua representação no modelo.
- A menção à atualização de estudos após a cheia de 2025 sugere que os projetos anteriores podem estar desatualizados, o que levanta dúvidas sobre a consistência do cenário base adotado.

Sugestões:

- Clarificar explicitamente quais intervenções foram assumidas como existentes no cenário base.
- Incluir uma figura com a delimitação do pôlder e a localização dos principais elementos hidráulicos. ...

Essa intervenção foi detalhada em estudo realizado para a METROPLAN pela empresa Serviços Técnicos de Engenharia (STE).

Após a cheia de 2025 o Estado do Rio Grande do Sul decidiu contratar uma empresa para realizar a atualização dos anteprojetos de engenharia desenvolvidos até 2018 na bacia do rio Gravataí. O edital foi publicado em 8 de outubro de 2025 (edital 0086/2025 PNCP 87958658000199-1-001366/2025) e a empresa contratada deverá conduzir novas análises hidrológicas e simulações hidrodinâmicas, incorporando os dados levantados e os efeitos das inundações recentes.

5.2.4 Intervenções em Eldorado do Sul no Cenário Base

A METROPLAN contratou estudos realizados pelas empresas Magna Magna Engenharia LTDA (finalizado em 2017) e Bourscheid Eng. e Meio Ambiente Ltda (finalizado em 2021) nos quais foram estudados e avaliados três possíveis traçados para o sistema de diques de proteção contra cheias da área urbana do município de Eldorado do Sul, localizado junto à margem direita dos rios Jacuí e Guaíba, na região do Delta do Jacuí.

A alternativa de traçado do dique considerada mais vantajosa do ponto de vista ambiental e econômico foi a alternativa 2, na qual o dique protegeria a área já urbanizada e algumas áreas em vias de urbanização.

Em março de 2025 foi lançado edital para contratar a atualização dos anteprojetos de engenharia para o sistema de proteção contra cheias de Eldorado do Sul. Esta contratação tem como objetivo a atualização dos anteprojetos de engenharia, desenvolvidos entre 2012 e 2017, levando em consideração os novos parâmetros estabelecidos após a cheia de 2024.

5.3 Cenário de intervenção na bacia hidrográfica

Considerando que, na região dos vales, o município escolhido como representativo no contexto do estudo atual é Lajeado, o principal foco das intervenções na parte alta da bacia hidrográfica é o controle de cheias no rio Taquari, ao longo do qual se situam cidades que sofrem de forma recorrente com as inundações.

Este rio se caracteriza por cheias intensas, com vazões específicas muito elevadas, com grande amplitude de elevação do nível da água, e com taxa de elevação muito rápida.

Nesse contexto, alguns tipos de intervenções estruturais não são muito adequados, como é o caso dos diques. Isto ocorre porque para proteger cidades às margens de rios com grande amplitude de elevação do nível da água seria

Commented [ME8]: Cheia de 2025? Temos dados de isso? As novas análises serão com modelagem diferente a este estudo?

Commented [MR9]: A descrição foca no processo de seleção de alternativas, mas não deixa claro como a alternativa escolhida foi incorporada no cenário base. Comentários:

- A alternativa 2 é mencionada como a mais vantajosa, mas não são apresentados seus parâmetros geométricos ou hidráulicos.
- Não há descrição do traçado do sistema de diques nem das áreas efetivamente protegidas.
- A atualização dos anteprojetos após a cheia de 2024 é mencionada, mas não está claro se essa atualização foi considerada.

Sugestões:

- Incluir um mapa detalhado do traçado do dique correspondente à alternativa 2.
- Apresentar os parâmetros de projeto adotados (nível de proteção, cotas, critérios hidrológicos).
- Esclarecer se o cenário base incorpora a versão atualizada dos anteprojetos ou a versão anterior.
- Descrever como o sistema de diques foi implementado no modelo.

Commented [ME10]: Coordenação com este estudo

Commented [MR11]: Comentários gerais sobre a seção “Cenário de intervenção na bacia hidrográfica” Apesar da inclusão de figuras, observa-se que:

- As figuras são majoritariamente de localização, com pouca integração direta com a modelagem;
- Não há uma descrição clara de como cada barragem foi representada no modelo (regras operativas, hidrogramas de saída, volumes úteis, etc.);
- Os critérios para definição dos parâmetros das barragens (especialmente aquelas adaptadas ou conceituais) não são suficientemente justificados.

Adicionalmente, a seção mistura análise de viabilidade, concepção preliminar e avaliação hidrológica, sem uma separação clara entre:

- Cenários hipotéticos de análise;
- Alternativas tecnicamente viáveis;
- Intervenções efetivamente simuladas.

Recomenda-se estruturar melhor a seção para diferenciar claramente esses níveis.

Sugestões:

Incluir uma subseção metodológica específica descrevendo:

- Como os reservatórios foram representados no modelo (curvas cota-volume, cota-descarga);
- Regras de operação (controle de cheias vs. usos múltiplos);
- Condições iniciais (nível pré-cheia);
- Indicar claramente se a barragem foi simulada com vertedouro livre, controle por comportas, ou outra configuração.

necessário construir diques de aproximadamente mais de dez metros de altura ao longo da margem do rio, o que é inviável tanto na prática quanto economicamente.

As características do rio Taquari também não se prestam facilmente a intervenções estruturais do tipo desvio de rio, ou túneis, já que a sinuosidade do rio é relativamente pequena, e boa parte do terreno onde seria escavado o desvio é rochoso.

Além disso, tanto diques como desvios de rios acabam acelerando o escoamento, o que faz piorar a situação das inundações em cidades localizadas a jusante.

Por estes motivos, os dois tipos de intervenção estrutural mais frequentemente sugeridos para reduzir as inundações nesta região são o aprofundamento do leito do rio por dragagem e a retenção de água em reservatórios, através da construção de barragens.

Uma importante motivação para priorizar a análise de intervenções do tipo barragem no presente estudo é que o Comitê de Bacia do Taquari - Antas decidiu que barragens seriam prioritárias (DRHS, 2024). Além disso, barragens de controle de cheias já foram sugeridas em um plano diretor realizado na década de 1970 (Montor-Montreal, 1972) e por sugestões recentes (Hunt et al., 2024). Finalmente, o controle de cheias com barragens foi adotado em outras bacias brasileiras, como a bacia do rio Itajaí-Açu, em Santa Catarina (Pinheiro e Severo, 2023) e a bacia do rio Una, em Pernambuco (Cirilo et al., 2011).

Os cenários relacionados às barragens de contenção de cheias são apresentados aqui. Os cenários relacionados à dragagem estão detalhados no próximo item.

5.3.1 Barragem Muçum 65 (B1)

A barragem Muçum 65 é um empreendimento que foi identificado no inventário hidrelétrico coordenado pela ANEEL, localizado no rio Taquari, menos de 10 km a montante da cidade de Muçum (Figura 5.1).

De acordo com as informações do inventário, a barragem teria cerca de 40 m de altura, e o reservatório seria mantido com o nível de água máximo de 65,0 metros.

Utilizando como base o MDT ANADEM, a área inundada pelo reservatório formado pela barragem Muçum 65 é de, aproximadamente, 10 km², na condição do nível máximo (65,0 metros). O volume armazenado no reservatório nesta condição é de 75 milhões de m³.

A área de drenagem da bacia hidrográfica do rio Taquari no local da barragem é de 15.865 km².



Figura 5.1 – Localização da barragem Muçum 65 (B1) (ponto preto) e a área da sua bacia hidrográfica (rosa) no contexto da bacia do rio Guaíba.

Um indicador interessante para avaliar o potencial de um reservatório para controlar cheias é o volume dividido pela área da bacia hidrográfica. Dividindo o volume máximo (75 milhões de m^3) pela área de drenagem da bacia (15.865 km^2), o resultado é 4,7 mm. Este indicador é o volume do reservatório em termos de lâmina de escoamento na bacia hidrográfica. O valor encontrado, neste caso, é baixo, considerando que as grandes cheias na região são causadas por chuvas que excedem 100 mm em um ou dois dias. Isso sugere que a barragem Muçum 65 terá pouca capacidade de atenuar os picos das cheias mais importantes no rio Taquari.

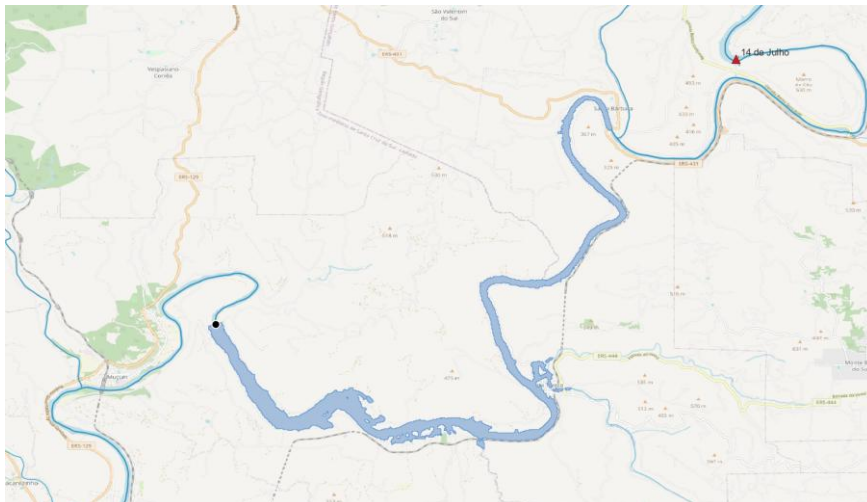


Figura 5.2 – Área inundada pelo reservatório da barragem Muçum 65.

Embora esta barragem tenha um volume pequeno, e embora tenha sido proposta como uma barragem para geração de energia elétrica, no presente estudo será avaliado o seu potencial para controlar cheias (Figura 5.2), considerando que a operação da barragem seja mais orientada ao controle de cheias do que para a geração de energia.

5.3.2 Barragem do Fão (B2)

O inventário hidrelétrico também identificou possíveis barragens para aproveitamentos hidrelétricos em rios menores. Este é o caso do rio Fão, um afluente importante do rio Forqueta, que é um dos principais afluentes do rio Taquari.

No rio Fão foram identificados seis pontos de barramento no inventário hidrelétrico, conforme apresentado na Figura 5.3. Os três pontos localizados mais a montante correspondem aos empreendimentos identificados como Barra do Galvão, Alto Constantino e José Dinarte Lepek. As duas barragens mais a montante (Barra do Galvão e Alto Constantino) teriam cerca de 40 metros de altura, e a terceira (José Dinarte Lepek) teria cerca de 35 m de altura.

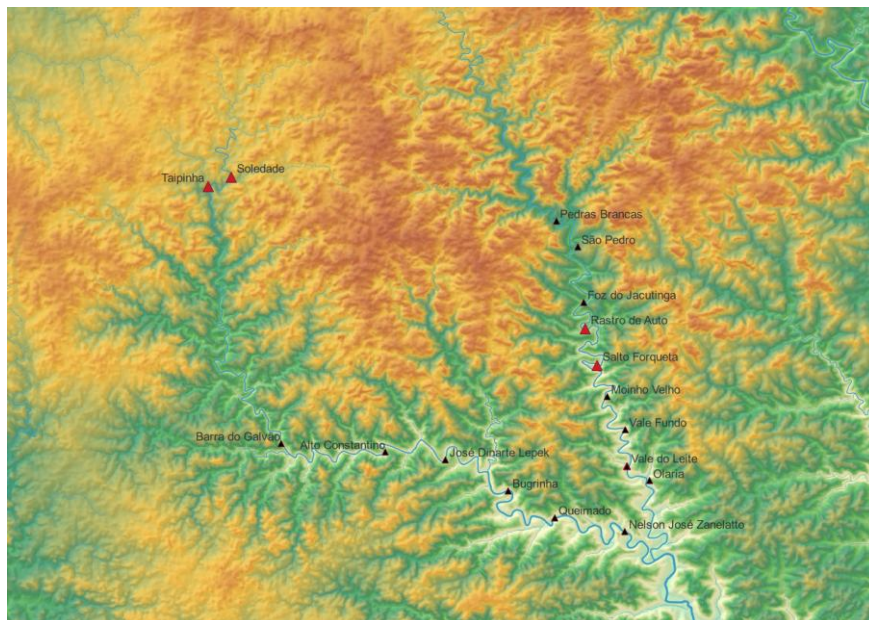


Figura 5.3 – Barragens de hidrelétricas identificadas no inventário hidrelétrico nos rios Fão (mais a esquerda) e Forqueta (mais a direita), incluindo barragens existentes (triângulos vermelhos) e barragens em projeto (triângulos pretos).

O nível máximo operacional dessas três barragens seria de 180 m (José Dinarte Lepek), 215 m (Alto Constantino) e 255 m (Barra do Galvão). Nesta configuração o volume máximo armazenado nos respectivos reservatórios é relativamente pequeno, com pouco potencial de atenuar as cheias.

Uma configuração alternativa, com maior potencial de atenuar cheias, poderia ser obtida pela modificação do projeto do empreendimento José Dinarte Lepek, aumentando sua altura, de tal forma que o nível máximo normal atingisse os mesmos 255 m originalmente adotados no empreendimento localizado mais a montante (Barra do Galvão).

Esta configuração alternativa será denominada aqui “Barragem do Fão”, ou B2, e sua localização no contexto da bacia do Guaíba é apresentada na Figura 5.4. A barragem está localizada sobre o rio Fão entre os municípios de Progresso e Fontoura Xavier. A área de drenagem do rio Fão no local da barragem é de 937 km².

Commented [MR12]: A adaptação do projeto original (elevação da cota) não está suficientemente justificada do ponto de vista técnico ou regulatório.

Sugestões:

- Justificar explicitamente os critérios adotados para redefinir o nível máximo (255 m).

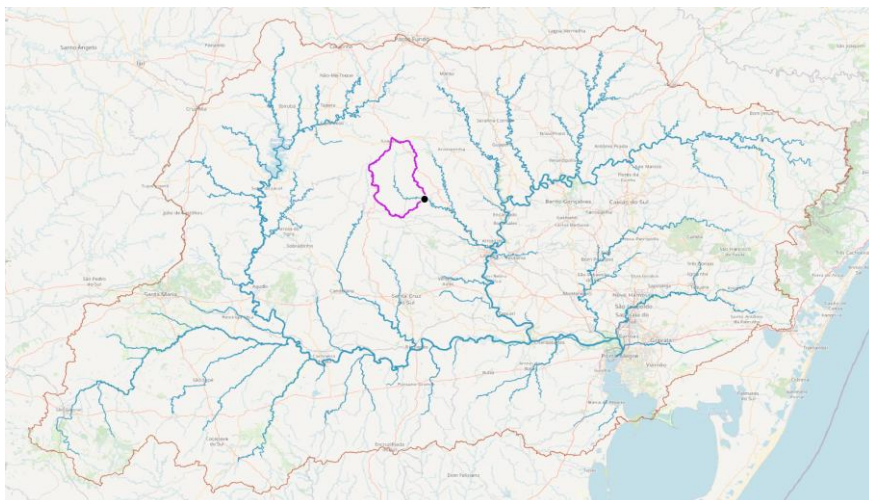


Figura 5.4 - Localização da Barragem Fão (B2) (ponto preto) e a área da sua bacia hidrográfica (rosa) no contexto da bacia do rio Guaíba.

Utilizando como base o MDT ANADEM, a área inundada pelo reservatório formado pela barragem Fão é de, aproximadamente, 12,4 km², na condição do nível máximo (255,0 metros). O volume total armazenado no reservatório nesta condição é de 407 milhões de m³. A Figura 5.5 apresenta um detalhamento maior da área inundada pelo reservatório na condição do nível da água máximo (255,0 m).

A área que seria inundada pelo reservatório da barragem Fão tem baixa densidade habitacional, e a fração da área ocupada pela agricultura é muito pequena. Entretanto, as imagens de satélite mostram que há algumas edificações e habitações, além de trechos de estradas vicinais e pequenas pontes.

É importante ressaltar que a barragem Fão, com nível máximo normal de 255,0 metros elimina a possibilidade de que venham a ser construídos os dois empreendimentos localizados a montante identificados no inventário (Barra do Galvão e Alto Constantino).

Commented [MR13]: Discutir as implicações da eliminação de empreendimentos a montante.

O volume do reservatório em termos de lâmina de escoamento na bacia hidrográfica é obtido dividindo o volume máximo (407 milhões de m³) pela área de drenagem da bacia (937 km²). No caso da Barragem Fão, o resultado é de, aproximadamente, 430 mm, que é um valor alto, sugerindo que a Barragem Fão pode contribuir para atenuar os picos das cheias mais importantes no rio Fão e no rio Forqueta, em locais como Marques de Souza. Por outro lado, a área de drenagem controlada por esta barragem é relativamente pequena, quando comparada à área de drenagem do rio Taquari, o que sugere que será relativamente pequeno o efeito

da Barragem Fão, isoladamente, na atenuação das cheias do rio Taquari em locais como Lajeado, Estrela e Cruzeiro do Sul.

No caso da Barragem Fão podem ser analisadas configurações alternativas, considerando, por exemplo, uso múltiplo com geração de energia e regularização de vazão além do uso para controle de cheias.

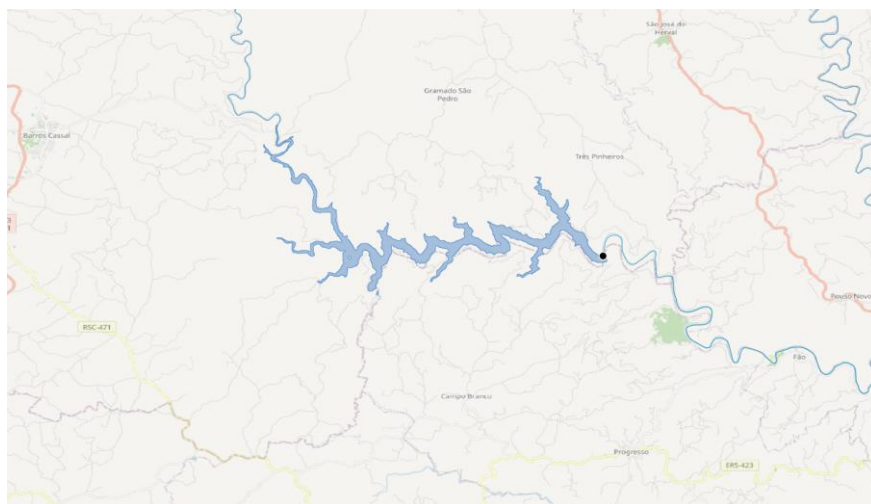


Figura 5.5 - Área inundada pelo reservatório da Barragem Fão.

5.3.3 Barragem Camisas (B3)

A possibilidade da construção da Barragem Camisas, no alto rio das Antas, foi sugerida no Plano Diretor da Bacia Taquari-Antas (Montor-Montreal, 1972). Esta barragem seria construída cerca de 7 km a jusante da confluência do rio das Antas com seu afluente, rio Camisas.

Embora mais de cinco décadas já tenham se passado desde a proposta original, a construção da Barragem Camisas ainda pode ser considerada plausível, pois sua construção não teria interferências em aproveitamentos hidrelétricos já existentes, e a formação do seu reservatório não inundaria áreas muito habitadas, ou extensas áreas de cultivo agrícola.

A Barragem Camisas operaria com o nível da água máximo de 750 m. Nesta condição a área inundada seria de 21,9 km², e o volume máximo seria de 835 milhões de m³.

A área potencialmente inundada pela Barragem Camisas é rural, com predominância de florestas naturais e florestas de silvicultura, além de algumas áreas de pastagens.

A construção da Barragem Camisas teria interferências com duas pequenas centrais hidrelétricas ainda não construídas, porém já identificadas no inventário hidrelétrico disponibilizado pela ANEEL (PCH Garrafa e PCH Jaquirana). Outra interferência seria com uma ponte sobre o rio Camisas, em um acesso secundário à cidade de Jaquirana (Estrada do Máximo).

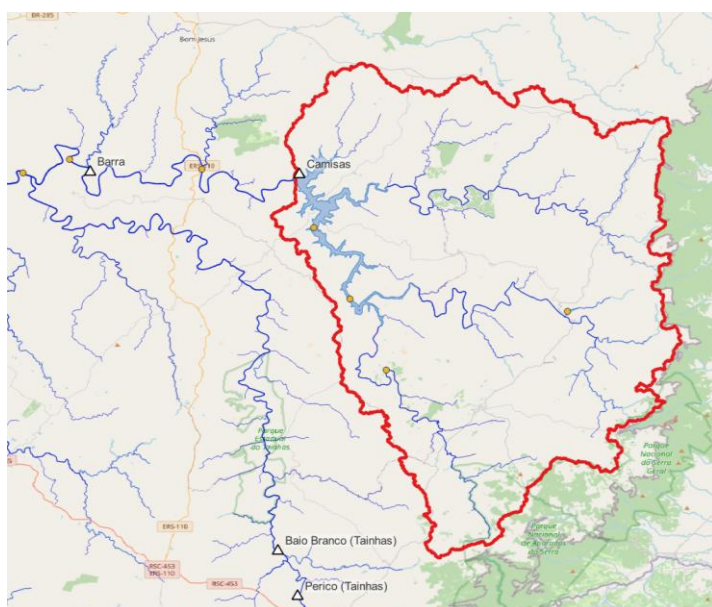


Figura 5.6 - Mapa da bacia hidrográfica do rio das Antas até a barragem Camisas, sugerida no plano Montor-Montreal (1972), e a área inundada considerando o N_{max} igual a 750 m.

No local da Barragem Camisas, a área de drenagem do rio das Antas é de 1465 km². Dividindo o volume máximo pela área de drenagem até o local da barragem hipotética encontra-se o volume máximo em termos de lâmina de escoamento equivalente, que resulta em 567 mm. Este valor é relativamente alto, sugerindo que outros cenários de construção dessa barragem poderiam ser avaliados, com menor altura da barragem ou com usos múltiplos, por exemplo visando a regularização de vazão e o controle de cheias.

A Figura 5.7 apresenta a localização da Barragem Camisas e de sua bacia hidrográfica no contexto da bacia hidrográfica do Guaíba. Observa-se que a área de

drenagem controlada pela Barragem Camisas (1465 km²) corresponde a menos de 10% da área de drenagem do rio Taquari em Muçum. Isto sugere que, apesar do expressivo volume do reservatório, sua efetividade para controlar individualmente as cheias nas cidades localizadas no vale do rio Taquari será relativamente limitada.



Figura 5.7 - Localização da Barragem Camisas (B3) (ponto preto) e a área da sua bacia hidrográfica (rosa) no contexto da bacia do rio Guaíba.

5.3.4 Barragem São Marcos (B4)

Outra barragem sugerida no Plano Diretor da Bacia Taquari-Antas (Montor-Montreal, 1972) cuja construção ainda pode ser considerada é a Barragem São Marcos.

No estudo original de Montor-Montreal (1972) a Barragem São Marcos seria construída sobre o rio das Antas entre os municípios de São Marcos e Antônio Prado, teria altura de 86 m, com nível da água máximo em 360 m. Esta altura máxima estava limitada, no caso do estudo original, pela presença da Barragem Bururi, a montante. No entanto, a Barragem Bururi não foi construída e possivelmente não o será, porque causa interferência com a PCH Serra dos Cavalinhos 2, já existente.

O próximo aproveitamento hidrelétrico já existente, a montante do possível local da Barragem São Marcos, é a PCH Serra dos Cavalinhos 2. Esta pequena central hidrelétrica opera com o nível normal a jusante de 418,80 m. Considerando esta

restrição a montante, poderia se considerar que a Barragem São Marcos teria condições de criar um reservatório até o nível máximo de 410 ou 415 m.

Além da existência de outras barragens, a possibilidade de construir a Barragem São Marcos está condicionada pela existência da ponte da BR116 sobre o rio das Antas, entre os municípios de São Marcos e Campestre da Serra, que não deveria ser inundada. Esta interferência com a ponte da BR116 pode ser evitada deslocando o eixo da barragem para um ponto 13 km a montante do local inicialmente proposto no Plano Diretor da bacia Taquari-Antas (Montor-Montreal, 1972). Neste local a área de drenagem do rio das Antas é de 6420 km², o que representa uma fração expressiva (40%) da área de drenagem do rio Taquari em Muçum (Figura 5.8).

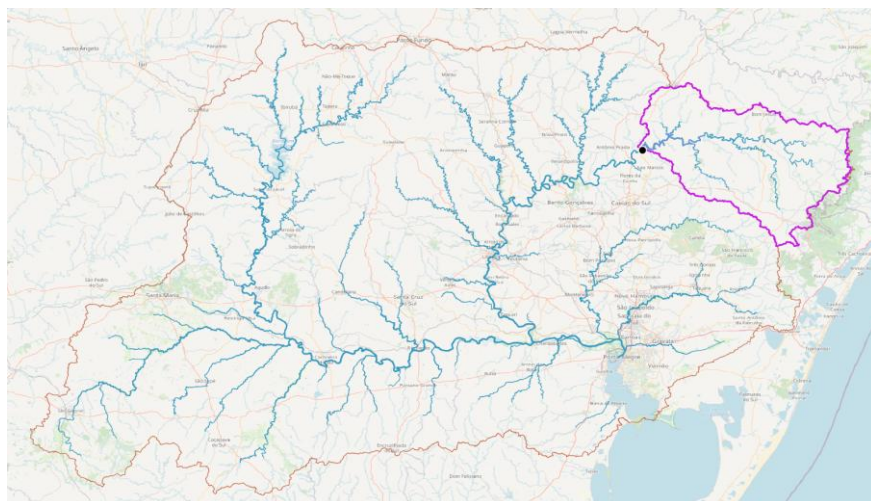


Figura 5.8 - Localização da barragem São Marcos (B4) (ponto preto) e a área da sua bacia hidrográfica (rosa) no contexto da bacia do rio Guaíba.

A Barragem São Marcos poderia ser construída neste local com cerca de 124 m de altura, com o NA máximo em 415 m. Nesta situação a área inundada máxima seria de 22,1 km² e o volume máximo de 1.014 milhões de m³. O volume máximo em termos de lâmina equivalente seria de 156 mm.

A área inundada no cenário da construção da Barragem São Marcos Montante tem ocupação de baixa densidade, sem núcleos urbanos. Há uma ponte sobre o rio das Antas, conhecida como Ponte dos Korff, que ficaria submersa nas situações de cheia, quando do enchimento do reservatório, o que pode ser, também, uma restrição à construção da barragem. A rodovia a qual pertence a Ponte dos Korff é

pouco movimentada, mas a ponte é antiga e foi declarada patrimônio histórico e cultural do Rio Grande do Sul em 2006.

Um mapa da região, com identificação da área inundada no cenário de construção da Barragem São Marcos Montante e de outros pontos de interesse é apresentado na Figura 5.9.

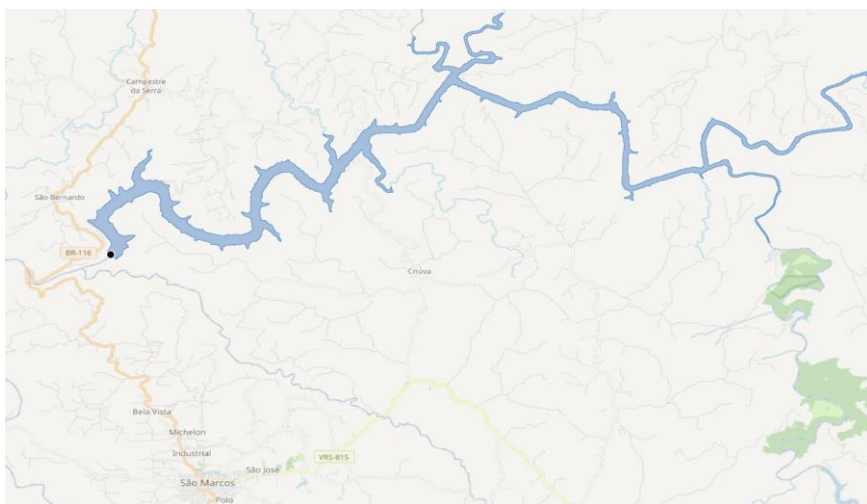


Figura 5.9 - Área inundada pelo reservatório da Barragem São Marcos (B4) na localização modificada para um ponto a montante da ponte da BR 116.

O trecho do rio das Antas onde estaria localizada a Barragem São Marcos é considerado um rio vedado para a construção de aproveitamentos hidrelétricos pela resolução nº 388/2018 do Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA). Isto significa que a barragem São Marcos não poderia ter uso para geração de energia hidrelétrica conjugado ao controle de cheias, e que a própria construção da barragem com o fim exclusivo de controlar cheias poderá ser questionada por questões ambientais.

5.3.5 Barragem Guaporé (B5)

O Plano Diretor da Bacia Taquari-Antas (Montor-Montreal, 1972) sugeriu a construção de uma barragem para controle de cheias no rio Guaporé, em um local apenas 1 km a montante da sua foz, no rio Taquari. Esta barragem teria cerca de 50 m de altura, e operaria com o nível da água máximo de 100 m. Atualmente essa

Commented [MR14]: Sugestões:

- Esclarecer se, apesar das restrições do CONSEMA, a barragem foi mantida como cenário de modelagem (e por quê).

Commented [MR15]: Comentários:

- A mudança de localização é apresentada como solução, mas sem análise comparativa com o local original.
- A restrição ambiental (rio vedado) é relevante e pode inviabilizar o cenário.

Sugestões:

- Justificar tecnicamente a nova localização proposta.
- Esclarecer se a barragem é considerada um cenário exploratório ou uma alternativa realista.

barragem pode ser considerada inviável, pois o vale do rio Guaporé já se encontra com um número expressivo de habitações na região mais próxima à foz.

Entretanto, mudando a localização da barragem para um ponto localizado 20 km a montante da foz, ou 19 km a montante do ponto original, seria possível construir a barragem para controle de cheias sem inundar áreas habitadas. A área de drenagem do rio Guaporé no local proposto é de 2.216 km². A localização da barragem, e da bacia hidrográfica até o local, no contexto da bacia do Guaíba é apresentada na Figura 5.10.

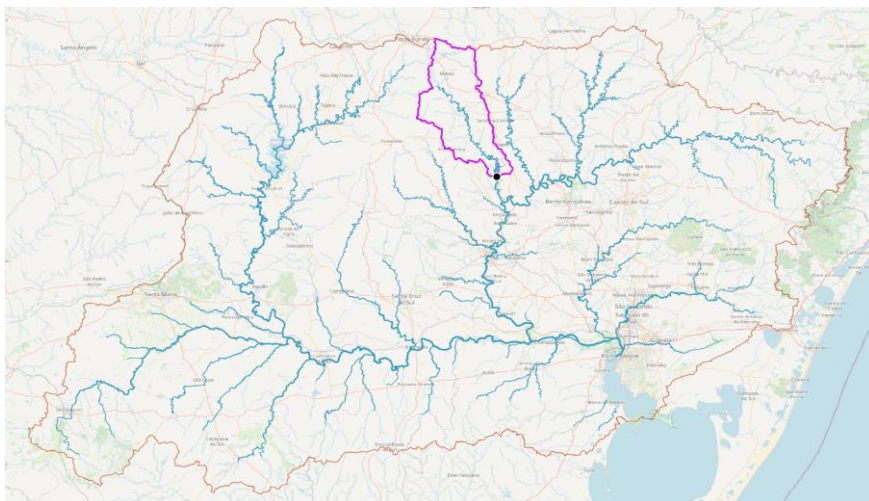


Figura 5.10 - Localização da barragem Guaporé (B5) (ponto preto) e a área da sua bacia hidrográfica (rosa) no contexto da bacia do rio Guaíba.

A Barragem Guaporé poderia ter altura de até 110 m, e poderia operar com o nível da água máximo de 185 m, com área inundada máxima de 8 km². O volume máximo seria de 339 milhões de m³.

O volume do reservatório em termos de lâmina de escoamento na bacia hidrográfica, obtido dividindo o volume máximo (339 milhões de m³) pela área de drenagem da bacia (2216 km²), seria de, aproximadamente, 150 mm, que é um valor considerável, porém talvez não suficiente para conter as maiores cheias.

A área potencialmente inundada pela Barragem Guaporé é coberta em quase 100% por florestas e não há habitações nem infraestrutura como estradas e pontes.

Cabe mencionar que o rio Guaporé é considerado um rio vedado para a construção de aproveitamentos hidrelétricos pela resolução nº 388/2018 do Conselho

Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA). Isto significa que a Barragem Guaporé não poderia ter usos múltiplos, conjugando a geração de energia hidrelétrica juntamente com o controle de cheias, e que a própria construção da barragem com o fim exclusivo de controlar cheias poderá ser questionada.

5.3.6 Barragem Alto Carreiro (B6)

O rio Carreiro é um dos principais afluentes do rio das Antas. A partir da confluência dos rios Carreiro e Antas, o rio principal passa a se chamar Taquari. A área de drenagem do rio Carreiro neste local é de 2564 km², e sua contribuição para a formação das cheias é muito relevante.

O Plano Diretor da bacia Taquari-Antas (Montor-Montreal, 1972) sugeriu a construção de uma barragem para controle de cheias no rio Carreiro, em um local cerca de 10 km a montante da sua foz. Atualmente, esta barragem teria interferências com duas Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) já existentes, e seria inviável.

Considerando os diversos aproveitamentos hidrelétricos e outras obras de infraestrutura já existentes na bacia do rio Carreiro, a única possibilidade de construir uma barragem com reservatórios suficientemente grande para auxiliar no controle das cheias seria em um local muito mais a montante, entre os municípios de Paraí e Casca (Figura 5.11). A área de drenagem no local é de 1257 km².

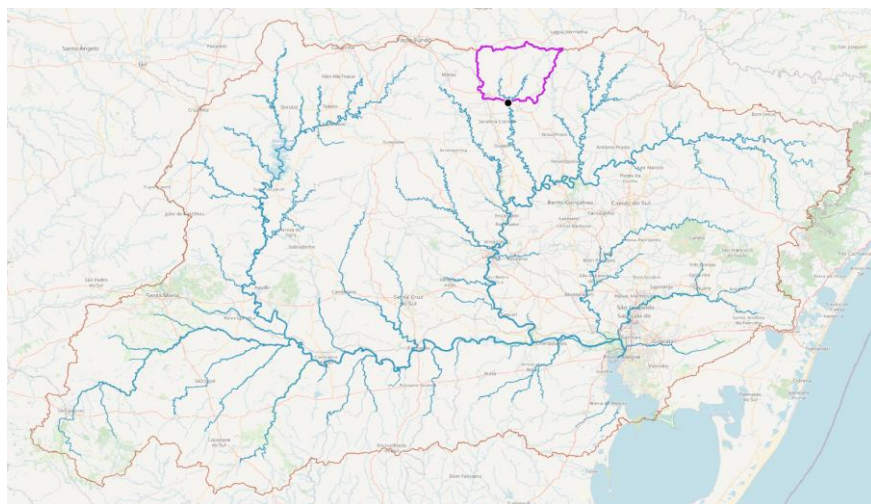


Figura 5.11 - Localização da Barragem Alto Carreiro (B6) (ponto preto) e a área da sua bacia hidrográfica (rosa) no contexto da bacia do rio Guaíba.

Commented [MR16]: Comentários:

- A análise indica baixa efetividade da barragem.
- No entanto, não está claro por que ela foi mantida nos cenários.

Sugestões:

- Justificar a inclusão da barragem, mesmo com baixo potencial de controle de cheias.

A Barragem Alto Carreiro operaria com o nível da água máximo de 495 m. Nesta condição a área inundada seria de 6,1 km², e o volume máximo seria de 67 milhões de m³.

A área potencialmente inundada pela Barragem Alto Carreiro é predominantemente rural, com muitas áreas de agricultura, e um número considerável de residências e edificações, além de estradas.

O volume do reservatório dividido pelo valor da área de drenagem da bacia hidrográfica até o local da Barragem Alto Carreiro resulta em uma lâmina de escoamento equivalente de 53 mm, o que é relativamente pouco considerando que as chuvas que provocam as cheias na bacia tipicamente superam os 100 mm em um único dia.

5.3.7 Barragem Laranjeiras (B7)

Na bacia do rio dos Sinos, as cidades de São Leopoldo e Novo Hamburgo contam com um sistema de proteção baseado em diques para evitar as inundações em áreas urbanas. Por outro lado, as cidades localizadas ao longo do rio Paranhana, o principal afluente do rio dos Sinos, não contam com proteção contra inundações.

O vale do Paranhana é quase completamente urbanizado, desde a cidade de Três Coroas, passando por Igrejinha, Parobé e Taquara. A intensa ocupação da área do vale reduz as possibilidades de intervenções na rede de drenagem, como canais de desvio, e até mesmo diques.

Com dados topobatimétricos mais detalhados do rio Paranhana e dos municípios localizados ao longo do vale seria possível avaliar intervenções do tipo aumento da capacidade dos canais, seja por alargamento, retificação, ou combinações destas duas técnicas. Entretanto, estes dados detalhados ainda não estão disponíveis, e este tipo de intervenção pode transferir os impactos para jusante, agravando as inundações em cidades localizadas no mesmo vale.

Nesse contexto, uma alternativa que pode ser analisada seria a construção de barragens para atenuar as cheias. Entretanto, esta abordagem também esbarra na intensa ocupação nas áreas rurais. Não só o próprio rio Paranhana, como vários dos seus afluentes menores, tem uma densidade habitacional relativamente alta mesmo nas áreas rurais.

Somente nas partes mais altas da bacia é possível encontrar locais em que a construção de uma barragem e a formação de um reservatório não inundariam áreas habitadas.

Commented [MR17]: Comentários:

- A barragem apresenta impacto muito limitado, conforme indicado pela lâmina equivalente.

Sugestões:

- Esclarecer o papel desta barragem nos cenários (complementar? local?).

No próprio rio Paranhana, a possibilidade mais concreta que se identifica é a adaptação da Barragem Laranjeiras (Figura 5.12), construída em meados dos anos 1960, e localizada 16 km a montante da zona urbana de Três Coroas.

A área de drenagem no local da Barragem Laranjeiras é de 104 km², o que corresponde a, aproximadamente, 25% da área de drenagem do rio Paranhana no centro da cidade de Três Coroas.



Figura 5.12 - Localização da barragem Laranjeiras (B7) (ponto preto) e a área da sua bacia hidrográfica (rosa) no contexto da bacia do rio Guaíba.

A Barragem Laranjeiras operaria com o nível da água máximo de 203 m. Nesta condição a área inundada seria de 0,3 km², e o volume máximo seria de 2,3 milhões de m³.

O volume máximo do reservatório dividido pelo valor da área de drenagem da bacia hidrográfica até o local da barragem Laranjeiras resulta em uma lâmina de escoamento equivalente de 22 mm, o que é relativamente pouco considerando que as chuvas que provocam as cheias na bacia tipicamente superam os 100 mm em um único dia.

5.3.8 Resumo das características das barragens

A Tabela 5.3 apresenta um resumo das principais características das barragens que serão consideradas no cenário de intervenções na bacia hidrográfica.

O mapa da Figura 5.13 apresenta a localização das sete barragens no contexto da bacia do rio Guaíba.

Tabela 5. 3 – Características principais das sete barragens consideradas no cenário de intervenções na bacia hidrográfica.

Nome	Altura da barragem (m)	N _{Amax} (m)	Área de drenagem (km ²)	Área inundada (km ²)	Volume máximo (milhões de m ³)	Volume relativo (mm)
Muçum 65	40	65	15.865	10,4	75	4,6
Fão	100	255	941	12,5	407	248
Camisas	110	750	1465	22	835	329
São Marcos	140	415	6426	22	1014	156
Guaporé	110	185	2216	8	339	153
Alto Carreiro	40	495	1257	6,1	67	52
Laranjeiras	15	203	104	0,3	2,3	22

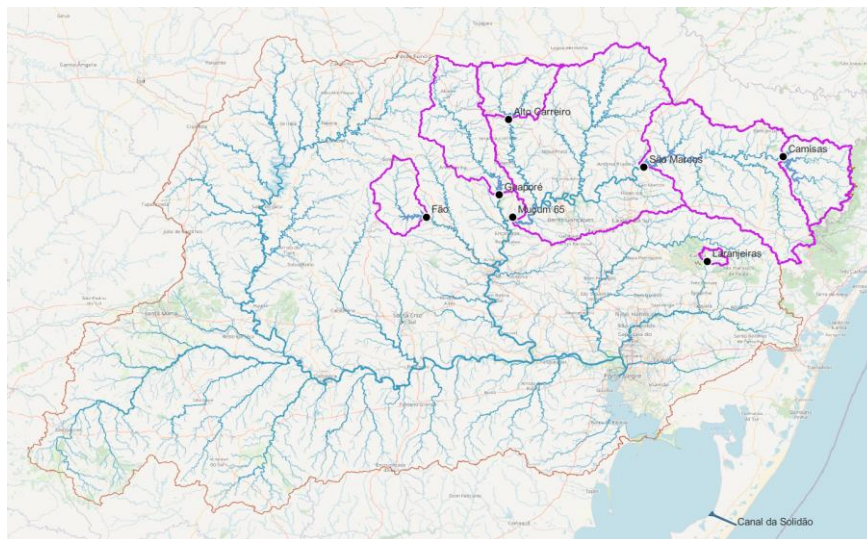


Figura 5.13 - Localização das sete barragens e suas respectivas áreas de drenagem no contexto da bacia do rio Guaíba.

5.4 Cenário de intervenção nos grandes rios

Um fator que tem sido apontado entre as possíveis causas das inundações é o possível assoreamento do leito dos rios, que estariam perdendo sua capacidade de

Commented [MR18]: A tabela resumo é útil, porém carece de alguns parâmetros fundamentais para a modelagem. Sugere-se complementar a tabela com todos os parâmetros necessários para o desenvolvimento dos modelos hidrológicos.

Commented [MR19]: A seção apresenta uma discussão bem estruturada sobre a hipótese de assoreamento, incluindo evidências técnicas relevantes que indicam a ausência de um processo generalizado. No entanto, há uma inconsistência conceitual importante entre essa conclusão e a decisão de avançar com cenários de aprofundamento do leito em larga escala.

Observa-se que:

- O próprio texto conclui que não há evidência de assoreamento generalizado, mas ainda assim propõe intervenções extensivas ao longo de todo o sistema fluvial;
- Não está claramente definido se o cenário de aprofundamento tem caráter exploratório (teste de sensibilidade) ou se representa uma alternativa considerada tecnicamente viável;
- A escala da intervenção (desde Muçum até a Lagoa dos Patos) é muito ampla e carece de uma justificativa hidráulica mais objetiva.

Adicionalmente, a subseção 5.4.1 apresenta limitações significativas na definição do cenário:

- As características geométricas do aprofundamento ainda não estão definidas, o que compromete a robustez das simulações;
- A largura do canal varia entre 100 m e 600 m sem justificativa técnica clara;
- Não estão definidos parâmetros fundamentais como profundidade de escavação, perfil longitudinal ou critérios de continuidade da intervenção;
- A abordagem sugere intervenções potencialmente muito invasivas (inclusive com uso de explosivos), sem qualquer análise de viabilidade.

Sugestões de melhoria:

- Esclarecer explicitamente o objetivo do cenário (exploratório vs. alternativa realista);
- Diferenciar conceitualmente “desassoreamento” de “aprofundamento artificial do leito”;
- Justificar a seleção dos trechos de intervenção com base em critérios hidráulicos (ex: gargalos, efeitos de remanso);
- Definir cenários geométricos consistentes e completos antes da modelagem;
- Apresentar perfis longitudinais e seções transversais típicas;
- Explicitar como as modificações serão implementadas no modelo hidrodinâmico;
- Além disso, valeria a pena discutir no documento se esse tipo de medida requer uma análise morfodinâmica dos rios.

conduzir a água sem extravasar o seu leito menor. De acordo com esta hipótese, as condições morfológicas atuais dos rios contribuem para que, atualmente, o nível da água e a área inundada sejam maiores para uma mesma vazão. Assim, para reestabelecer a capacidade do rio de conduzir água, mantendo níveis relativamente baixos, seria necessário realizar o desassoreamento do leito do rio, retirando os sedimentos depositados ao longo dos anos.

Lideranças empresariais manifestaram-se argumentando que dragagens do leito dos rios seriam necessárias para reduzir os impactos das cheias (Mottin Neto, 2025; Faccio, 2024). Em junho de 2025, as entidades FARSUL, FECOMERCIO e FIERGS, que representam, respectivamente, as lideranças empresariais da agricultura, do comércio e da indústria do RS, encaminharam para o governador do estado um manifesto em favor do desassoreamento dos rios (FARSUL-FECOMERCIO-FIERGS, 2025).

Lideranças políticas também se manifestaram favoráveis a intervenções como a dragagem e o desassoreamento dos rios, e no dia 18 de novembro de 2025 foi aprovado um projeto de lei estadual denominada Política Estadual de Apoio e Fomento ao Desassoreamento de Corpos Hídricos.

O Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do rio Taquari-Antas finalizou, recentemente, a fase C do PLANO DA BACIA HIDROGRÁFICA, incluindo o PLANO DE AÇÕES, em que foram consideradas prioritárias ações de desassoreamento dos rios.

Teoricamente a retirada de sedimentos do leito dos rios, seja pelo desassoreamento, seja pela mineração, poderia contribuir para a redução dos níveis máximos atingidos pela água durante as cheias, e poderia contribuir para a diminuição das áreas inundadas e dos impactos sociais e econômicos das cheias.

Existem algumas evidências de modificações morfológicas nos rios atingidos pelas cheias de 2023 e 2024, com a formação de bancos de sedimentos e alterações da configuração de trechos de rios.

A hipótese do assoreamento poderia ser confirmada pela comparação de levantamentos batimétricos do mesmo trecho de rio em duas datas distintas, separadas por alguns anos. Um aumento relativamente generalizado da altitude do leito do rio ao longo do tempo revelaria que um processo de assoreamento estaria ocorrendo.

No rio Taquari, no trecho entre a cidade de Lajeado e a Barragem de Bom Retiro do Sul, uma análise deste tipo foi realizada, utilizando dados de levantamentos batimétricos de 2016, 2024 (antes da cheia) e 2025. Os autores concluíram que não há evidências de assoreamento ao longo dos 8 anos de 2016 até 2024, e que a grande cheia de 2024 resultou em alterações localizadas do leito do rio, porém com

impacto limitado sobre os níveis máximos durante as cheias (Collischonn et al., 2025b).

Este resultado sugere que não está em andamento um processo generalizado de assoreamento dos rios que tenha que ser revertido por dragagens de desassoreamento.

É possível que o assoreamento localizado em alguns trechos de rio possa estar acontecendo, e é possível considerar a possibilidade de realizar dragagens de aprofundamento do leito atual, independentemente da ocorrência de assoreamento ao longo dos últimos anos.

Assim, decidiu-se incluir um cenário de intervenção nos grandes rios no qual será avaliado, utilizando o modelo hidrodinâmico, o benefício do aprofundamento do leito em termos de redução dos níveis máximos e das áreas inundadas durante as cheias.

Não há ainda considerações sobre a viabilidade econômica destas intervenções de aprofundamento do leito, apenas análises hidráulicas.

5.4.1 Aprofundamento do leito

O cenário de aprofundamento do leito será analisado utilizando o modelo hidrodinâmico descrito no Capítulo 7 para simular a mudança do comportamento dos rios após um aprofundamento do leito.

O trecho no qual será aplicado o aprofundamento estende-se desde a cidade de Muçum até a Lagoa dos Patos (Figura 5.14).

As características geométricas do aprofundamento do leito ainda serão definidas quando os dados batimétricos forem disponibilizados.

A largura do canal a ser aprofundado inicia com 100 metros no rio Taquari em Muçum, e passa a 300 metros no rio Jacuí, até o Guaíba e a Lagoa dos Patos, onde serão testadas larguras de até 600 metros.

A dragagem pode utilizar a mesma metodologia usualmente empregada para a dragagem de manutenção dos canais de navegação na região (Ayub et al., 2023; Ayub et al., 2024). Entretanto, é possível que em certos trechos venha a ser necessária a remoção de rochas submersas utilizando explosivos ou rompedores hidráulicos.



Figura 5.14 – Extensão da área em que será analisado o efeito do aprofundamento do leito dos rios (linha laranja).

5.5 Cenários de intervenção na Lagoa dos Patos

Durante a cheia de 2024 diversas cidades localizadas às margens da Lagoa dos Patos, como Pelotas, Rio Grande e São Lourenço do Sul, tiveram prejuízos consideráveis com as inundações. Teoricamente, estas inundações poderiam ser reduzidas se fosse ampliada a capacidade de descarga da Lagoa dos Patos para o Oceano Atlântico, pois isso evitaria que o nível da água no interior da Lagoa aumentasse tanto como aumentou em 2024.

Na Lagoa dos Patos serão avaliadas duas intervenções estruturais com o objetivo de reduzir os níveis da água máximos. A primeira intervenção é a ampliação da capacidade de descarga na Barra de Rio Grande (Figura 5.15). A segunda intervenção é a construção de um canal adicional de ligação entre a Lagoa e o Oceano na parte norte da Lagoa dos Patos (Figura 5.16).

5.5.1 Ampliação da capacidade de descarga da Barra de Rio Grande

A ideia mais lógica para ampliar a capacidade de descarga da Lagoa dos Patos para o mar é melhorar o comportamento hidráulico da saída que já existe, que são os Molhes da Barra de Rio Grande. Esta melhoria poderia ser atingida por uma mudança da configuração dos molhes de 4 km de extensão, uma alternativa de alto custo e potenciais impactos negativos na navegação, ou pelo aprofundamento do

Commented [MR20]: A seção aborda intervenções potencialmente relevantes do ponto de vista hidráulico, especialmente considerando o papel da Lagoa dos Patos no controle dos níveis d'água durante eventos extremos. No entanto, as propostas ainda apresentam um caráter predominantemente conceitual, com limitações na definição técnica dos cenários.

De forma geral:

- Não há uma descrição clara das condições de contorno consideradas (nível do mar, vento, interação oceano-laguna), que são fundamentais nesse sistema;
- As intervenções são descritas sem detalhamento suficiente para garantir consistência na modelagem;

Sugestões de melhoria:

- Especificar claramente as condições de contorno hidrodinâmicas utilizadas nas simulações;
- Explicitar como cada intervenção é representada no modelo.

canal de acesso através de dragagem, uma alternativa de menor custo e com potenciais impactos positivos para a navegação.

Neste contexto, este estudo será conduzido considerando o aprofundamento por dragagem do canal de acesso do estuário da Lagoa dos Patos visando minimizar os impactos de inundações e potencialmente contribuindo para a aumentar o calado do Porto de Rio Grande (Figura 5.15).

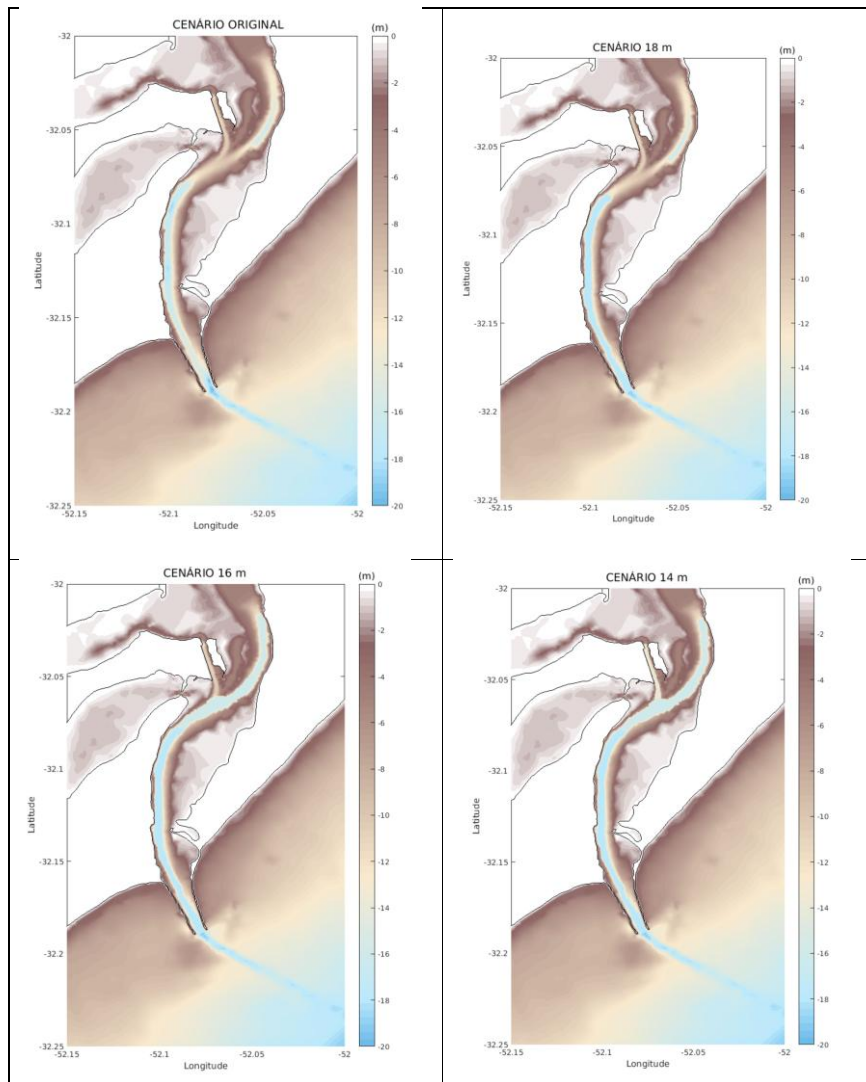


Figura 5.15. Cenários considerados para avaliar a ampliação da capacidade de descarga da Barra de Rio Grande. A) Configuração de projeto atual, B) aprofundamento do canal do Super Porto para 18 m, combinado com C) aprofundamento do braço direito do Y para 16 m, combinado com D) aprofundamento do braço esquerdo do Y (Porto Novo) para 14 m.

Uma simulação de referência será realizada com a batimetria atual do canal de acesso (Figura 5.15a), e cenários de dragagens sucessivas serão considerados no canal de acesso ao Super Porto de Rio Grande de 16 para 18 m (Figura 5.15b), combinado com a dragagem do braço direito do Y de 14 para 16 m (Figura 5.15c), combinado com a dragagem do braço esquerdo do Y (Porto Novo), de 12 para 14 m, (Figura 5.15d).

5.5.2 Canal extravasor adicional da Lagoa dos Patos

A possibilidade de mitigar as inundações através da construção de um novo canal de ligação entre a Lagoa dos Patos e o Oceano foi sugerida ainda durante a cheia de 2024 e contou com apoio de diversos representantes da sociedade e do poder público.

Conforme descrito no relatório anterior, houve sugestões de posicionamento deste canal extravasor em três locais diferentes. O primeiro local seria no extremo Sul da laguna, junto aos Molhes da Barra, no município de São José do Norte. O segundo local sugerido foi a Barra Falsa do Bojuru, que fica mais ou menos no meio da laguna no sentido Sul-Norte. O terceiro local foi mais próximo do extremo Norte da Lagoa dos Patos, na localidade da Solidão, no município de Mostardas, cerca de 200 km a noroeste da Barra de Rio Grande, e cerca de 100 km a sudeste (em linha reta) de Porto Alegre.

Teoricamente, o canal extravasor que poderia gerar maior benefício seria o localizado mais ao Norte na Lagoa, que é a região onde a água se eleva primeiro, desde que considerada uma geometria que garanta um fluxo mínimo de escoamento.

Um canal nesta posição foi sugerido e testado em simulações hidrodinâmicas por Silva et al. (2024). De acordo com estes autores, o canal deveria ter 15 km de comprimento, 100 m de largura e 10 m de profundidade, e poderia reduzir em 0,5 m a cota máxima da cheia em Porto Alegre no evento de maio de 2024.

Mais recentemente, Laipelt et al. (2026) analisaram o efeito de um canal similar, e concluíram que o nível da água máximo durante a cheia de 2024 em Porto Alegre seria reduzido em apenas 10 cm.

Estes resultados contraditórios motivam uma nova análise no contexto do presente estudo. O cenário a ser simulado considerará um canal na região da localidade de Solidão, conectando a Lagoa dos Patos ao Oceano (Figura 5.16). O canal terá cerca de 15 km de extensão. A largura do canal deverá ser da ordem de 600 m,

Commented [MR21]: •Há grande incerteza associada à efetividade da intervenção, evidenciada por resultados contraditórios na literatura. Não há análise das razões para as diferenças entre estudos anteriores;
•A viabilidade física, ambiental e costeira não é abordada.

Sugestões:

•Discutir explicitamente as incertezas associadas;

considerando que o canal terá que desviar uma vazão da ordem de $5.000 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ para ser efetivo, e que a declividade do canal será de, aproximadamente, 10 cm por km.

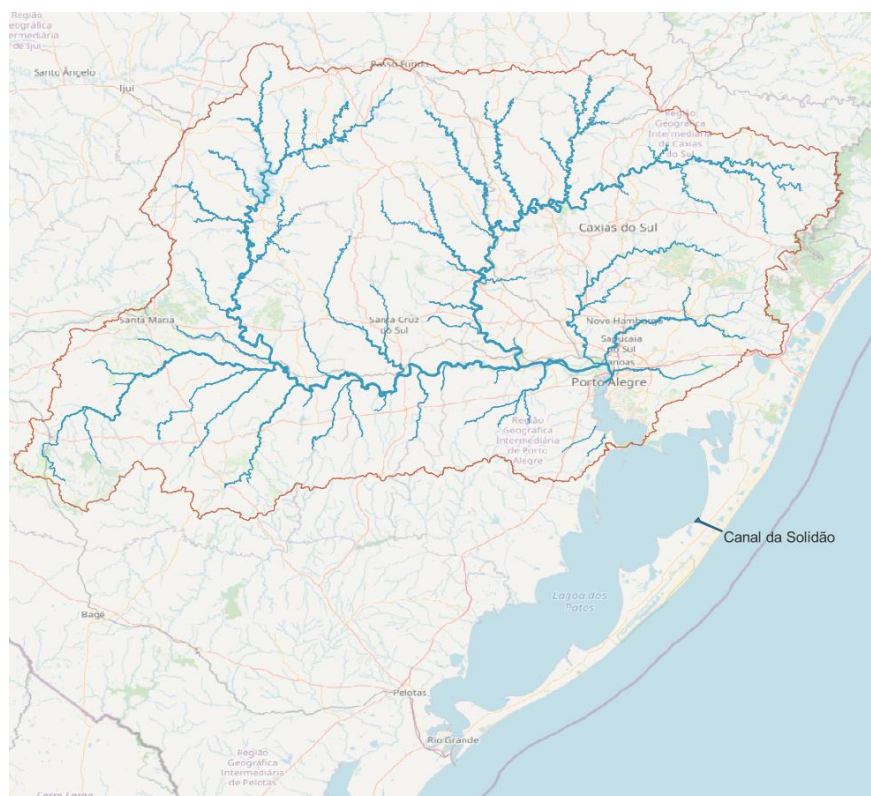


Figura 5.16 – Localização do Canal da Solidão no contexto regional.

6. Validação do modelo hidrológico de bacia hidrográfica

6.1. Contextualização

Para a modelagem da bacia hidrográfica foi utilizado o modelo MGB (Modelo de Grandes Bacias). O modelo MGB foi desenvolvido pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da UFRGS (Collischonn et al., 2007; Pontes et al., 2017, <https://www.ufrgs.br/hge/mgb/>). O modelo representa os processos de transformação de chuva em vazão em grandes bacias, que são divididas em milhares de unidades menores, denominadas minibacias.

O MGB utiliza como dado de entrada principal os dados de chuva, que podem ser correspondentes a eventos reais ou a eventos teóricos (chuvas de projeto), e gera, como dados de saída, as séries temporais de vazão e nível da água em qualquer local dentro do domínio espacial da modelagem.

A escolha pelo MGB se justifica inicialmente pela sua capacidade de representar uma bacia hidrográfica muito grande, como a bacia da Lagoa dos Patos, de forma integral. Para a área de estudo do presente projeto, o modelo MGB já foi testado, com sucesso, para representar a bacia hidrográfica da Lagoa dos Patos (Lopes et al., 2018; Possa et al., 2022; Schuster et al., 2020; Munar et al., 2018), além de partes relevantes desta, como a Bacia do rio Taquari - Antas (Siqueira et al., 2016). Além disso, o modelo foi aplicado para representar cheias em outras bacias com rios de baixa declividade e com extensas planícies de inundação, conforme demonstrado em estudos anteriores nos rios Araguaia, Níger e Amazonas (Pontes et al., 2017; Fleischmann et al., 2018; Paiva et al., 2013), entre outros. O modelo MGB foi utilizado para caracterizar as cheias extremas de 2023 e 2024 no RS, apresentando desempenho satisfatório compatível com a escala de análise regional (Paiva et al., 2025a, b). Além disso, foi utilizado, em conjunto com outras ferramentas, para desenvolver previsões de níveis d'água durante as cheias de 2024 e 2025, que se mostraram acuradas, foram amplamente divulgadas ao público (<https://www.ufrgs.br/iph/noticias/>) e utilizadas em inúmeras tomadas de decisão pela população e gestores públicos (Medeiros et al., 2025).

O modelo MGB também permite a simulação do efeito de medidas estruturais de controle, como barragens e reservatórios, conforme demonstrado nas bacias dos rios Itajaí (Fleischmann et al., 2019a; 2019b; 2019c), Paraná (Fleischmann et al.,

Commented [MR22]: Recomenda-se revisar a estrutura geral dos produtos (P2 P3) para garantir que as seguintes etapas estejam claramente documentadas:

- Desenvolvimento do modelo;
- Esquematização;
- Parametrização inicial;
- Calibração;
- Validação.

Atualmente, essas etapas aparecem de forma fragmentada, o que dificulta a compreensão e a reprodutibilidade do estudo.

Commented [MR23]: Embora o modelo MGB seja descrito conceitualmente, não está claro como foi feita a sua implementação específica neste estudo.

Sugere-se incluir:

- Representação da rede de drenagem e critérios de definição dos cursos d'água;
- Parametrização hidrológica:
 - Lista completa dos parâmetros utilizados no modelo MGB;
 - Valores adotados (iniciais e calibrados);
 - Estratégia de regionalização de parâmetros (por tipo de solo, uso do solo ou região);
 - Fontes dos dados de solo e uso/cobertura da terra;
- Representação dos reservatórios no modelo:
 - Curvas cota-volume e cota-área utilizadas;
 - Regras operativas implementadas (curvas-guia, vazões máximas, restrições);
 - Fontes das informações operacionais;
 - Simplificações adotadas na modelagem da operação;
- Integração com os modelos hidrodinâmicos (HEC-RAS e TELEMAC-3D):
 - Forma de acoplamento entre modelos (unidirecional ou bidirecional);
 - Variáveis transferidas (ex.: hidrogramas de vazão, níveis);
 - Localização dos pontos de acoplamento;
 - Consistência temporal entre modelos (passo de tempo);
 - Eventuais ajustes realizados para compatibilização dos modelos;
- Configuração numérica:
 - Passo de tempo do modelo hidrológico;
 - Critérios de estabilidade e convergência;
- Ajustes estruturais no modelo:
 - Modificações realizadas na geometria dos canais ou parâmetros durante a calibração;
 - Justificativa técnica para esses ajustes;
- Limitações e simplificações:
 - Principais hipóteses adotadas na modelagem;
 - Processos não representados (ex.: interações rio-aquífero mais complexas);
 - Implicações dessas simplificações nos resultados;

2021), Cuiabá (Jardim et al., 2020) e na própria bacia hidrográfica da Lagoa dos Patos (Possa, 2024).

O modelo MGB foi aplicado em passo de tempo horário em toda a bacia da Lagoa dos Patos, de forma a representar adequadamente as cheias tanto em rios menores, nas partes mais altas da bacia, como em rios maiores, nas partes mais baixas. A área modelada é apresentada na Figura 6.1, a seguir.

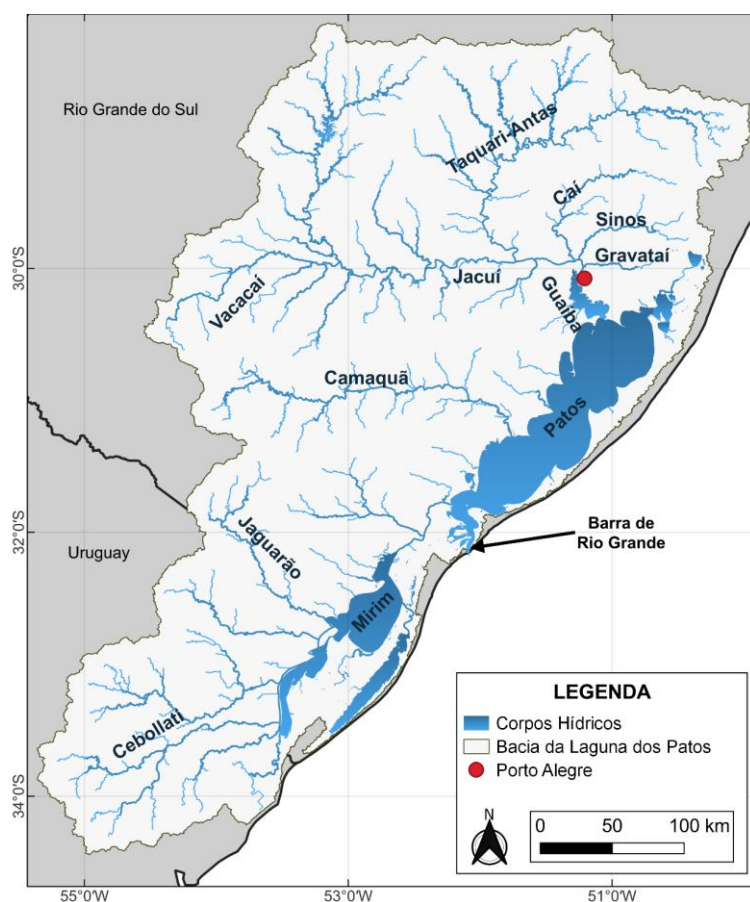


Figura 6.1. Bacia da Lagoa dos Patos, que será a área modelada com o modelo MGB.

A versão do modelo utilizada no projeto é a mesma publicamente disponível (www.ufrgs.br/hge) já aplicada para previsões das cheias de 2024 e 2025 no Guaíba conforme Medeiros et al. (2025) e utilizada para caracterização das cheias de 2023

e 2024 descritas em Paiva et al. (2025a,b). A partir desta versão, já consolidada e de qualidade demonstrada do modelo, foram feitas adaptações para as rodadas do atual projeto.

Além de ser usado para a simulação de um cenário de intervenção na bacia hidrográfica na próxima fase do projeto, os resultados do modelo MGB também serão usados para gerar estimativas de séries temporais de vazão em diferentes pontos da bacia que servirão de dados de entrada para o modelo hidrodinâmico HEC-RAS, em análises mais localizadas nos grandes rios (Capítulo 7), e para o modelo hidrodinâmico TELEMAC-3D, que simula o comportamento da Lagoa dos Patos e seu estuário em alta resolução (Capítulo 8).

6.2. Dados hidrológicos utilizados

Este capítulo apresenta os dados hidrológicos utilizados para a calibração das vazões do modelo hidrológico e respectiva validação para representação de níveis.

Os dados utilizados partiram da base de dados desenvolvida por Paiva et al. (2025a,b) para caracterização das cheias de 2023 e 2024. Esta base consistiu em uma curadoria minuciosa de informações disponibilizadas pela ANA (Agência Nacional de Águas e Saneamento), INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) e CEMADEN (Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais). Os dados destes centros foram baixados, avaliados utilizando filtros automáticos, e posteriormente inspecionados visualmente, visando a seleção das estações com informações confiáveis para a representação das grandes cheias recentes que aconteceram no Rio Grande do Sul.

A partir desta base de dados confiável, para o atual projeto, foi feita uma expansão temporal dos dados, com a aquisição dos dados visando completar a base de informações iniciando em 01/01/2018 até 25/02/2026 conforme a melhor disponibilidade de dados telemétricos das bases. Desta forma, este foi o período utilizado para as simulações hidrológicas com o modelo de bacias e sua respectiva calibração e validação.

Além destas bases de dados, as vazões defluentes dos reservatórios de Dona Francisca e de Castro Alves adotadas no projeto foram adquiridas da base de dados de vazões do Operador Nacional do Sistema (ONS), disponível em https://dados.ons.org.br/dataset/dados_hidrologicos_ho. Nesta base de dados são disponibilizados os dados de todas as UHEs brasileiras em intervalo de tempo horário.

Commented [MR24]: A descrição do tratamento dos dados ainda é genérica.

Recomenda-se detalhar:

- Procedimentos de controle de qualidade aplicados (filtros automáticos, detecção de outliers, consistência temporal);
- Tratamento de falhas (preenchimento de dados faltantes, interpolação temporal);
- Percentual de dados faltantes por estação;
- Critérios de exclusão de estações.

6.2.1. Dados Pluviométricos

A base final de dados pluviométricos utilizados é apresentada na Figura 6.2. Conforme pode ser observado, foram adquiridos dados inclusive em zonas no entorno da bacia hidrográfica. Isto foi feito porque o modelo hidrológico interpola a chuva para a simulação, e na falta de dados dos pontos mais próximos, a própria rotina de interpolação busca os dados mais distantes para a utilização na simulação. O ANEXO I deste documento apresenta a lista completa dos postos utilizados.

Commented [MR25]: A metodologia de interpolação da precipitação não está descrita.

É importante esclarecer:

- Método de interpolação utilizado (ex.: IDW, krigagem, Thiessen, etc.);
- Resolução espacial da interpolação;
- Influência da densidade da rede pluviométrica nos resultados;
- Se houve desagregação temporal para dados não horários.

Além disso, recomenda-se informar claramente:

- Quais estações possuem dados horários;
- Se houve conversão de dados diários para horários.

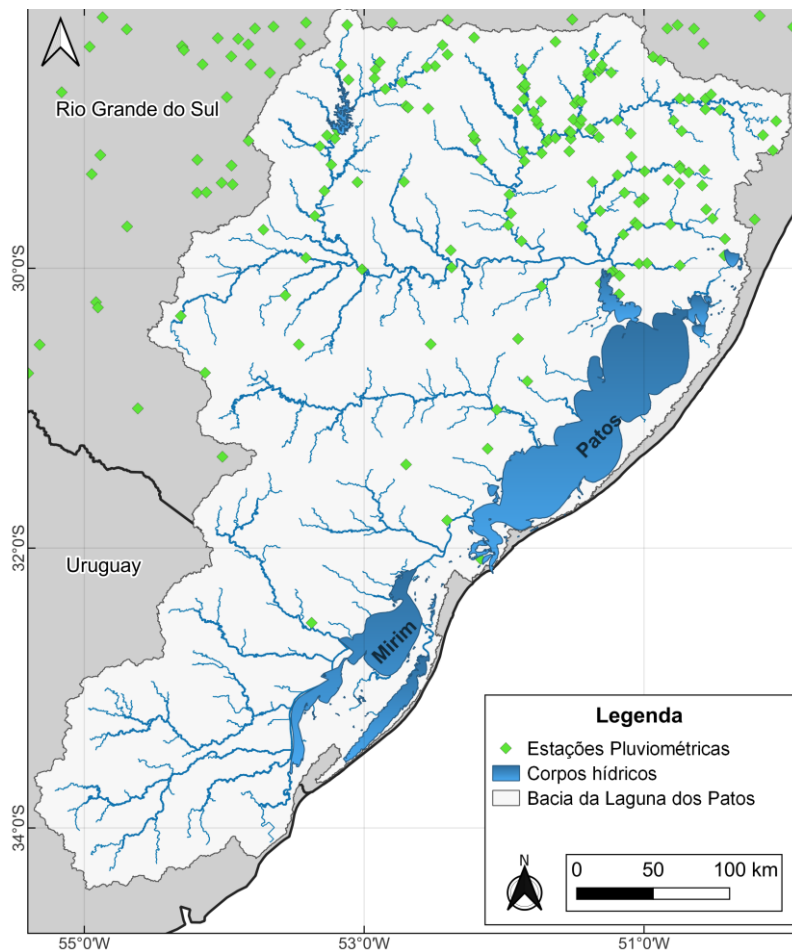


Figura 6.2. Postos pluviométricos utilizados na modelagem hidrológica.

6.2.2. Dados Fluviométricos

A base final de dados fluviométricos utilizados é apresentada na Figura 6.3. Estes postos contêm informação de vazão e/ou nível dos rios. Os dados constituem-se das estações que monitoram os principais grandes rios na bacia hidrográfica de interesse, incluindo os rios Jacuí, Taquari, Caí, Sinos, Gravataí, Guaíba e Camaquã. O ANEXO II deste documento, apresenta a lista completa dos postos utilizados.

Commented [MR26]: Sugere-se esclarecer:

- Extensão temporal das séries de vazão e nível por estação;
- Procedimento adotado quando há apenas dados de nível (uso de curva-chave, extrapolações);
- Incertezas associadas às curvas-chave, especialmente em eventos extremos;
- Procedimentos de controle de qualidade aplicados aos dados fluviométricos.

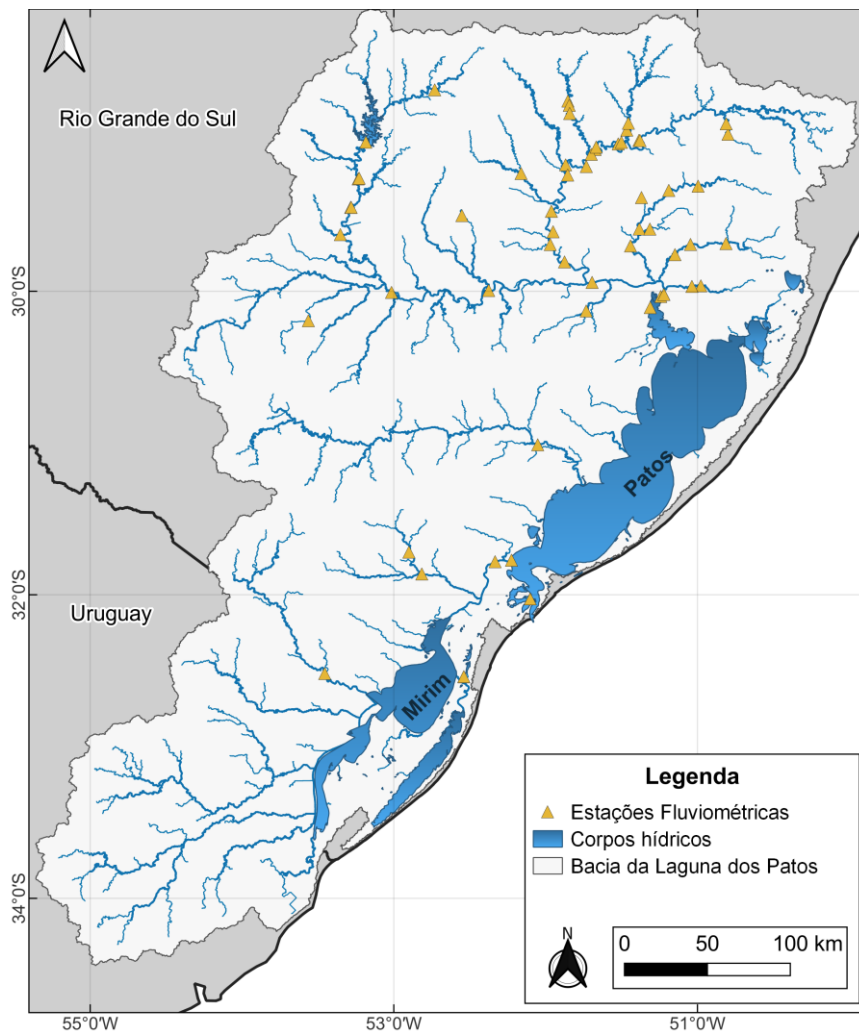


Figura 6.3. Postos Fluviométricos utilizados na calibração e validação do modelo MGB.

6.3. Metodologia de calibração e validação

6.3.1. Período simulado

O período utilizado para simulação foi definido como de 01/01/2018 até 25/02/2026 em função da disponibilidade dos dados telemétricos em intervalo de tempo horário.

Nas localidades das UHEs Dona Francisca (rio Jacuá) e Castro Alves (rio Taquari-Antas) foi realizado o procedimento de substituição das vazões calculadas nestes pontos pelos valores de vazões defluentes das usinas, de modo a representar a operação destes reservatórios nas vazões.

6.3.2. Procedimento de calibração e validação

O procedimento de calibração e validação consistiu em:

- Calibração dos parâmetros de solo do modelo para os dados de vazão adotando análise visual e por métricas de desempenho como referência (apresentadas no item a seguir).
- Validação dos resultados do modelo para níveis de água simulados adotando análise visual e por métricas de desempenho como referência (apresentadas no item a seguir).
- Pequenos ajustes adicionais foram feitos na representação da geometria da calha dos rios em locais onde os níveis não estavam compatíveis com as observações, visando compatibilização da apresentação dos resultados.

6.3.3. Métricas de desempenho adotadas

No contexto do presente projeto, o modelo MGB foi calibrado a fim de melhor representar as séries históricas observadas de vazões, níveis d'água e áreas de inundação observadas.

O modelo foi avaliado através de comparações qualitativas de hidrogramas e cotogramas simulados e observados. Além disso, foram utilizadas as seguintes métricas de avaliação de desempenho:

- Nash-Sutcliffe Efficiency (NSE): a métrica avalia a eficiência do modelo, comparando a variância dos erros simulados com os observados, seu valor varia menos infinito a 1, sendo 1 o valor ótimo. Valores abaixo de zero

Commented [MR27]: O relatório não apresenta os valores finais dos parâmetros obtidos na calibração. Recomenda-se incluir:

- Tabela com os parâmetros calibrados por classe de solo/uso ou por região;
- Comparação entre valores iniciais e finais;
- Discussão sobre coerência física dos parâmetros obtidos.

Commented [MR28]: A metodologia de calibração está descrita de forma muito geral, sem detalhamento suficiente para garantir reprodutibilidade.

É necessário complementar com:

- Quais parâmetros do modelo MGB foram calibrados (ex.: parâmetros de solo, armazenamento, coeficientes de escoamento, etc.);
- Quais foram os valores iniciais adotados e seus intervalos de variação;
- Qual foi o procedimento de calibração (manual, semi-automático, automático);
- Se foi utilizada alguma estratégia multiobjetivo (ex.: NSE + KGE + volume);
- Critérios de convergência ou aceitação dos resultados.

Commented [MR29]: Não ficou claro no texto qual período foi efetivamente utilizado para calibração e qual para validação do modelo. A redação sugere que todo o período disponível (2018–2026, após aquecimento) foi utilizado no processo de calibração, o que levanta dúvidas metodológicas importantes.

Recomenda-se esclarecer explicitamente:

- Se houve separação entre períodos de calibração e validação (por exemplo, split-sample);
- Qual critério foi utilizado para essa separação (anos secos/úmidos, eventos extremos, etc.);
- Caso todo o período tenha sido utilizado para calibração, justificar tecnicamente essa escolha e explicar como foi realizada a validação independente do modelo.

Commented [MR30]: O texto menciona “pequenos ajustes” na geometria dos rios, porém sem detalhamento.

Recomenda-se especificar:

- Quais trechos foram ajustados;
- Que tipo de ajuste foi realizado (profundidade, largura, rugosidade, etc.);
- Critérios utilizados para esses ajustes;
- Se esses ajustes foram feitos durante ou após a calibração.

indicam desempenho pior que a média observada, e a métrica é sensível a valores extremos.

$$NSE = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (Q_{obs}^i - Q_{sim}^i)^2}{\sum_{i=1}^n (Q_{obs}^i - \bar{Q}_{obs})^2} \quad (6.1)$$

em que n é o número de intervalos de tempo; Q_{sim}^i é o valor simulado em um intervalo de tempo i ; Q_{obs}^i é o valor observado em um intervalo de tempo i ; $\bar{Q}_{obs}$ é a média dos valores observados.

Como referência, o trabalho “*Model evaluation guidelines for systematic quantification of accuracy in watershed simulations*” de Moriasiet al. (2007) indica as seguintes classificações para o desempenho de modelos hidrológicos baseadas no coeficiente de Nash-Sutcliffe (NS):

- Muito Bom: $0,75 < NS < 1,00$
- Bom: $0,65 < NS < 0,75$
- Satisfatório: $0,50 < NS < 0,65$
- Não satisfatório: $NS < 0,50$

É importante destacar que esta sugestão de classificação é proposta para modelos mensais. Espera-se que modelos diários e horários tenham desempenho menos satisfatório. Porém, como não existem referências com base em estudos deste tipo para modelos diários ou horários, ela é adotada para auxiliar na interpretação dos resultados do presente estudo.

- Kling-Gupta Efficiency (KGE): Avalia correlação, viés e variabilidade do modelo. Idealmente deve ser 1. Mais equilibrado que o NSE, pois considera erros sistemáticos e variabilidade e é menos sensível a picos.

$$KGE = 1 - \sqrt{(r - 1)^2 + \left(\frac{\sigma_{sim}}{\sigma_{obs}} - 1\right)^2 + \left(\frac{\mu_{sim}}{\mu_{obs}} - 1\right)^2} \quad (6.2)$$

em que r é o coeficiente de correlação de Pearson; μ_{sim} é a média das séries temporais simuladas; μ_{obs} é a média da série temporal observada; σ_{sim} é a variância da série temporal simulada; e σ_{obs} é a variância da série temporal observada.

Como referência, o valor de KGE igual a -0,41 indica que o modelo é tão bom quanto o uso de vazões/níveis médios para representação da variável, enquanto valores

acima disso indicam que o modelo é mais acurado que o uso de média (Knoben et al., 2019)

- Erro de Volume (EV):Mostra a diferença percentual entre o volume simulado e o observado. Próximo de zero indica boa precisão no balanço hídrico. Valores positivos ou negativos indicam super ou subestimação, respectivamente.

$$\Delta EV = \frac{\sum_{t=i}^n Q_{sim}^i - \sum_{t=i}^n Q_{obs}^i}{\sum_{t=i}^n Q_{obs}^i} \quad (6.3)$$

em que n é o número de intervalos de tempo; Q_{sim}^i é o valor simulado em um intervalo de tempo i ; Q_{obs}^i é o valor observado em um intervalo de tempo i .

Como referência, o trabalho “*Model evaluation guidelines for systematic quantification of accuracy in watershed simulations*” de Moriasiet al. (2007) indica as seguintes classificações para o desempenho de modelos hidrológicos baseadas no erro de volume, também conhecido como viés:

- Muito Bom: $EV < +/- 10$
- Bom: $+/-10 < EV < +/- 15$
- Satisfatório: $+/-15 < EV < +/-25$
- Não satisfatório: $EV > +/-25$

Assim como nos casos anteriores, é importante destacar que esta sugestão de classificação é proposta para modelos mensais. Modelos diários e horários são esperados terem desempenho pior. Porém, como não existem referências com base em estudos deste tipo para modelos diários ou horários, ela é adotada para auxiliar na interpretação dos resultados do presente estudo.

Finalmente, nas análises de níveis apresentadas no presente relatório o erro de volume foi substituído pela métrica RMSE, que significa Erro Médio Relativo Quadrático (*Root Mean Square Error*). Isto foi feito pois o viés dado entre os níveis é equivalente a zero, já que o viés entre as observações e simulações é removido para permitir a comparação dos dados observados com o resultado.

6.4. Resultados de calibração para vazões

Primeiramente, o modelo foi avaliado em termos de representação das vazões observadas nas estações fluviométricas. O período de simulação foi de janeiro de 2018 até fevereiro de 2026. Considerando 3 meses de aquecimento, as medidas de desempenho foram estimadas com base nos resultados do processo de calibração no período de abril de 2018 até fevereiro 2026. Para comparação dos resultados em termos espaciais são apresentados mapas dos pontos calibrados com as métricas obtidas em cada um deles.

6.4.1. Métricas de desempenho para vazões

Este capítulo busca sintetizar as métricas obtidas através de mapas, que apresentam a distribuição espacial dos resultados, bem como através de gráficos que apresentam os resultados de um ponto de vista geral.

As Figuras 6.4 a 6.6 apresentam em termos espaciais (mapas) as métricas de desempenho obtidas com o modelo para representação das vazões. Observa-se que, de forma geral, os valores de KGE e NSE são bons (elevados – maiores do que 0,6) em grande parte da bacia, principalmente nas regiões centrais e nas localidades de grandes rios, onde os valores são maiores ou iguais que 0,8, indicando bom ajuste entre as simulações e os dados observados.

Os menores valores foram encontrados para algumas estações localizadas a montante, em áreas menores, pois existe mais dificuldade na representação hidrológica nessas áreas. Nestes locais, as fontes de erros podem ser diversas, inclusive troca de água via subterrânea entre bacias e irregularidades na chuva observada que não foram adequadamente captadas nestas áreas, mas que tendem a se compensar no caso das bacias maiores.

Apesar da bacia hidrográfica da Lagoa dos Patos possuir várias sub-bacias hidrográficas com diferentes comportamentos hidrológicos, é possível notar que o modelo consegue representar tanto as variações de vazões quanto de níveis em grande parte das bacias do estado. Para as variáveis de NSE e Erro de Volume as bacias que drenam para o Guaíba apresentam valores também com bons, com grande destaque para NSE acima de 0,6 e Erro de Volume menor que 20% nos principais grandes rios (Taquari-Antas e Jacuí).

Commented [MR31]: De la frase “O período de simulação foi de janeiro de 2018 até fevereiro de 2026. Considerando 3 meses de aquecimento, as medidas de desempenho foram estimadas com base nos resultados do processo de calibração no período de abril de 2018 até fevereiro 2026.” pareciera darse a entender que todo el periodo de datos disponible fue utilizado para calibración podrían por favor aclarar si se utilizó algún período para para validación? Podrían por favor aclarar si una parte de la serie se utilizó para calibrar y otra parte para validar o cómo se llevó a cabo el proceso de validación si toda la serie disponible de datos se utiliza para calibración

Commented [MR32]: Os mapas mostram padrões espaciais consistentes de pior desempenho em determinadas regiões. Sugere-se incluir uma análise mais aprofundada:

- Identificação das estações com pior desempenho (baixo NSE/KGE, alto erro de volume);
- Discussão das causas (ex.: baixa densidade de chuva, processos hidrológicos não representados, influência subterrânea, erros de dados);
- Avaliação das implicações desses erros nos resultados do modelo em escala regional.

Desempenho da simulação de vazão: KGE

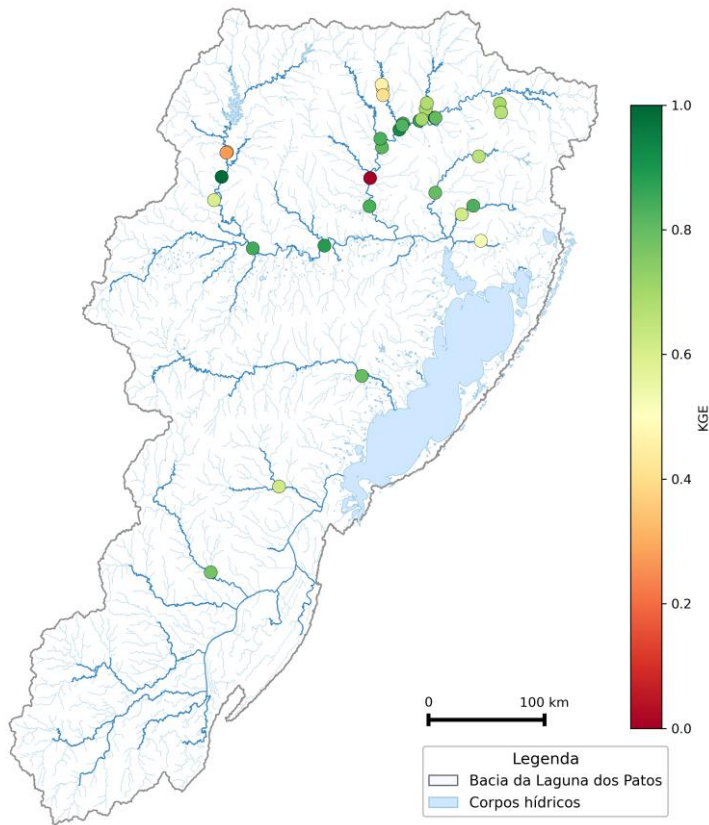


Figura 6.4. Mapa da métricas de desempenho Kling-Gupta Efficiency (KGE) para vazão.

Desempenho da simulação de vazão: NSE

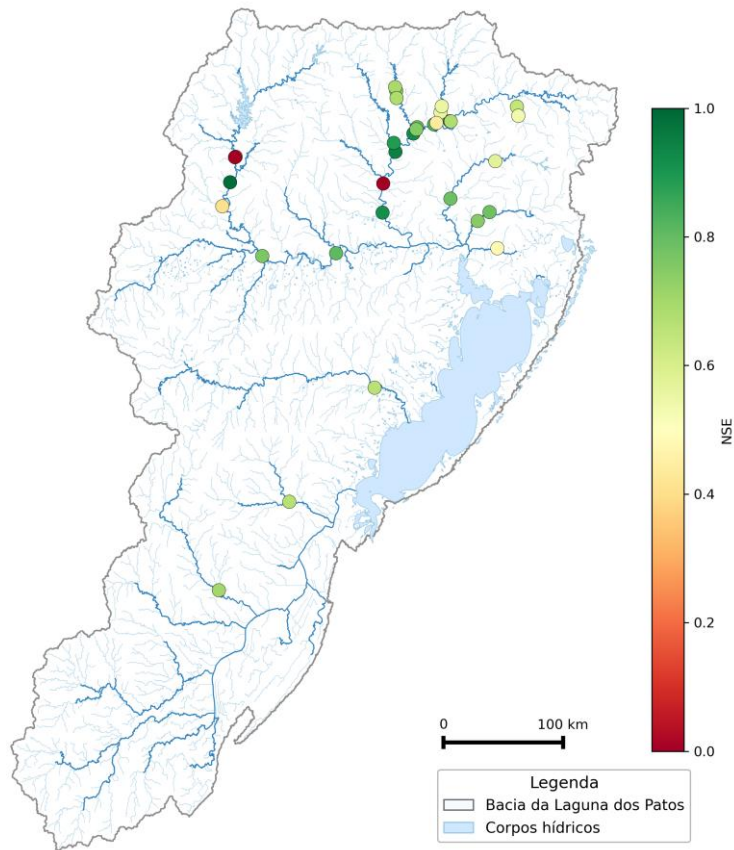


Figura 6.5. Mapa da métricas de desempenho Nash-Sutcliffe Efficiency (NSE) para vazão.

Desempenho da simulação de vazão: Erro de volume

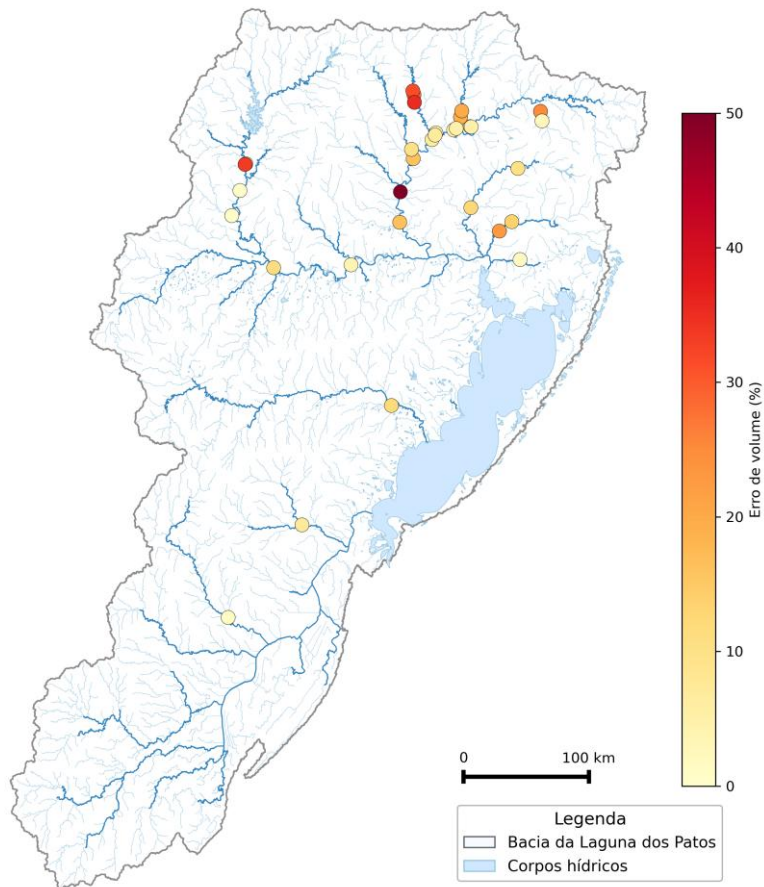


Figura 6.6. Mapa da métricas de desempenho Erro de Volume (%) para vazão.

Na Figura 6.7 a seguir é apresentado um gráfico *boxplot* com as métricas calculadas para os dados de vazão. Frisa-se que na análise de dados de vazão existe muita incerteza nas vazões extremas dos eventos estudados, onde grande parte das vazões utilizadas para as cheias de 2024, por exemplo, são oriundas de extrapolação de curvas chave. Ainda assim, foi possível realizar uma calibração do modelo considerada adequada.

De forma geral, o desempenho do modelo apresentou valores medianos de NSE e KGE entre 0,6 e 0,7. Em 50% dos locais analisados as métricas são superiores a 0,5. Já os erros de volume foram ligeiramente negativos, mas com média menor próxima a -10%. Este desempenho é satisfatório para modelos hidrológicos hidrodinâmicos em escala regional e horária (Fleischmann et al, 2019).

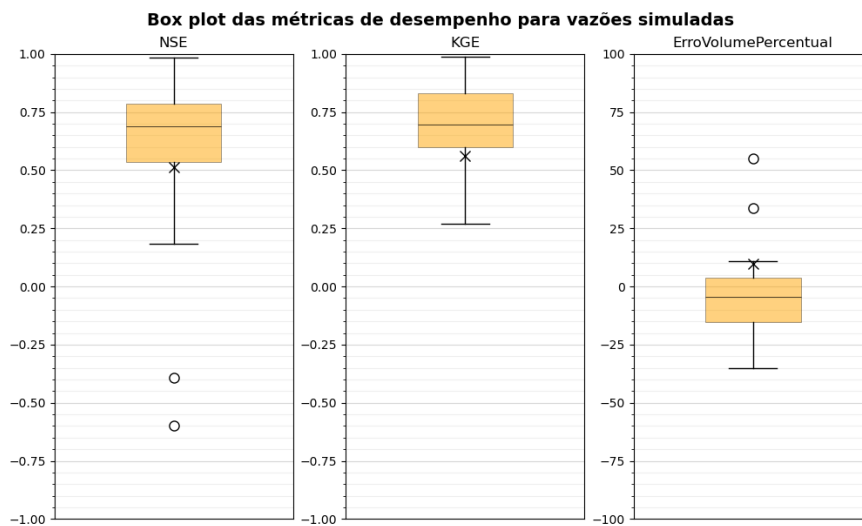


Figura 6.7. Boxplot das métricas de desempenho do modelo calculadas com base na vazão observada. As métricas avaliadas incluem Kling-Gupta Efficiency (KGE), Nash-Sutcliffe Efficiency (NSE), Erro de Volume (%).

6.4.2. Análise visual dos hidrogramas

As figuras a seguir apresentam os resultados para as principais estações dos principais grandes rios de interesse para o projeto: Jacuí (Figura 6.8), Taquari-Antas (Figura 6.9), Caí (Figura 6.10), Sinos (Figura 6.11) e Camaquã (Figura 6.12).

Nestas localidades os hidrogramas mostram que as principais cheias recentes foram bem representadas pelo modelo hidrológico da bacia hidrográfica calibrado, apesar de todas as incertezas envolvidas na própria obtenção dos dados observados nestas ocasiões de cheias: muitas estações de medição de chuva e vazão falham, a distribuição espacial das chuvas não é capturada pela rede pluviométrica pouco densa, e as curvas-chave são extrapoladas nestes eventos extremos, com incertezas que podem chegar a ordem de 40% (McMillan et al., 2018).

No rio Jacuí (estação Rio Pardo), por exemplo, nota-se que o pico do hidrograma simulado foi muito próximo ao observado para a cheia de 2024, tanto em termos de valores máximos quanto de volume. Nas cheias de 2023, neste mesmo local, os resultados do modelo foram melhores ainda em termos visuais. O mesmo comportamento é verificado na estação de Campo Bom no Rio dos Sinos.

Nas estações dos rios Caí e Camaquã nota-se que muitos dados observados falharam durante as enchentes. Todavia, o modelo representa adequadamente os padrões para os períodos que existem dados. Estes casos ilustram também a importância da modelagem hidrológica da bacia para estimar a informação nestas localidades, que são relevantes para o projeto, porém onde não existem observações que podem ser usadas.

Finalmente, na estação de Muçum o comportamento do Rio Taquari se apresentou como adequadamente representado, porém com uma subestimativa no pico simulado em comparação com o observado. Acredita-se que esta subestimativa seja ocasionada por um erro na curva-chave da estação de Muçum, que subestima fortemente as vazões observadas. Isto porque na modelagem foi utilizada substituição de vazões no reservatório de Castro Alves, de modo que as vazões simuladas que passam por ali são praticamente as vazões defluentes do reservatório, com pouca incerteza incluída pelo modelo. Em outras palavras, existe uma boa confiança na vazão de pico estimada pelo modelo neste local, que é praticamente uma vazão observada a montante propagada alguns quilômetros.

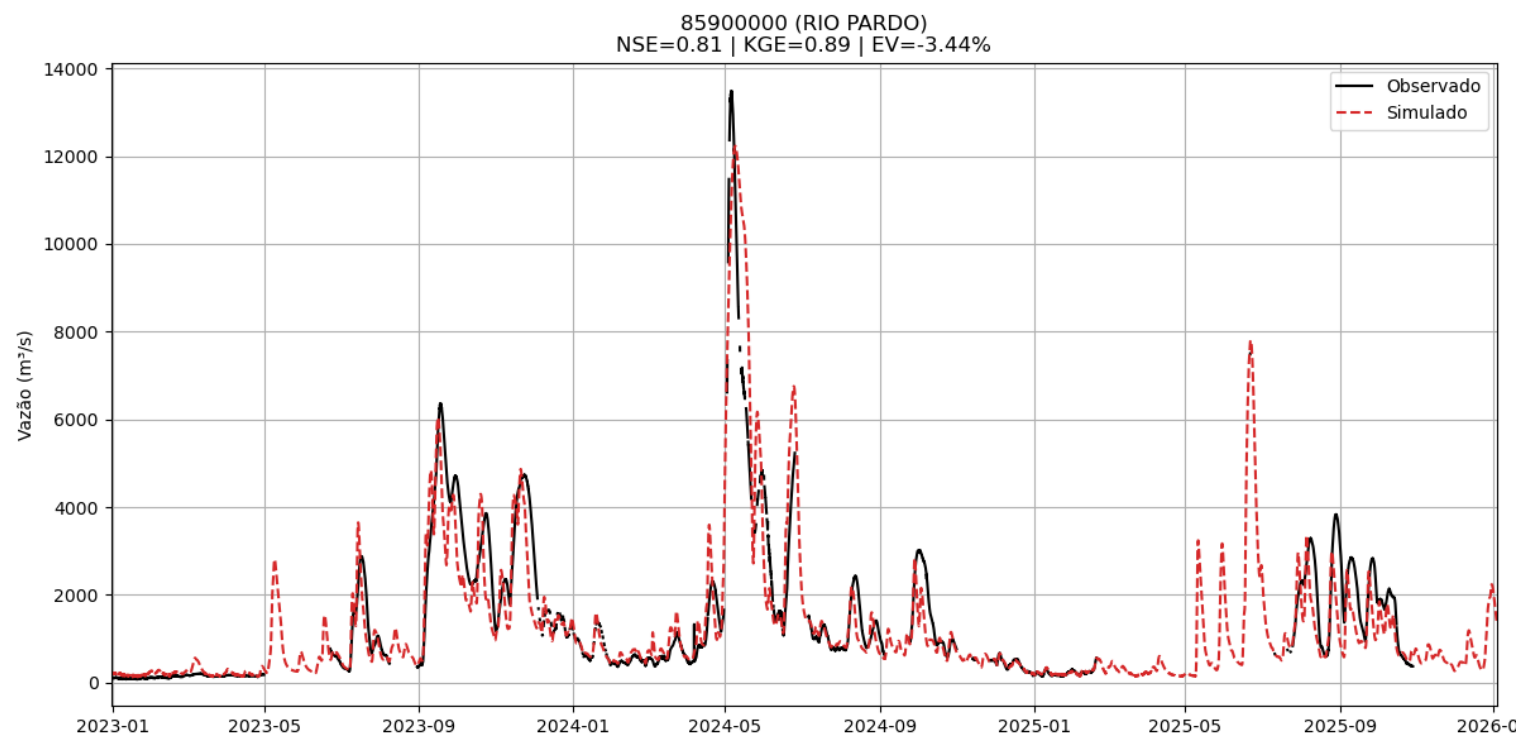


Figura 6.8. Gráfico das vazões observadas nas estações fluviométricas (preto) em comparação com os resultados da simulação (vermelho) na estação de rio Pardo (85900000) do rio Jacuí.

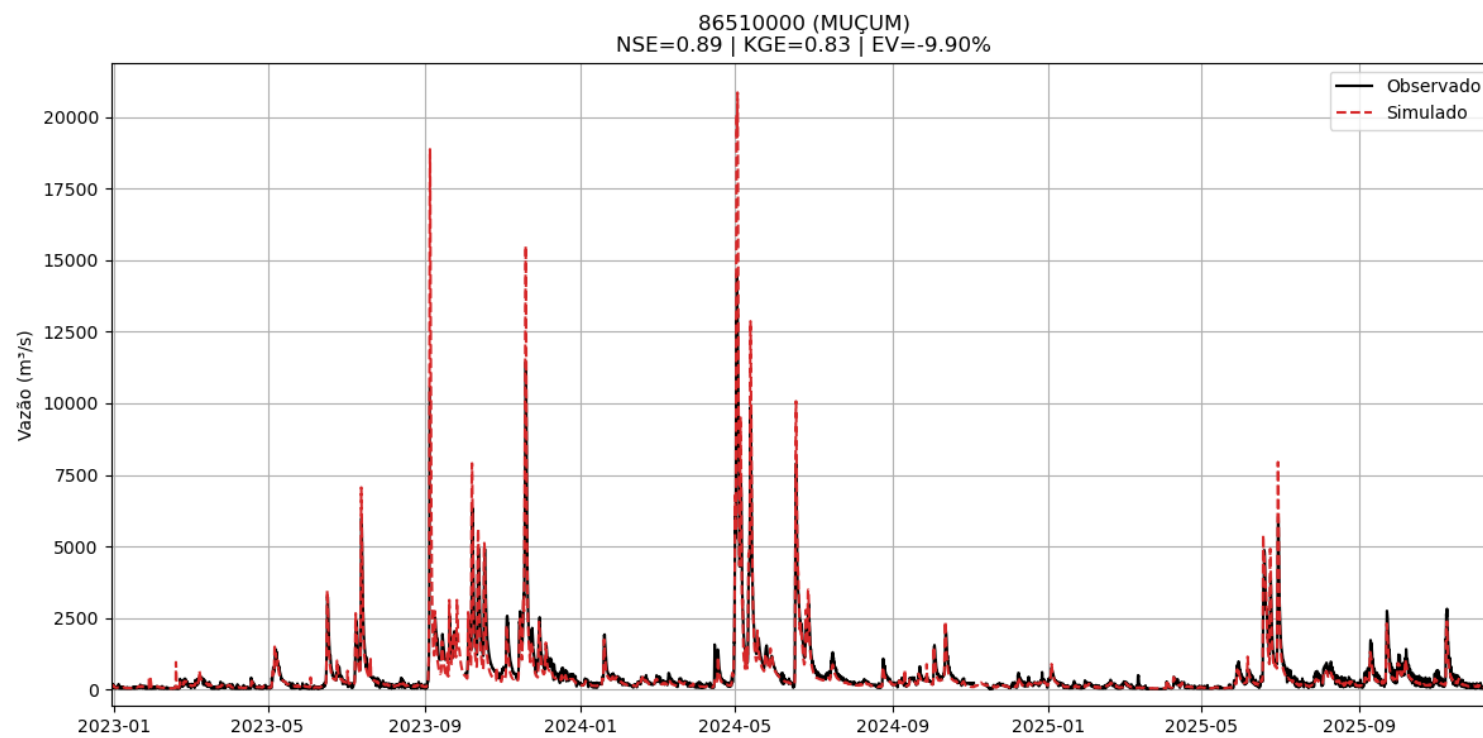


Figura 6.9. Gráfico das vazões observadas nas estações fluviométricas (preto) em comparação com os resultados da simulação (vermelho) na estação de Muçum (86510000) do rio Taquari.

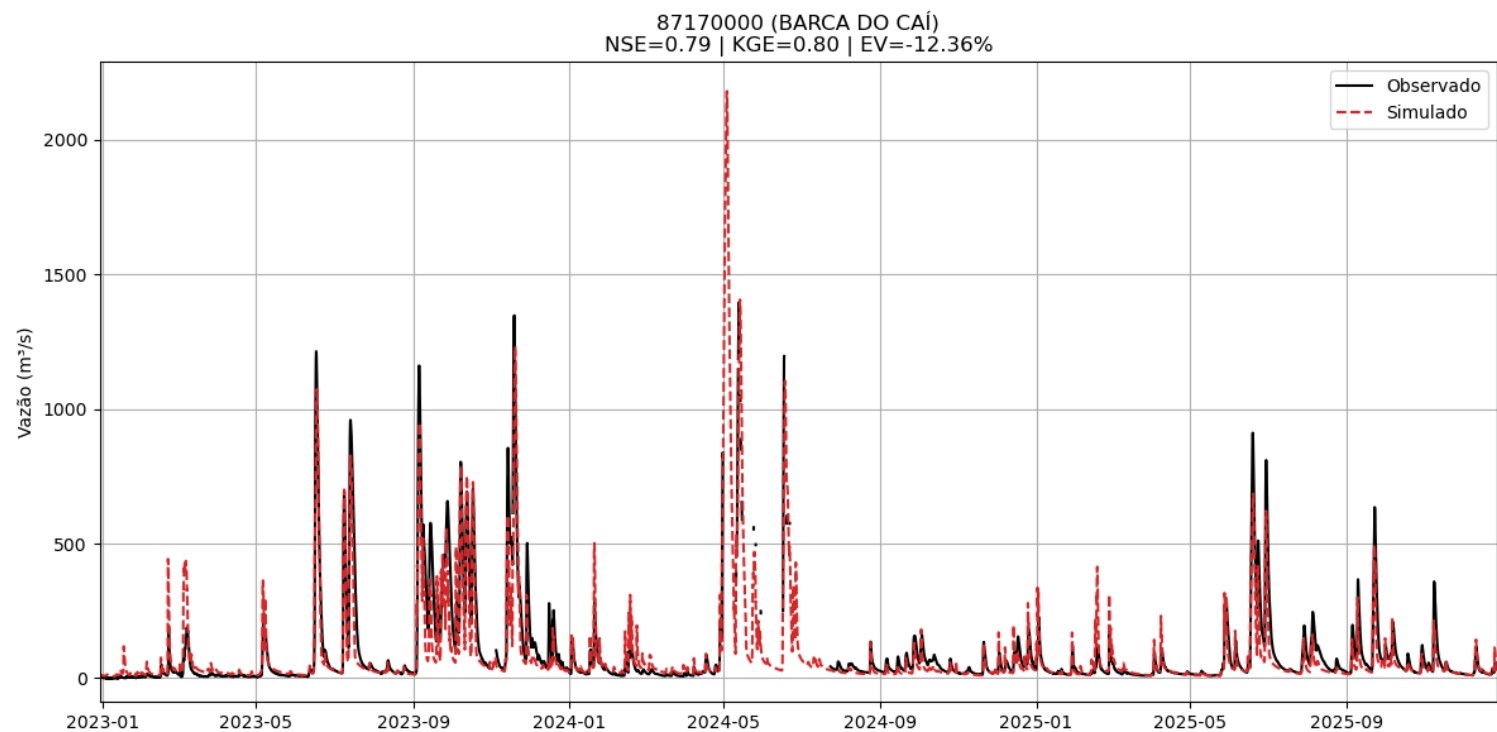


Figura 6.10. Gráfico das vazões observadas nas estações fluviométricas (preto) em comparação com os resultados da simulação (vermelho) na estação Barca do Caí (87170000) do rio Caí.

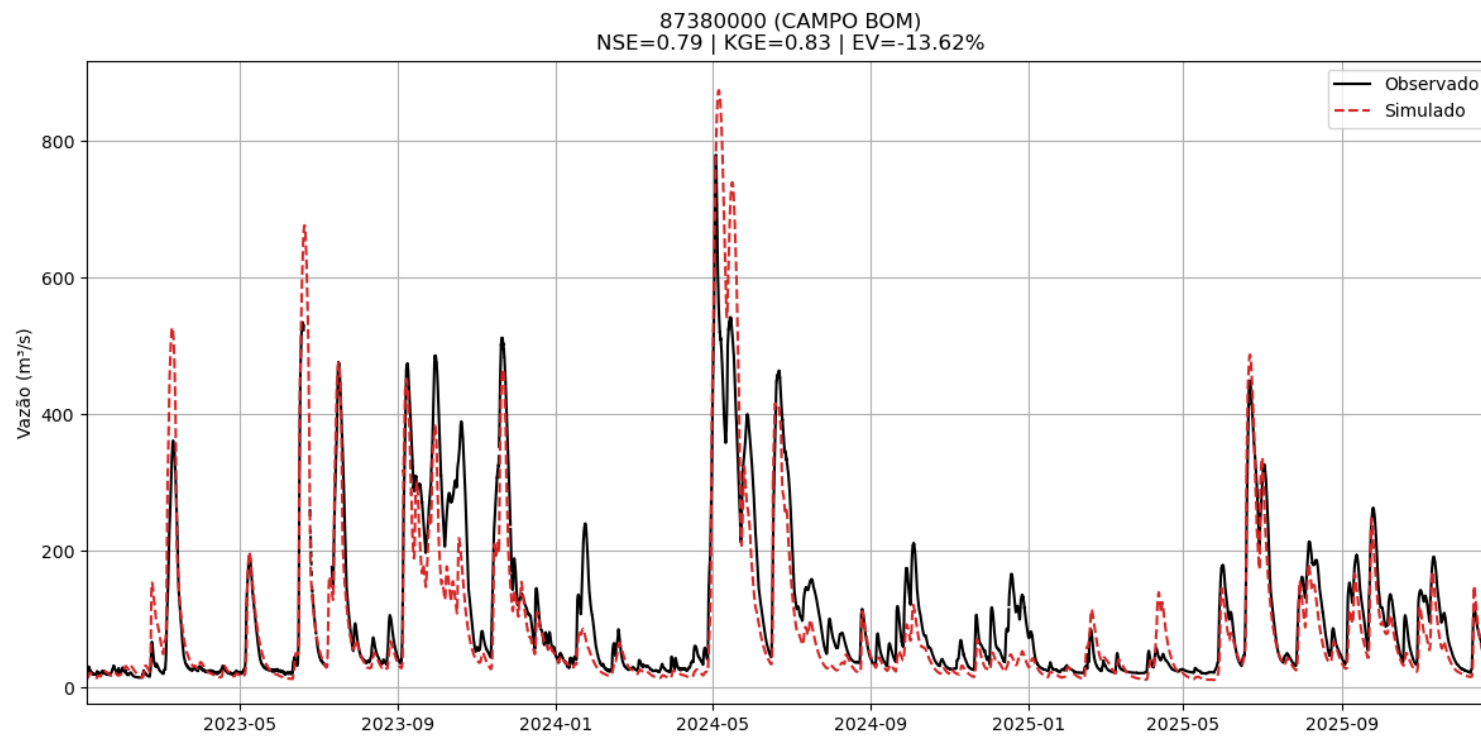


Figura 6.11. Gráfico das vazões observadas nas estações fluviométricas (preto) em comparação com os resultados da simulação (vermelho) na estação Campo Bom (87380000) do rio dos Sinos.

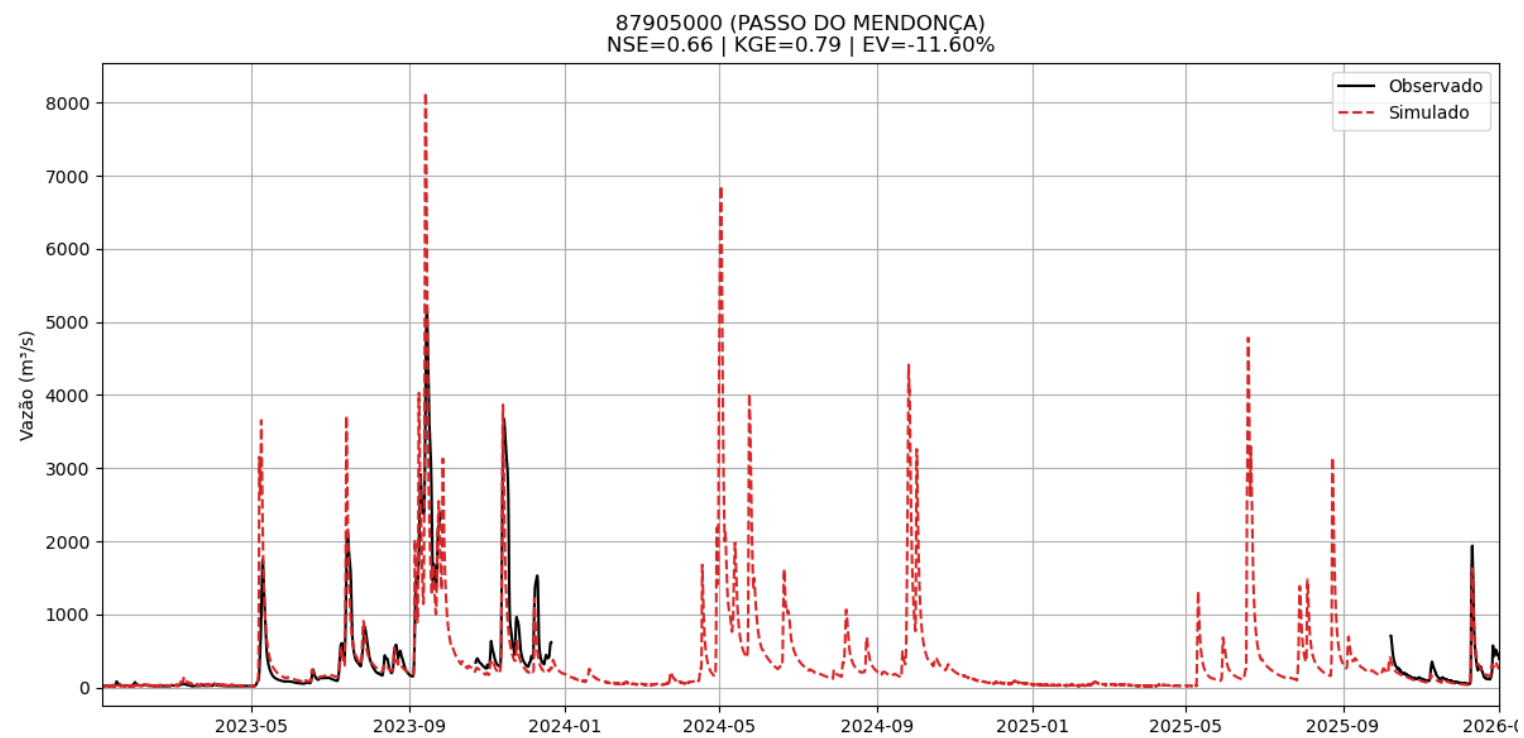


Figura 6.12. Gráfico das vazões observadas nas estações fluviométricas (preto) em comparação com os resultados da simulação (vermelho) na estação Passo do Mendonça (87905000) do rio Camaquã.

6.5. Validação do modelo para representação de níveis

Para avaliação dos resultados de níveis d'água, também foram utilizados dados observados de estações fluviométricas da Agência Nacional de Águas (ANA).

Devido às incertezas relacionadas aos zeros referenciais das réguas nas estações fluviométricas utilizadas, cada simulação teve de ser ajustada com o viés calculado entre o resultado do modelo e o dado observado, similar ao adotado em outros estudos (e.g. Paiva et al, 2013 e Fleischmann et al, 2019). Essa alternativa foi escolhida devido a potenciais diferenças no referencial altimétrico do modelo e das réguas, além de outras incertezas. A correção da série simulada pelo viés em comparação com o observado faz com que essa diferença de referencial seja corrigida. A equação 6.4 abaixo apresenta como foi calculado o viés (BIAS).

$$BIAS = média (N_{simulado} - N_{observado}) \quad (6.4)$$

onde BIAS é o viés médio de determinada simulação; $N_{simulado}$ representa a série de níveis simulada pelo modelo MGB; e $N_{observado}$ representa os níveis observados na estação fluviométrica correspondente. Após o cálculo do viés, toda a série de níveis simulados foi corrigida com o mesmo viés.

6.5.1. Métricas de desempenho para níveis

Este capítulo busca sintetizar as métricas obtidas através de mapas, que apresentam a distribuição espacial dos resultados, bem como através de gráficos que apresentam os resultados de um ponto de vista geral. As Figuras 6.13 a 6.15 apresentam em termos espaciais (mapas) as métricas de desempenho obtidas com o modelo.

Observa-se que, de forma geral, os valores de KGE e NSE são bons (elevados) em grande parte da bacia, principalmente nas regiões centrais e nas localidades de grandes rios, indicando bom ajuste entre as simulações e os dados observados. Assim como nas vazões, no entanto, algumas estações localizadas a montante, em áreas menores apresentam valores mais baixos, evidenciando maior dificuldade na representação hidrológica nessas áreas por questões de usos da água, troca de água subsuperficial entre as sub-bacias, entre outras questões.

As bacias que drenam para o Guaíba apresentaram valores também considerados satisfatórios, com grande destaque para NSE e KGE acima de 0,6.

Desempenho da simulação de nível: KGE

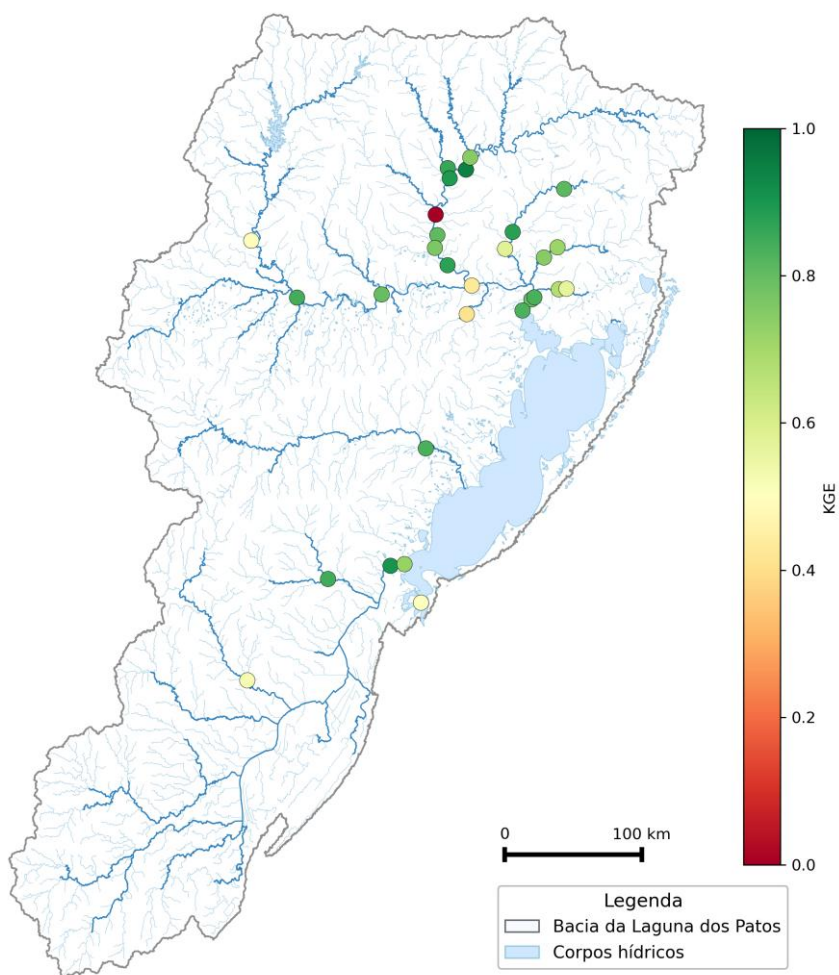


Figura 6.13. Mapa da métricas de desempenho Kling-Gupta Efficiency (KGE) para níveis.

Desempenho da simulação de nível: NSE

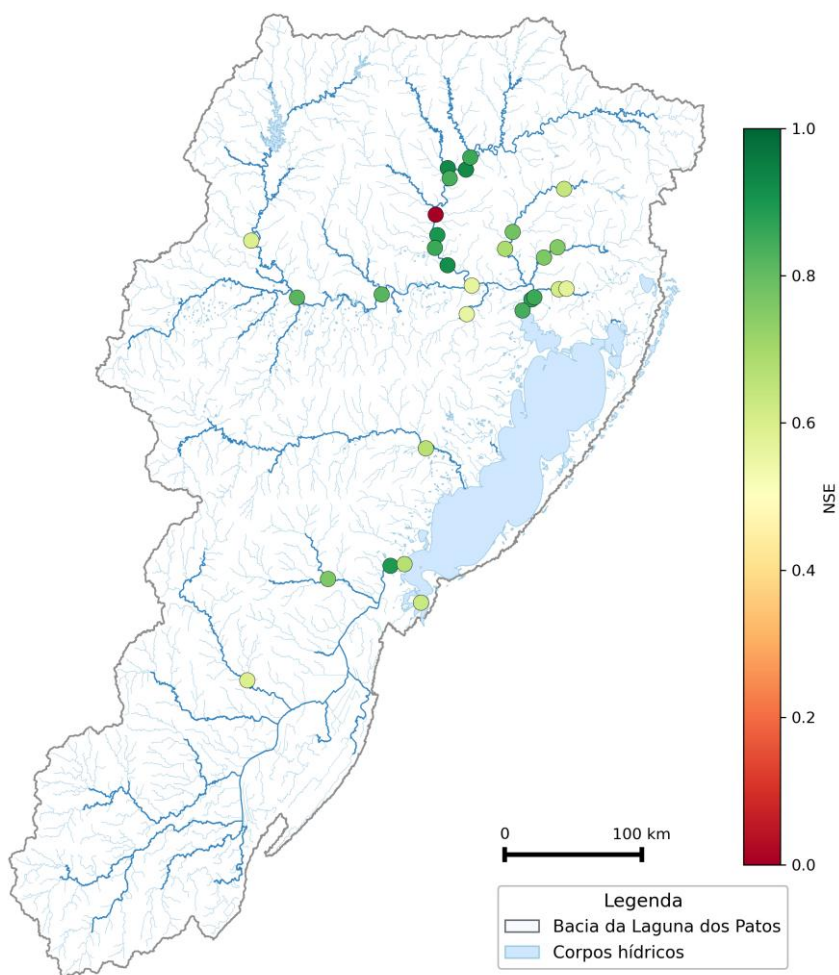


Figura 6.14. Mapa da métricas de desempenho Nash-Sutcliffe Efficiency (NSE), para níveis.

Desempenho da simulação de nível: RMSE

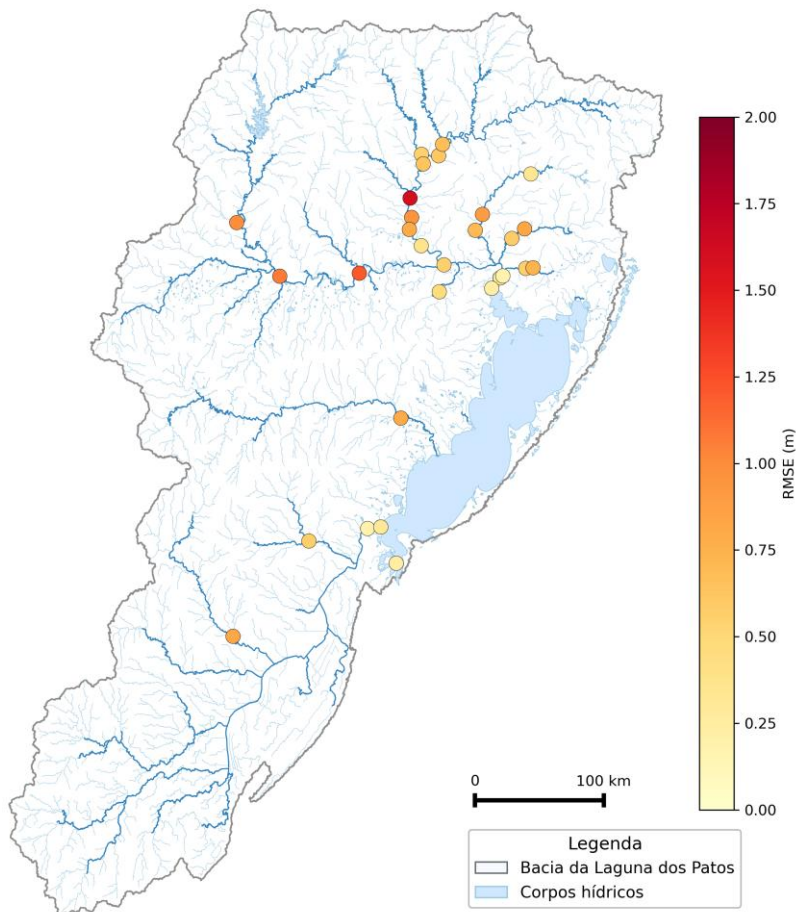


Figura 6.15. Mapa da métricas de desempenho Root Mean Square Error (RMSE), para níveis.

Assim como realizado para as vazões, o *boxplot* das métricas calculadas para os níveis (Figura 6.16), mostra que de forma geral o desempenho do modelo foi considerado satisfatório. A simulação apresentou valores medianos de NSE e KGE entre 0,5 e 0,75. Já os RMSE's foram da ordem de 0,5 m e menores que 1 m em 75% dos pontos avaliados. Este desempenho é satisfatório em especial no caso dos níveis, já que a área de estudo conta com rios que variaram mais de 20m durante a cheia, e os erros ficaram menores que um metro.

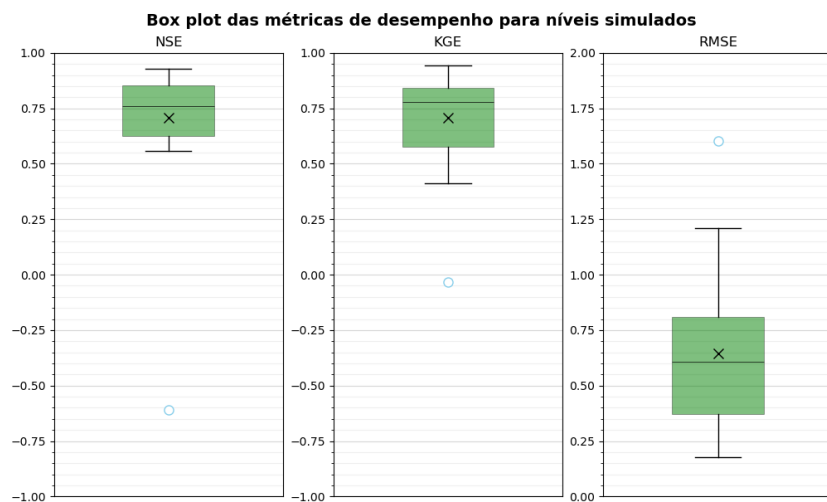


Figura 6.16. Box-plot das métricas de desempenho do modelo calculadas com base nos níveis observados. As métricas avaliadas incluem Kling-Gupta Efficiency (KGE), Nash-Sutcliffe Efficiency (NSE) e Root Mean Square Error (RMSE)

6.5.2. Análise visual dos cotogramas

As figuras a seguir apresentam os resultados para as principais estações dos rios Jacuí (Figura 6.17), Taquari (Figura 6.18), Caí (Figura 6.19), Sinos (Figura 6.20) e Guaíba (Figura 6.21).

De forma geral, observa-se que o modelo reproduz adequadamente a forma das ondas de cheia, capturando tanto as fases de elevação quanto de recessão nas estações. Nas bacias do Taquari-Antas e Caí, a coerência entre o observado e o simulado é evidente, com boa representação dos picos e das transições ao longo dos eventos, inclusive durante a cheia extrema de maio de 2024. Destaca-se a adequada representação dos níveis em Muçum, onde as vazões não foram tão bem representadas, destacando a hipótese da curva-chave de Muçum não ser confiável para valores altos de vazão, e a adequação do modelo hidrológico para o caso.

Até mesmo em algumas regiões onde a hidrodinâmica é mais complexa, como na região do baixo Jacuí, Sinos e Porto Alegre (rio Guaíba) o modelo consegue representar o comportamento consistente durante as principais cheias recentes ocorridas no estado. Os resultados onde o pico da cheia ficou menos adequadamente representado foi no rio dos Sinos, ainda assim representando as elevações ocorridas como as maiores da história.

Destaque positivo é dado para simulação da subida dos níveis em Porto Alegre, que foi bem capturada pelo modelo para a cheia de 2024.

Commented [MR33]: Nos boxplots:

- Observa-se presença de valores negativos de KGE;
- Há outliers significativos no RMSE para níveis.

Recomenda-se:

- Identificar explicitamente quais estações apresentam esses valores extremos;
- Discutir as causas (ex.: erro de dados, localização complexa, influência hidráulica local);

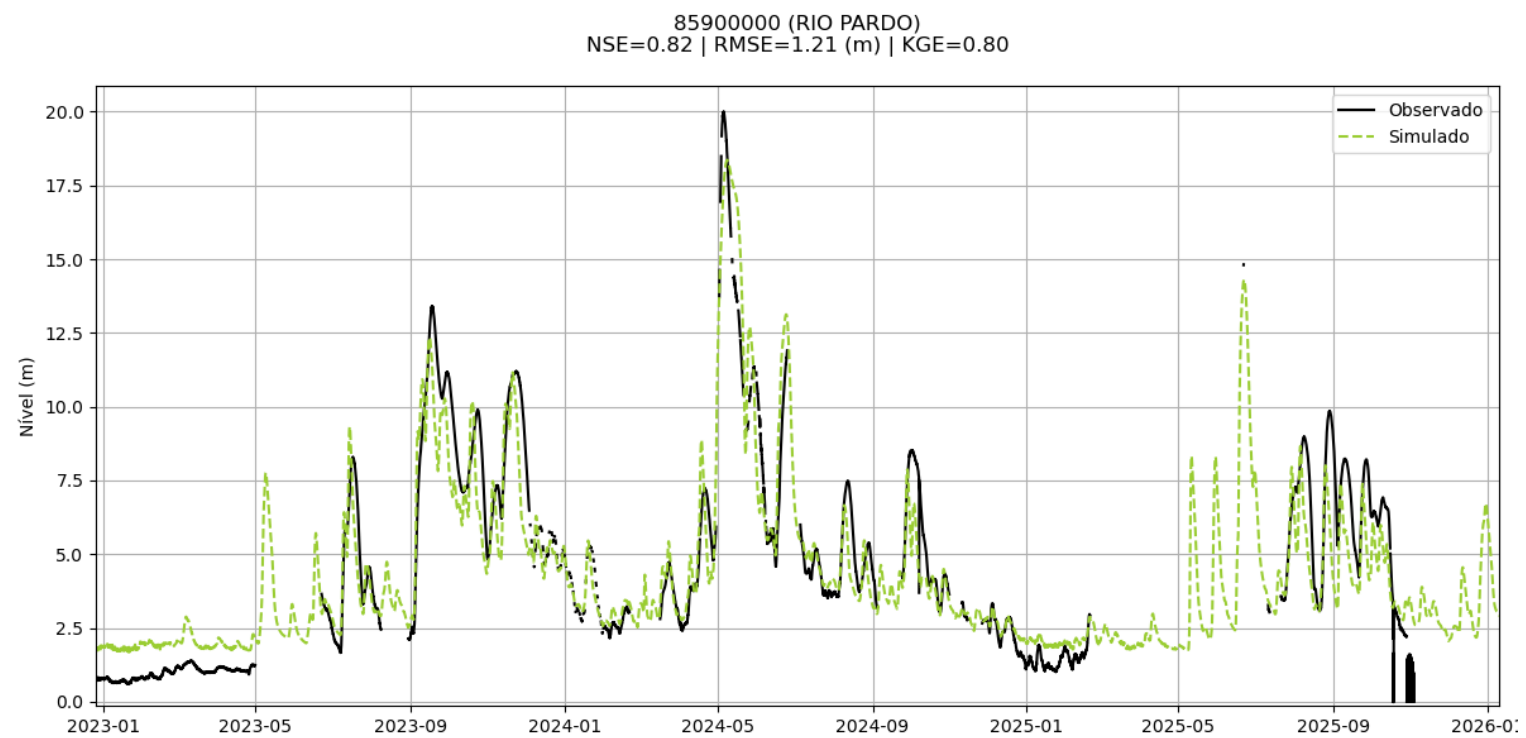


Figura 6.17. Gráfico dos níveis observados nas estações fluviométricas (preto) em comparação com os resultados da simulação (verde) na estação Rio Pardo (85900000) do rio Jacuí.

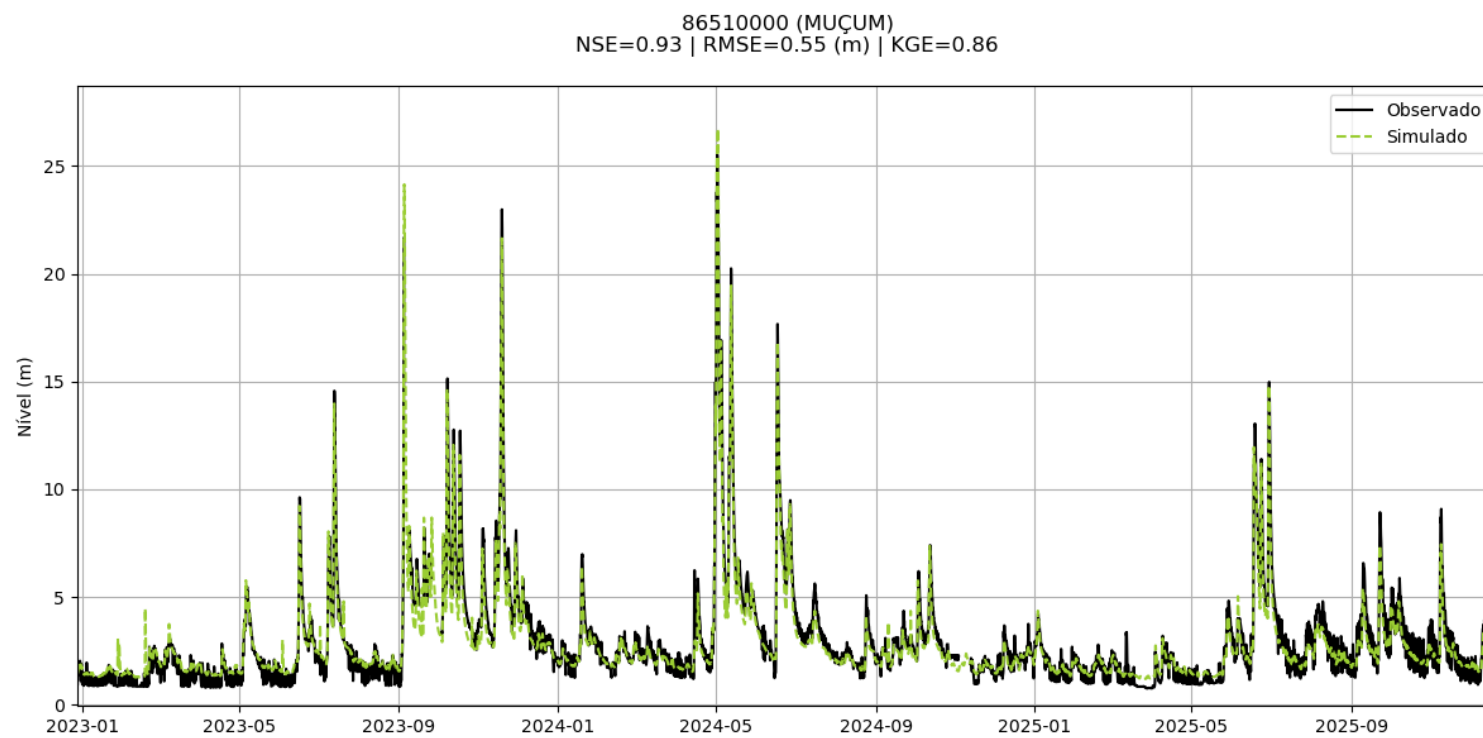


Figura 6.18. Gráfico níveis observados nas estações fluviométricas (preto) em comparação com os resultados da simulação (verde) na estação Muçum (86510000) do rio Taquari.

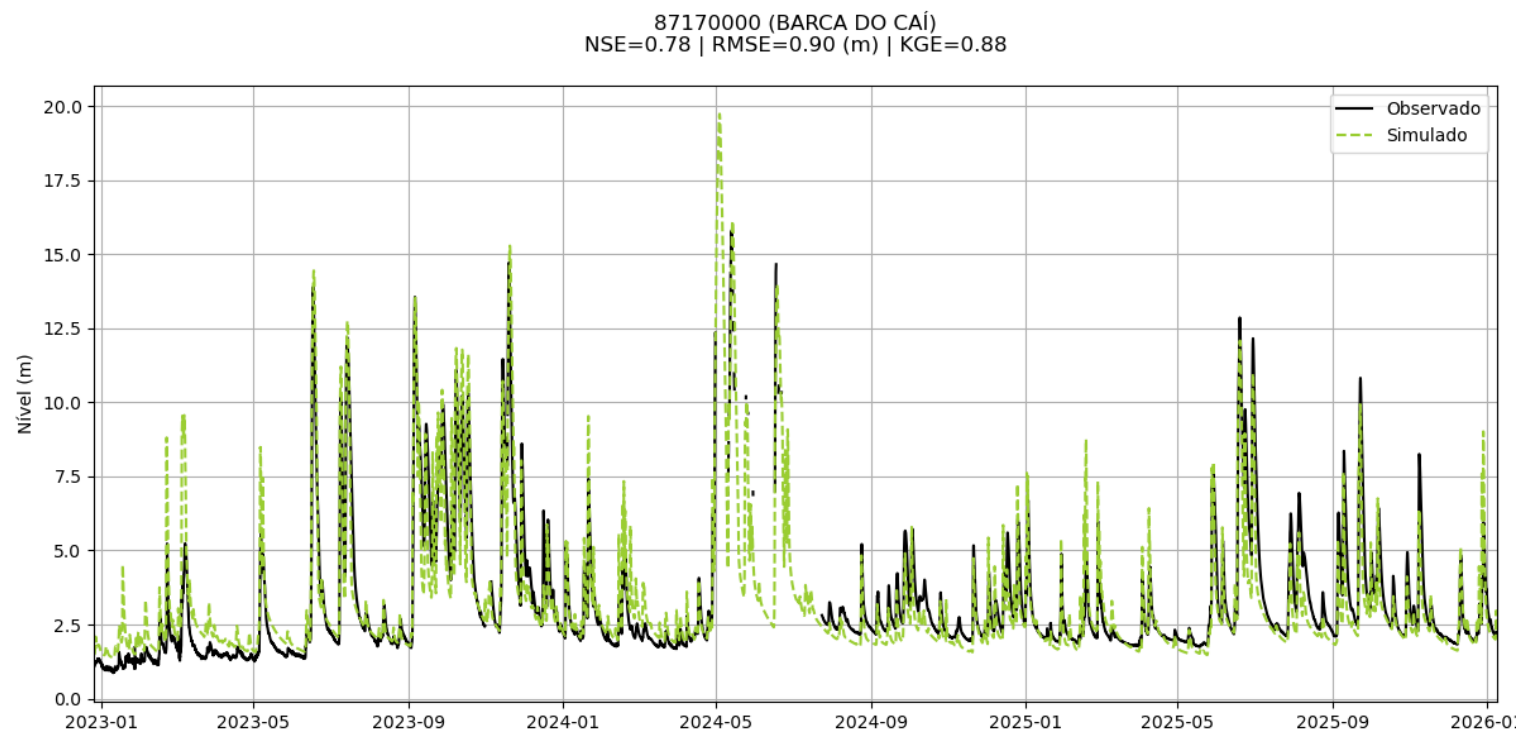


Figura 6.19. Gráfico níveis observados nas estações fluviométricas (preto) em comparação com os resultados da simulação (verde) na estação Barca do Caí (87170000) do rio Caí.

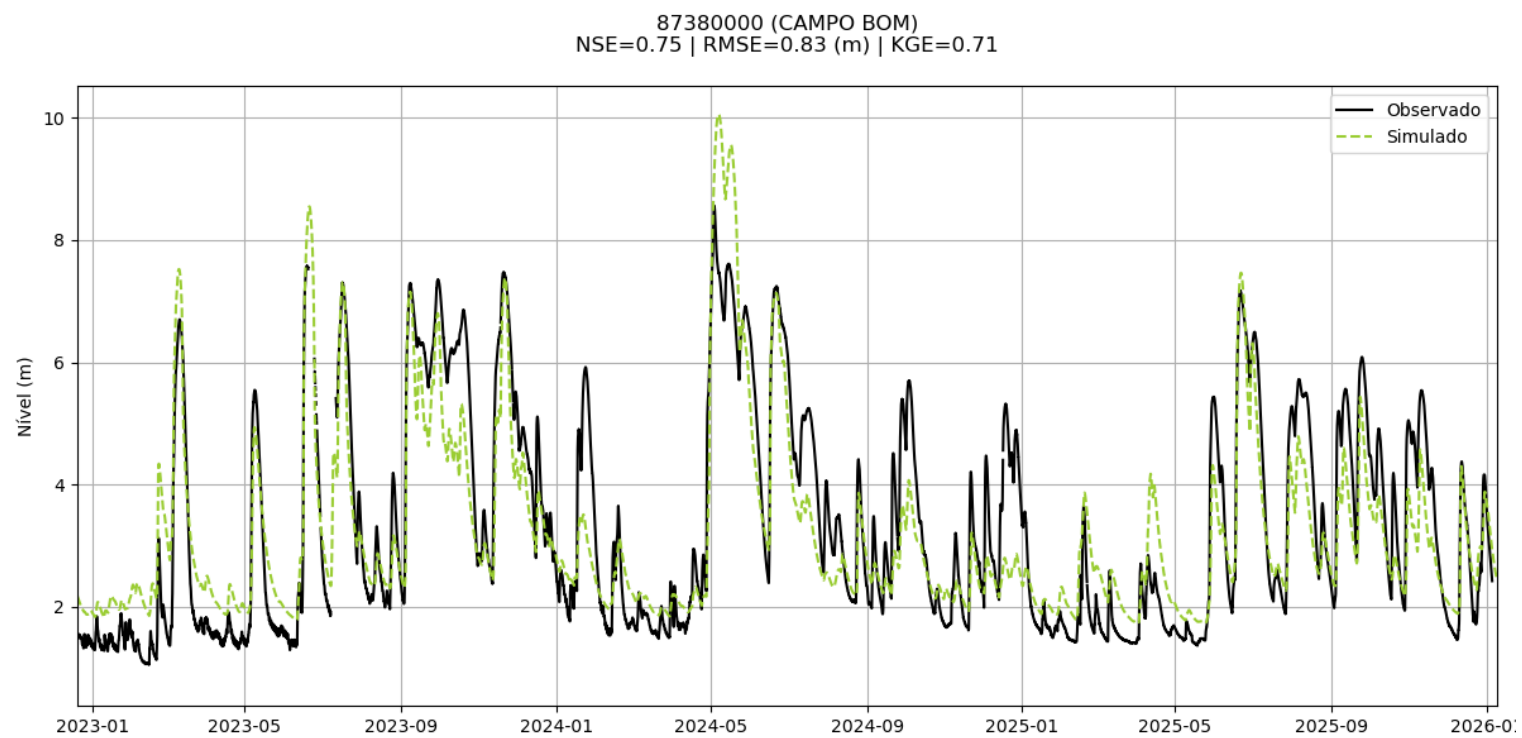


Figura 6.20. Gráfico níveis observados nas estações fluviométricas (preto) em comparação com os resultados da simulação (verde) na estação Campo Bom (87380000) do rio dos Sinos.

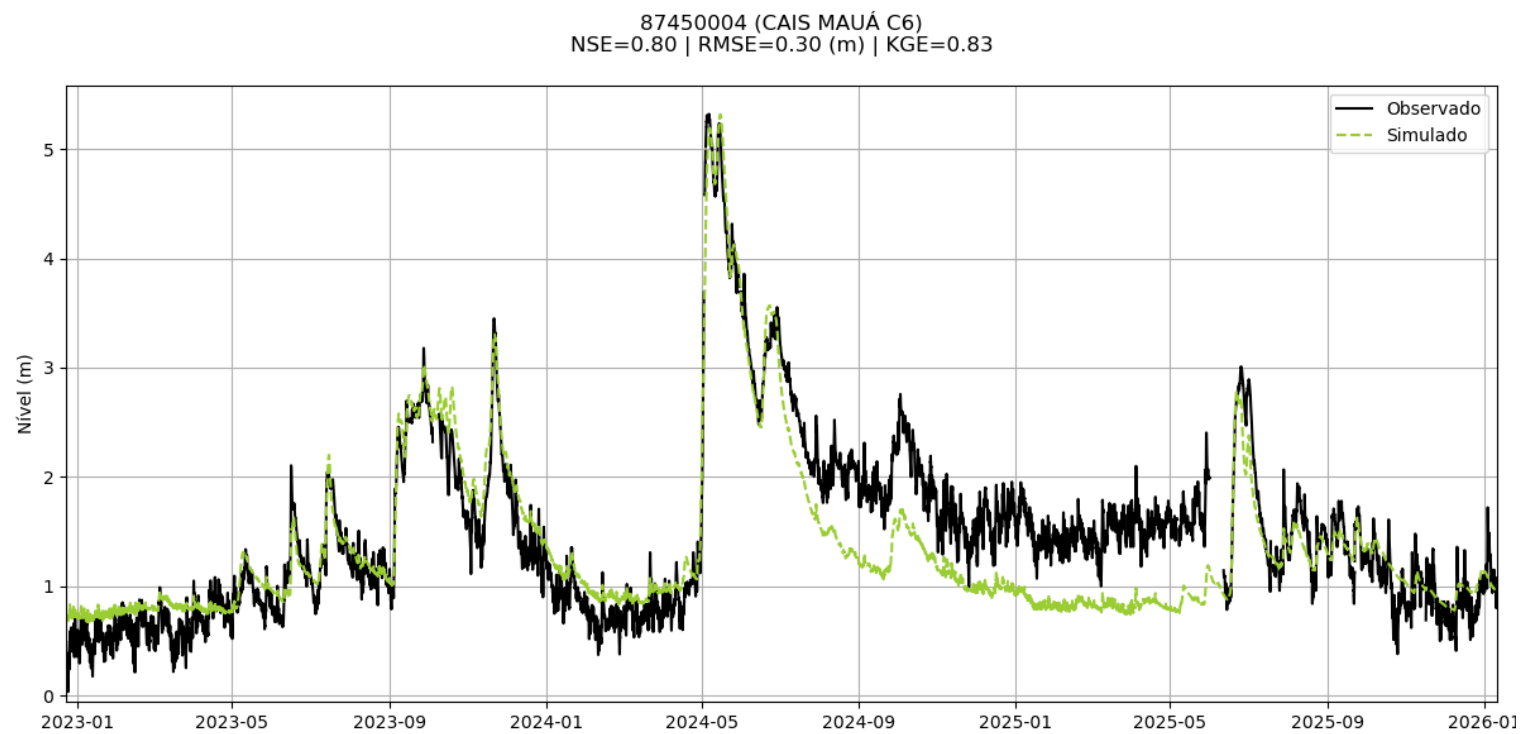


Figura 6.21. Gráfico níveis observados nas estações fluviométricas (preto) em comparação com os resultados da simulação (verde) na estação Cais Mauá (87450004) do Guaíba.

6.6. Prova de conceito: inclusão de reservatório para controle de cheias

Buscando apresentar uma prova de conceito da viabilidade de utilização do modelo hidrológico calibrado e validado para a representação dos cenários de medidas estruturais na bacia hidrográfica, foi realizada uma simulação de inclusão de reservatório hipotético de controle de cheias em uma localidade e seus impactos sobre níveis e vazões a jusante.

Foi simulada a adição de um reservatório fictício para controle de cheias com base na Barragem de São Marcos (vide Capítulo 5), localizado a montante da UHE Castro Alves, próximo ao município de São Marcos, no rio das Antas.

A regra de operação dessa barragem foi programada com base nas equações apresentadas na Figura 6.22. A curva representa uma barragem construída para contenção de cheias. A cota 320 metros representa o nível mínimo operacional, em que a vazão total de saída é igual a zero. A cota 340 representa o nível de dispositivos hidráulicos capazes de liberar água, limitado a uma vazão de $1000 \text{ m}^3/\text{s}$. As cotas maiores representam a vazão que será vertida até o nível máximo, com uma vazão de projeto de $9000 \text{ m}^3/\text{s}$.

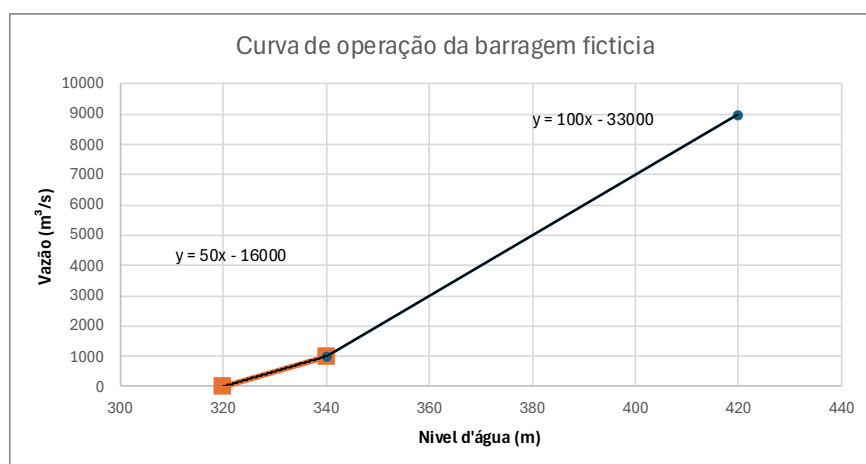


Figura 6.22. Regra de operação da barragem hipotética de São Marcos proposta.

A fim de analisar os impactos da operação da barragem hipotética proposta sobre vazões e níveis, foram extraídos resultados em locais estratégicos para visualizar o efeito da barragem na contenção de cheias.

No ponto imediatamente a jusante, próximo ao local onde a barragem fictícia foi posicionada, os efeitos de atenuação verificados são os maiores esperados. O hidrograma nesta localidade é apresentado na Figura 6.23, onde nota-se claramente o efeito da barragem na atenuação do hidrograma da cheia de 2024. Este resultado simboliza, também, que o modelo funciona corretamente representando o barramento.

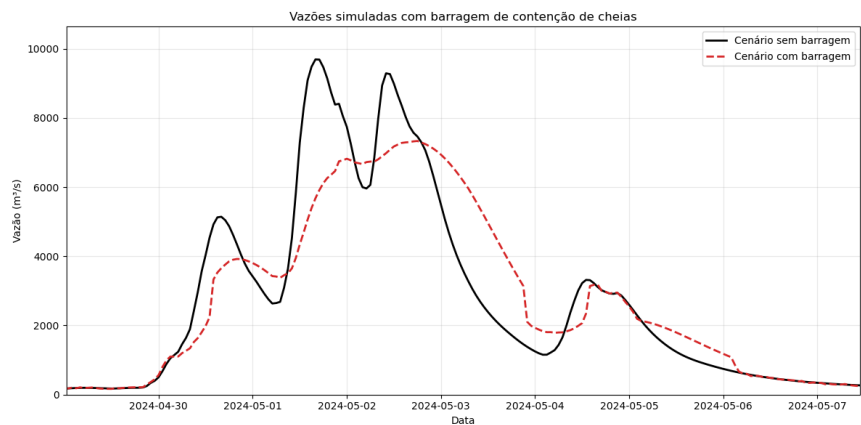


Figura 6.23. Gráfico de vazões simuladas pelo modelo hidrológico em cenário com barragem hipotética (linha vermelha pontilhada) e sem barragem hipotética – cenário atual (linha preta contínua). Localidade a jusante da barragem proposta no Rio Taquari-Antas.

O segundo ponto de interesse verificado foi próximo ao município de Muçum, apresentado na Figura 6.24. Aqui percebe-se uma leve atenuação nas cotas máximas na localidade, de cerca de 84 cm.

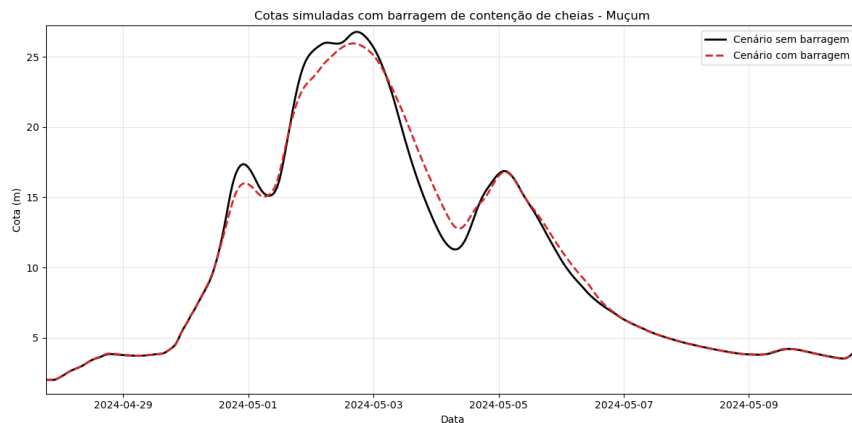


Figura 6.24. Gráfico de níveis simulados pelo modelo hidrológico em cenário com barragem hipotética (linha vermelha pontilhada) e sem barragem hipotética – cenário atual (linha preta contínua). Localidade de Muçum no rio Taquari-Antas.

O terceiro ponto verificado é no rio Taquari-Antas mas mais próximo à região metropolitana de Porto Alegre, em Porto Mariante, onde percebe-se que o efeito dessa estrutura seria relativamente pequeno (cerca de 30cm no pico) para conter a cheia de 2024 analisada (Figura 6.25).

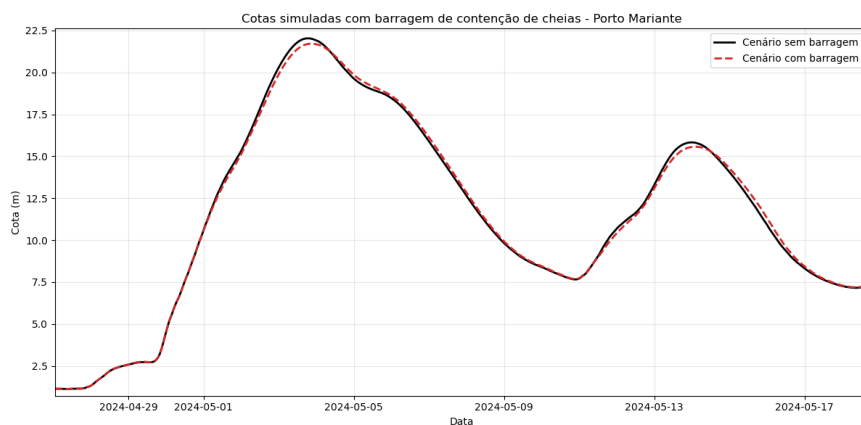


Figura 6.25. Gráfico de níveis simulados pelo modelo hidrológico em cenário com barragem hipotética (linha vermelha pontilhada) e sem barragem hipotética – cenário atual (linha preta contínua). Localidade de Porto Mariante no rio Taquari-Antas.

Finalmente o último ponto analisado trata da cidade de Porto Alegre, no rio Guaíba. Neste caso a operação da barragem não surte mais efeito visível sobre o cotograma, pois os efeitos que ela causa já se dissiparam pela bacia hidrográfica antes de chegar nesta localidade (Figura 6.26).

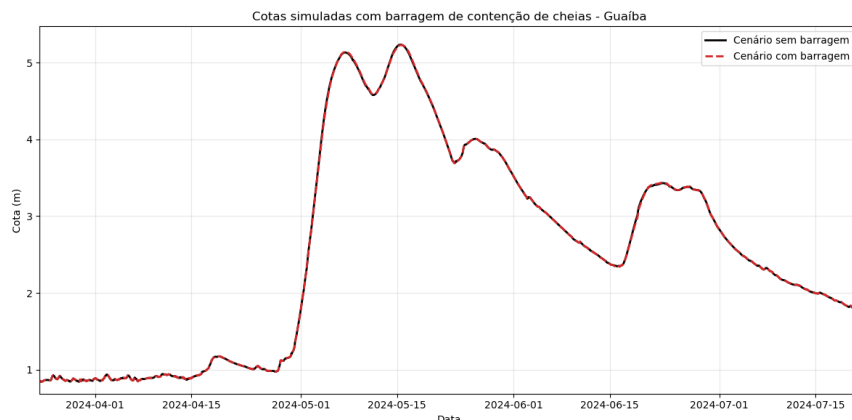


Figura 6.26. Gráfico de níveis simulados pelo modelo hidrológico em cenário com barragem hipotética (linha vermelha pontilhada) e sem barragem hipotética – cenário atual (linha preta contínua). Localidade de Porto Alegre às margens do rio Guaíba.

Como prova de conceito, os resultados expostos demonstram que o modelo é capaz de representar o efeito de estruturas projetadas, como barragens ao longo dos trechos de rio.

6.7. Considerações finais sobre o modelo de bacias

Conforme previsto no plano de trabalho do projeto, nesta etapa do trabalho foi apresentado o modelo hidrológico da bacia hidrográfica calibrado e validado. Os resultados apresentados mostraram que o modelo possui qualidade satisfatória na representação das vazões e níveis nos principais pontos de interesse para o projeto, nos rios Jacuí, Taquari-Antas, Sinos e Guaíba. Além de gerar informações acuradas para o rio Camaquã, que servem de condição de contorno para o modelo hidrodinâmico da Lagoa dos Patos (Capítulo 8).

Além disso, foi apresentada uma prova de conceito de modelagem de intervenção na forma de barragem na bacia hidrográfica, onde o modelo demonstrou a capacidade de representar este tipo de intervenção já testando uma das barragens pretendidas de serem testadas na próxima etapa do projeto.

7. Validação do Modelo Hidrodinâmico de Grandes Rios

7.1. Contextualização

A modelagem hidrodinâmica dos grandes rios da bacia hidrográfica do Guaíba será desenvolvida utilizando o modelo HEC-RAS, desenvolvido pelo Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos (USACE).

O modelo HEC-RAS permite representar os processos de escoamento em rios, canais e lagos de forma distribuída uni ou bidimensional, dividindo as áreas a serem representadas em pequenos elementos de cálculo.

O HEC-RAS utiliza como dados de entrada principais as séries temporais de vazão e nível da água nos contornos (montante e jusante) da área a ser estudada. Nos contornos de montante estes dados de vazão serão gerados pelo modelo hidrológico MGB ou podem ser baseados em observações em postos fluviométricos.

O modelo HEC-RAS gera como resultados séries temporais de velocidade, vazão, profundidade e nível da água em qualquer local da área de domínio espacial modelado, permitindo analisar a redução ou aumento da intensidade da inundação em diferentes pontos de interesse. O modelo será calibrado com base em dados observados em postos fluviométricos e em estimativas de nível da água e extensão de inundação obtidas por sensoriamento remoto, cuja utilidade para auxiliar na análise do evento de cheia de maio de 2024 foi demonstrada por Laipelt et al. (2025, 2026).

O modelo HEC-RAS foi escolhido pelos seguintes motivos:

- permite simulações hidrodinâmicas bidimensionais (importantes na região em que uma parte significativa do escoamento ocorreu sobre a planície de inundação, nas áreas em que o rio Guaíba se alarga, e onde se conecta com a Lagoa dos Patos) e unidimensionais (que pode ser a opção mais adequada para simular grandes extensões da rede de drenagem a montante de Porto Alegre);
- permite representar o efeito do cisalhamento do vento sobre os níveis da água;

Commented [MR34]: A seção apresenta uma descrição ampla e tecnicamente consistente dos fundamentos do modelo HEC-RAS e dos dados utilizados. No entanto, ainda há lacunas importantes na documentação da implementação do modelo, na rastreabilidade das decisões metodológicas e na consistência entre calibração, validação e aplicação em cenários.

De forma geral, observa-se que:

- Há um bom nível de detalhamento conceitual (equações, capacidades do modelo), mas menor detalhamento da implementação prática;
- A distinção entre calibração e validação não está suficientemente clara;
- Algumas escolhas metodológicas críticas não são justificadas.

- permite simular intervenções estruturais como dragagem, desvio, diques, barragens, ampliação da largura e profundidade da calha, e efeito de diferentes tipos de estruturas hidráulicas;
- conta com um sistema de informação geográfica (RAS-Mapper) capaz de gerar mapas úteis para a análise de impactos, como mapas de inundação e mapas de profundidade de inundação;
- foi aplicado com sucesso na região por diferentes autores (Possa, 2024; Laipelt et al., 2026);
- conta com a familiaridade da equipe, que já utilizou o mesmo modelo hidrodinâmico em outros estudos (Fassoni-Andrade, 2023; Collischonn et al., 2025; Fleischmann et al., 2019b).
- além disso, foi utilizado, em conjunto com outras ferramentas, para desenvolver previsões de níveis d'água durante as cheias de 2024 e 2025, que se mostraram assertivas, amplamente divulgadas ao público (<https://www.ufrgs.br/iph/noticias/>) e foram utilizadas em inúmeras tomadas de decisão pela população e pelos gestores públicos (Medeiros et al., 2025).

O modelo desenvolvido neste estudo é baseado no modelo construído em Laipelt et al. (2026) para analisar a cheia de 2024 na região. Nos itens a seguir, se apresenta aspectos conceituais do modelo hidrodinâmico, bases de dados utilizadas e metodologias utilizadas para desenvolver e atualizar o modelo hidrodinâmico considerando os melhores dados disponíveis no momento, metodologias e resultados para calibração e validação do modelo com observações hidrológicas, e avaliação da sua capacidade em simular cenário de intervenção nos grandes rios.

7.2. Metodologia

7.2.1. Modelagem hidrodinâmica

O modelo hidrodinâmico HEC-RAS (*Hydrologic Engineering Center - River Analysis System*) é desenvolvido pelo USACE (*US Army Corps of Engineers* - ver descrição detalhada em USACE, 2020). O modelo é capaz de simular o escoamento de água em rios e planícies de inundação, a propagação de ondas de cheia, efeitos de estruturas e intervenções hidráulicas, além de aspectos relacionados à qualidade da água e erosão/deposição de sedimentos.

Em sua versão unidimensional, modelo utiliza as equações de *Saint Venant*. A equação da continuidade representa a conservação de massa:

$$\frac{\partial A}{\partial t} + \frac{\partial Q}{\partial x} = q \quad (7.1)$$

sendo A a área molhada do rio, Q a vazão, q a vazão lateral, t é o tempo e x é a dimensão espacial ao longo do eixo principal do rio. Essa equação representa a taxa de variação do armazenamento de água em uma seção (primeiro termo) em razão de diferenças entre vazões a montante e jusante (segundo termo) e contribuições laterais (terceiro termo).

A equação dinâmica representa o princípio de conservação de quantidade de movimento:

$$\frac{\partial Q}{\partial t} + \frac{\partial(QV)}{\partial x} + gA\left(\frac{\partial h}{\partial x} + \frac{\partial z_0}{\partial x} + S_f\right) = 0 \quad (7.2)$$

sendo V a velocidade do escoamento, h a profundidade d'água, z_0 a cota de fundo do canal, g é a aceleração da gravidade e S_f a declividade de atrito. Esta expressão representa que o escoamento de água é acelerado (pela variação de inércia local e advectiva - primeiro e segundo termos da equação, respectivamente) em razão do balanço de um conjunto de forças atuantes, incluindo forças de pressão (terceiro), gravidade (quarto) e atrito do fluido pelo contato com as paredes do canal e efeitos de viscosidade e turbulência (quinto termo).

As equações de Saint-Venant são resolvidas utilizando o esquema numérico de diferenças finitas de Preissmann, obtendo-se resultados acerca das variáveis hidráulicas para diferentes seções transversais ao longo dos rios.

Em sua versão bidimensional, o modelo HEC-RAS utiliza as equações de águas rasas. A equação da continuidade representa a conservação de massa em duas dimensões:

$$\frac{\partial h}{\partial t} + \nabla \cdot (h\mathbf{V}) = q \quad (7.3)$$

sendo $\mathbf{V} = (u, v)^T$ o vetor contendo as velocidades nas direções x e y e $\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}\right)^T$ o operador gradiente. Esta expressão representa a variação do

armazenamento de água (profundidade de água) em um local (primeiro termo) devido ao saldo de fluxo de água oriundo das diferentes direções, além de fontes /sumidouros de água q .

O escoamento de água é governado pelo princípio de conservação da quantidade de movimento através das equações de águas rasas (apresentado aqui sem todos os detalhes):

$$\frac{\partial \mathbf{V}}{\partial t} + (\mathbf{V} \cdot \nabla) \mathbf{V} = -g \nabla z_s + \nu_t \nabla^2 \mathbf{V} - \frac{\boldsymbol{\tau}_b}{\rho R} + \frac{\boldsymbol{\tau}_s}{\rho h} - f_c \mathbf{k} \times \mathbf{V} + \frac{\nabla p_a}{\rho} \quad (7.4)$$

sendo f_c o parâmetro de Coriolis, $\mathbf{k}$ o vetor unitário na direção vertical, $z_s = h + z_0$ a elevação do nível d'água, ν_t coeficiente de viscosidade turbulenta na horizontal, $\boldsymbol{\tau}_b$ o vetor de tensão de cisalhamento com o fundo, R o raio hidráulico, ρ a massa específica de água, $\boldsymbol{\tau}_s$ o vetor de tensão de cisalhamento na superfície d'água devido ao vento e p_a é a pressão atmosférica.

Esta expressão representa como o escoamento de água é acelerado (variação de inércia local e advectiva, primeiro e segundo termos respectivamente) em razão do balanço de um conjunto de forças atuantes: a gravidade e a pressão (terceiro termo), forças de viscosidade turbulenta na horizontal (quarto termo), atrito do fluido pelo contato com o fundo e efeitos de viscosidade e turbulência (quinto termo), atrito com o ar associado a atuação do vento (sexto termo), força de Coriolis associado a rotação da terra (sétimo termo) e variações na pressão atmosférica (oitavo termo).

O modelo HEC-RAS utiliza diferentes esquemas numéricos implícitos de volumes finitos para resolver as equações hidrodinâmicas de forma eficiente sobre uma malha de elementos de formato irregular. Utiliza um método de batimetria subgrid para representar a informação do terreno detalhadamente. As equações hidrodinâmicas são tipicamente resolvidas para elementos de maior dimensão que a resolução que dos mapas topográficos detalhados. Então em cada elemento são extraídas curvas cota vs volume e em cada face entre elementos são extraídas curvas cota vs raio hidráulico vs área molhada, que são posteriormente utilizados nos cálculos para a malha computacional mais grosseira.

7.2.2. Domínio de simulação

O domínio de simulação hidrodinâmica com o modelo HEC-RAS compreende os grandes rios da bacia hidrográfica do Guaíba e Lagoa dos Patos, e suas respectivas planícies de inundação (Figura 7.1). Estão incluídos:

- o rio Jacuí a jusante da região do município de Rio Pardo;
- o rio Taquari-Antas a partir da partir da Usina Hidrelétrica 14 de Julho;
- o Rio Caí a partir da região do município São Sebastião do Caí;
- o Rio dos Sinos a partir da região do município de Campo Bom;
- o Rio Gravataí, a jusante da região entre as cidades de Gravataí e Alvorada;
- o Guaíba da foz do rio Jacuí até sua foz com a Laguna dos Patos;
- toda a Lagoa dos Patos até sua foz, se estendendo 45 km no oceano Atlântico.

Commented [MR35]: Assim como no modelo hidrológico, a implementação específica do HEC-RAS não está suficientemente documentada. Faltam informações essenciais, tais como:

- Versão do HEC-RAS utilizada;
- Configuração 1D/2D (incluindo a indicação de onde cada abordagem foi aplicada, caso o modelo 1D tenha sido utilizado);
- Representação de estruturas hidráulicas (pontes, barragens e diques existentes);
- Uso de rain-on-grid.

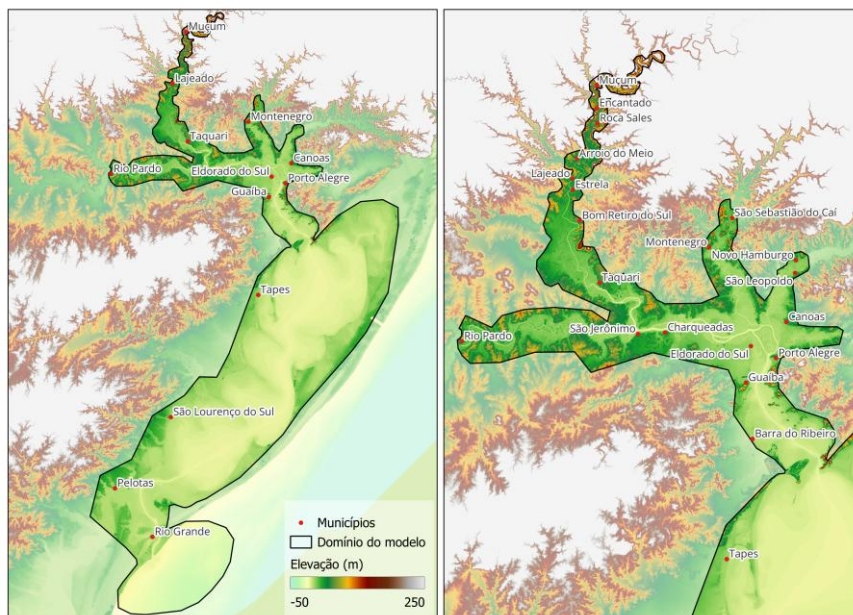


Figura 7.1. Domínio de simulação dos grandes rios da bacia do Guaíba e Lagoa dos Patos com o modelo hidrodinâmico HEC-RAS.

7.2.3. Dados topobatimétricos

O modelo hidrodinâmico, aplicado à bacia do Guaíba, foi desenvolvido com base no produto ANADEM, disponibilizado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento (ANA). O ANADEM (Laipelt et al., 2024) integra um esforço colaborativo entre a agência e pesquisadores do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH), com o objetivo de disponibilizar um modelo digital de terreno (MDT) de alta resolução para a América do Sul.

A representação topográfica do terreno foi desenvolvida a partir do modelo digital de elevação (MDE) Copernicus GLO-30 (COPDEM) (AIRBUS, 2022), disponibilizado pela Agência Espacial Europeia (ESA). Esse produto possui resolução espacial de 30 metros, e passou por um processo de remoção do viés causado por efeitos da vegetação, realizada por meio de técnicas de machine learning associadas a dados de altimetria do sensor GEDI (Dubayah et al., 2020). Esse procedimento teve como objetivo aprimorar a representação do terreno, contribuindo para maior precisão na modelagem hidrodinâmica.

Para a representação batimétrica do Oceano Atlântico, foi utilizado o produto GEBCO (*General Bathymetric Chart of the Oceans*), na sua versão de 2024. Esse produto é um esforço conjunto da Organização Hidrográfica Internacional (OHI) e da Comissão Oceanográfica Intergovernamental (COI), da UNESCO para disponibilização da representação do relevo oceânico. A resolução espacial do produto é de aproximadamente 460 m.

Batimetrias do rio Guaíba e da Lagoa dos Patos foram obtidas a partir de cartas náuticas disponibilizadas pelo Conselho de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil. As cartas são oriundas de levantamentos realizados pela Marinha do Brasil entre 1961 e 1964. Para a adição dessa informação no modelo hidrodinâmico, foram vetorizadas as curvas de níveis apresentadas na carta náuticas e, posteriormente, realizou-se a interpolação das curvas para gerar o arquivo matricial. Além disso, está sendo utilizado para partes do rio Jacuí, Gravataí, Sinos e Caí, uma batimetria baseada em algumas seções topobatimétricas interpoladas, desenvolvidas por François (2021).

Commented [MR36]: A seção descreve bem as fontes de dados, porém revela limitações importantes:

- Uso de cartas náuticas antigas (década de 1960);
- Cobertura parcial de dados detalhados recentes.

Essas limitações têm impacto direto na confiabilidade dos resultados.

Sugestões:

- Incluir uma discussão explícita das incertezas associadas à batimetria;
- Mapear espacialmente onde há/onde não há dados confiáveis;
- Relacionar diretamente a qualidade da batimetria com o desempenho do modelo (como parcialmente já indicado).

Commented [MR37]: Não está claro, a partir da descrição apresentada, como o ANADEM foi obtido. O ANADEM é derivado diretamente do Copernicus DEM 30 m ou trata-se de um produto distinto? Nesse último caso, qual foi exatamente o papel do Copernicus 30 m no desenvolvimento do modelo topográfico? Recomenda-se esclarecer a origem, o processamento e a relação entre esses dois conjuntos de dados.

Commented [MR38]: Sugere-se incluir uma explicação detalhada sobre o processo de integração dos diferentes dados topográficos e batimétricos em um único modelo digital de terreno (MDT). Em particular, é importante descrever:

- Os critérios de priorização entre fontes de dados;
- Os métodos de interpolação utilizados;
- Como foram tratadas inconsistências entre diferentes bases (ex.: sobreposição, diferenças de resolução e datum vertical);
- Eventuais processos de suavização ou correção aplicados.

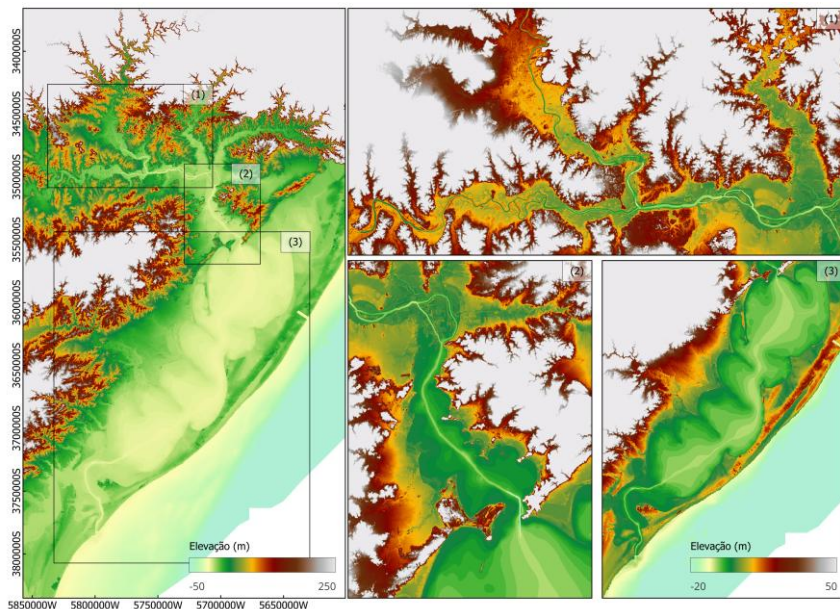


Figura 7.2. Modelo topobatimétrico utilizado para a simulação hidrodinâmica. O produto ANADEM (Laipelt et al., 2024) foi utilizado para o estudo, juntamente com o acréscimo de informações topobatimétricas disponíveis.

7.2.4. Dados batimétricos detalhados

O Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Sul – SEMA/RS, está desenvolvendo levantamento topobatimétrico detalhado dos rios do Rio Grande do Sul. No âmbito do Projeto de Batimetria dos principais rios do Estado, o DRHS SEMA RS compartilhou com o Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH-UFRGS) dados preliminares por meio de Acordo de Cooperação Técnica. Até o momento da entrega deste relatório, foram compartilhados dados referentes a 1219 seções topobatimétricas levantadas ao longo do Rio Taquari, o rio Jacuí, o Delta do Jacuí e partes do Guaíba.

Esses dados foram incorporados ao modelo hidrodinâmico utilizando ferramentas internas de interpolação e rasterização do HEC-RAS 1D. O HEC-RAS dispõe de duas opções para interpolar seções transversais: interpolação linear a partir dos limites das seções transversais e por meio de segmentos perpendiculares trecho de rio. O método padrão é a interpolação linear a partir das seções transversais, o qual foi utilizado neste relatório por ter apresentado os melhores resultados. Esse método traça linhas retas entre as duas seções transversais e interpola as coordenadas da seção com base na distância ao longo do canal principal. Foi adotado um

Commented [MR39]: Recomenda-se também incluir a localização das seções topobatimétricas disponíveis, preferencialmente em formato de mapa. Adicionalmente, seria importante apresentar uma avaliação clara indicando:

- Quais trechos do domínio possuem dados topobatimétricos adequados para os objetivos do projeto;
- Quais trechos apresentam limitações de dados;
- As implicações dessas lacunas na confiabilidade dos resultados do modelo.

distanciamento máximo de 50 m entre as seções transversais interpoladas, as quais foram utilizadas na elaboração do arquivo matricial de batimetria do rio Taquari e Guaíba. Para o conjunto de dados do rio Jacuí e para o Delta do Jacuí, foi utilizado o interpolador do tipo TIN com o software QGIS. Em ambas as abordagens de interpolação foi adotada uma resolução espacial de 2,5 m. O processo de interpolação das seções e atualização do ANADEM é apresentado na Figura 7.3.

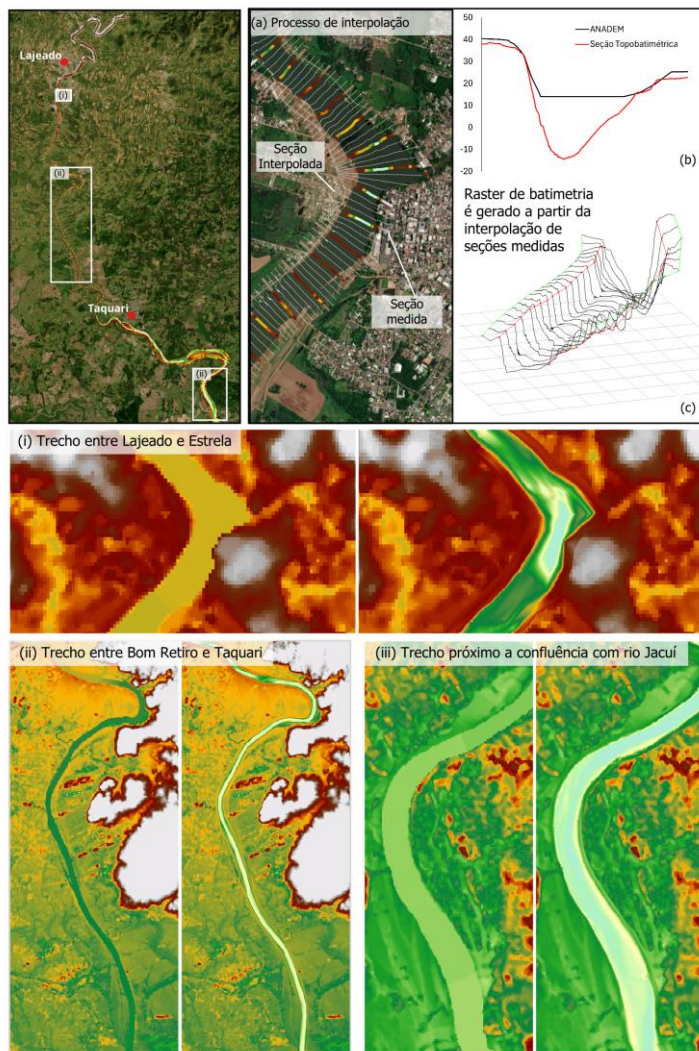


Figura 7.3. Processo de interpolação de seções topobatimétricas medidas em campo para a atualização do ANADEM com a batimetria do rio Taquari. A figura apresenta (a) as seções topobatimétricas medidas e interpoladas, (b) um exemplo de seção medida, (c) o processo de interpolação das seções com ferramentas do HEC-RAS e (i, ii e iii) resultados da atualização do terreno sem e com adição da batimetria detalhada em trechos do rio Taquari.

Durante a segunda fase deste estudo, poderão ser incorporadas informações topobatimétricas detalhadas adicionais à medida que forem repassadas pelo DRHS SEMA ao IPH-UFRGS e em locais relevantes para esta análise.

Por fim, o Governo Federal está desenvolvendo o levantamento de Modelo Digital de Superfície e Terreno detalhado para o Estado do Rio Grande do Sul, com resolução espacial de 1 m. Para a representação do terreno no modelo hidrodinâmico descrito nesta seção, foram incorporados os MDTs disponíveis até o momento, cobrindo principalmente a região do delta do Jacuí. A Figura 7.4 apresenta o conjunto de dados detalhados utilizados na atualização do terreno do modelo hidrodinâmico.

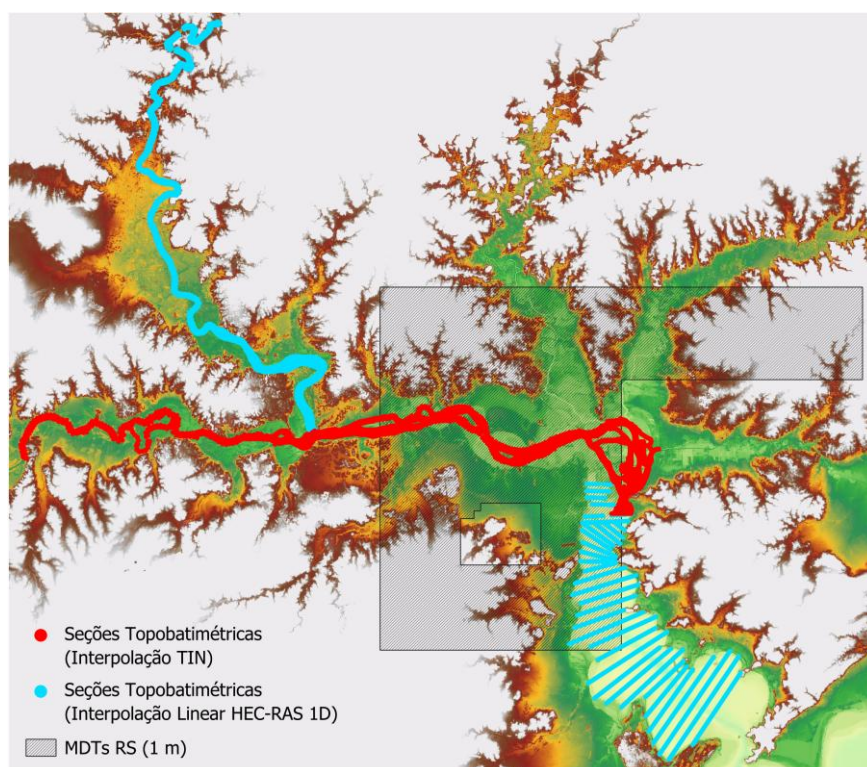


Figura 7.4. Conjunto de dados detalhados utilizados no modelo hidrodinâmico, incluindo as seções topobatimétricas (separadas por método de interpolação utilizado) e os dados atualmente disponíveis do Modelo Digital de Terreno do Rio Grande do Sul.

7.2.5. Malha computacional

A malha computacional da simulação foi constituída através de uma abordagem de resolução espacial variável, visando equilibrar a precisão numérica e a eficiência computacional (Figura 7.5).

Foi adotado uma resolução mais refinada, com células de 50 a 100 m, nos canais dos principais rios, onde os processos hidrodinâmicos são mais complexos e ocorre maior variação nos campos de velocidade, sendo necessário maior detalhamento computacional. Nas áreas mais elevadas ou com possivelmente menor variabilidade e velocidade de escoamento, utilizou-se uma resolução mais grosseira, com células de 500 m, a fim de reduzir o custo computacional.

As linhas de quebra “*breaklines*” foram incorporadas à malha para representar de forma mais adequada as feições topográficas e hidráulicas de interesse, especialmente ao longo das margens e eixo dos principais rios, permitindo uma melhor representação do escoamento. O refinamento da malha computacional será revisado à medida que novos dados topobatimétricos estejam disponíveis e na simulação de cenários de intervenção.

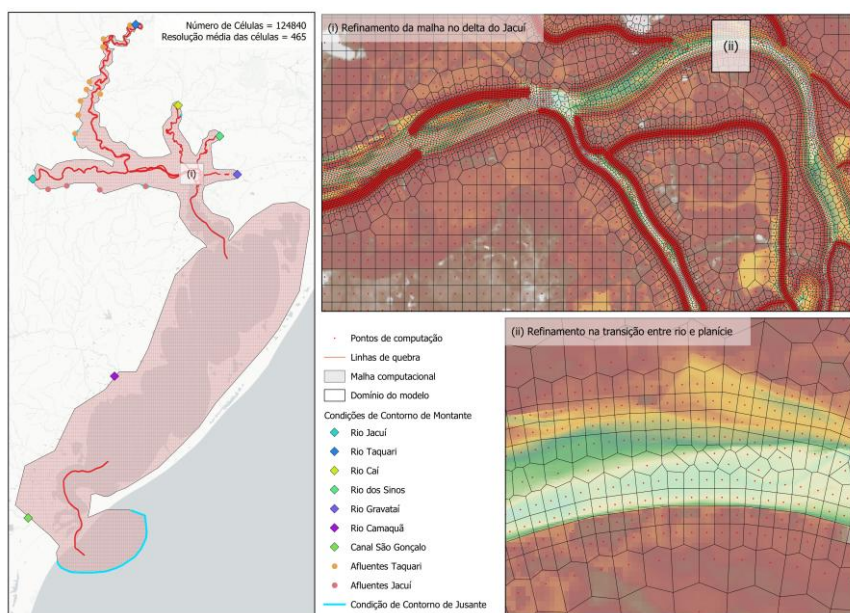


Figura 7.5. Representação da malha computacional para a discretização do domínio e as condições de contorno a montante e jusante da área de estudo.

Commented [MR40]: A descrição da malha é adequada, mas incompleta.

Faltam:

- Número total de elementos/células;
- Critérios quantitativos para escolha do tamanho da célula;
- Análise de sensibilidade da malha (mesh convergence).

Sugestões:

- Incluir uma tabela resumo da malha;
- Justificar a escolha de resoluções (50–500 m);
- Avaliar impacto da resolução nos resultados.

7.2.6. Condições de contorno

As condições de contorno de montante do modelo hidrodinâmico foram definidas a partir de séries temporais de vazão dos principais rios que compõem a bacia da Lagoa dos Patos.

Os dados foram obtidos a partir da rede de monitoramento hidrotelemétrica da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, disponível no Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH) (<https://www.snirh.gov.br/hidrotelemetria/>). Também foram utilizadas séries de vazão calculadas pelo modelo MGB, apresentado e validado no Capítulo 6 deste Relatório. As informações utilizadas como condição de contorno de montante e de jusante estão apresentadas na Tabela 7.1.

A condição de contorno a jusante foi estabelecida com base em séries temporais do nível do mar, obtidas a partir da rede do Sistema de Monitoramento da Costas Brasileira (SIMCosta) (<https://simcosta.furg.br/home>), utilizando a estação localizada na plataforma de Tramandaí. A adoção dessa condição permite representar de forma realista a propagação das marés e seus efeitos de remanso sobre os níveis d'água, sob diferentes condições oceânicas. A estação localizada na foz da Lagoa dos Patos, por apresentar níveis d'água influenciados pelo evento, foi utilizada apenas para correção de referência altimétrica dos dados obtidos pelo marégrafo de Tramandaí, gerando uma série de níveis para a condição a jusante independente.

Em locais em que não há disponibilidade de dados observados ou com séries temporais incompletas, as condições de contorno foram complementadas por informações provenientes de modelagem hidrológica. Os resultados obtidos pela modelagem hidrológica para a bacia foram utilizados para obter estimativas de vazões nos trechos correspondentes, permitindo a aplicação do modelo hidrodinâmico.

As contribuições de tributários de menor porte, quando não representados explicitamente por dados observados ou modelados, foram considerados desprezíveis em relação às vazões dos principais cursos d'água e, portanto, não foram incluídos individualmente nas condições de contorno do modelo.

Para o desenvolvimento simulações de cenários de referência e de intervenções nas bacias hidrográficas, serão utilizadas como condições de contorno séries de vazões simuladas pelo modelo hidrológico MGB (Capítulo 6).

Commented [MR41]: A Seção 7.2.6 (condições de contorno) se beneficiaria significativamente da inclusão de um mapa que mostre a localização das condições de contorno no domínio do modelo. Além disso, recomenda-se incluir, como anexo, os dados efetivamente utilizados como condições de contorno (hidrogramas, níveis d'água, séries temporais, etc.), de modo a garantir reprodutibilidade.

Tabela 7.1. Localização das estações utilizadas para definir as condições de montante e jusante da simulação hidrodinâmica.

CC	Rio Principal	Rio	Estação*	Fonte	Longitude	Latitude
Montante	Rio Taquari	Taquari	Mini: 8255	MGB	-51.669	-29.023
	Rio Taquari	Taquari-Mirim	Mini: 6671	MGB	-52.107	-29.736
	Rio Taquari	Arroio Castelhana	Mini: 6708	MGB	-52.080	-29.613
	Rio Taquari	Arroio Sampaio	Mini: 5676	MGB	-52.080	-29.522
	Rio Taquari	Arroio Saraqua	Mini: 2512	MGB	-52.040	-29.461
	Rio Taquari	Arroio Boa Vista	Mini: 6706	MGB	-51.911	-29.482
	Rio Taquari	Forqueta	Mini: 7627	MGB	-51.996	-29.406
	Rio Taquari	Arroio Jacaré	Mini: 6004	MGB	-51.923	-29.183
	Rio Taquari	Guaporé	Mini: 7947	MGB	-51.903	-29.118
	Rio Taquari	Carreiro	Mini: 7860	MGB	-51.738	-29.042
	Rio Jacuí	Jacuí	Rio Pardo (85900000)	ANA	-52.375	-29.995
	Rio Jacuí	Arroio Capivari	Mini: 7192	MGB	-52.275	-30.070
	Rio Jacuí	Arroio Francisquinho	Mini: 6446	MGB	-52.159	-30.065
	Rio Jacuí	Arroio do Conde	Mini: 4663	MGB	-51.926	-30.049
	Rio Jacuí	Arroio dos Ratos	Mini: 7398	MGB	-51.622	-30.028
	Rio Caí	Caí	Barca do Caí (87170000)	ANA	-51.383	-29.590
	Rio Gravataí	Gravataí	Passo das Canoas (87399000)	ANA	-50.977	-29.964
	Rio dos Sinos	Sinos	Campo Bom (87380000)	ANA	-51.046	-29.691
	Rio Camaquã	Camaquã	Passo do Mendonça (87905000)	ANA	-52.052	-31.011
	Canal São Gonçalo	Canal São Gonçalo	Mini: 8411	MGB	-52.428	-31.986
Jusante	Lagoa dos Patos	-	Tramandaí	SIMCosta	-50.129	-30.004

*Mini: código de identificação do trecho de rio na rede hidrográfica do MGB

7.2.7. Coeficiente de rugosidade de Manning

Os valores iniciais do coeficiente de rugosidade de Manning foram definidos com base em referências técnicas e estudos anteriores aplicados à bacia da Lagoa dos Patos e ao Rio Guaíba. De modo geral, a literatura indica valores típicos entre 0,015 e 0,040 para a Lagoa dos Patos (Antônio et al., 2020; Hillman et al., 2007; Marques et al., 2009) e entre 0,025 e 0,040 para o Rio Guaíba (Marques et al., 2009; Possa et al., 2022; Seiler et al., 2020). Para trechos sem informações específicas de rugosidade, a definição dos coeficientes no canal principal seguiu recomendações clássicas para aplicações hidrodinâmicas gerais, conforme proposto por Chow (1959).

Para o estudo de Laipelt et al (2026), os valores de coeficiente de Manning foram calibrados de acordo com a Tabela 7.2, utilizando o evento extremo ocorrido em maio de 2024 como principal referência para o processo de calibração.

Tabela 7.2. Valores de Manning utilizados no modelo 2D hidrodinâmico.

Trecho	Leito principal	Planície de Inundação
Taquari	0.030	0.11
Jacuí	0.035	0.06
Guaíba	0.035	0.08
Sinos	0.020	0.12
Gravataí	0.025	0.10
Caí	0.035	0.15
Lagoa dos Patos	0.025	0.08

7.2.8. Parâmetros de simulação hidrodinâmica

As simulações hidrodinâmicas foram conduzidas com base em parâmetros previamente definidos, de modo a garantir a estabilidade numérica e baixos erros numéricos, a consistência física e a representatividade dos resultados. O critério de Courant foi adotado para o controle do intervalo de tempo variável, sendo utilizado número de Courant máximo igual a 1 e mínimo de 0,4, de forma a assegurar a estabilidade numérica da simulação.

Commented [MR42]: A abordagem apresenta limitações importantes:

- Os valores são herdados de outro estudo;
- Não está claro se houve recalibração;
- Não há variabilidade espacial detalhada (ex.: por uso do solo na planície);
- Não há análise de sensibilidade.

Sugestões:

- Especificar se os valores foram ajustados neste estudo;
- Justificar a adoção direta de valores de outro modelo;
- Avaliar incerteza associada à rugosidade.

Commented [MR43]: Na Seção 7.2.7 (coeficientes de Manning), são apresentados apenas os valores adotados para os rios e suas planícies de inundação. No entanto, considerando a modelagem 2D, recomenda-se incluir também os coeficientes de rugosidade associados aos diferentes tipos de cobertura do solo no domínio do modelo.

Commented [MR44]: A menção ao critério de Courant é positiva; no entanto:

- Não está claro o passo de tempo efetivamente utilizado;
- Não há discussão sobre a estabilidade ou convergência observada;
- Não se discute o custo computacional.

Sugestões:

- Informar o passo de tempo médio utilizado;
- Indicar o tempo de simulação e os recursos computacionais empregados;
- Relatar eventuais problemas numéricos;
- Incluir toda a parametrização utilizada no HEC-RAS.

Foi utilizado o módulo de equações de águas rasas (*Shallow Water Equations*) disponível no software HEC-RAS. Essa formulação permite a resolução do escoamento bidimensional considerando os efeitos de conservação de massa e quantidade de movimento, adequado para rios, planícies de inundação e estuários.

7.2.9. Dados de validação

O modelo hidrodinâmico foi avaliado para a cheia de 2024, entre maio e junho. Os resultados do modelo foram comparados com inúmeras observações hidrológicas, incluindo dados de estações fluviométricas, medições em campo e estimativas de satélite, conforme descrito a seguir.

Estações fluviométricas

Informações provenientes da Rede Hidrometeorológica Nacional (RHN), parte do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH) foram utilizadas para a validação dos níveis d'água e das vazões simuladas. A Figura 7.6 apresenta a localização das estações fluviométricas utilizadas para a validação. Os dados foram obtidos a partir do portal HidroWEB (<https://www.snirh.gov.br/hidroweb/>, acessado dia 23 de fevereiro de 2026).

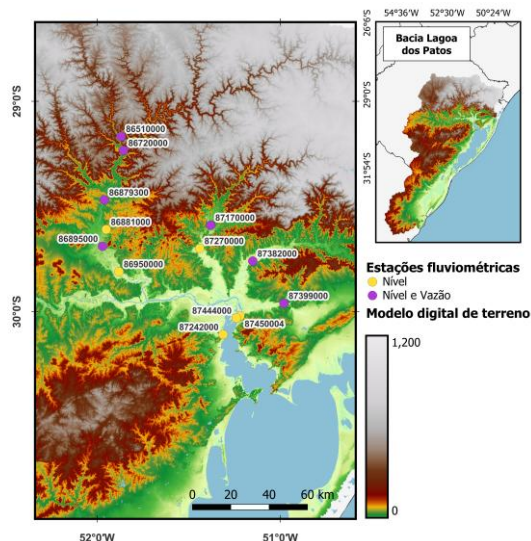


Figura 7.6. Localização das estações fluviométricas disponíveis no banco de dados do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH).

Commented [MR45]: Não está claramente separado no texto:

- Qual foi o processo de calibração do modelo hidrodinâmico;
- Qual conjunto de dados foi utilizado exclusivamente para validação.

Em particular:

- O evento de maio de 2024 parece ter sido utilizado tanto para calibração (ex.: ajuste de Manning em Laipelt et al., 2026) quanto para validação neste estudo;
- Isso compromete a independência da validação.

Sugestões:

- Especificar claramente:
- Se os parâmetros (ex.: Manning) foram recalibrados neste estudo ou apenas herdados;
- Se houve validação com eventos independentes;
- Caso não haja validação independente, explicitar essa limitação.

Medições de vazão

A validação das vazões simuladas também foi realizada por meio da comparação com medições de campo obtidas com um Perfilador Acústico de Corrente Doppler (ADCP). Os levantamentos foram realizados durante o evento de maio de 2024 (Andrade et al., 2024; Silva et al., 2024b), efetuadas em dois trechos próximos à estação Cais Mauá. As medições foram realizadas na seção transversal denominada “Ponta da Cadeia” e na seção “Ponta do Dionísio”, na região de Porto Alegre, no rio Guaíba, como ilustrado pela Figura 7.7

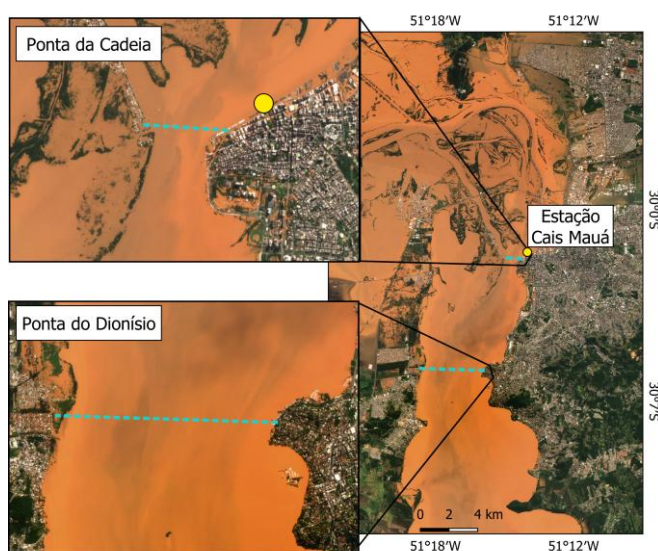


Figura 7.7. Localização das seções transversais selecionadas para medição de vazão durante o evento de maio de 2024, próximo a região da estação fluviométrica Cais Mauá.

Sensoriamento remoto

Observações adquiridas a partir de sensoriamento remoto foram utilizadas na etapa de validação dos resultados simulados. Esses dados permitem uma forma adicional de avaliação utilizando dados independentes, além de permitirem a avaliação espacial da acurácia do modelo, como os resultados obtidos de manchas de inundação.

A validação dos níveis d'água a partir de sensoriamento remoto foi realizado utilizando dados observados pela missão *Surface Water and Ocean Topography* (SWOT) (Biancamaria et al., 2016; Fu et al., 2024). O SWOT é um esforço colaborativo entre a Agência Nacional Francesa (*Center National d'Études Spatiales*, CNES) e a Agência americana (*National Aeronautics and Space Administration*, NASA) para estudos do sistema hídrico terrestre. SWOT utiliza sensor de radar do tipo banda Ka, disponibilizando observações de elevação da superfície d'água, de declividade da linha d'água e de sua extensão para rios maiores que 100 m de largura. Os dados estão disponíveis a partir de 2023, com frequência de revisita de 21 dias. Foram utilizadas informações provenientes da versão 2.0 e de nível 2, em formato *raster*, disponível no repositório oficial da NASA de dados (<https://search.earthdata.nasa.gov/>, acessado dia 1 de março de 2026).

Para avaliar a acurácia da mancha de inundação obtida pela simulação hidrodinâmica, foram utilizados dados de alta resolução espacial obtida pelo programa Planet *RapidEye*, uma constelação de microssatélites que orbita e mapeia a superfície da terra com resolução espacial de 5 m, disponibilizando observações diárias. Especificamente, foi utilizado a imagem sem a presença de nuvens obtidas para o dia 6 de maio de 2024, data que coincide com o pico da cheia do evento de maio de 2024 para a região metropolitana de Porto Alegre.

7.2.10. Métricas de desempenho

Para a avaliação da performance dos resultados obtidos a partir da simulação hidrodinâmica, a partir do comparativo com dados observados, foram utilizadas as métricas de desempenho Nash-Sutcliffe Efficiency (NSE) (Equação 7.5), Kling-Gupta Efficiency (KGE) (Equação 7.6), a Raiz do Erro Quadrático Médio (RMSE) (Equação 7.7), e o Erro médio de viés (BIAS) (Equação 7.8).

$$NSE = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (Obs_i - Sim_i)^2}{\sum_{i=1}^n (Obs_i - \overline{Sim})^2} \quad (7.5)$$

em que n é o número de intervalos de tempo; Sim_i é o valor simulado em um intervalo de tempo i ; Obs_i é o valor observado em um intervalo de tempo i ; $\overline{Sim}$ é a média dos valores observados.

$$KGE = 1 - \sqrt{(r - 1)^2 + \left(\frac{\sigma_{sim}}{\sigma_{obs}} - 1\right)^2 + \left(\frac{\mu_{sim}}{\mu_{obs}} - 1\right)^2} \quad (7.6)$$

Commented [MR46]: Há um erro importante na formulação do RMSE (Equação 7.7), onde falta o termo ao quadrado dentro do somatório.

Além disso:

- Não são definidos critérios de aceitabilidade das métricas;

Sugestões:

- Corrigir a formulação do RMSE;
- Definir critérios de desempenho (ex.: $NSE > 0.5$, etc.);

em que r é o coeficiente de correlação de Pearson; μ_{sim} é a média das séries temporais simuladas; μ_{obs} é a média da série temporal observada; σ_{sim} é a variância da série temporal simulada; e σ_{obs} é a variância da série temporal observada.

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (Obs_i - Sim_i)^2} \quad (7.7)$$

em que n é o número de intervalos de tempo; Obs_i é o valor observado em um intervalo de tempo i ; Sim_i o valor simulado em um intervalo de tempo i .

$$BIAS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (Obs_i - Sim_i) \quad (7.8)$$

7.3. Validação da simulação hidrodinâmica

7.3.1. Validação dos níveis d'água

As Figuras 7.8 e 7.9 apresentam os resultados de validação do modelo hidrodinâmico para o evento extremo de maio de 2024, utilizando as condições de contorno e as informações topobatimétricas descritas nas seções anteriores. Os resultados são apresentados a partir da comparação dos resultados obtidos pela simulação hidrodinâmica com as observações obtidas nas estações fluviométricas. Também são apresentadas as observações da missão SWOT para esse período para rios com comprimento superior a 100 metros (resolução mínima do produto). As áreas de validação abrangem trechos do Rio Taquari, nos municípios de Muçum, Encantado, Estrela, Bom Retiro, Porto Mariante e Taquari. Para essa região, a performance estatística do modelo apresentou resultados satisfatórios, principalmente para os locais em que informações topobatimétricas estão disponíveis, como o caso de Bom Retiro (NSE = 0.94; KGE = 0.87; RMSE = 1.39 m; BIAS = -0.65 m), e Estrela (NSE = 0.69; KGE = 0.82; RMSE = 3.01 m; BIAS = -2.6 m). Para Muçum e Encantado, locais com ausência de informação batimétrica, os resultados apresentaram maiores incertezas nos valores mínimos, embora com menores incertezas nos máximos das cheias.

Para os trechos do Rio Caí, são apresentadas validações na região dos municípios de Montenegro e São Sebastião do Caí, que também apresentaram maiores incertezas nos valores mínimos devido a não disponibilidade de informação

Commented [MR47]: Na validação dos níveis, seria importante realizar a identificação sistemática das regiões com pior desempenho, incluindo a identificação de padrões espaciais de erro e a análise da relação desses erros com a qualidade dos dados (batimetria, condições de contorno, entre outros).

Commented [MR48]: Solicita-se esclarecer:

- Como todo o sistema de proteção contra inundações é representado;
- Como foi simulado o seu comportamento durante as cheias de 2024.

Commented [MR49]: O uso de SWOT e Planet é um ponto forte, porém:

- Não está claro como foi feita a comparação (metodologia);
- A incerteza dos dados não é discutida;
- Diferenças entre estudos (ex.: SWOT vs modelo) não são analisadas em profundidade.

Sugestões:

- Explicar metodologia de comparação espacial;
- Incluir análise de incerteza dos dados remotos;
- Discutir limitações (resolução, revisita, cobertura).

batimétrica. Já a validação no Rio dos Sinos foi realizada na localização da estação fluviométrica de São Leopoldo, enquanto para o Rio Gravataí foi realizado a validação na estação Passo das Canoas, no município de Gravataí.

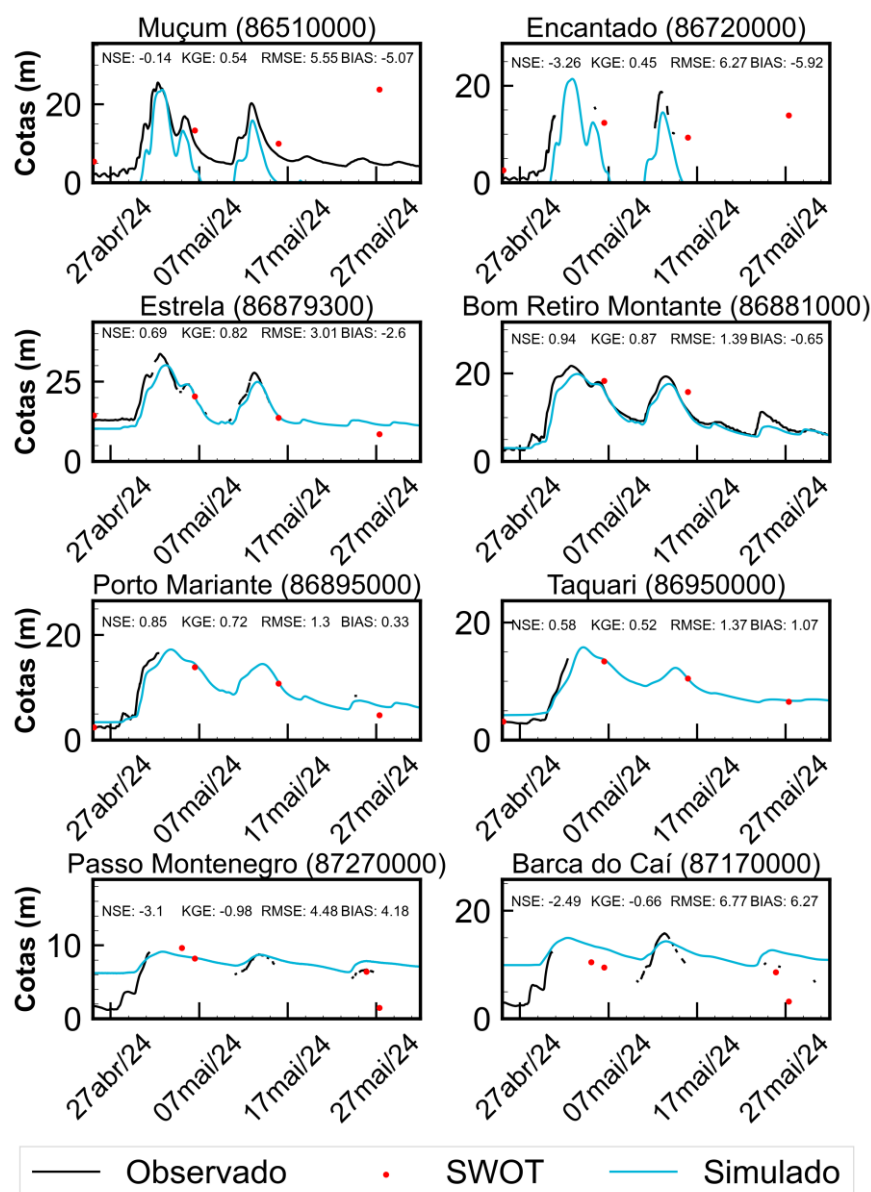


Figura 7.8. Performance das estimativas obtidas pela simulação hidrodinâmica de nível d'água absoluto (linha azul) comparado com observações de estações fluviométricas (linha azul) e do satélite SWOT (pontos vermelhos).

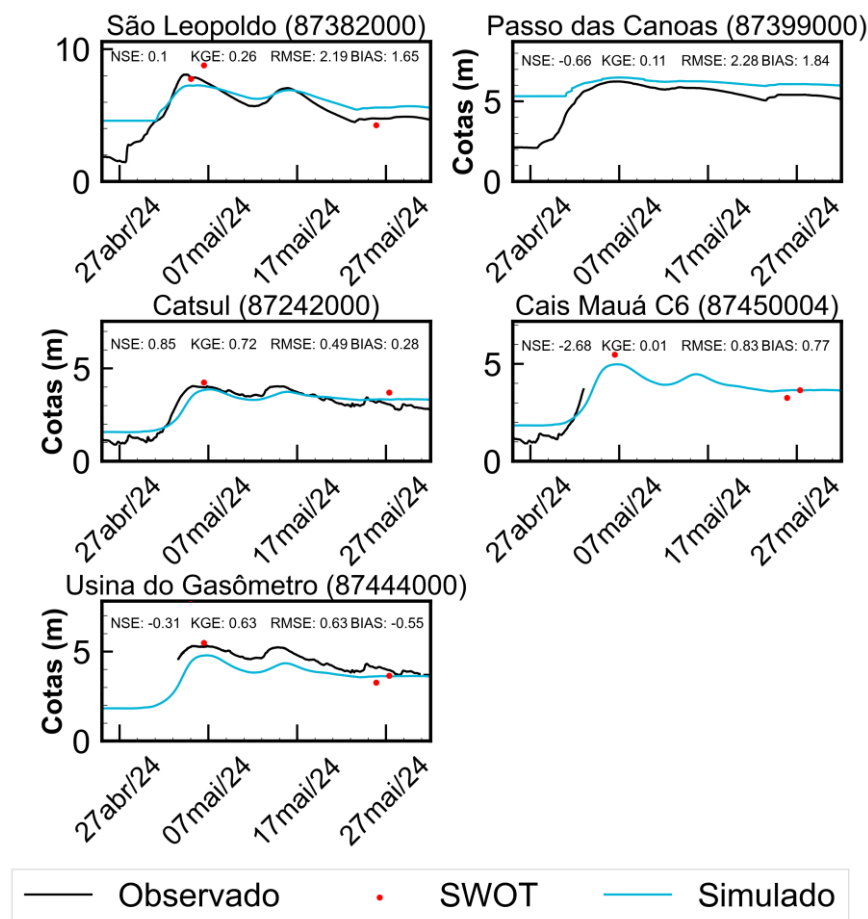


Figura 7.9. Performance das estimativas obtidas pela simulação hidrodinâmica de nível d'água absoluto (linha azul) comparado com observações de estações fluviométricas (linha azul) e do satélite SWOT (pontos vermelhos). A estação Passo de Canoas (87399000) não possui informações de níveis SWOT por apresentar uma largura inferior ao mínimo detectável pelo sensor.

A região do Rio Guaíba foi validada a partir das estações localizadas nos municípios de Porto Alegre e Guaíba. Especificamente, os resultados para a região de Porto Alegre são divididos, visto que a estação Cais Mauá sofreu danos durante a enchente de 2024, inviabilizando o seu monitoramento, tendo sido instalada a estação fluviométrica Usina do Gasômetro de forma emergencial para monitoramento do nível do Guaíba durante o evento, a jusante da estação Cais Mauá. Mesmo assim, os resultados da performance estatística para ambos foram similares, com RMSE variando entre 0.84 e 0.63 m e BIAS entre 0.77 e -0.66 m, para a estação do Cais Mauá e da Usina do Gasômetro, respectivamente.

A comparação com os dados observados da missão SWOT demonstrou coerência com a variação dos níveis d'água observados pelas estações fluviométricas, e auxiliam na avaliação da performance do modelo simulado para períodos em que há falhas dos dados observados. De forma geral, o viés do SWOT para as estações fluviométricas foi de 0.17 metros, estando de acordo com outros estudos que validaram as medições do SWOT para esse evento (Laipelt et al., 2025; Laipelt et al., 2026).

A Figura 7.10 apresenta o perfil da declividade da linha d'água obtida pela missão SWOT para os dias 14 de abril (antes do evento) e 6 de maio (durante o evento) de 2024, comparado com o perfil obtido a partir da simulação hidrodinâmica, no mesmo horário de passagem do satélite (aproximadamente 11h da manhã), entre os Rios Jacuí e o Rio Guaíba. Ambos os resultados apresentaram declividades similares, com o SWOT apresentando uma declividade da linha d'água de 7.05 cm^{-1} , enquanto a simulação hidrodinâmica apresentou uma declividade de 7.0 cm^{-1} durante o evento.

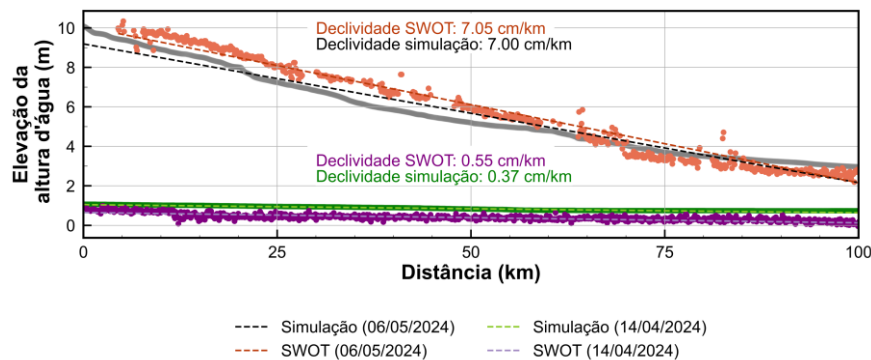


Figura 7.10. Comparação do perfil da linha d'água obtido pela simulação com observação do SWOT para o dia 6 de maio de 2024.

7.3.2. Validação da vazão

A performance estatística dos resultados simulados de vazão é apresentada na Figura 7.11. O número de estações fluviométricas disponíveis para essa validação é limitado devido a necessidade observações sistemáticas de vazão e curva-chave ajustada para o período analisado, não estando disponível para todas as estações. Mesmo assim, os resultados comparativos das vazões simuladas com as estações fluviométricas com informações de vazão demonstraram coerência dos resultados simulados com os dados observados, obtendo métricas entre 0.44 a 0.95 (NSE) e -0.28 a 0.85 (KGE).

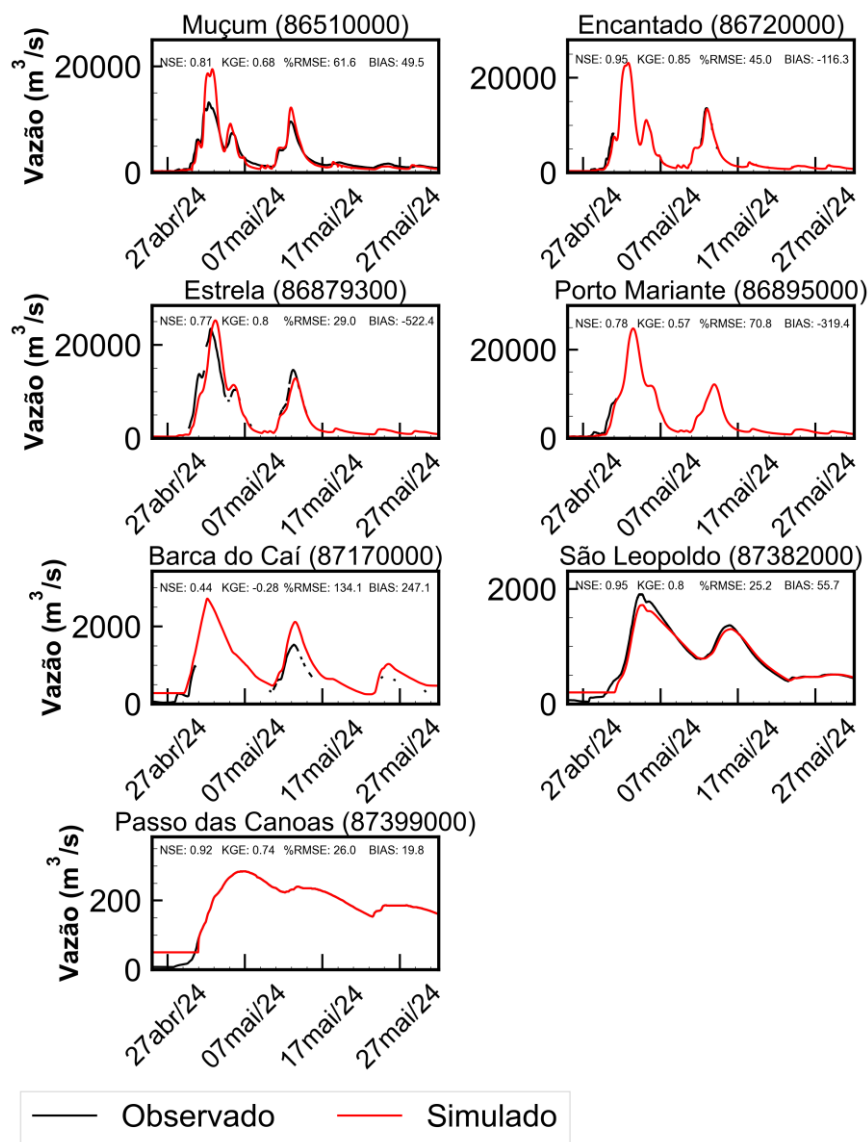


Figura 7.11. Comparação das vazões simuladas pelo modelo hidrodinâmico (linha vermelha) com as vazões observadas nas estações fluviométricas.

Na Figura 7.12 as medições pontuais de vazão obtidas durante o evento de maio de 2024 nas seções da Ponta do Dionísio e da Ponta da Cadeia são comparadas com a série temporal de vazão da seção transversal extraída no Rio Guaíba no modelo simulado. Devido à proximidade entre as seções medidas (aproximadamente 6

km), os resultados extraídos da simulação foram obtidos para a seção Ponta do Dionísio. Os resultados indicaram boa concordância com as medições obtidos, com valores medidos de vazão próximo do pico da cheia próximo de $30,180 \text{ m}^3\text{s}^{-1}$, enquanto a simulação apresentou estimativa de $29,942 \text{ m}^3\text{s}^{-1}$, correspondendo um erro de subestimativas inferior a 1%.

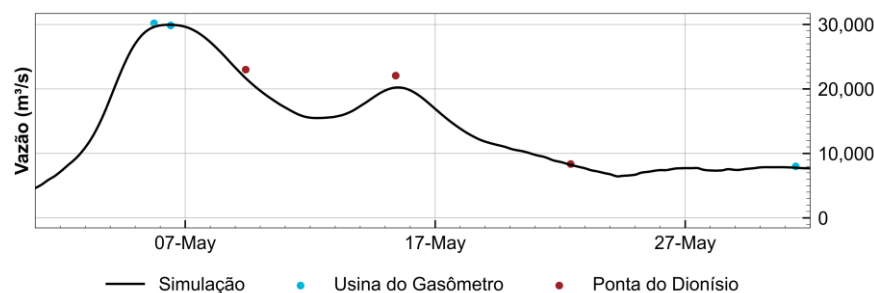


Figura 7.12. Comparação da série de vazão obtida a partir da seção transversal do Rio Guaíba para a região da Ponta do Dionísio e da Usina do Gasômetro com dados observados obtidos a partir de medições utilizando ADCP durante o evento de maio de 2024.

7.3.3. Validação mancha de inundação

A comparação da extensão da mancha de inundação obtida pela simulação hidrodinâmica com o observado por satélite é apresentado na Figura 7.13, para o dia 5 de maio de 2024.

Devido o evento apresentar variação de dias entre o pico da cheia para diferentes municípios, o que dificulta a identificação dos limites das áreas afetadas na imagem de satélite para regiões mais a montante, como para a região do Taquari, também foram apresentados o mapeamento oficial das áreas diretamente atingidas (ADA) para a região afetada.

De forma geral, a simulação apresentou resultados consistentes com os apresentados na imagem de satélite, como também para a ADA. O resultado de concordância da área da mancha de inundação observada pelo satélite com a mancha simulada foi de aproximadamente 89%.

Commented [MR50]: O resultado de 89% de concordância é relevante; no entanto:

- Não está claro qual métrica foi utilizada (por exemplo, índice de similaridade, F-score, entre outros);
- Não há análise de erros de comissão e omissão;
- A comparação com o ADA não está clara.

Sugestões:

- Especificar claramente a métrica utilizada;
- Separar a análise entre dados de satélite e ADA;
- Incluir métricas adicionais (por exemplo, hit rate, false alarm).

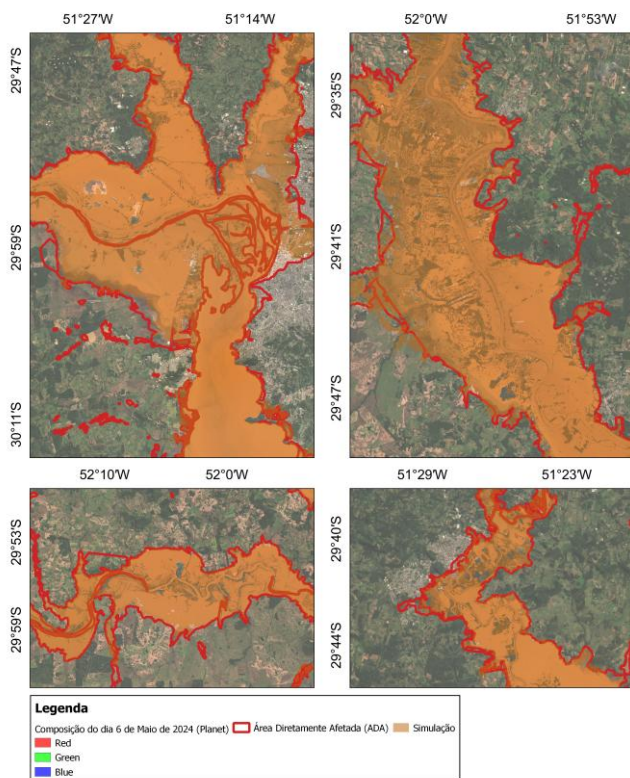


Figura 7.13. Validação da mancha de inundação obtida a partir da simulação hidrodinâmica com imagem de satélite capturada pela constelação PlanetScope para o dia 6 de maio de 2024.

7.4. Simulação preliminar para demonstração de capacidade de representar cenário de intervenção

Neste item apresenta-se uma simulação preliminar para avaliar a capacidade do modelo hidrodinâmico desenvolvido em representar cenários de intervenção. O cenário escolhido foi a dragagem. Para este exemplo ilustrativo, foi avaliado a dragagem no trecho do rio Taquari entre os municípios de Arroio do Meio e Cruzeiro do Sul, passando pelos municípios de Lajeado e Estrela. Foi considerado o aprofundamento do leito do rio em 5 m de forma uniforme em todo esse trecho, a

Figura 7.14 apresenta o terreno original e modificado conforme este cenário hipotético de intervenção.

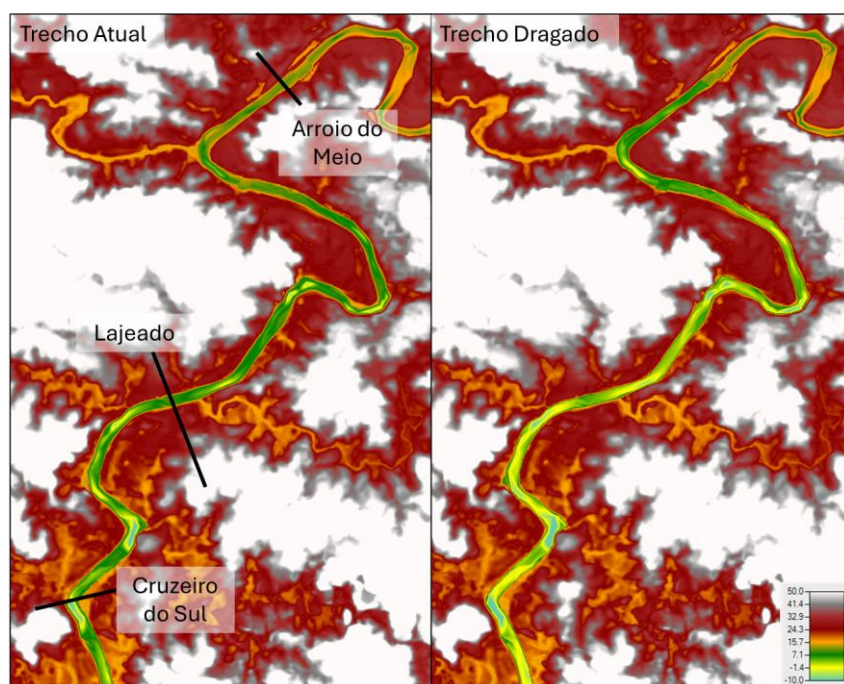


Figura 7.14. Batimetria atual no trecho estudado do rio Taquari e resultado da dragagem simulada no HEC-RAS aumentando a profundidade ao longo de todo o rio em 5 m.

A Figura 7.15 apresenta os resultados de simulação da cheia de 2024 no rio Taquari, considerando o leito atual e modificado. Observa-se que neste caso os níveis d'água máximos podem ser reduzidos da ordem de 1.4 m a 1.8 m nas seções selecionadas nos municípios de Arroio do Meio, Lajeado e Cruzeiro do Sul. Contudo, a intervenção hipotética não seria capaz de alterar características do cotograma para além das magnitudes das elevações do nível d'água

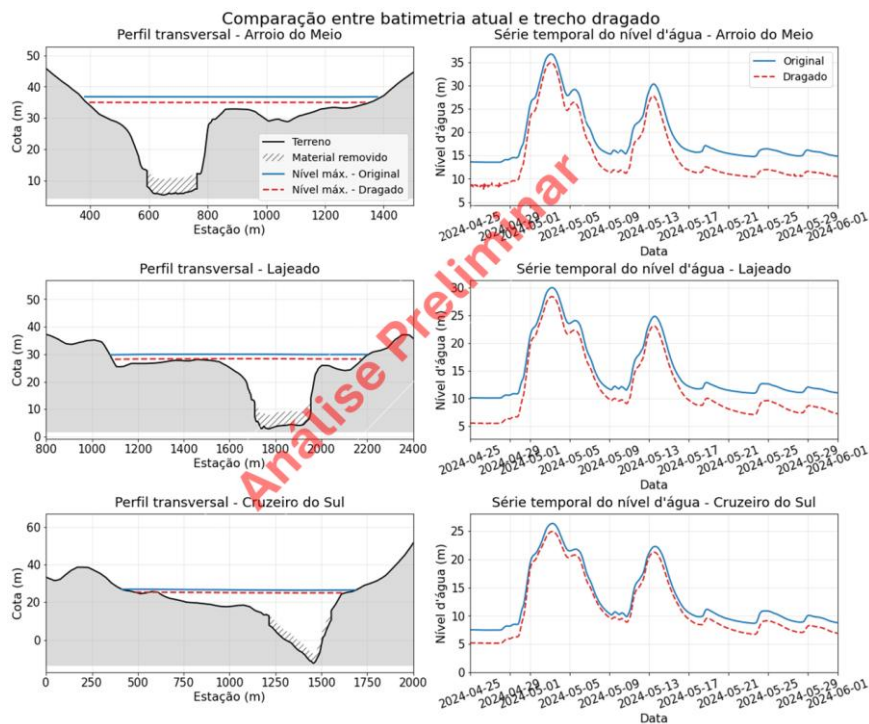


Figura 7.15. Seções transversais do rio Taquari nas áreas de interesse identificadas na Figura 7.14 apresentando a elevação máxima do nível d'água atingido durante a cheia de 2024 considerando o modelo hidrodinâmico configurado para a batimetria atual e para o cenário de dragagem do trecho. Em cada seção são apresentadas as séries temporais do evento para o cenário atual e para o cenário de dragagem.

A Figura 7.16 apresenta as diferenças no nível d'água entre o cenário atual e o cenário hipotético de dragagem para o trecho entre Lajeado e Estrela e municípios vizinhos. Ao longo de todo o trecho a extensão da inundação seria reduzida em 6% devido a dragagem e a redução de profundidades pode chegar a 1.9 m em alguns locais.

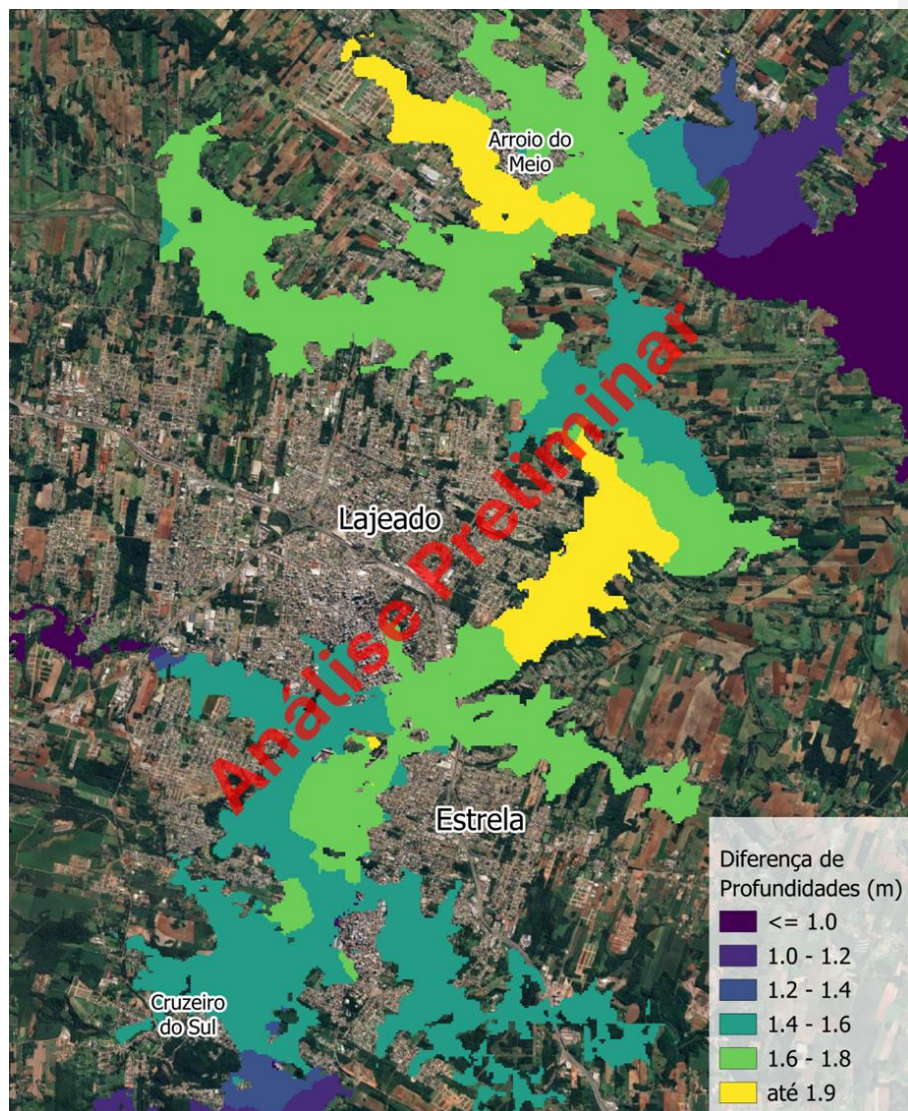


Figura 7.16. Diferença entre profundidades atingidas na cheia de 2024 considerando o cenário atual e o cenário hipotético de dragagem do trecho do rio Taquari.

Este ensaio de simulação demonstra que é possível avaliar os cenários de intervenção de dragagem utilizando o modelo hidrodinâmico desenvolvido e as ferramentas presentes no modelo HEC-RAS 2D. Para a implementação deste teste foi utilizada a ferramenta de modificação do terreno baseada na digitalização de áreas de alteração. Tal ferramenta e outras disponíveis no software possibilitam o

teste de diversas modificações, tais como dragagem, construção de diques, abertura de canais, entre outras.

7.5. Considerações acerca do desenvolvimento do modelo hidrodinâmico de grandes rios

Este capítulo do relatório teve por objetivo apresentar as etapas de calibração e validação do modelo hidrodinâmico de grandes rios, a avaliação da sua capacidade de representar vazões, níveis d'água e áreas inundadas, além de demonstrar a capacidade de simular cenários de intervenção em grandes rios.

O modelo apresentou desempenho adequado para as aplicações pretendidas neste estudo. Nos locais em que há informação batimétrica detalhada, os erros nos níveis d'água absolutos são em geral da ordem de dezenas de centímetros e menor que 1 m. Os hidrogramas de vazões são bem representados, com coeficientes de NSE e KGE elevados, maiores que 0,8 em muitos casos. A área de inundação simulada é semelhante à observada com imagens de satélite. Esse desempenho é adequado para aplicações de relevância local, análise de risco de inundação e avaliação de impacto de intervenções estruturais, conforme os critérios apresentados por Fleischmann et al. (2019). Para alguns locais, as simulações de níveis d'água apresentaram maiores incertezas, que poderão ser reduzidas nas próximas etapas do trabalho se novos dados de levantamentos batimétricos detalhados forem disponibilizados pelo governo do RS.

Por fim, através de simulações de cenários hipotéticos, o modelo demonstrou capacidade de representar os cenários de intervenção que serão avaliados nas próximas etapas deste estudo.

8. Calibração e Validação Modelo Hidrodinâmico da Lagoa dos Patos

8.1 Contextualização

A modelagem hidrodinâmica tridimensional da Lagoa dos Patos será desenvolvida utilizando o Modelo TELEMAC-3D (<http://www.opentelemac.org>), na sua versão V8P2R1, desenvolvido pelo *Laboratoire National d'Hydraulique et Environnement* da *Electricité de France (EDF)*, na França.

Este modelo resolve as equações de Navier-Stokes, em uma aproximação que é adequada para águas rasas, onde as velocidades verticais são muito menores que as horizontais. O modelo leva em conta a evolução temporal da superfície livre e utiliza equações de advecção-difusão para transportar traçadores como salinidade, temperatura e sedimentos em suspensão. As principais saídas em cada ponto da grade computacional são as três componentes da velocidade e as concentrações dos traçadores transportados, enquanto o resultado principal na camada superficial é a elevação da superfície livre (Hervouet, 2007).

O TELEMAC-3D tem sido amplamente calibrado, validado e aplicado em estudos sobre a dinâmica da Lagoa dos Patos e seu estuário (Fernandes et al., 2002; 2004; 2005; 2007; 2021; 2026; Marques et al., 2009; 2010a; 2010b; Silva et al., 2015; 2022; Bitencourt et al., 2020a; 2020b; Silva et al., 2022; Franzen et al., 2023; Fernandes e Gonçalves, 2025), e região costeira adjacente (Lisboa et al., 2022; 2023), comprovando a aplicabilidade do modelo para estudos neste ambiente. Especificamente para este estudo, a grade numérica foi aprimorada e um novo exercício de calibração e validação foi realizado para o período do evento de enchente de maio de 2024.

Para o exercício de calibração e validação, o modelo TELEMAC-3D foi aplicado a um domínio que inclui toda a Lagoa dos Patos e a região costeira adjacente, entre 29° - 36°S latitude e -48° -54°W longitude (Figura 8.1a). O domínio numérico foi discretizado utilizando uma grade não-estruturada de elementos finitos triangulares, gerada com o software BlueKenue, versão 3.3.4 (<https://nrc.canada.ca/en>) (Figura 8.1b).

As condições iniciais de salinidade e temperatura foram prescritas em todo o domínio tridimensional com base nas saídas do Modelo ROMS – *Regional Oceanic Modeling System*, que apresenta resolução espacial de 10 km e resolução temporal de 1 h.

Commented [MR51]: Não está claro, a partir da descrição apresentada na Seção 8, se foram utilizados eventos independentes para a calibração e a validação do modelo, ou se ambas as etapas se basearam no mesmo evento (aparentemente, a cheia de maio de 2024).

A descrição sugere que o processo de calibração foi fortemente baseado nesse evento, e a etapa de validação também parece fazer referência ao mesmo período. Caso isso tenha ocorrido, trata-se de uma limitação metodológica relevante, uma vez que a validação com eventos independentes é fundamental para avaliar a capacidade preditiva e a robustez do modelo.

Recomenda-se, portanto:

- Esclarecer explicitamente quais eventos foram utilizados na calibração e na validação;
- Indicar se há independência entre esses conjuntos de dados;
- Caso não haja eventos adicionais disponíveis, discutir as implicações dessa limitação na confiabilidade dos resultados.

Commented [MR52]: É importante que o estudo justifique de forma mais clara a necessidade do desenvolvimento de um modelo adicional utilizando o TELEMAC-3D, considerando que já existe um modelo previamente desenvolvido para a Lagoa dos Patos (HECRAS).

Nesse contexto, recomenda-se explicitar:

- Qual é o valor agregado do modelo TELEMAC-3D em relação aos modelos já existentes;
- Quais processos adicionais são representados (por exemplo, efeitos tridimensionais, estratificação, circulação induzida por vento, interação com o oceano, etc.);
- Em que aspectos o TELEMAC-3D melhora ou complementa a análise hidrodinâmica da lagoa.

Adicionalmente, é fundamental esclarecer a relação entre o modelo TELEMAC-3D e os demais modelos utilizados no estudo, em particular:

- O modelo hidrológico (MGB), responsável pela geração de vazões afluentes;
- O modelo hidrodinâmico fluvial (HEC-RAS), utilizado nos trechos de rios.

Sugere-se descrever de forma clara:

- Como os diferentes modelos estão integrados;
- Quais variáveis são transferidas entre eles (ex.: vazões, níveis d'água);
- O papel específico de cada modelo dentro da cadeia de modelagem.

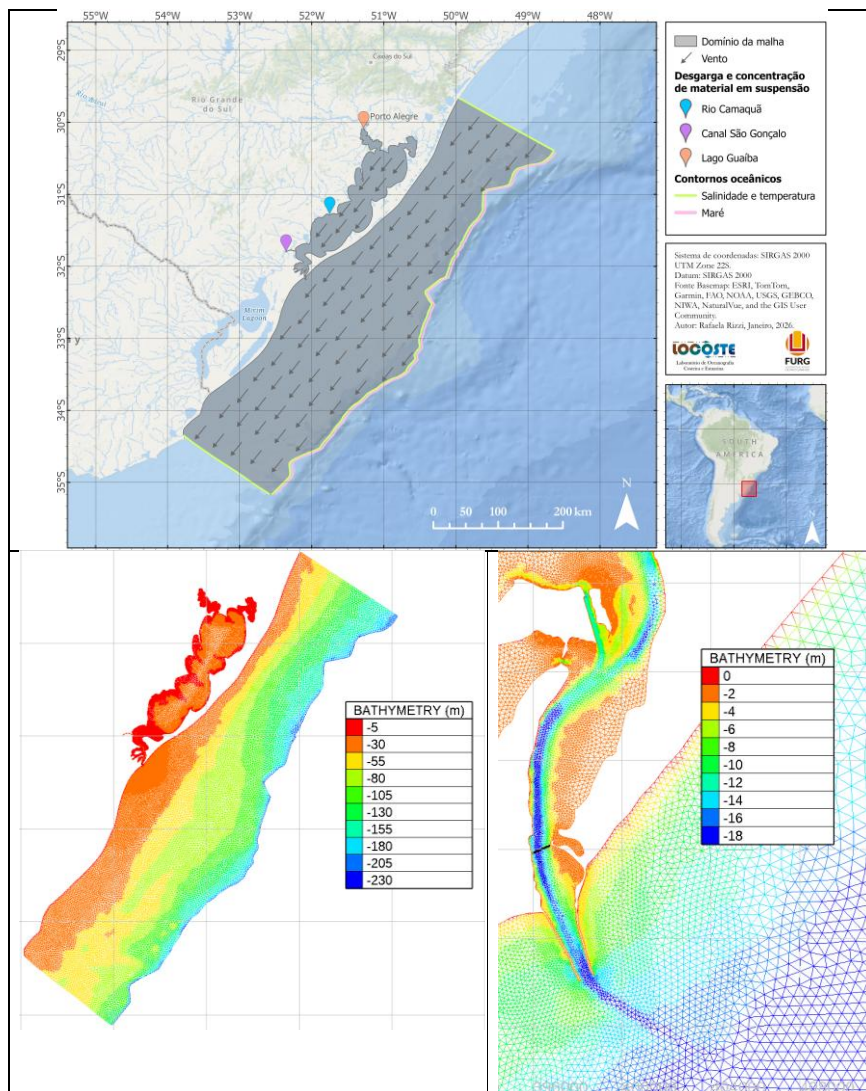


Figura 8.1 - Domínio computacional utilizado na simulação de validação do Modelo TELEMAC-3D. A) Tipo de localização das condições de contorno. B) Grade numérica do domínio com indicação da seção transversal utilizada na validação.

A localização e o tipo das condições de contorno são apresentados na Figura 8.1a. A fronteira superficial foi dinamicamente forçada por campos de vento do modelo *WRF - Weather Research and Forecasting Model*, com resolução temporal de 3 h e espacial de 11 km. Os campos tridimensionais de temperatura e salinidade, prescritos nos contornos oceânicos norte e sul, foram extraídos da

mesma base de dados utilizada para definir as condições iniciais desses parâmetros, garantindo a consistência das forçantes hidrodinâmicas. A representação da maré na fronteira oceânica foi realizada a partir do *OSU Tidal Inversion System (OTIS)*, que integra dados do projeto TOPEX/POSEIDON (TPXO) e está acoplado internamente ao modelo TELEMAC-3D. A elevação da superfície do mar foi determinada por meio da solução inversa das equações de Laplace para a maré, considerando 13 componentes harmônicas, enquanto as velocidades de corrente foram calculadas a partir da continuidade da equação da maré, uma vez conhecida a elevação do nível do mar em um ponto da borda. Nas fronteiras continentais, foram utilizados dados de vazão dos principais afluentes (Guaíba, rio Camaquã e Canal São Gonçalo) da Lagoa dos Patos (Figura 8.1a), fornecidos pelo modelo hidrológico de grandes bacias MGB, conforme descrito nos itens anteriores deste Relatório. Os dados utilizados como condição de contorno para a simulação são apresentados na Figura 8.2.

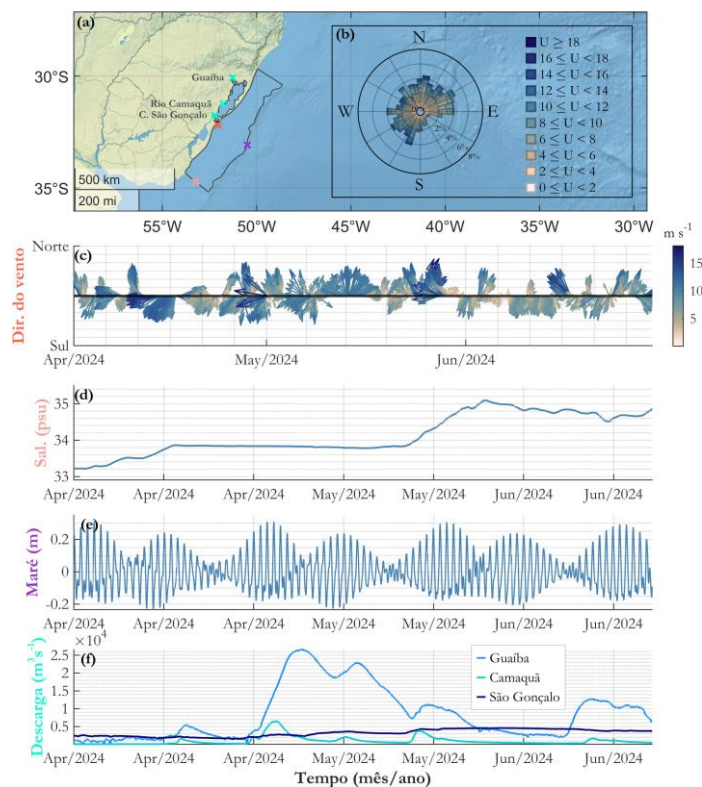


Figura 8.2. Condições de contorno do modelo hidrodinâmico no período do evento de maio de 2024. A) Pontos de fronteira de onde as condições de contorno foram extraídas, B) Intensidade e direção do vento, C) Salinidade na região costeira, D) Maré, e E) Descarga dos tributários.

8.2 Calibração do Modelo TELEMAC-3D

Em uma primeira etapa, a calibração do modelo foi realizada através da variação dos principais parâmetros físicos da simulação e da condição de contorno hidrológica. Ao todo, foram realizadas 25 simulações no exercício de calibração do modelo (Tabela 8.1). A avaliação da qualidade dos resultados do modelo foi feita através da permanente comparação dos resultados de nível do modelo com dados de campo das estações CCMAR-Rio Grande (CIEX – FURG), Laranjal-Pelotas (HIDROSENS – UFPel) e São Lourenço do Sul (ANA), e do cálculo dos parâmetros estatísticos tradicionais Erro Absoluto Médio Relativo (RMAE) e Raiz do Erro Médio Quadrático (RMSE) (Tabela 8.2). Esta avaliação da qualidade dos resultados do modelo foi ainda expandida com os parâmetros BIAS e Correlação de Pearson (CORR) (Tabela 8.3).

O RMSE é calculado a partir do quadrado dos erros entre valores observados e simulados.

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2} \quad (8.1)$$

A elevação ao quadrado faz com que erros grandes tenham peso desproporcionalmente maior no resultado final. Logo, na comparação entre séries temporais, ele: i) apresenta alta sensibilidade a outliers e picos de erro, ii) penaliza fortemente discrepâncias grandes entre as séries; iii) é mais adequado quando se deseja avaliar o desempenho do modelo em eventos extremos, como picos de vazão, níveis de água ou velocidade de corrente; iv) pode indicar desempenho ruim mesmo quando a maior parte da série apresenta boa concordância, caso existam poucos erros muito grandes. Assim, o RMSE enfatiza erros de alta magnitude na série temporal.

O RMAE, por outro lado, baseia-se no erro absoluto médio normalizado por uma escala de referência (média ou soma dos valores observados).

$$RMAE = \frac{\sum |y_i - \hat{y}_i|}{\sum |y_i|} \quad (8.2)$$

Como utiliza o valor absoluto do erro, não amplifica erros grandes da mesma forma que o RMSE. Logo, na comparação entre séries temporais, ele: i) avalia o erro médio relativo da série como um todo, ii) é menos sensível a outliers; iii) permite comparar

Commented [MR53]: No processo de calibração demonstra um esforço significativo de ajuste do modelo. No entanto, não está claro qual foi a estratégia sistemática de calibração adotada. Recomenda-se esclarecer:

- Se houve uma abordagem estruturada (ex.: calibração sequencial de parâmetros);
- Quais parâmetros tiveram maior influência nos resultados;
- Quais critérios foram utilizados para restringir o espaço de busca dos parâmetros.

Commented [MR54]: Recomenda-se:

- Indicadores adicionais voltados à avaliação de picos (ex.: erro no pico, tempo de ocorrência do pico);
- Critérios objetivos para definição do “melhor” conjunto de parâmetros.

desempenho entre variáveis ou locais com escalas diferentes, devido à normalização; iv) representa melhor o erro médio típico ao longo da série temporal. Assim, o RMAE enfatiza o comportamento médio do erro, e não os eventos extremos.

O Bias (viés ou erro médio) representa a diferença média entre valores simulados e observados, indicando se o modelo tende a superestimar ou subestimar a variável analisada. Se $BIAS > 0$, o modelo superestima sistematicamente os valores; se $BIAS < 0$, o modelo subestima os valores, esse $BIAS \approx 0$, não existe tendência sistemática de erro.

$$BIAS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - y_i) \quad (8.3)$$

Importante destacar que o BIAS avalia o erro sistemático, mas não informa a magnitude total dos erros, pois erros positivos e negativos podem se cancelar.

O coeficiente de correlação de Pearson (CORR) mede o grau de associação linear entre duas séries temporais, indicando se as variações de uma série acompanham as da outra. O valor varia entre 1 (correlação positiva perfeita entre medição e previsão) e -1 (correlação negativa perfeita entre medição e previsão), podendo ser próximo a 0 (ausência de correlação linear entre medição e previsão). Contudo, a correlação não avalia erro de magnitude. Um modelo pode ter alta correlação e grande erro absoluto.

$$CORR = \frac{\sum (y_i - \bar{y})(\hat{y}_i - \bar{\hat{y}})}{\sqrt{\sum (y_i - \bar{y})^2} \sqrt{\sum (\hat{y}_i - \bar{\hat{y}})^2}} \quad (8.4)$$

Tabela 8.1 – Simulações realizadas no exercício de calibração do modelo hidrodinâmico TELEMAT-3D.

Simulações	Parâm. vento	Fricção de fundo Nikuradse (diâm. grão)	Fluxos contorno oceânico	Coef dif vertical e horizontal de velocidade	Time step
Teste 3 (12*) Rios Sardin	4×10^{-6}	5×10^{-4}	2;2;2;1;1;1	1e-04 v 1e-06 h	15
Teste 4 (17*) Rios Sardin	4×10^{-6}	1×10^{-3}	2;2;2;1;1;1	1e-04 v 1e-06 h	15
Teste 5 SL+30% Rios Sardin	4×10^{-6}	5×10^{-4}	2;2;2;1;1;1	1e-06 v 1e-06 h	15

Commented [MR55]: A Tabela 8.1 apresenta um grande número de simulações, porém sua interpretação não é imediata. Recomenda-se melhorar a apresentação, incluindo:

- Uma descrição mais clara das diferenças entre os testes;
- Destaque dos parâmetros efetivamente calibrados versus aqueles mantidos constantes;
- Justificativa para os intervalos de variação adotados.

Teste 6 SL+30% Rios Sardin	3x10 ⁻⁶	1x10 ⁻⁴	2;2;2;1;1;1	1e-06 v 1e-06 h	15
Teste 7 Rios Sardin	4x10 ⁻⁶	5x10 ⁻⁴	2;2;2;1;1;1	1e-06 v 1e-06 h	15
Teste 8 Rios Sardin	2x10 ⁻⁶	1x10 ⁻⁵	2;2;2;1;1;1	1e-06 v 1e-06 h	15
Teste 9 Rios Sardin	2.5x10 ⁻⁶	1x10 ⁻⁵	2;2;2;1;1;1	1e-06 v 1e-06 h	15
Teste 10 Rios IPH (horário)	2.5x10 ⁻⁶	1x10 ⁻⁵	2;2;2;1;1;1	1e-06 v 1e-06 h	15
Teste 11 Rios IPH (horário)	3x10 ⁻⁶	1x10 ⁻⁵	2;2;2;1;1;1	1e-06 v 1e-06 h	15
Teste 12 Rios IPH (horário)	4x10 ⁻⁶	1x10 ⁻⁵	2;2;2;1;1;1	1e-06 v 1e-06 h	15
Teste 13 Rios IPH (horário)	2x10 ⁻⁶	1x10 ⁻⁵	2;2;2;1;1;1	1e-06 v 1e-06 h	15
Teste 14 Rios IPH (horário)	1.5x10 ⁻⁶	1x10 ⁻⁵	2;2;2;1;1;1	1e-06 v 1e-06 h	15
Teste 15 Rios IPH (diário 9:00)	1.5x10 ⁻⁶	1x10 ⁻⁵	2;2;2;1;1;1	1e-06 v 1e-06 h	15
Teste 16 Rios IPH (diário 9:00)	2x10 ⁻⁶	1x10 ⁻⁵	2;2;2;1;1;1	1e-06 v 1e-06 h	15
Teste 17 Rios IPH (diário 9:00)	2x10 ⁻⁶	1x10 ⁻⁵	2;2;2;1;1;1	1e-06 v 1e-06 h	10
Teste 18 Rios IPH (horário)	1.5x10 ⁻⁶	1x10 ⁻⁵	2;2;2;1;1;1	1e-06 v 1e-06 h	10
Teste 19 Rios IPH (horário)	1.5x10 ⁻⁶	1x10 ⁻⁵	2;2;2;1;1;1	1e-06 v 1e-06 h	30
Teste 20 Rios IPH (horário)	1x10 ⁻⁶	1x10 ⁻⁵	2;2;2;1;1;1	1e-06 v 1e-06 h	15
Teste 21 Rios IPH (horário)	1x10 ⁻⁶	1x10 ⁻⁵	2;2;2;1;1;1	1e-06 v 1e-06 h	30
Teste 22 Rios IPH (horário)	1.5x10 ⁻⁶	1x10 ⁻⁵	2;2;2;1;1;1	1e-06 v 1e-06 h	20
Teste 23 Rios IPH (horário)	1.5x10 ⁻⁶	1x10 ⁻⁵	2;2;2;1;1;1	1e-06 v 1e-06 h	10
Teste 24 Rios IPH (horário)	1.5x10 ⁻⁶	1x10 ⁻⁵	2;2;2;1;1;1	1e-06 v 1e-06 h	5
Teste 25 Rios IPH (diário 9:00)	1.5x10 ⁻⁶	1x10 ⁻⁵	2;2;2;1;1;1	1e-06 v 1e-06 h	15
Teste 26 Rios IPH (horário)	1.5x10 ⁻⁶	1x10 ⁻⁵	2;2;2;1;1;1	1e-06 v 1 h	15
Teste 27 Rios IPH (horário)	5x10 ⁻⁷	1x10 ⁻⁵	2;2;2;1;1;1	1e-06 v 10 h	15
Teste 28 Rios IPH (horário)	2x10 ⁻⁷	1x10 ⁻⁵	2;2;2;1;1;1	1e-06 v 10 h	15

Tabela 8.2 – Cálculo do RMAE e RMSE resultante da comparação dos resultados de nível calculados pelo modelo e dados medidos nas estações CCMAR – Rio Grande (CIEX – FURG), Laranjal – Pelotas (HIDROSENS – UFPel) e São Lourenço do Sul (ANA) para as simulações de calibração do modelo hidrodinâmico TELEMAC-3D.

Simulação	CCMAR – Rio Grande		Laranjal - Pelotas		São Lourenço do Sul	
	RMAE	RMSE (m)	RMAE	RMSE	RMAE	RMSE
Teste 3	0.146	0.365	0.152	0.466	0.206	0.615
Teste 4	0.144	0.362	0.151	0.461	0.201	0.604
Teste 5	0.144	0.355	0.150	0.452	0.195	0.588
Teste 6	0.139	0.345	0.151	0.445	0.222	0.630
Teste 7	0.147	0.366	0.153	0.468	0.206	0.617
Teste 8	0.136	0.331	0.158	0.438	0.235	0.645
Teste 9	0.136	0.335	0.153	0.438	0.228	0.634
Teste 10	0.118	0.277	0.104	0.296	0.066	0.211
Teste 11	0.105	0.233	0.089	0.236	0.054	0.194
Teste 12	0.135	0.297	0.122	0.321	0.073	0.268
Teste 13	0.105	0.247	0.091	0.261	0.060	0.195
Teste 14	0.069	0.158	0.049	0.135	0.034	0.115
Teste 15	0.066	0.151	0.046	0.128	0.035	0.116
Teste 16	0.105	0.247	0.090	0.261	0.061	0.198
Teste 17	0.080	0.181	0.066	0.191	0.054	0.192
Teste 18	0.093	0.218	0.078	0.226	0.055	0.179
Teste 19	0.071	0.163	0.049	0.134	0.034	0.113
Teste 20	0.059	0.136	0.039	0.115	0.033	0.107
Teste 21	0.087	0.200	0.067	0.194	0.048	0.160
Teste 22	0.065	0.150	0.046	0.127	0.036	0.116
Teste 23	0.067	0.152	0.047	0.130	0.035	0.116
Teste 24	0.028	0.151	0.022	0.128	0.013	0.119
Teste 25	0.069	0.158	0.047	0.132	0.032	0.111
Teste 26	0.068	0.155	0.046	0.129	0.033	0.112
Teste 27	0.056	0.128	0.040	0.122	0.038	0.120
Teste 28	0.055	0.125	0.045	0.133	0.044	0.137

Embora os valores calculados de RMAE possam ser considerados excelentes (< 0.1) na maioria dos testes realizados (Walstra et al., 2001), os **Testes 15 e 20** apresentaram o melhor desempenho nas diferentes estações, atingindo 7 cm (CCMAR – Rio Grande), 5 cm (Laranjal- Pelotas) e 4 cm (São Lourenço do Sul) no **Teste 15** e 6 cm (CCMAR – Rio Grande), 4 cm (Laranjal- Pelotas) e 3 cm (São Lourenço do Sul) no **Teste 20**. Estes valores são menores do que os RMAE obtidos por Fernandes & Gonçalves (2025) e Fernandes et al. (2026) durante o evento de enchente de 2024. Os novos resultados indicam que mesmo quando consideramos erros de alta magnitude (RMSE) ou o comportamento médio do erro (RMAE) nas séries temporais, a reprodutibilidade do modelo hidrodinâmico TELEMAC-3D é excelente.

Commented [MR56]: A afirmação de que o desempenho do modelo é “excelente” deve ser feita com maior cautela. Embora os valores de RMAE sejam baixos, observa-se:

- Variabilidade significativa entre estações;
- Valores de correlação relativamente baixos em São Lourenço do Sul;
- Dificuldade em reproduzir picos de vazão.

Recomenda-se, portanto, qualificar melhor as limitações do modelo, especialmente em relação à representação de eventos extremos.

De forma a avaliar o comportamento geral do modelo hidrodinâmico durante o exercício de calibração, foram elaborados mapas de calor com os valores de RMSE e RMAE calculados para todos os testes realizados (Tabela 8.1) e nas 3 estações analisadas (Figura 8.3 e 8.4). Os resultados indicam que para cada uma das estações analisadas o RMAE pode ser considerado excelente (<0.1) em 56% (CCMAR – Rio Grande), 68% (Laranjal- Pelotas) e 76% (São Lourenço do Sul) das simulações, de acordo com Walstra et al. (2001). Este comportamento indica que o modelo apresenta bom desempenho médio ao longo de toda a série temporal. Além disso, o fato dos valores de RMSE < 0.3 em 76% (CCMAR – Rio Grande), 72% (Laranjal- Pelotas) e 76% (São Lourenço do Sul) das simulações indica que o modelo não enfatiza erros de alta magnitude na série temporal.

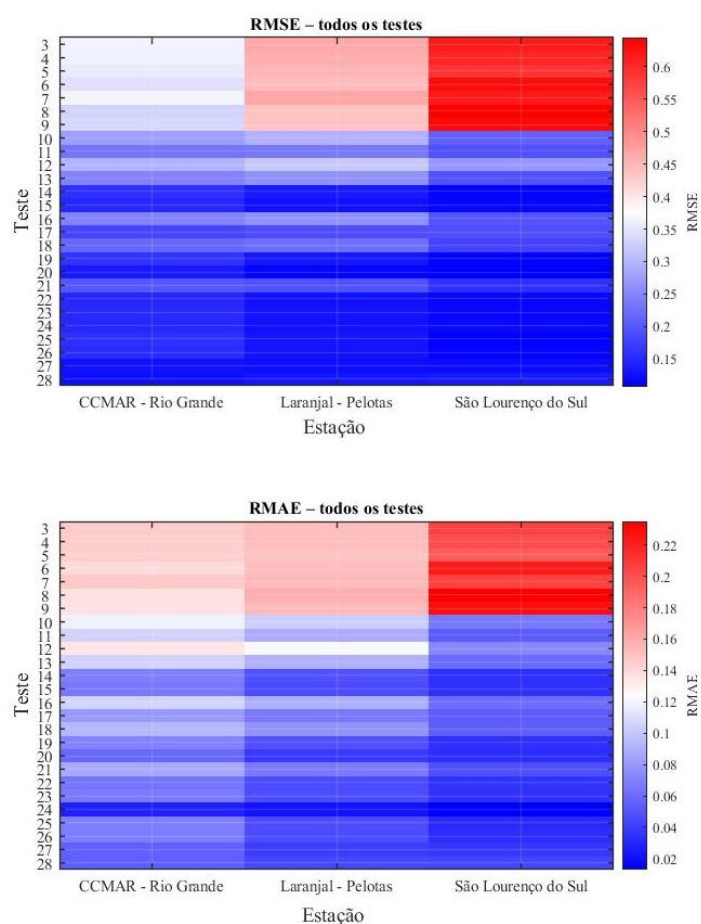


Figura 8.3 - Mapas de calor para os RMSE e RMAE calculados para todos os testes realizados, nas 3 estações analisadas CCMAR – Rio Grande (CIEIX – FURG), Laranjal – Pelotas (HIDROSENS – UFPel) e São Lourenço do Sul (ANA).

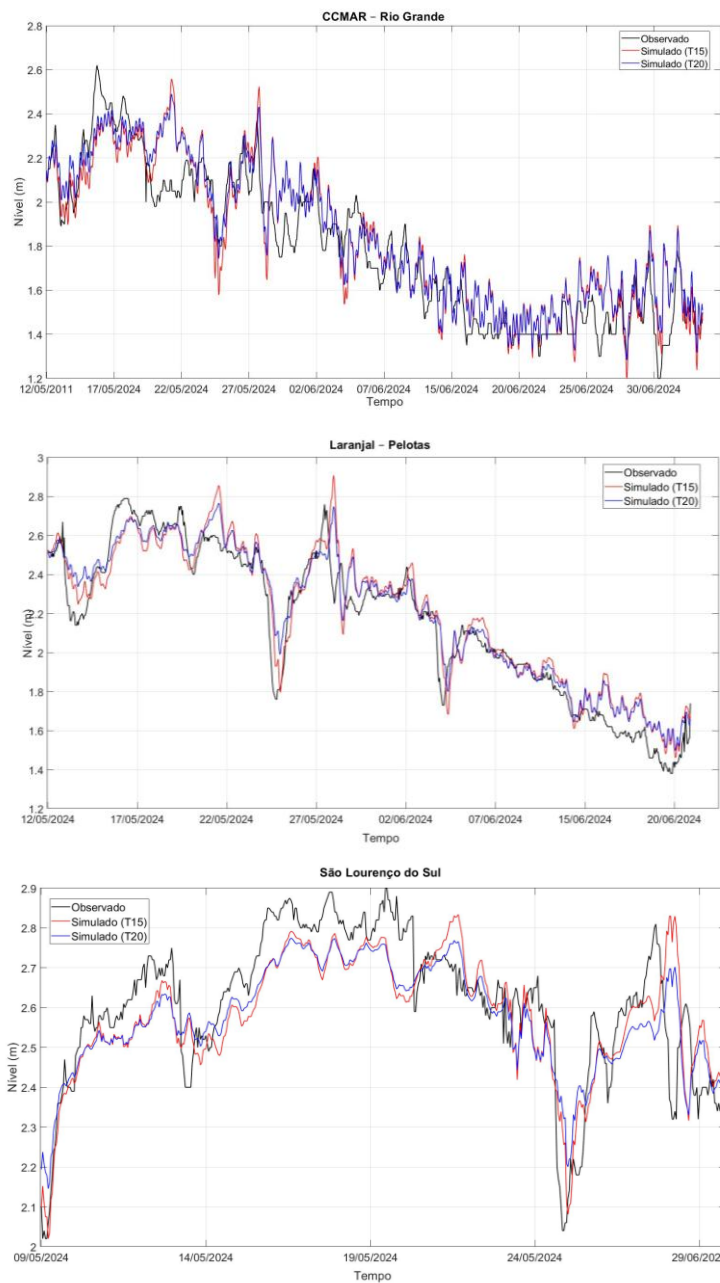


Fig. 8.4 – Comparação entre as séries temporais de nível medidas e calculadas pelo modelo hidrodinâmico TELEMAC-3D nos Testes 15 e 20 para as estações CCMAR – Rio Grande, Laranjal – Pelotas e São Lourenço do Sul.

Expandindo o cálculo dos parâmetros estatísticos na comparação entre dados observados e resultados do modelo, a Tabela 8.3 apresenta os valores de BIAS e CORR para todos os testes realizados e nas três estações de referência. Os testes onde o BIAS é negativo (valores em azul) indicam um subestimativa dos valores calculados pelo modelo. A maioria dos valores de BIAS, entretanto, estão próximos à zero nas três estações analisadas, indicando que não existe uma tendência sistemática de erro.

Tabela 8.3 - Cálculo do BIAS e do CORR resultante da comparação dos resultados de nível calculados pelo modelo e dados medidos nas estações CCMAR – Rio Grande (CIEX – FURG), Laranjal – Pelotas (HIDROSENS – UFPel) e São Lourenço do Sul (ANA) para as simulações de calibração do modelo hidrodinâmico TELEMAC-3D.

	CCMAR – Rio Grande		Laranjal – Pelotas		São Lourenço do Sul	
Simulação	Bias	CORR	Bias	CORR	Bias	CORR
teste_3	-0,197	0,523	-0,226	0,432	-0,498	0,372
teste_4	-0,190	0,518	-0,209	0,421	-0,482	0,365
teste_5	-0,153	0,503	-0,176	0,417	-0,461	0,363
teste_6	-0,204	0,598	-0,286	0,549	-0,561	0,392
teste_7	-0,186	0,510	-0,220	0,423	-0,498	0,368
teste_8	-0,227	0,689	-0,332	0,667	-0,606	0,397
teste_9	-0,215	0,643	-0,308	0,604	-0,581	0,394
teste_10	0,091	0,692	0,046	0,732	-0,090	0,466
teste_11	0,083	0,807	0,110	0,857	0,033	0,652
teste_12	0,112	0,734	0,154	0,775	0,077	0,594
teste_13	0,085	0,747	0,040	0,778	-0,086	0,512
teste_14	0,068	0,907	0,066	0,953	-0,016	0,792
teste_15	0,044	0,909	0,042	0,955	-0,030	0,809
teste_16	0,082	0,745	0,033	0,779	-0,085	0,492
teste_17	0,077	0,880	0,070	0,890	-0,015	0,623
teste_18	0,078	0,801	0,034	0,827	-0,079	0,564
teste_19	0,079	0,907	0,066	0,954	-0,013	0,797
teste_20	0,058	0,929	0,043	0,962	-0,034	0,845
teste_21	0,094	0,851	0,039	0,872	-0,062	0,621
teste_22	0,050	0,907	0,049	0,953	-0,031	0,797
teste_23	0,056	0,907	0,055	0,953	-0,026	0,796
teste_24	0,051	0,905	0,048	0,952	-0,034	0,792
teste_25	0,071	0,909	0,064	0,954	-0,012	0,802
teste_26	0,065	0,909	0,058	0,954	-0,018	0,803
teste_27	0,053	0,936	0,028	0,952	-0,049	0,827
teste_28	0,034	0,933	0,016	0,940	-0,067	0,780

Os resultados para o coeficiente de correlação de Pearson (CORR), por outro lado, indicam valores >0.8 em 60% dos testes feitos para a estação CCMAR – Rio Grande e Laranjal - Pelotas, sugerindo uma boa correlação positiva e associação linear

entre os dados medidos e as previsões do modelo. Na estação São Lourenço do Sul, entretanto, o coeficiente de correlação é >0.6 em 60% dos testes, indicando menor associação linear entre as séries e menor capacidade do modelo de reproduzir a variabilidade temporal dos dados medidos neste local.

Uma análise conjunta dos valores do BIAS e de correlação linear para os **Testes 15** e **20** indica CORR altos e BIAS próximo a zero, o que corrobora a capacidade do modelo de produzir uma boa representação da variabilidade das séries temporais medidas e a ausência de tendências sistemáticas nos resultados destes testes para as três estações analisadas.

Uma rápida visualização do Diagrama de Taylor para os resultados dos testes da calibração nas três estações analisadas corrobora a robustez dos resultados e o bom desempenho dos **Testes 15** e **20**, que no geral, apresentaram os melhores resultados (Figura 8.5).

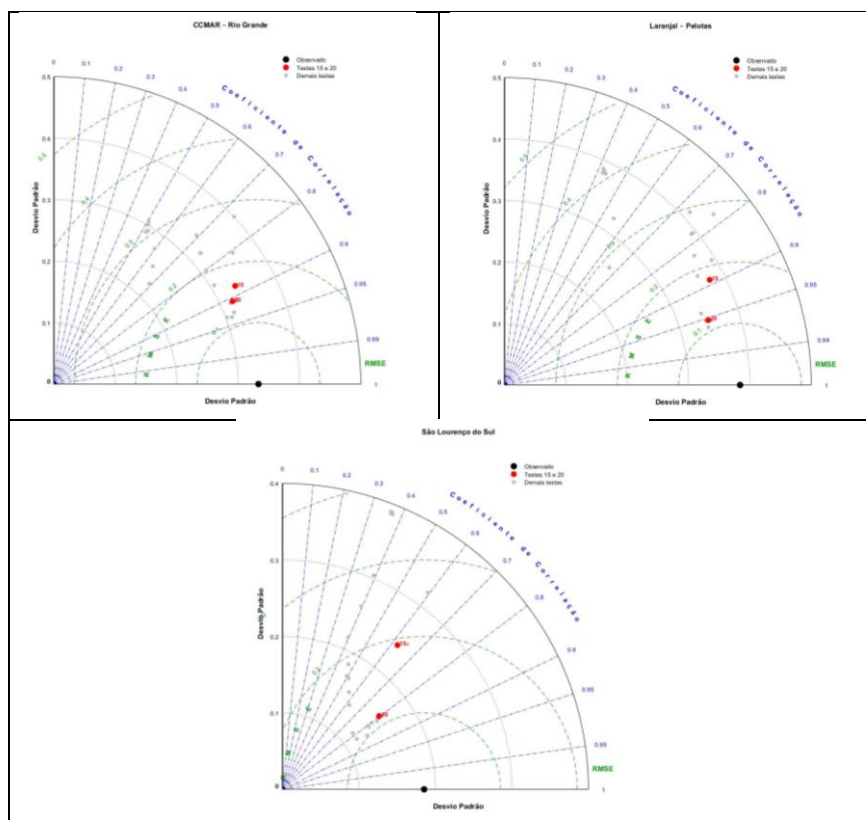


Figura 8.5 – Diagrama de Taylor plotando o coeficiente de correlação, o RMSE e o desvio padrão entre os dados observados e as previsões do modelo para as estações CCMAR – Rio Grande, Laranjal – Pelotas e São Lourenço do Sul.

8.3 Validação Modelo Hidrodinâmico TELEMAC-3D

Na segunda etapa de trabalho, foi realizada a validação do modelo hidrodinâmico TELEMAC-3D através da comparação entre a vazão medida pelo Laboratório de Oceanografia Costeira e Estuarina (LOCOSTE), da FURG, numa secção nas proximidades da boca do Molhes da Barra durante o evento de enchente de 2024 (Figura 8.1b), e os resultados do modelo para a mesma secção (Figura 8.6). Nesta comparação foram considerados os resultados obtidos no **Teste 15** e no **Teste 20** (Tabelas 8.1 e 8.2).

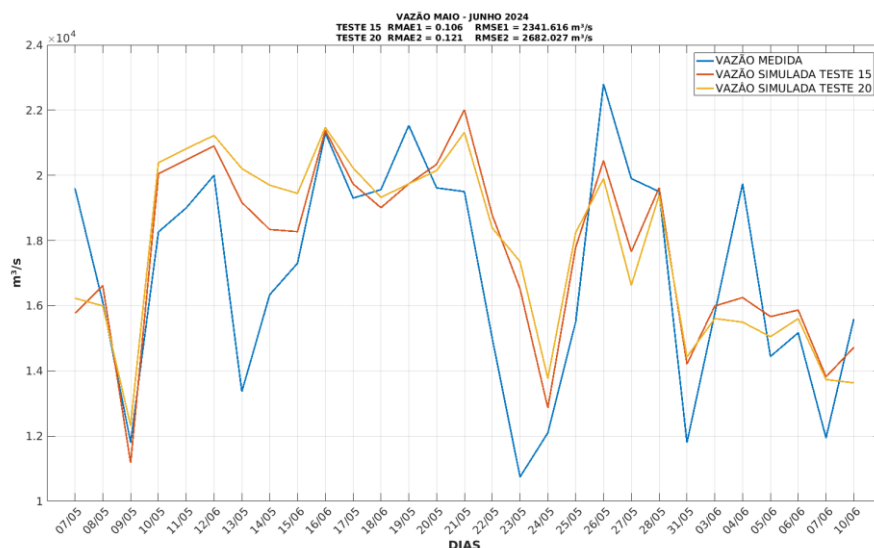


Figura 8.6 - Comparação entre a vazão medida pelo Laboratório de Oceanografia Costeira e Estuarina (LOCOSTE), da FURG, numa secção nas proximidades da boca do Molhes da Barra durante o evento de enchente de 2024, e os resultados do modelo para a mesma secção considerando resultados dos Testes 15 e 20.

Os resultados do exercício de validação do modelo hidrodinâmico TELEMAC-3D indicam que o modelo apresenta desempenho muito bom ao longo de toda a série temporal ($RMAE < 0.2$, Walstra et al., 2001) em ambos os Testes, indicando que o modelo apresenta bom desempenho médio ao longo de toda a série temporal. Os valores de RMSE, entretanto, sugerem que alguns picos de alta magnitude na série medida não foram completamente reproduzidos, alcançando RMSE 2.682,03 m³/s (Teste 20) e 2.341,62 m³/s (Teste 15). Logo, os resultados indicam que o **Teste 15** conseguiu reproduzir melhor o comportamento da vazão medida nas proximidades dos Molhes da Barra, um indicativo importante da reprodutibilidade do modelo para a taxa de esvaziamento do sistema.

Também chama a atenção que a partir de 25 de maio a previsão da taxa de esvaziamento do sistema é menor do que a realidade observada, sugerindo que o volume de água entrando no domínio no norte da Lagoa pode estar subestimado.

8.4. Aplicação do Modelo Hidrodinâmico para a simulação de Cenários de intervenção

A capacidade do Modelo TELEMAC-3D em simular cenários de intervenção física no ambiente já foi avaliada em estudos anteriores (Antônio et al., 2020; Franzen et al., 2023), dentre outros.

O trabalho de Antônio et al. (2020) teve como objetivo avaliar os efeitos hidrodinâmicos decorrentes da alteração da infraestrutura costeira na embocadura da Lagoa dos Patos (Molhes da Barra), especificamente a expansão dos molhes e a consequente redução da largura do canal de acesso. Para isso, buscou-se comparar as condições hidrodinâmicas do sistema antes e após as modificações estruturais (Figura 8.7), considerando diferentes cenários hidrológicos representativos de anos de baixa e alta descarga fluvial. A análise foi realizada por meio do modelo numérico TELEMAC-3D, previamente calibrado e validado com dados de campo, com o propósito de investigar possíveis mudanças na circulação estuarina, na intrusão salina e na estrutura de estratificação associadas às alterações na geometria da embocadura.

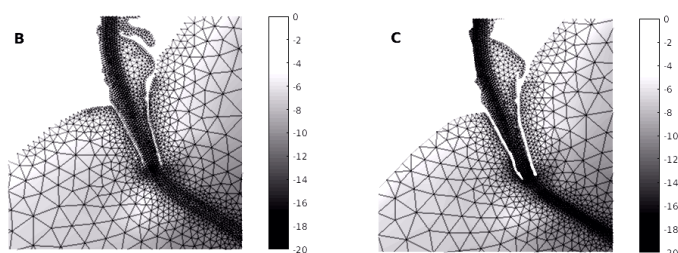


Figura 8.7 – Cenários de alteração dos Molhes da Barra testados por Antônio et al (2020). A) Cenário anterior a 2010, B) Cenário após obra de modernização de 2010.

Os resultados indicaram que a nova configuração dos Molhes da Barra promoveu uma redução aproximada de 20% na intensidade dos fluxos de enchente e vazante, além de pequenas alterações na direção da corrente associada ao Molhe Oeste. Observou-se também uma redução da intrusão salina tanto em condições de alta

quanto de baixa descarga fluvial, com limitação da penetração da água salgada para regiões mais internas do estuário. Alterações na estrutura horizontal da estratificação de salinidade foram identificadas, com maior centralização do escoamento no canal de acesso. Esses resultados sugerem que as modificações na infraestrutura costeira podem influenciar processos estuarinos relevantes, incluindo a retenção de sedimentos e o transporte de propriedades da água e organismos marinhos para o interior do sistema, com implicações para a dinâmica ecológica e para estratégias de gestão costeira e estuarina.

Mais recentemente, o estudo de Franzen et al. (2023) teve como objetivo avaliar as alterações na hidrodinâmica estuarina e costeira decorrentes da construção dos Molhes da Barra na embocadura da Lagoa dos Patos. A análise foi realizada a partir da comparação entre cenários representativos das condições anteriores e posteriores à construção dessas estruturas, ocorrida entre 1911 e 1917 (Figura 8.8). Para isso, foi aplicado o modelo numérico tridimensional TELEMAC-3D, calibrado e validado com dados observacionais. Buscou-se identificar como as mudanças morfológicas associadas à construção dos Molhes influenciaram os padrões de circulação, as velocidades de corrente, o transporte de sal e a intrusão salina no sistema estuarino e na região costeira adjacente.

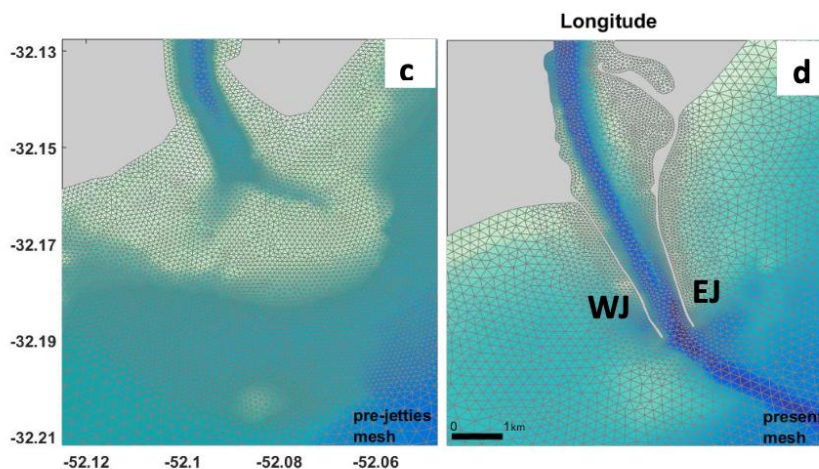


Figura 8.8 – Cenários na região dos Molhes da Barra testados por Franzen et al (2023). A) Cenário anterior a construção dos Molhes, B) Cenário atual (após 2010).

Os resultados deste estudo indicaram que as modificações morfológicas associadas à construção dos Molhes provocaram redução das velocidades das correntes de enchente e vazante ao longo do canal estuarino, bem como

diminuição da capacidade de transporte de sal, resultando em menores valores de salinidade e em redução da intrusão salina no interior do sistema. Em contraste, observou-se intensificação das correntes na região do jato de pluma na zona costeira, o que favoreceu maior exportação de águas continentais para o oceano adjacente. As mudanças hidrodinâmicas identificadas indicam possíveis repercussões sobre processos ecológicos, sedimentares e morfológicos do estuário e da área costeira. Os resultados ressaltam a importância de avaliar previamente os impactos ambientais associados à construção de estruturas costeiras, bem como de investigar intervenções humanas passadas como forma de subsidiar estratégias de planejamento e desenvolvimento sustentável em zonas costeiras.

8.5. Considerações sobre o Modelo TELEMAC-3D

Commented [MR57]: Recomenda-se expandir a discussão sobre as limitações da calibração/validação e suas implicações para a confiabilidade do modelo.

Os resultados obtidos no exercício de calibração e validação indicam que o modelo hidrodinâmico TELEMAC-3D apresenta elevada capacidade de reproduzir a variabilidade temporal do nível d'água e da vazão na Lagoa dos Patos durante o evento extremo de maio de 2024. A análise dos indicadores estatísticos demonstrou desempenho muito satisfatório do modelo, com valores de RMAE classificados majoritariamente como excelentes e valores de RMSE relativamente baixos para a maior parte das simulações realizadas. Os testes selecionados como mais representativos (Testes 15 e 20) apresentaram boa concordância entre os dados simulados e observados nas três estações de monitoramento analisadas, além de valores de BIAS próximos de zero e elevados coeficientes de correlação, indicando ausência de tendência sistemática de erro e adequada representação da variabilidade temporal das séries observadas.

A etapa de validação baseada na comparação entre as vazões simuladas e as medições realizadas pelo LOCOSTE nas proximidades dos Molhes da Barra confirmou a capacidade do modelo em representar o comportamento geral da taxa de esvaziamento do sistema durante o evento extremo analisado. Embora alguns picos de vazão de grande magnitude não tenham sido totalmente reproduzidos, o modelo apresentou desempenho consistente ao longo da série temporal, com destaque para o Teste 15, que demonstrou melhor concordância com os dados medidos. A subestimativa observada no final do período de simulação sugere possíveis incertezas associadas às condições de contorno hidrológicas, especialmente relacionadas às vazões de entrada na porção norte da Lagoa dos Patos.

De forma geral, os resultados confirmam a robustez da configuração numérica adotada e a adequação do modelo TELEMAC-3D para a representação da hidrodinâmica tridimensional do sistema estuarino da Lagoa dos Patos em condições de eventos extremos. A boa reprodutibilidade dos principais processos hidrodinâmicos reforça a confiabilidade do modelo como ferramenta para a análise de cenários de intervenção física no ambiente estuarino e costeiro. Estudos anteriores demonstram que o modelo possui capacidade de avaliar alterações na circulação, no transporte de sal e na intrusão salina associadas a modificações morfológicas e estruturais na embocadura do estuário. Dessa forma, o modelo calibrado e validado neste estudo constitui uma base consistente para a realização de simulações prospectivas e para o suporte técnico ao planejamento e à gestão de intervenções na Lagoa dos Patos visando minimizar os impactos de inundações.

9. Avaliação Socioeconômica

Esta etapa tem como objetivo analisar impactos socioeconômicos decorrentes das inundações nos cenários analisados, simulados a partir dos modelos hidrológicos e hidrodinâmicos, trabalhados nesta pesquisa.

A avaliação socioeconômica está sendo realizada em quatro municípios, que juntos cobrem diferentes regiões observadas na bacia hidrográfica. Um dos municípios é representativo da região dos vales dos rios que contribuem para o rio Jacuí e o Guaíba (Lajeado – RS), outros dois representativos na Região Metropolitana de Porto Alegre – RMPA (Eldorado do Sul e Porto Alegre, RS), e o quarto é representativo da situação das cidades localizadas na planície costeira da Lagoa dos Patos (Rio Grande – RS).

A escolha dos municípios alvo para a avaliação socioeconômica está baseada na representatividade e na disponibilidade de dados, e na sua posição estratégica, contemplando diferentes escalas urbanas, distintos contextos hidrológicos (vale fluvial, área metropolitana e planície costeira) e diversos perfis socioeconômicos.

Atendendo o proposto no plano de trabalho desta pesquisa, serão realizadas projeções de impactos socioeconômicos, a partir da integração das manchas de inundação (geradas pela modelagem hidrológica e hidrodinâmica) com a modelagem socioeconômica espacializada para cada município em análise.

O presente relatório reporta características específicas de cada município em avaliação (Item 9.1); a estruturação de dados socioeconômicos desses quatro municípios escolhidos como foco desta análise de impacto (Item 9.2), conteúdo a ser utilizado na modelagem de análise de impacto espacializada.

Contribuindo ao melhor conhecimento e entendimento do contexto socioeconômico dos municípios em análise, é apresentado, também, uma estatística descritiva de variáveis socioeconômicas, representativas dos setores de finanças, trabalho e de saúde pública dos quatro municípios, com registros de dados de antes e pós evento de maio de 2024 (evento climático extremos das inundações e enchentes ocorridas no estado do Rio Grande do Sul) e, a partir de coeficientes econométricos estimados em Teixeira et al. (2025), gerando resultados de impactos socioeconômicos nesses municípios derivados do evento de maio de 2024 (Item 9.3). Essa parte amplia a percepção analítica do quão sensíveis a efeitos desses eventos extremos são os municípios afetados.

Na sequência, para execução da análise de risco, será adotado o software de código aberto CLIMADA (CLIMate ADAPtation, <https://wcr.ethz.ch/research/climada.html>, Aznar-Siguan & Bresch, 2019). O

Commented [MR58]: A Seção 9 apresenta uma estrutura clara e um esforço relevante de integração entre a modelagem hidrodinâmica e a análise socioeconômica. No entanto, ainda existem lacunas metodológicas importantes que limitam a utilidade dos resultados para a análise de risco. Em primeiro lugar, o objetivo da avaliação socioeconômica é apresentado de forma geral, mas não está suficientemente claro qual é a abordagem conceitual adotada para a análise de risco. Embora seja mencionado o uso do CLIMADA, não se explicita de forma clara como os componentes de risco (ameaça, exposição e vulnerabilidade) serão definidos e integrados no contexto deste estudo. Recomenda-se explicitar:

- Como as manchas de inundação (ameaça) serão utilizadas;
- Como a exposição será definida (ativos, população, setores);
- Como a vulnerabilidade será representada (funções de dano, proxies socioeconômicos, entre outros).

CLIMADA é uma plataforma que integra risco, exposição e vulnerabilidade para calcular as métricas necessárias para avaliar o risco e quantificar o impacto socioeconômico. O design do software é modular e orientado a objetos, oferecendo uma estrutura colaborativa simples e uma estratégia de paralelização que permite cálculos escaláveis em clusters. O CLIMADA suporta cálculos de múltiplos riscos e fornece uma abordagem probabilística baseada em eventos que é globalmente consistente para uma ampla gama de resoluções, adequada para estudos locais detalhados. No contexto desta proposta, o CLIMADA será aplicado para a avaliação de riscos e vulnerabilidades considerando o cenário da enchente de 2024 e os cenários de intervenção propostos (condicionado ao treinamento para aplicação do CLIMADA, já em andamento pela equipe do BID, conteúdo a ser apresentado numa etapa avançada desta pesquisa).

9.1 Área de estudo socioeconômico - caracterização dos municípios em análise.

A estruturação de dados socioeconômicos está centrada em quatro municípios representativos da bacia hidrográfica em estudo, e são eles: 1. Município de Lajeado, representativo da situação dos municípios dos vales dos rios que contribuem para o rio Jacuí e o Guaíba; 2. Municípios de Porto Alegre, a capital do estado do Rio Grande do Sul, representando a Região Metropolitana de Porto Alegre; e 3. Município de Rio Grande, representativo da situação das cidades localizadas na orla da Lagoa dos Patos, na planície costeira. E Eldorado do Sul, um quarto município que também faz parte da RMPA está sendo adicionado a essa pesquisa por ter sido gravemente atingido pelas enchentes de maio de 2024. O município está numa posição estratégica e geográfica localizado às margens do rio Guaíba, perto de onde o rio Jacuí desemboca no Guaíba. Essa localização insere a cidade de Eldorado do Sul na planície de várzea dos grandes sistemas fluviais da região (rios Jacuí e Guaíba), que são suscetíveis a cheias desses rios.

O mapa abaixo (Figura 9.1) apresenta a localização geográfica de cada um desses municípios no estado do Rio Grande do Sul. A seleção dos municípios de Lajeado, Porto Alegre e Rio Grande como unidades representativas para a estruturação e análise dos dados socioeconômicos da bacia hidrográfica em estudo fundamenta-se em critérios técnicos, territoriais, hidrológicos, socioeconômicos e institucionais. Esses municípios sintetizam, de forma consistente, as principais dinâmicas espaciais, econômicas e sociais das regiões que compõem a bacia hidrográfica associada ao sistema Jacuí-Guaíba-Lagoa dos Patos, particularmente no contexto dos eventos extremos de cheia registrados em maio de 2024. E o

Commented [MR59]: A Seção 9.1 apresenta uma boa caracterização qualitativa dos municípios, porém é predominantemente descritiva. Recomenda-se:

- Reduzir redundâncias no texto (há repetições entre justificativas);
- Incluir indicadores comparativos entre municípios (ex.: densidade populacional, PIB, área inundável);
- Relacionar mais diretamente a caracterização com a análise de impacto a ser realizada.

destaque a Eldorado do Sul, complementando a análise nesta bacia hidrográfica é justificado pela sua elevada exposição a eventos hidrológicos extremos e pelo grau de severidade dos impactos registrados durante a enchente de maio de 2024.

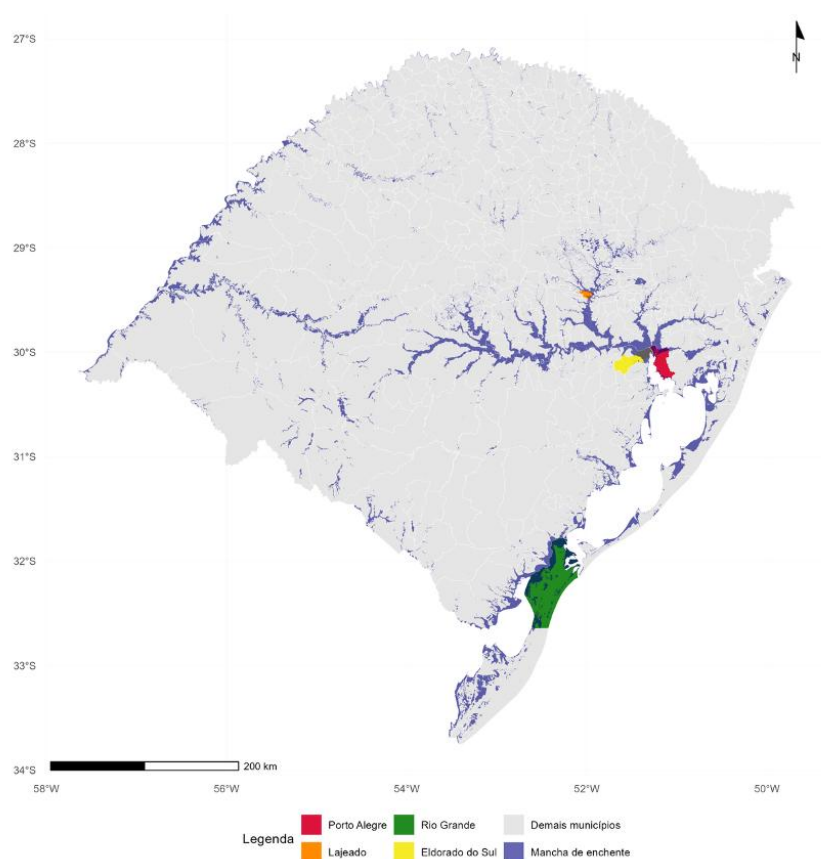


Figura 9.1. Mapa do estado do Rio Grande do Sul, com destaque aos municípios de Lajeado, Porto Alegre, Eldorado do Sul e Rio Grande.

Na identificação dos municípios e leitura de áreas socioeconômicas mais afetadas pela enchente de maio de 2024 no Rio Grande do Sul, considerou-se, também como referência, os dados do portal do Mapa Único Plano Rio Grande – MUP (<https://mup.rs.gov.br/>), usando informações a partir da mancha de inundação gerada pelas enchentes. A Figura 9.1 apresenta a mancha de inundação da enchente de maio de 2024 gerada a partir dos dados fornecidos pelo Laboratório de Modelagem LabModel, coordenado por Ricardo Ayup, e pelo portal do Mapa Único Plano Rio Grande-MUP. Como pode ser observado, as inundações (em azul no mapa) foram generalizadas em todo o Estado, mas, sobretudo, nas regiões

metropolitana e dos vales, os quais apresentam densidades populacionais consideráveis (onde situam-se os municípios destaque nesta pesquisa).

Município de Lajeado

O município de Lajeado foi selecionado como representativo dos municípios localizados nos vales dos rios afluentes do sistema Jacuí–Guaíba, especialmente na região do Vale do Taquari. Trata-se de uma área caracterizada por forte interação entre a ocupação urbana e os cursos d'água, com cidades historicamente implantadas em fundos de vale e margens fluviais, o que amplia sua vulnerabilidade a eventos hidrológicos extremos.

Lajeado, com uma população aproximada de 90,8 mil habitantes (IBGE, 2022a), apresenta elevada relevância regional em termos econômicos e populacionais, atuando como polo urbano, industrial e de serviços, com forte integração logística e produtiva com municípios vizinhos. Além disso, o município possui histórico recorrente de enchentes associadas ao rio Taquari, cujos eventos extremos são amplamente documentados na literatura técnica e científica, evidenciando padrões típicos de impacto hidrossedimentológico, social e econômico comuns aos vales fluviais do interior do Estado (MORAES et al., 2025; TUCCI, 2007).

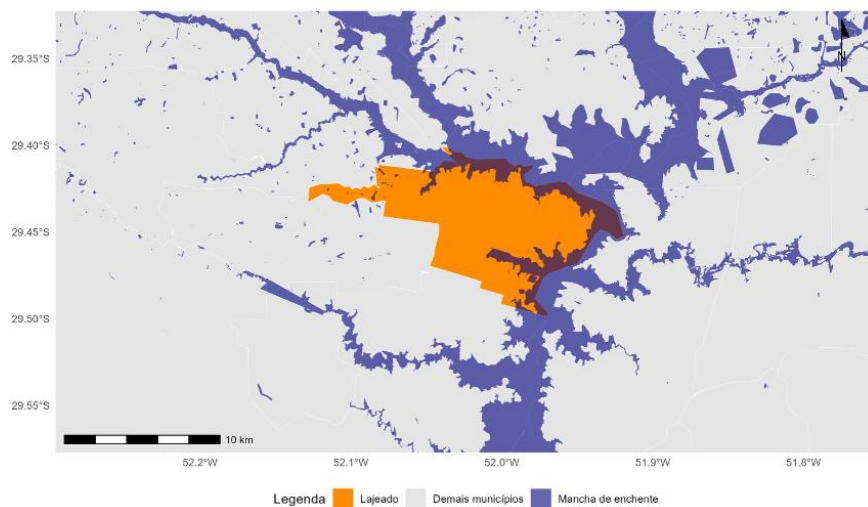


Figura 9.2. Mapa do município de Lajeado, marcado pela mancha representativa da enchente ocorrida em maio de 2024 no estado do Rio Grande do Sul (adaptado de MUP, Plano Rio Grande, 2024).

A enchente de maio de 2024 evidenciou novamente essas fragilidades estruturais (Figura 9.2), tornando Lajeado um caso paradigmático para a análise dos impactos socioeconômicos em municípios de médio porte inseridos em vales fluviais

densamente ocupados, com economias fortemente dependentes da indústria, do comércio regional e da infraestrutura logística.

Município de Porto Alegre

Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul, com cerca de 1,4 milhões de habitantes (IBGE, 2022a), foi escolhida como representativa da Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA) devido à sua centralidade política, econômica, demográfica e institucional. A cidade concentra grande parte da população metropolitana, além de sediar infraestruturas críticas, como sistemas de abastecimento de água, energia, transporte, saúde e administração pública.

Do ponto de vista hidrológico, Porto Alegre ocupa posição estratégica na confluência dos principais rios da bacia (Jacuí, Caí, Sinos e Gravataí), diretamente conectados ao lago Guaíba, o que a torna altamente sensível a eventos de cheias combinadas, sobretudo quando associadas a precipitações intensas e ventos que dificultam o escoamento das águas (BRASIL, 2024).

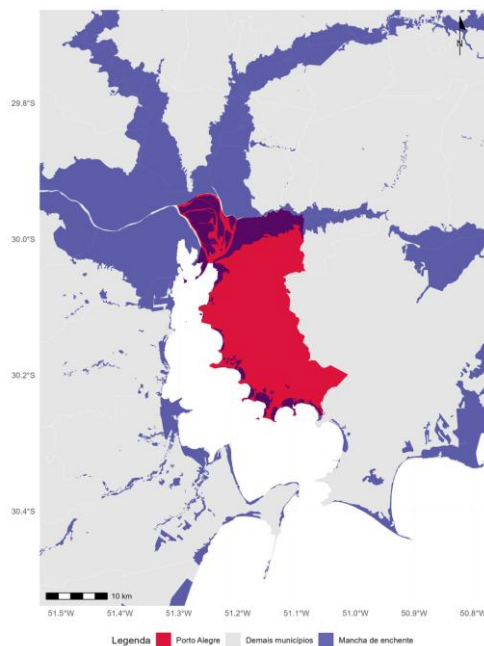


Figura 9.3. Mapa do município de Porto Alegre, marcado pela mancha representativa da enchente ocorrida em maio de 2024 no estado do Rio Grande do Sul (adaptado de MUP, Plano Rio Grande, 2024).

A cidade dispõe de um sistema histórico de proteção contra cheias (diques, casas de bombas e comportas), cuja eficiência foi amplamente testada e parcialmente comprometida durante os eventos de 2024 (Figura 9.3), configurando um cenário emblemático para a análise de riscos, falhas de infraestrutura, impactos sociais e desigualdades socioespaciais em grandes centros urbanos. Assim, Porto Alegre representa de forma robusta os desafios enfrentados por áreas metropolitanas densamente povoadas inseridas em ambientes hidrográficos complexos.

Município de Eldorado do Sul

Integrante da Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), o município de Eldorado do Sul apresenta características territoriais e socioambientais que o tornam particularmente vulnerável às cheias associadas ao rio Jacuí e ao lago Guaíba.

Com população aproximada de 40 mil habitantes (IBGE, 2022a), Eldorado do Sul ocupa posição estratégica na porção centro-leste do Estado, situando-se às margens do lago Guaíba, próximo à foz do rio Jacuí (IBGE, 2021; SEPLAG-RS, 2023). Essa localização insere o município na planície de várzea dos principais sistemas fluviais da bacia, caracterizada por baixas altitudes, declividades reduzidas e elevada suscetibilidade à inundação. Do ponto de vista hidrológico, trata-se de uma área de transição entre o ambiente fluvial e o lacustre, onde se combinam os efeitos das cheias provenientes a montante com fatores meteorológicos locais, como precipitações intensas e ventos que dificultam o escoamento das águas.

A enchente de maio de 2024 atingiu o município de forma generalizada (Figura 9.4), com ampla submersão da área urbana e deslocamento significativo da população (SILVA et al., 2024; FERREIRA NETO et al., 2025). A magnitude do evento evidenciou fragilidades estruturais relacionadas à ocupação histórica de áreas de várzea, à limitação de sistemas de proteção contra cheias (TUCCI, 2007), bem como à dependência funcional em relação à infraestrutura metropolitana, especialmente vias de acesso e serviços essenciais (FERREIRA NETO et al., 2025). A interrupção de conexões rodoviárias e o comprometimento de equipamentos públicos e privados reforçaram a dimensão sistêmica dos impactos (SOUZA et al., 2026).

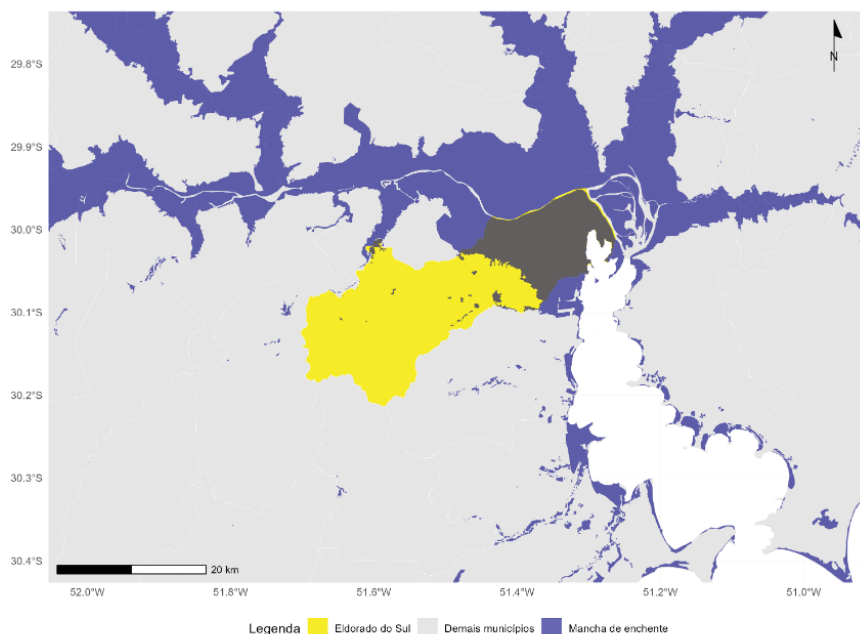


Figura 9.4. Mapa do município de Eldorado do Sul, marcado pela mancha representativa da enchente ocorrida em maio de 2024 no estado do Rio Grande do Sul (adaptado de MUP, Plano Rio Grande, 2024).

Sob a perspectiva socioeconômica, Eldorado do Sul apresenta dinâmica fortemente integrada à Região Metropolitana de Porto Alegre, com parcela expressiva da população economicamente ativa vinculada a atividades de comércio, serviços, logística e indústria distribuídas na capital e nos municípios vizinhos (IBGE, 2022b; FEE, 2017). Assim, além dos danos diretos à moradia e à infraestrutura urbana, os efeitos da enchente repercutiram sobre renda, emprego e mobilidade regional, ampliando a vulnerabilidade social de grupos já expostos a condições precárias de habitação (SOUZA et al., 2026).

A inclusão de Eldorado do Sul na análise permite examinar, de forma mais específica, os impactos em municípios metropolitanos de porte médio situados em áreas [vinculadas à dinâmica fluvial e lacustre](#), cuja exposição resulta tanto da dinâmica hidrológica da bacia quanto da intensa integração urbana regional. Diferentemente de municípios típicos dos vales a montante ou de cidades lagunares da planície costeira, Eldorado do Sul representa uma condição híbrida: metropolitana e, ao mesmo tempo, diretamente inserida no sistema fluvial Jacuí-Guaíba.

Dessa forma, o município constitui um caso emblemático para a compreensão das interações entre processos hidrológicos extremos, uso e ocupação do solo em

áreas de baixa altitude e vulnerabilidades socioeconômicas em contextos metropolitanos. Sua análise contribui para fortalecer a abordagem integrada do estudo, ampliando a capacidade de interpretação comparativa entre diferentes contextos territoriais da bacia hidrográfica afetada pelas enchentes de maio de 2024.

Município de Rio Grande

O município de Rio Grande foi selecionado como representativo das cidades localizadas na orla da Lagoa dos Patos, abrangendo a região sul do Estado. Diferentemente dos municípios situados a montante da bacia, Rio Grande está inserido em um contexto hidrodinâmico lagunar-estuarino, fortemente influenciado por fatores como ventos, marés meteorológicas e o acúmulo de grandes volumes de água provenientes de toda a bacia hidrográfica, combinado com a construção dos Molhes da Barra.

Rio Grande desempenha papel estratégico na economia estadual e nacional, com cerca de 202,5 mil habitantes, abrigando um importante complexo portuário, atividades industriais, pesqueiras e logísticas. Os impactos das enchentes de 2024 nessa região não se limitaram à precipitação local, mas resultaram do efeito cumulativo das cheias ocorridas a montante, evidenciando a interdependência sistêmica da bacia hidrográfica (Figura 9.5).

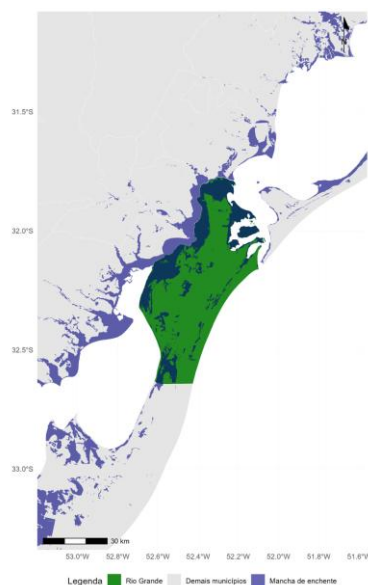


Figura 9.5. Mapa do município de Rio Grande, marcado pela mancha representativa da enchente ocorrida em maio de 2024 no estado do Rio Grande do Sul (adaptado de MUP, Plano Rio Grande, 2024).

A escolha de Rio Grande permite, portanto, avaliar os impactos socioeconômicos em municípios costeiros e lagunares, onde os processos de inundação são mais prolongados, com dificuldades adicionais de drenagem e maiores riscos à infraestrutura portuária, ao saneamento e às atividades econômicas dependentes da estabilidade do nível da água.

Em conjunto, os quatro municípios selecionados contemplam diferentes escalas urbanas, distintos contextos hidrológicos (vale fluvial, área metropolitana e ambiente lagunar) e diversos perfis socioeconômicos, permitindo uma análise integrada e comparativa dos impactos das enchentes de maio de 2024. Essa abordagem assegura maior robustez metodológica ao estudo, ao capturar a complexidade territorial da bacia hidrográfica e os múltiplos fatores que condicionam a vulnerabilidade e a resiliência das populações afetadas.

9.2. Estruturação da base de dados para modelagem socioeconômica espacializada.

No que concerne à estruturação de dados socioeconômicos dos municípios em análise, o banco de dados dos quatro municípios em estudo está sendo organizado com base em informações disponibilizadas pelo Censo Escolar, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2024) para dados respectivos ao setor de Educação, pelo Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES – DataSUS, 2024) para dados respectivos ao setor de Saúde, e pela Relação Anual de Informações Sociais (RAIS, 2023) para dados de registro do setor produtivo municipal, representado pelas empresas atuantes em cada município em análise. Dentro de cada segmento setorial (Educação, Saúde e Empresas), estão coletados e organizados um grupo de descritores que identificam esses segmentos.

A Tabela 9.1 resume o conteúdo referente aos dados do setor de Educação, registrados no ano de 2024, antes do evento da enchente de maio de 2024 no Rio Grande do Sul. Para cada município, há um registro de número de escolas categorizadas como Municipal, Estadual, Federal e Privada, com respectivos números de professores, matrículas nas categorias de ensino infantil, fundamental, médio, profissionalizante, matrículas no programa EJA (Escola de Jovens e Adultos) e matrículas de estudantes especiais.

Commented [MR60]: Na Seção 9.2 (base de dados), há um bom levantamento de fontes de informação. No entanto, a estruturação dos dados ainda não está suficientemente clara para fins de modelagem. Em particular:

- Não está definido qual será a unidade espacial de análise (ex.: grade regular, setor censitário, pontos);
- Não está claro como os diferentes datasets serão integrados espacialmente;
- Falta uma descrição do processamento dos dados (limpeza, georreferenciamento, consistência temporal).

Além disso, os dados apresentados são majoritariamente agregados por município, o que pode limitar significativamente a análise espacial de impactos. Recomenda-se avaliar a possibilidade de utilizar dados mais desagregados (quando disponíveis), especialmente considerando o uso do CLIMADA.

Tabela 9.1. Setor da Educação em números, por município em análise (Lajeado, Porto Alegre, Eldorado do Sul e Rio Grande), com descritores.

Tipo de Escola	Escolas (número)	Professores (número)	Matrículas					
			Ensino Infantil	Ensino Fundamental	Ensino Médio	Ensino Profissionalizante	Ensino EJA (Jovens e Adultos)	Ensino Estudantes Especiais
Estadual	X	X	X	X	X	X	X	X
Federal	X	X	X	X	X	X	X	X
Municipal	X	X	X	X	X	X	X	X
Privada	X	X	X	X	X	X	X	X

Fonte: Censo Escolar – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE,2024)

Commented [MR61]: As Tabelas 9.1, 9.2 e 9.3 apresentam inventários setoriais relevantes, mas sua conexão com a modelagem de impacto não está clara. Recomenda-se:

- Explicar como essas variáveis serão utilizadas na quantificação de perdas;
- Indicar se serão atribuídos valores econômicos (ex.: custos de reposição, perdas de receita);
- Esclarecer se haverá funções de dano específicas por setor.

No setor de saúde, são mensurados dados para cada município de estabelecimentos de atendimento ao público da área da saúde. Esses estabelecimentos são todos identificados, mapeando sua localização municipal, onde se encontram instalados nas cidades de Lajeado, Porto Alegre, Eldorado do Sul e Rio Grande. Esses tipos de estabelecimentos, coletados em número e mapeados localmente em seus respectivos municípios, são cruciais para identificar impactos à saúde pública, ao acesso do cidadão aos postos de atendimento, uma vez impactados por enchentes, como a de maio de 2024. A Tabela 9.2 descreve os vários os tipos de estabelecimentos em operação, por tipologia de atendimento. O quantitativo desses dados foi coletado no CNES – DataSUS, a partir de registros de janeiro de 2024.

Tabela 9.2. Setor de Saúde – tipos de estabelecimentos atuantes nos municípios em análise (Lajeado, Porto Alegre, Eldorado do Sul e Rio Grande), em janeiro de 2024.

Tipo de Estabelecimentos de Saúde (coletados em números, por municípios)		
Ambulatório	Unidade de Atenção Psicossocial	Unidade de Terapias Especiais
Farmácia	Central de Gestão em Saúde	Núcleo de Telessaúde
Unidade de Apoio Diagnóstico	Unidade de Atenção Hematológica e/ou Hemoterápica	Centro de Referência em Saúde do Trabalhador
Unidade Básica de Saúde	Unidade de Reabilitação	Polo de Prevenção de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Hospital	Laboratório de Prótese Dentária	Central de Abastecimento
Central de Regulação	Casas de Apoio à Saúde	Laboratório de Saúde Pública
Pronto Atendimento	Central de Transplante	Outros
Unidade de Atenção Domiciliar	Centro de Imunização	

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES – DataSUS, 2024).

No setor empresarial, representativo de atividades produtivas atuantes nos municípios em análise, foram listados todos os empreendimentos (descritos como estabelecimentos empresariais) ativos, a partir de dados da RAIS (2023). Esses dados fornecem um panorama do volume de atividade econômica operante nos municípios, o número de pessoal ocupado nessas empresas, a massa salarial por

empresa nos respectivos municípios. A importância desta informação reporta que, uma vez o município sendo afetado por enchentes, inundações, eventos extremos outros, isso reflete diretamente na acessibilidade e permanência da atividade nos respectivos municípios, o que implica em redução de acesso ao trabalho, desligamentos de serviços, além de impactar o nível de atividade da economia local (com reflexo direto na atividade econômica).

A Tabela 9.3 reúne uma listagem de estabelecimentos, que atuam nos municípios em análise conforme registros da RAIS (2023), e para cada município são coletados dados de pessoal ocupado, número de empresas, massa salarial e média salarial, preenchendo a Tabela 9.3.1, para ser utilizado no estudo de análise de impacto em questão.

Tabela 9.3. Setor Empresarial / estabelecimentos atuantes nos municípios em análise (Lajeado, Porto Alegre, Eldorado do Sul e Rio Grande), abril/2024.

Tipos de Estabelecimentos Empresariais		
Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados	Manutenção, Reparação e Instalação de Máquinas e Equipamentos	Atividades Jurídicas, de Contabilidade e de Auditoria
Produção Florestal	Eleticidade, Gás e Outras Utilidades	Atividades de Sedes de Empresas e de Consultoria em Gestão
Pesca e Aquicultura	Captação, Tratamento e Distribuição de Água	Serviços de Arquitetura e Engenharia; Testes e Análises Técnicas
Extração de Carvão Mineral	Esgoto e Atividades Relacionadas	Pesquisa e Desenvolvimento Científico
Extração de Petróleo e Gás Natural	Coleta, Tratamento e Disposição de Resíduos; Recuperação de Materiais	Publicidade e Pesquisa de Mercado
Extração de Minerais Não-Metálicos	Construção de Edifícios	Outras Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas
Fabricação de Produtos Alimentícios	Obras de Infraestrutura	Atividades Veterinárias
Fabricação de Bebidas	Serviços Especializados para Construção	Aluguéis Não-Imobiliários e Gestão de Ativos Intangíveis
Fabricação de Produtos Têxteis	Comércio e Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas	Seleção, Agenciamento e Locação de Mão-de-Obra
Confeção de Artigos do Vestuário e Acessórios	Comércio por Atacado, exceto Veículos Automotores e Motocicletas	Agências de Viagens, Operadores Turísticos e Serviços de Reservas
Prep. de Couros e Fabr. de Artefatos de Couro, e Calçados	Comércio Varejista	Atividades de Vigilância, Segurança e Investigação
Fabricação de Produtos de Madeira	Transporte Terrestre	Serviços para Edifícios e Atividades Paisagísticas
Fabricação de Celulose, Papel e Produtos de Papel	Transporte Aquaviário	Serviços de Escritório, Apoio Administrativo e Outros
Impressão e Reprodução de Gravações	Transporte Aéreo	Administração Pública, Defesa e Seguridade Social
Fabricação de Coque, Derivados do Petróleo e Biocombustíveis	Armazenamento e Atividades Auxiliares aos Transportes	Educação
Fabricação de Produtos Químicos	Correio e Outras Atividades de Entrega	Atividades de Atenção à Saúde Humana
Fabricação de Fardoquímicos e Farmacêuticos	Alojamento	Atividades de Atenção à Saúde Humana Integradas com Assistência Social
Fabricação de Produtos de Borracha e de Material Plástico	Alimentação	Serviços de Assistência Social sem Alojamento
Fabricação de Produtos de Minerais Não-Metálicos	Edição e Edição Integrada à Impressão	Atividades Artísticas, Criativas e de Espetáculos
Metalurgia	Ativ. Cinematográficas, Vídeo e TV; Gravação de Som e Música	Atividades Ligadas ao Patrimônio Cultural e Ambiental

Fabricação de Produtos de Metal, exceto Máquinas e Equipamentos	Atividades de Rádio e de Televisão	Atividades Esportivas e de Recreação e Lazer
Fabricação de Equip. de Informática, Eletrônicos e Ópticos	Telecomunicações	Atividades de Organizações Associativas
Fabricação de Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos	Atividades dos Serviços de Tecnologia da Informação	Reparação e Manutenção de Equip. de Informática e Objetos Pessoais
Fabricação de Máquinas e Equipamentos	Atividades de Prestação de Serviços de Informação	Outras Atividades de Serviços Pessoais
Fabricação de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias	Atividades de Serviços Financeiros	Serviços Domésticos
Fabricação de Outros Equipamentos de Transporte	Seguros, Resseguros, Previdência Complementar e Planos de Saúde	Organismos Internacionais e Outras Instituições Extraterritoriais
Fabricação de Móveis	Atividades Auxiliares dos Serv. Financeiros, Seguros e Previdência	Outros
Fabricação de Produtos Diversos	Atividades Imobiliárias	

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS,2023)

Tabela 9.3.1. Setor representativo da Atividade Produtiva – Empresarial / pessoal ocupado e massa salarial por empresa, nos estabelecimentos municipais.

Estabelecimentos Empresariais por município	Qtd Empresas (número)	Total Empregados (número)	Total Massa Salarial (R\$1,00)	Média Salarial (R\$1,00)
1	X	X	X	X
.	X	X	X	X
.	X	X	X	X
.	X	X	X	X
n	X	X	X	X

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS,2023)

Em síntese, os dados coletados nesse estudo são do ano de 2023 e até abril de 2024, período anterior ao do evento de maio de 2024. Uma vez identificados os municípios pelas suas constituições socioeconômicas, obtém-se uma base de informações ex ante enchente de maio de 2024, para que seja utilizada como parâmetro de referência ao comparar com a constituição destas mesmas variáveis após considerar um processo de inundação, via cenário a ser projetado pelas manchas de inundações nos referidos municípios em análise.

No momento presente deste relato, registra-se que os dados foram coletados em sua maioria, e serão utilizados nas projeções de impactos socioeconômicos, a partir da integração das manchas de inundação (geradas pela modelagem hidrológica e hidrodinâmica) com a modelagem socioeconômica espacializada para cada município em análise (etapa posterior a essa em relato).

9.3. Estatística de dados socioeconômicos dos municípios em análise.

Para ampliar o conhecimento sobre os quatro municípios destacados nesta pesquisa (Lajeado, Porto Alegre, Eldorado do Sul e Rio Grande), nesse item é apresentada uma estatística descritiva de dados socioeconômicos sobre o mercado de trabalho, a arrecadação tributária e a oferta de serviços de saúde de cada município e, a partir de coeficientes econométricos estimados em Teixeira et al. (2025), são gerados resultados de impactos socioeconômicos nesses municípios derivados do evento de maio de 2024.

Os dados são coletados de fontes de informações disponibilizadas pelo Departamento de Economia e Estatística - DEE/RS, do Cadastro Geral de Admitidos e Demitidos - CAGED, da Secretaria da Fazenda do estado do Rio Grande do Sul - SEFAZ/RS), do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) e do Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN. O período das coletas é prévio à enchente de maio de 2024 (de 2023 a 04/2024) e pós-evento da enchente de maio de 2024 (a partir de 05/2024 a 08/2025).

Detalhadamente, as variáveis coletadas constituem os dados de estoque de vínculos empregatícios, de admissões, demissões e do saldo de empregos, que são obtidos do CAGED. As informações sobre arrecadação municipal de ICMS são coletadas junto à SEFAZ/RS. Os dados de saúde pública relacionados à atenção básica de saúde, como número de visitas domiciliares, procedimentos realizados, procedimentos odontológicos e atendimentos ocorridos, são oriundos do SISAB, e informações do número de notificações de casos de leptospirose extraído do SINAN. Uma vez coletados esses dados, segue-se a uma estatística descritiva dos mesmos, por município (Tabela 9.4).

Tabela 9.4: Estatísticas descritivas (Municípios selecionados)								
	Eldorado do Sul (T50)		Lajeado (T10)		Porto Alegre (T10*)		Rio Grande (T30)	
	Antes	Depois	Antes	Depois	Antes	Depois	Antes	Depois
Estoque	419.76	393.64	409.84	409.22	382.47	409.90	187.29	206.40
Admissões	13.51	9.96	17.46	17.44	14.37	13.88	7.07	8.52
Desligamentos	13.75	12.93	16.32	19.54	13.90	14.63	6.70	7.31
Saldo	-0.24	-2.97	1.14	-2.09	0.47	-0.75	0.37	1.21
ICMS	921,089.90	903,117.60	209,427.20	256,257.10	318,002.90	286,731.20	378,331.30	328,837.60
Leptospirose	0.00	0.00	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.06
Visitas	31.89	7.42	126.83	118.90	23.77	41.65	78.90	94.07
Odontológicos	11.01	7.16	14.80	22.66	22.34	24.32	9.36	13.03
Procedimentos	189.26	101.72	562.41	747.40	262.19	275.71	217.28	279.13
Atendimentos	171.26	109.26	170.64	220.59	147.82	181.70	126.32	175.33

Fontes: elaboração de pesquisadores do GPEA/FURG (gpea.furg.br) com dados do CAGED, SEFAZ/RS, SINAN, SISAB

Notas: todas as variáveis estão ponderadas por mil habitantes.

Com base em coeficientes de impacto socioeconômico das enchentes nos municípios do Rio Grande do Sul, estimados utilizando metodologia econométrica de regressões de Diferenças em Diferenças (DIF-in-DIF), publicados em Teixeira et al. (2025), foram gerados quantitativos de impactos específicos a cada município em análise, que são apresentados na Tabela 9.5. Esses valores representam impactos esperados por segmento setorial analisado, em cada município afetado.

Tabela 9.5. Impacto do evento de maio/24 na socioeconomia dos municípios afetados.					
	Estoque	Admissões	Desligamentos	Saldo	ICMS
Eldorado do Sul (T50)	-1,052	-174	60	-234	-4,816,433
Lajeado (T10)	-391	-62	20	-83	-355,617
Porto Alegre (T10)	-5,616	-894	292	-1,18	-5,111,868
Rio Grande (T30)	-1,718	-302	116	-418	-4,298,219

... Continuação da Tabela 9.5.					
	Leptospirose	Visitas	Odontológicos	Procedimentos	Atendimentos
Eldorado do Sul (T50)	5	-2,392	-689	-9,866	-6,324
Lajeado (T10)	5	-3,878	-611	-6,814	-3,438
Porto Alegre (T10)	68	-55,74	-8,778	-97,942	-49,415
Rio Grande (T30)	18	-17,592	-1,946	-26,757	-14,331

Coeficientes base para geração dos indicadores de impactos da Tabela 9.5

Uma explicação detalhada sobre os coeficientes base desta análise de impacto pode ser encontrada em Teixeira et al. (2025). Para efeito de interpretação neste presente relatório, e de forma resumida, os autores selecionaram variáveis socioeconômicas que abrangem as dimensões de emprego e de arrecadação fiscal (refletindo a dinâmica da atividade econômica dos municípios em análise) e as variáveis de saúde, em especial as de acesso à atenção primária em saúde (identificando as restrições de acesso aos serviços de saúde impostos pelas enchentes). Organizados os painéis de dados municipais destas variáveis, foi aplicado o método econométrico de Diferenças em Diferenças (DIF-in-DIF) com distintas especificações, tomando por base cinco composições de municípios tratados, de acordo com a proporção da população afetada em cada um desses municípios (T10: ≥10%, T20: ≥20%, T30: ≥30%, T40: ≥40% e T50: ≥50%). Foram estimados cinco diferentes modelos considerando as composições de tratados T10, T20, T30, T40 e T50, as quais variam com a proporção da população atingida do município. O grupo controle, estável para todas as estimativas, é formado por aqueles municípios em que até 1% da população foi atingida pela enchente, conforme dados disponíveis na plataforma MUP-RS (2024).

Assim, os destaques referentes a T50, T30 e T10 respectivos a cada município identificado na Tabela 9.5 indicam: T10 – que Lajeado e Porto Alegre estão no grupo

daqueles municípios que tiveram 10% ou mais da população afetada; T30 – que o município de Rio Grande está no grupo com 30% ou mais de atingidos; e T50 – que o município de Eldorado do Sul pertence ao grupamento em que 50% ou mais da população foram afetados. Assim, foi gerado indicadores de impactos das enchentes de maio de 2024 para cada município em análise (Lajeado, Porto Alegre, Eldorado do Sul e Rio Grande), expostos na Tabela 9.5, a serem analisados na sequência.

Esses coeficientes indicam o valor, em média, esperado para o município em análise, com base no processo de inundação ocorrido em maio de 2024 nessas localidades, sendo, portanto, um parâmetro de susceptibilidade de cada um dos municípios considerados, frente a eventos desta magnitude.

Estatística Descritiva e Análise de Impacto das enchentes de maio de 2024 sobre variáveis socioeconômicas dos setores de emprego, de arrecadação e da saúde.

A análise dos dados dos municípios de Eldorado do Sul, Lajeado, Porto Alegre e Rio Grande indica que as enchentes de maio de 2024 produziram efeitos relevantes sobre o mercado de trabalho, a arrecadação tributária e a oferta de serviços de saúde, além de repercussões sanitárias importantes, especialmente no que se refere à leptospirose. A Tabela 9.4, com estatísticas descritivas antes e depois do evento, permite observar a direção geral das mudanças nas variáveis de interesse, todas expressas em taxas por mil habitantes.

No caso de Eldorado do Sul, classificado no grupo de maior intensidade de tratamento (T50), os dados descritivos mostram deterioração expressiva em praticamente todos os indicadores analisados. O estoque de empregos caiu de 419,76 para 393,64 por mil habitantes, enquanto as admissões recuaram de 13,51 para 9,96. Os desligamentos também diminuíram, mas em menor magnitude, o que contribuiu para uma piora substancial do saldo do emprego, que passou de -0,24 para -2,97 por mil habitantes. A arrecadação de ICMS apresentou redução, ainda que moderada em termos relativos, passando de 921.089,9 para 903.117,6. No setor de saúde, a queda foi ainda mais intensa: visitas, procedimentos odontológicos, procedimentos totais e atendimentos registraram retrações muito expressivas, sugerindo forte desorganização da oferta e do acesso aos serviços após a enchente. A Tabela 9.5 reforça esse diagnóstico ao apontar impactos absolutos estimados de aproximadamente 1.052 postos a menos no estoque de empregos, 174 admissões a menos, 60 desligamentos a mais, em termos líquidos estimados, redução de 234 no saldo do emprego e perda de cerca de 4,82 milhões

de ICMS. No campo da saúde, os efeitos também foram significativos, com redução estimada de 2.392 visitas, 689 procedimentos odontológicos, 9.866 procedimentos e 6.324 atendimentos, além de um aumento de aproximadamente 4,7 casos de leptospirose relacionados, exclusivamente à enchente. Trata-se, portanto, do município em que a enchente aparece de forma mais contundente como choque simultaneamente econômico, fiscal e assistencial.

Em Lajeado, município enquadrado no grupo T10, o comportamento descritivo é mais heterogêneo. O estoque de empregos permaneceu praticamente estável, e as admissões também pouco variaram. Contudo, os desligamentos cresceram de 16,32 para 19,54 por mil habitantes, o que levou o saldo do emprego a se deteriorar de 1,14 para -2,09. No campo fiscal, a arrecadação de ICMS aumentou na comparação bruta entre os períodos, passando de 209.427,2 para 256.257,1, enquanto no setor de saúde houve redução das visitas, mas aumento dos procedimentos odontológicos, dos procedimentos totais e dos atendimentos. A incidência de leptospirose também cresceu no pós-enchente. Apesar desse comportamento aparentemente misto na estatística descritiva, os resultados da Tabela 9.5 mostram que, uma vez isolado o efeito da enchente por meio do modelo DiD, o impacto líquido estimado foi negativo. Em termos absolutos, estimam-se cerca de 391 postos a menos no estoque de empregos, 62 admissões a menos, piora de 83 no saldo do emprego e perda de aproximadamente 355,6 mil de ICMS. No setor de saúde, os impactos absolutos estimados indicam redução de 3.878 visitas, 611 procedimentos odontológicos, 6.814 procedimentos e 3.438 atendimentos, além de acréscimo de aproximadamente 4,7 casos de leptospirose. Em outras palavras, embora algumas variáveis tenham crescido no pós-enchente em termos observados, o contrafactual estimado sugere que o município teria apresentado desempenho ainda melhor na ausência do desastre.

Porto Alegre, também classificado no grupo T10, apresenta um padrão semelhante. Na Tabela 9.4, observa-se crescimento do estoque de empregos, que passou de 382,47 para 409,90 por mil habitantes, ao mesmo tempo em que as admissões recuaram ligeiramente e os desligamentos aumentaram, fazendo com que o saldo do emprego saísse de 0,47 para -0,75. A arrecadação de ICMS caiu de 318.002,9 para 286.731,2. Já os indicadores de saúde apresentaram crescimento no período posterior, com aumento de visitas, procedimentos odontológicos, procedimentos totais e atendimentos. Ainda assim, a Tabela 9.5 indica que o efeito estimado da enchente foi substancialmente negativo quando convertido em termos absolutos. Porto Alegre concentrou os maiores impactos absolutos da amostra, em razão de sua dimensão populacional. Estima-se redução de 5.616 postos no estoque de empregos, 894 admissões a menos, aumento de 292 desligamentos e deterioração de 1.187 no saldo do emprego. Também se estima perda de cerca de 5,11 milhões

de ICMS. No setor de saúde, o impacto absoluto foi particularmente elevado, com redução de 55.748 visitas, 8.778 procedimentos odontológicos, 97.942 procedimentos e 49.415 atendimentos, além de aumento estimado de 68,1 casos de leptospirose. Esses resultados indicam que, embora parte dos indicadores observados tenha mostrado recuperação ou crescimento no pós-enchente, o desastre implicou perda relevante em relação ao que seria esperado sem a ocorrência do evento extremo.

No caso de Rio Grande, classificado no grupo T30, a leitura das estatísticas descritivas sugere melhora em diversos indicadores no período posterior à enchente. O estoque de empregos subiu de 187,29 para 206,40 por mil habitantes, as admissões cresceram de 7,07 para 8,52, e o saldo do emprego também aumentou, passando de 0,37 para 1,21. Em contraste, a arrecadação de ICMS caiu de 378.331,3 para 328.837,6, ao passo que a leptospirose apresentou forte elevação, de 0,0009 para 0,0578 por mil habitantes. Os indicadores de saúde também cresceram na comparação bruta entre os períodos. Contudo, assim como nos demais municípios, a análise do impacto total mostra que o efeito líquido estimado da enchente foi adverso. A Tabela 9.5 aponta redução de 1.718 postos no estoque de empregos, 302 admissões a menos, aumento de 116 desligamentos e piora de 418 no saldo do emprego. A perda estimada de ICMS alcança cerca de 4,30 milhões. No campo da saúde, estima-se redução de 17.592 visitas, 1.946 procedimentos odontológicos, 26.757 procedimentos e 14.331 atendimentos, além de acréscimo de 18,1 casos de leptospirose. Assim, embora Rio Grande tenha apresentado melhora observada em vários indicadores, os resultados econométricos sugerem que essa trajetória foi inferior àquela que teria sido verificada na ausência da enchente.

Considerando o conjunto dos quatro municípios, os resultados da Tabela 9.5 sugerem que as enchentes estiveram associadas, em termos absolutos, a uma redução aproximada de 8.777 postos no estoque de empregos, 1.432 admissões a menos e aumento de cerca de 490 desligamentos, resultando em deterioração agregada de aproximadamente 1.922 no saldo do emprego. No plano fiscal, a perda total estimada de ICMS foi da ordem de 14,58 milhões, indicando prejuízo relevante à arrecadação municipal e estadual vinculada à atividade econômica local. Na dimensão sanitária, observa-se aumento conjunto de cerca de 95,6 casos de leptospirose, resultado compatível com os efeitos de enchentes sobre a exposição da população à água contaminada e a ambientes insalubres. Paralelamente, a queda agregada estimada de aproximadamente 79.610 visitas, 12.023 procedimentos odontológicos, 141.379 procedimentos e 73.508 atendimentos sugere forte perturbação da rede de atenção em saúde, seja por interrupções

operacionais, danos à infraestrutura, dificuldades de deslocamento da população ou reorientação emergencial da oferta de serviços.

Em síntese, os resultados apontam que as enchentes de maio de 2024 tiveram impactos negativos amplos e persistentes sobre os municípios analisados. A evidência é particularmente robusta quando se considera a Tabela 9.5, uma vez que os efeitos absolutos ali apresentados decorrem dos coeficientes estimados pelo método de Diferenças em Diferenças, e não apenas da comparação simples entre antes e depois. Isso é importante porque, em alguns municípios, especialmente Lajeado, Porto Alegre e Rio Grande, determinados indicadores cresceram no período posterior à enchente, o que poderia sugerir, à primeira vista, ausência de prejuízo. Entretanto, o modelo econométrico mostra que, mesmo nesses casos, o desastre reduziu o desempenho esperado dos municípios em relação ao seu contrafactual. Assim, a interpretação conjunta das tabelas permite concluir que a enchente comprometeu a dinâmica do mercado de trabalho, reduziu a arrecadação, ampliou riscos sanitários e afetou negativamente a prestação de serviços de saúde, com maior gravidade relativa em Eldorado do Sul e maior volume absoluto de perdas em Porto Alegre.

Importante destacar que no processo de evolução desta pesquisa, dados poderão ser agregados, aumentando a série desses e número de variáveis (pelos meses vindouros e, também, por inclusão de variáveis disponíveis que a equipe detectar conveniente como explicativa na análise de impacto proposta), de forma a contribuir positivamente para a explicação do evento, e dentro do prazo de execução da proposta.

10. Considerações Finais

O objetivo do presente projeto é avaliar, de forma integrada, através de ferramentas de simulação matemática (modelos hidrológicos e hidrodinâmicos) e de análise socioeconômica, impactos positivos e negativos de propostas de medidas estruturais de controle de inundações na bacia hidrográfica da Lagoa dos Patos, incluindo o rio Jacuí e seus tributários, o Guaíba, e a própria Laguna.

O projeto está organizado em cinco eixos: I. Revisão e definição de cenários de intervenção; II. Modelagem hidrológica da bacia; III. Modelagem hidrodinâmica dos grandes rios; IV. Modelagem hidrodinâmica da Lagoa dos Patos; e V. Avaliação socioeconômica. Nos capítulos deste relatório foram apresentados os resultados da primeira fase de cada um destes eixos de trabalho.

No capítulo sobre os Cenários de Intervenção, foi possível definir um conjunto estruturado de cenários de intervenção destinados a avaliar possíveis medidas de mitigação dos impactos das cheias no Rio Grande do Sul. Os cenários combinam diferentes magnitudes de eventos hidrológicos com intervenções estruturais na bacia hidrográfica, nos grandes rios e na Lagoa dos Patos, incluindo a construção de barragens de controle de cheias, o aprofundamento do leito dos rios por dragagem e a ampliação da capacidade de descarga da Lagoa dos Patos para o oceano. A seleção das intervenções foi baseada em revisão de estudos anteriores, propostas institucionais e contribuições da SERG, resultando em um conjunto de alternativas representativas das principais estratégias discutidas para a redução do risco de inundação na região. A partir desses cenários, as simulações hidrodinâmicas permitirão avaliar de forma comparativa a eficácia potencial de cada medida e de suas combinações, fornecendo subsídios técnicos para o planejamento e a tomada de decisão sobre intervenções estruturais na bacia do Guaíba e na Lagoa dos Patos.

No capítulo de simulação de bacia hidrográfica o modelo utilizado mostrou resultados satisfatórios nas etapas de calibração e validação para dados de vazões e níveis nos principais rios de interesse para o projeto, tanto em termos de métricas de desempenho como em análise visual dos hidrogramas. Foi demonstrado, adicionalmente, através de uma simulação de prova de conceito de uma barragem hipotética no rio Taquari-Antas, a capacidade da ferramenta e o tipo de resultado que o modelo é capaz de gerar na simulação deste tipo de obra de intervenção.

O capítulo da simulação dos grandes rios apresentou as etapas de calibração e validação do modelo hidrodinâmico aplicado, bem como a avaliação de sua capacidade de representar vazões, níveis d'água e áreas inundadas e de simular cenários de intervenção. Os resultados indicaram que o modelo reproduz adequadamente os hidrogramas de vazão, com coeficientes de desempenho

elevados (NSE e KGE frequentemente superiores a 0,8), e representa de forma consistente os níveis d'água e a extensão das áreas inundadas quando comparados com dados observados e imagens de satélite. Nos trechos onde existe batimetria detalhada, os erros nos níveis d'água absolutos situam-se geralmente na ordem de dezenas de centímetros e inferiores a 1 m, o que atende aos critérios de desempenho recomendados para aplicações de análise de risco de inundação e avaliação de impactos de intervenções estruturais. Embora algumas localidades apresentem maior incerteza nas simulações de nível d'água, esses desvios poderão ser reduzidos com a incorporação de novos levantamentos batimétricos, enquanto os testes de cenários demonstraram que o modelo possui capacidade adequada para a análise das intervenções que serão investigadas nas próximas etapas do estudo.

Os resultados da calibração e validação indicam que o modelo hidrodinâmico TELEMAC-3D apresentou elevada capacidade de reproduzir a variabilidade temporal do nível d'água e da vazão na Lagoa dos Patos durante o evento extremo de maio de 2024. Os indicadores estatísticos demonstraram desempenho muito satisfatório, com valores de RMAE predominantemente classificados como excelentes, baixos valores de RMSE e coeficientes de correlação elevados, além de BIAS próximo de zero, indicando ausência de tendência sistemática de erro. A comparação entre as vazões simuladas e as medições realizadas nas proximidades dos Molhes da Barra confirmou a capacidade do modelo em representar adequadamente o comportamento geral da taxa de esvaziamento do sistema, embora alguns picos de grande magnitude não tenham sido totalmente reproduzidos, possivelmente em função de incertezas associadas às condições de contorno hidrológicas. De forma geral, os resultados confirmam a robustez da configuração numérica adotada e a adequação do modelo para representar a hidrodinâmica tridimensional da Lagoa dos Patos, fornecendo uma base consistente para a análise de cenários de intervenção física e para o suporte ao planejamento e à gestão de ambientes estuarinos e costeiros.

Com base neste relatório, fica evidente que todos os modelos matemáticos propostos para o desenvolvimento do projeto foram testados e apresentaram capacidade e acurácia na etapa de validação para simular o sistema físico e as medidas estruturais sugeridas que serão alvo de análise na próxima etapa do projeto.

Referências

AIRBUS: Copernicus DEM: Copernicus digital elevation model product handbook, Report AO/1-9422/18/IL G, 2020.

Allison, M. A., Vosburg, B. M., Ramirez, M. T., & Meselhe, E. A. (2013). Mississippi River channel response to the Bonnet Carré Spillway opening in the 2011 flood and its implications for the design and operation of river diversions. *Journal of Hydrology*, 477, 104-118.

Andrade, M. M., Piazero, M., Luz, R. da, Nunes, J. C. R., Scottá, F., and Silva, T.: Flow measurements with ADCP on the Guaíba River, during the highest water level recorded in history - May 2024 (floods in the State of Rio Grande do Sul, Brazil), *RBRH*, 29, 2024.

Antônio, M. H. P., Fernandes, E. H., and Muelbert, J. H.: Impact of Jetty Configuration Changes on the Hydrodynamics of the Subtropical Patos Lagoon Estuary, Brazil, *Water* (Basel), 12, <https://doi.org/10.3390/w12113197>, 2020.

Ayub, A.; Torres, A. S.; Machado, P. M. 2023 Análise da viabilidade operacional de escavadeiras hidráulicas para dragagem mecânica da hidrovia do rio Taquari. *Revista ENINFRA*, Brasília – DF, v. 1 n. 2 set. 2023.

Ayub, A.; Machado, P. M.; Torres, A. S. 2024 Análise de metodologias de dragagem no canal de navegação da hidrovia do rio Taquari/RS. *Revista ENINFRA*, Brasília – DF, v.3, n. 3, p. 79 – 90, novembro 2024.

Azhar, M., Kane, B., Vahedifard, F., & AghaKouchak, A. 2025 Comprehensive portfolio of adaptation measures to safeguard against evolving flood risks in a changing climate. *Communications Earth & Environment*, 6(1), 824.

Biancamaria, S., Lettenmaier, D. P., and Pavelsky, T. M.: The SWOT Mission and Its Capabilities for Land Hydrology, *Surv Geophys*, 37, 307–337, <https://doi.org/10.1007/s10712-015-9346-y>, 2016.

Bitencourt, L. P., Fernandes, E. H., Möller, O. O., & Ross, L. (2020a). The contribution of ENSO cycles to the salinity spatiotemporal variability in a bar-built microtidal estuary. *Regional Studies in Marine Science*, 40, 101496. <https://doi.org/10.1016/j.rsma.2020.101496>

Bitencourt, L. P., Fernandes, E. H., Silva, P. D. & Möller, O. O. (2020b). Spatio-temporal variability of suspended sediment concentrations in a shallow and turbid lagoon. *Journal of Marine Systems*, 212, 103454. <https://doi.org/10.1016/j.jmarsys.2020.103454>

Blöschl, G. 2022 Three hypotheses on changing river flood hazards. *Hydrology and Earth System Sciences*, 26, 2022, p. 5015-5033. Disponível em: <https://doi.org/10.5194/hess-26-5015-2022>.

BLÖSCHL, Günter. September 2024 flooding in Central Europe: The Austrian experience. *GeoLog (EGU Blogs)*, 26 set. 2024. Disponível em: <https://blogs.egu.eu/geolog/2024/09/26/september-2024-flooding-in-central-europe-the-austrian-experience/>. Acesso em: 13 jan. 2026.

Bortolin, E. C., Távora, J., & Fernandes, E. H. (2022). Long-term variability on suspended particulate matter loads from the tributaries of the world's largest choked lagoon. *Frontiers in Marine Science*, 9, 836739.

BRASIL. Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN). Previsão de riscos geo-hidrológicos para o Rio Grande do Sul, 14-15 de maio de 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/cemaden/>... (acesso em 11 de janeiro de 2026).

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Censo Escolar da Educação Básica. Brasília, DF: INEP, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-escolar>. Acesso em: 22/01/26.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Indicadores educacionais. Brasília, DF: INEP, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/inep>. Acesso em: 22/01/26.

BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. Dados abertos da Receita Federal. Brasília, DF, 2023. Disponível em: <https://dados.gov.br/dados/receita-federal>. Acesso em: 03/10/25.

BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento de Informática do SUS (DATASUS). TABNET – Sistema de informações em saúde. Brasília, DF, 2023. Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/>. Acesso em: 05/01/26.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). Brasília, DF: MTE, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho/rais>. Acesso em: 06/01/26.

Canholi, A. P. 2005 Drenagem urbana e controle de enchentes. 1 ed. São Paulo: Oficina de Textos.

CAT-CBH Itajaí 2018 Projetos dos melhoramentos fluviais ao longo da Bacia do Rio Itajaí-Açu propostos pela Defesa Civil de Santa Catarina (Avaliação da Câmara de Assessoramento Técnico – CAT do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do rio Itajaí e bacias contíguas). Disponível em

https://www.aguas.sc.gov.br/jsmallfib_top/Comite%20Rio%20Itajai/Pareceres/01.2018--Parecer-melhoramentos-fluviais.pdf

Cavalcante, L. R., & Mendes, C. A. (2014). Calibração e Validação do Módulo de Correntologia do Modelo IPH-A para a Laguna dos Patos (RS / Brasil). RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos, 19, 191–204.

Chow, V. Te: Open-channel Hydraulics, McGraw-Hill, 1959.

Cirilo, J. A., Montenegro, S. M. G. L., Asfora, M. C., & Torres Filho, C. D. O. 2011 Controle e previsão de cheias no estado de Pernambuco, Brasil: aspectos hidrológicos e ações de reconstrução. In XIV World Water Congress, Porto de Galinhas, Pernambuco, Brasil.

CNES – DataSUS (2024), Saúde - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde.

Collischonn, W, Allasia, D, Da Silva, B C, & Tucci, C E (2007) The MGB-IPH model for large-scale rainfall—runoff modelling Hydrological Sciences Journal, 52(5), 878-895

Collischonn, W.; et.al. 2024a The exceptional hydrological disaster of April-May 2024 in southern Brazil. RBRH, v. 30, p. e1-35, 2025.

Collischonn, W.; Fan, F. M.; Paiva, R. C. D.; Sampaio, M.; Buffon, F.; Moraes, S. R. 2025b Modificações do leito do rio Taquari e seu impacto sobre as inundações. Nota Técnica IPH-UFRGS.

Di Baldassarre, G., Castellarin, A. & Brath, A. 2009 Analysis of the effects of levee heightening on flood propagation: example of the River Po, Italy. Hydrol. Sci. J. 54, 1007–1017 (2009).

DNOS 1968 Estudo de Viabilidade Técnico-Econômica das Obras de Defesa de Porto Alegre, Canoas e São Leopoldo contra Inundações. Departamento Nacional de Obras de Saneamento - Consórcio OTI-ENGEVIX.

DRHS 2024 Plano de Bacia Taquari-Antas – Relatório Técnico - Fase C – PLANO DE AÇÕES. Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento do Rio Grande do Sul.

Druck, S, Carvalho, M S, Câmara, G, Monteiro, A M V (2004) Análise Espacial de Dados Geográficos. Brasília: EMBRAPA.

Dubayah, R.; Blair, J.B.; Goetz, S.; Fatoyinbo, L.; Hansen, M.; Healey, S.; Hofton, M.; Hurtt, G.; Kellner, J.; Luthcke, S.; et al. The Global Ecosystem Dynamics Investigation: High-Resolution Laser Ranging of the Earth's Forests and Topography. Sci. Remote Sens. 2020.

Environmental Agency 2023 New kit as Jubilee flood relief channel approaches 21st year. <https://www.gov.uk/government/news/new-kit-as-jubilee-flood-relief-channel-approaches-21st-year> (acessado em 22 de dezembro de 2025).

Faccio, F. 2024 A importância da dragagem dos rios do Guaíba e da Lagoa dos Patos. Zero Hora 19/09/2024. <https://gauchazh.clicrbs.com.br/opiniaio/noticia/2024/09/a-importancia-da-dragagem-dos-rios-do-guaiba-e-da-lagoa-dos-patos-cm18cygb7009t015vtswud10i.html> (acessado em 21/02/2026).

Fan et al., 2025. Monitoramento ambiental e cheia no Guaíba e Delta do Jacuí em junho de 2025. Nota Técnica. 20 pg. Disponível em: <https://admin.planoriogrande.rs.gov.br/upload/arquivos/202507/08182234-iph-nota-tecnica-cheia-no-guaiba-2.pdf>

FAN, F. M.; BUARQUE, D. C. ; PONTES, P. R. M. ; COLLISCHONN, W. . UM MAPA DE UNIDADES DE RESPOSTA HIDROLÓGIA PARA A AMÉRICA DO SUL. In: XXI Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, 2015, Brasília-DF. Anais do XXI Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos. Porto Alegre - RS: ABRH, 2015. p. PAP019919.

FAN, F. M.; COLLISCHONN, W. ; PONTES, P. R. M. ; PAIVA, R. C. D. . Avaliação de um método de propagação de cheias em rios com aproximação inercial das equações de Saint-Venant. Revista Brasileira de Recursos Hídricos, v. 19, p. 137-147, 2014.

FAN, F. M.; SIQUEIRA, V. A. ; FLEISCHMANN, A. S. ; BREDÁ, J. P. L. F. ; PAIVA, R. C. D. ; PONTES, PAULO ; COLLISCHONN, W. . On the discretization of river networks for large scale hydrologic-hydrodynamic models. REVISTA BRASILEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, v. 26, p. e5, 2021.

Farr, T. G., Rosen, P. A., Caro, E., Crippen, R., Duren, R., Hensley, S., ... & Alsdorf, D. (2007). The shuttle radar topography mission. Reviews of geophysics, 45(2).

FARSUL-FECOMERCIO-FIERGS 2025 Manifesto pelo Desassoreamento Urgente e pela Proteção Hidráulica do Rio Grande do Sul (https://www.fiergs.org.br/sites/default/files/paragraph--files/manifesto_pelo_desassoreamento_assinado_urgente_dos_rios_do_rio_grande_do_sul_27.06.25_assinado_1.pdf)

Fassoni-Andrade, A C, de Paiva, R C D, Wongchuig, S, Barbosa, C, Durand, F, & Silva, T S F (2023) Expressive fluxes over Amazon floodplain revealed by 2D hydrodynamic modelling. Journal of Hydrology, 625, 130122.

FEE - Fundação de Economia e Estatística. Perfil Socioeconômico da Região Metropolitana de Porto Alegre. Porto Alegre: FEE, 2017.

- Fernandes, E.H.; Goncalves, G.A.; Silva, P.D.; Gervini, V. Maier, E. (2026). The Patos Lagoon Digital Twin – A Framework for Assessing and Mitigating Impacts of Extreme Events in Southern Brazil. *Climate*, 14, 34. <https://doi.org/10.3390/cli14020034>
- FERNANDES, E. H.; GONÇALVES, G. A. (2025). Aplicação de um Digital Twin para prognóstico e mitigação dos efeitos da inundação nas cidades às margens da Lagoa dos Patos. In: FERRER, J.; DANÉRIS, M.; MARQUES, P. R. (Org.). RS: Resiliência & Sustentabilidade – Reflexões para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Libretos, 2025. 296p.
- Fernandes, E. H., Da Silva, P. D., Gonçalves, G. A., & Möller, O. O. (2021). Dispersion plumes in open ocean disposal sites of dredged sediment. *Water*, 13, 808. <https://doi.org/10.3390/w13060808>.
- Fernandes, E. H. L., Dyer, K. R., & Moller, O. O. (2005). Spatial gradients in the flow of southern Patos Lagoon. *Journal of Coastal Research*, 21(4), 759-769.
- Fernandes, E. H. L., Dyer, K. R., Möller, O. O., & Niencheski, L. F. H. (2002). The Patos Lagoon hydrodynamics during an El Niño event (1998). *Continental Shelf Research*, 22(11-13), 1699-1713. [https://doi.org/10.1016/S0278-4343\(02\)00065-1](https://doi.org/10.1016/S0278-4343(02)00065-1)
- Fernandes, E. H. L., Marino-Tapia, I., Dyer, K. R., & Möller, O. O. (2004). The attenuation of tidal and subtidal oscillations in the Patos Lagoon estuary. *Ocean Dynamics*, 54(3-4), 348-359. <https://doi.org/10.1007/s10236-004-0071-5>
- Fernandes, E. H., Dyer, K. R., & Niencheski, L. F. H. (2001). Calibration and validation of the TELEMAC-2D model to the Patos Lagoon (Brazil). *Journal of Coastal Research*, 470-488.
- Fernandes, E. H., Dyer, K. R., Moller, O. O., & Niencheski, L. F. H. (2002). The Patos Lagoon hydrodynamics during an El Niño event (1998). *Continental Shelf Research*, 22, 1699-1713. [https://doi.org/10.1016/S0278-4343\(02\)00033-X](https://doi.org/10.1016/S0278-4343(02)00033-X)
- Ferreira Neto, J.B., Freitas, M.S.; Simões, P.S.M; Pereira, G.; Leão, H.S.; Calmon, A.V.V.; Gucker, B. (2025). Impact of April and May 2024 extreme precipitation on flooding in Rio Grande do Sul, Brazil. *Urban Climate*. Volume 61, June, 102487. <https://doi.org/10.1016/j.uclim.2025.102487>; Disponível: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2212095525002032?utm_source=chatgpt.com
- Fleischmann, A, Collischonn, W, Paiva, R, & Tucci, C E (2019a) Modeling the role of reservoirs versus floodplains on large-scale river hydrodynamics *Natural Hazards*, 99, 1075-1104

- Fleischmann, A, Paiva, R, & Collischonn, W (2019b) Can regional to continental river hydrodynamic models be locally relevant? A cross-scale comparison *Journal of Hydrology* X, 3, 100027
- Fleischmann, A, Siqueira, V, Paris, A, Collischonn, W, Paiva, R, Pontes, P, & Tanimoun, B (2018) Modelling hydrologic and hydrodynamic processes in basins with large semi-arid wetlands. *Journal of Hydrology*, 561, 943-959
- Fleischmann, A. S., Brêda, J. P. F., Passaia, O. A., Wongchuig, S. C., Fan, F. M., Paiva, R. C. D., ... & Collischonn, W. (2021). Regional scale hydrodynamic modeling of the river-floodplain-reservoir continuum. *Journal of Hydrology*, 596, 126114.
- Fleischmann, A. S., Collischonn, W., & Paiva, R. C. D. D. (2019c). Estimating design hydrographs at the basin scale: from event-based to continuous hydrological simulation. *RBRH*, 24, e4.
- Fleischmann, A. S., Siqueira, V. A., Collischonn, W., & Fan, F. M. (2015). Desenvolvimento do módulo de reservatórios do modelo hidrológico MGB-IPH. XXI Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos.
- François, F. S.: Modelagem hidrodinâmica de áreas suscetíveis a inundação no município de nova Santa Rita (RS), Trabalho de Conclusão de curso, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2021.
- Franzen, M. O.; Silva, P.; Siegle, E.; Fernandes, E. H. L. Influence of long jetties on estuarine and coastal hydrodynamics in a microtidal estuary. *Regional Studies in Marine Science*, 59, 102809, 2023. <https://doi.org/10.1016/j.rsma.2022.102809>
- FSP 2025 Retificação do Tietê ainda causa polêmica. Folha de São Paulo. 3 de abril de 2025 (<https://www1.folha.uol.com.br/blogs/andancas-na-metropole/2025/04/retificacao-do-tiete-ainda-causa-polemica.shtml>) acessado em 19 de dezembro de 2025.
- Fu, L.-L., Pavelsky, T., Cretaux, J.-F., Morrow, R., Farrar, J. T., Vaze, P., Sengenès, P., Vinogradova-Shiffer, N., Sylvestre-Baron, A., Picot, N., and Dibarboure, G.: The Surface Water and Ocean Topography Mission: A Breakthrough in Radar Remote Sensing of the Ocean and Land Surface Water, *Geophys Res Lett*, 51, e2023GL107652, <https://doi.org/10.1029/2023GL107652>, 2024.
- GEBCO: Bathymetric Compilation Group: The GEBCO_2024 Grid – a continuous terrain model of the global oceans and land, NERC EDS British Oceanographic Data Centre, National Oceanography Centre [data set], <https://doi.org/10.5285/1c44ce99-0a0d-5f4f-e063-7086abc0ea0f>, 2024.
- Góis, H. 1943 A defesa de Porto Alegre contra as cheias. In: SILVA, José Loureiro da & PAIVA, Edvaldo Pereira. Um Plano de Urbanização. Porto Alegre: Livraria do

Globo, 1943. p. 261-268. Arquivo Histórico de Porto Alegre Moysés Vellinho, Subfundo Obras e Viação, Caixa 13-A. Transcrição de Pedro Meirelles.

Governo do Rio Grande do Sul. Mapa Único do Plano Rio Grande – MUP/RS. (2024). Disponível em: <https://planoriogrande.rs.gov.br/mapa-unico>. Acesso em: 16 set. 2024.

GZH (2024) <https://gauchazh.clicrbs.com.br/ambiente/noticia/2024/05/lagoa-dos-patos-como-funciona-o-complexo-sistema-que-faz-a-bacia-do-guaiba-desaguar-no-oceano-atlantico-clw9scp60009e0148siju01s9.html>

Haak, L.; Oliveira, F.A. 2018 Construção da barragem e canal de derivação do rio Cubatão do Norte no município de Joinville-SC. Anais do XII SINAGEO. Crato CE.

Hervouet, J. M. (2007). Hydrodynamics of free surface flows: modelling with the finite element method. John Wiley & Sons.

Hervouet, J-M, Bates, P. 2000. The TELEMAC Modelling System. Special issue of hydrological processes. 14, 1.3 - 4.3.2.

Hervouet, M. J-M. 2001. Hydrodynamique des écoulements à surface libre, modélisation numérique avec la méthode des éléments finis. Basse-Normandie. Université de Caen.

Hillman, G., Rodriguez, A., Pagot, M., Tyrrell, D., Corral, M., Oroná, C., and Möller, O.: 2D Numerical Simulation of Mangueira Bay Hydrodynamics, J Coast Res, 2010, 108–115, <https://doi.org/10.2112/1551-5036-47.sp1.108>, 2007.

Hunt, J. D., Silva, C. V., Fonseca, E., de Freitas, M. A. V., Brandão, R., & Wada, Y. (2024). Role of pumped hydro storage plants for flood control. Journal of Energy Storage, 104, 114496.

Hunt, J. D., Silva, C. V., Fonseca, E., de Freitas, M. A. V., Brandão, R., & Wada, Y. (2024). Role of pumped hydro storage plants for flood control. Journal of Energy Storage, 104, 114496.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Base Cartográfica Contínua do Brasil – BC250 e Malha Municipal Digital. Rio de Janeiro, 2021.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Demográfico. Rio de Janeiro, IBGE, 2022b. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/> (acesso em 4 de março de 2026).

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Escolar de 2024. Rio de Janeiro, 2024.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Perfil dos Municípios Brasileiros. Rio de Janeiro, IBGE, 2022a. Disponível em <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/...> (acesso em 09 de janeiro de 2026)

IPH 2021 Simulações hidrodinâmicas na várzea do sistema Jacuí/Guaíba para avaliar os efeitos da construção de uma nova ponte na BR-116/290 sobre as cheias em Eldorado do Sul-RS - Relatório Final. Instituto de Pesquisas Hidráulicas – Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Jadwin, E. 1928 The plan for flood control of the Mississippi River in its alluvial valley: presented to the Secretary of War and by him to Congress. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 135(1), 35-44.

Jardim, P. F., Melo, M. M. M., Ribeiro, L. D. C., Collischonn, W., & Paz, A. R. D. (2020). A modeling assessment of large-scale hydrologic alteration in south American pantanal due to upstream dam operation. *Frontiers in Environmental Science*, 8, 567450.

Kelman, J. 2025 Infraestrutura resiliente às mudanças climáticas. O que garante que em 10 ou 100 anos obras contra cheias funcionarão adequadamente? Folha de São Paulo 14 de maio de 2025 (<https://www1.folha.uol.com.br/colunas/jerson-kelman/2025/05/infraestrutura-resiliente-as-mudancas-climaticas.shtml>) acessado em 19 de dezembro de 2025.

Knoben, W.J.M.; Freer, J.E.; Woods, R.A. Technical note: Inherent benchmark or not? Comparing Nash–Sutcliffe and Kling—Gupta efficiency scores. *Hydrol. Earth Syst. Sci.* 2019, 23, 4323–4331.

Kjerfve, B. (1986). Comparative oceanography of coastal lagoons. In *Estuarine variability* (pp. 63-81). Academic Press.

Krummenauer, A. 2014 Avaliação da capacidade de amortecimento de vazões pelas usinas hidrelétricas na bacia hidrográfica do rio Taquari-Antas/RS. Trabalho de Conclusão de Curso. IPH UFRGS.

Krummenauer, A.; Dornelles, F.; Goldenfum, J. A. 2015 Avaliação do efeito de amortecimento de cheias pelos reservatórios no rio Taquari-Antas RS. *Anais do XXI Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos. ABRHidro.*

Laipelt, L, de Paiva, R C, Fan, F M, Collischonn, W, Papa, F, & Ruhoff, A (2025) SWOT reveals how the 2024 disastrous flood in South Brazil was intensified by increased water slope and wind forcing *Geophysical Research Letters*, 52(2), e2024GL111287

- Laipelt, L., Fan, F.M., Paiva, R.C.D.; Sampaio, M., Collischonn, W., Ruhoff, A. (2026) Mechanisms and scenarios of the unprecedented flooding event in south Brazil 2024, *Hydrol. Earth Syst. Sci.*, 30, 573–590, <https://doi.org/10.5194/hess-30-573-2026>, 2026.
- Laipelt, L., de Andrade, B., Collischonn, W., de Amorim Teixeira, A., Paiva, R. C. D. de, and Ruhoff, A.: ANADEM: A Digital Terrain Model for South America, *Remote Sens (Basel)*, 16, <https://doi.org/10.3390/rs16132321>, 2024.
- Larentis, D. G. et al. Procedimentos e critérios para zoneamento de planícies de inundação em áreas urbanas. *Revista de Gestão de Água da América Latina*, 17, e 13, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.21168/rega.v17e13>
- Lisboa, P. V., Fernandes, E. H., Sottolichio, A., Huybrechts, N., & Bendo, A. R. (2022). Coastal plumes contributions to the suspended sediment transport in the Southwest Atlantic inner continental shelf. *Journal of Marine Systems*, 236, 103796.
- Lisboa, P., Fernandes, E. H., Sottolichio, A., Huybrechts, N., & Bendô, A. R. (2022). Coastal plumes contributions to the suspended sediment transport in the Southwest Atlantic inner continental shelf. *Journal of Marine Systems*, 236, 103796. <https://doi.org/10.1016/j.jmarsys.202103796>
- Lopes, V A R, Fan, F M, Pontes, P R M, Siqueira, V A, Collischonn, W, & da Motta Marques, D (2018) A first integrated modelling of a river-lagoon large-scale hydrological system for forecasting purposes *Journal of hydrology*, 565, 177-196.
- Luke, A., Kaplan, B., Neal, J., Lant, J., Sanders, B., Bates, P., & Alsdorf, D. 2015 Hydraulic modeling of the 2011 New Madrid Floodway activation: a case study on floodway activation controls. *Natural Hazards*, 77(3), 1863-1887.
- Maricato, E. (2011). O impasse da política urbana no Brasil. Petrópolis: Vozes.
- Marques, W. C., Fernandes, E. H., Monteiro, I. O., & Möller, O. O. (2009). Numerical modeling of the Patos Lagoon coastal plume, Brazil. *Continental Shelf Research*, 29, 556–57 <https://doi.org/10.1016/j.csr.2008.09.022>
- Marques, W. C., Fernandes, E. H., Moraes, B. C., Möller, O. O., & Malcherek, A. (2010a). Dynamics of the Patos Lagoon coastal plume and its contribution to the deposition pattern of the southern Brazilian inner shelf. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 115(10), C10047. <https://doi.org/10.1029/2010JC006190>
- Marques, W. C., Monteiro, I. O., Fernandes, E. H., & Möller, O. O. (2010b). Straining and advection contributions to the mixing process of the Patos Lagoon coastal plume, Brazil. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 115, C06019. <https://doi.org/10.1029/2009JC005653>.

- McMillan HK, Westerberg IK, Krueger T. Hydrological data uncertainty and its implications. *WIREs Water*. 2018; 5:e1319. <https://doi.org/10.1002/wat2.1319>
- Medeiros, M. S., Fan, F. M., & Paiva, R. C. D. D. (2025). Emergency forecasts for water levels in the Guaíba River during the 2024 unprecedented flood in South Brazil. *RBRH*, 30, e43.
- Mello, B. C. E. D. 2025 Debate técnico-científico sobre a defesa de Porto Alegre contra as cheias (1917-1943). Pós: revista do programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo da FAUUSP. Vol. 32, n. 61 (2025).
- Möller Jr, O. O., Lorenzenti, J. A., Stech, J. L., & Mata, M. M. (1996). The Patos Lagoon summertime circulation and dynamics. *Continental Shelf Research*, 16(3), 335–351.
- Möller, O. O., Castaing, P., Salomon, J.-C., & Lazure, P. (2001). The Influence of Local and Non-Local Forcing Effects on the Subtidal Circulation of Patos Lagoon. In *Estuarine Research Federation Estuaries* (Vol. 24, Issue 2).
- Montor-Montreal 1972 Programa Taquari-Antas: Plano Diretor do Programa de Desenvolvimento Integrado da Região Taquari-Antas. Porto Alegre: Secretaria de Obras Públicas, 1972, v.3.
- Moraes, S. R.; Collischonn, W.; Wendt, L. G.; Laipelt, L.; Eckhardt, R. R.; Fan, F. M.; Paiva, R.; Kobiyama, M. Ciência cidadã em desastres hidrológicos - iniciativa aplicada às enxurradas e inundações de setembro de 2023 e maio de 2024 na Bacia Hidrográfica do Rio Taquari-Antas/RS. *Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul*, Porto Alegre, n. 45, p. 94-122, 2025.
- MORIASI, D.N.; ARNOLD, J.G.; van LIEW, M.W.; BINGNER, R.L.; HARMEL, R.D. & VEITH, T.L. Model evaluation guidelines for systematic quantification of accuracy in watershed simulations. *Trans. ASABE*, 50:885-900, 2007.
- Mottin Neto, J. 2025 A cheia não foi só culpa da chuva. Zero Hora 31 de julho de 2025 <https://gauchazh.clicrbs.com.br/opiniao/noticia/2025/07/a-cheia-nao-foi-so-culpa-da-chuva-cmdrfyuw300hd0161sbkg7caz.html> (acessado em 22/02/2026).
- Munar, A M, Cavalcanti, J R, Bravo, J M, Fan, F M, da Motta-Marques, D, & Fragoso Jr, C R (2018) Coupling large-scale hydrological and hydrodynamic modeling: Toward a better comprehension of watershed-shallow lake processes *Journal of hydrology*, 564, 424-441
- Oliveira, A. K. B.; Jacob, A. C. P.; Sousa, M. M.; Ribeiro, L. B. F.; Rezende, O. M.; Magalhães, P. C.; Miguez, M. G. 2023 Avaliação do impacto do túnel extravasor

do rio Palatino na mitigação de cheias no centro de Petrópolis/RJ. Anais do XXV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos. ABRHidro. Aracaju SE.

Paiva, R C D, Buarque, D C, Collischonn, W, Bonnet, M P, Frappart, F, Calmant, S, & Bulhões Mendes, C A (2013) Large-scale hydrologic and hydrodynamic modeling of the Amazon River basin Water Resources Research, 49(3), 1226-1243.

Paiva, R. C. D. D., Collischonn, W., Miranda, P. T., Fan, F. M., & Ruhoff, A. L. 2025 Adaptação e resiliência a cheias no Rio Grande do Sul no contexto da variabilidade e mudança climática. In: Ferrer, J. C. C.; Daneris, M. T.; Marques, P. R. (Organizadores). RS: resiliência & sustentabilidade: reflexões para reconstrução do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Libretos, 2025. p. 262-291.

Paiva, R. C. D., Fan, F.M. Collischonn, W., Medeiros, M, S., Oliveira, R.C., Lima, S.G., Camargo, P., Medeiros, P.M. 2025a. Caracterização e modelagem das cheias de 2023 e 2024 no Rio Grande do Sul em escala regional. Relatório Técnico. UFRGS: IPH, [Porto Alegre]. <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/293580>.

Paiva, R., Mainardi Fan, F., Collischonn, W., Sampaio, M., Cristina De Oliveira, R., Lima, S., Camargo, P., & Massochin Medeiros, P. (2025b). Caracterização e modelagem das cheias de 2023 e 2024 no Rio Grande do Sul em escala regional [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16929471>

Pessoa, D. 2019 O processo de retificação do rio Tietê e suas implicações na cidade de São Paulo, Brasil. Paisag. Ambiente: Ensaios. São Paulo, v. 30, n. 44, e158617.

Petry, I.; Fan, F. M.; Collischonn, W.; Oliveira, R. C. 2025 Previsões de chuva subestimaram volumes nas inundações de 2024 no RS. Anais do XXVI Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos. ABRHidro.

Pinheiro, A.; Severo, D. L. 2023 Enchentes e inundações na bacia do rio Itajaí, S.C. In.: Zanandrea, F.; Kobiyama, M.; Michel, G. P.; Fleischmann, A.; Collischonn, W. 2023 Desastres e água: eventos históricos no Brasil. Porto Alegre, RS : ABRHidro.

Pinter, N., & Rees, J. C. 2021 Assessing managed flood retreat and community relocation in the Midwest USA. Natural Hazards, 107(1), 497-518.

Pontes, P R M, Fan, F M, Fleischmann, A S, de Paiva, R C D, Buarque, D C, Siqueira, V A, & Collischonn, W (2017) MGB-IPH model for hydrological and hydraulic simulation of large floodplain river systems coupled with open source GIS Environmental Modelling & Software, 94, 1-20

PONTES, P. R. M. ; COLLISCHONN, W. ; FAN, F. M. ; PAIVA, R. C. D. ; BUARQUE, D. C. . Modelagem hidrológica e hidráulica de grande escala com propagação inercial de vazões / Hydrologic and hydraulic large-scale modeling with inertial flow routing. Revista Brasileira de Recursos Hídricos, v. 20, p. 888-904, 2015.

Possa, T. M., Collischonn, W., Jardim, P. F., & Fan, F. M. (2022). Hydrological-hydrodynamic simulation and analysis of the possible influence of the wind in the extraordinary flood of 1941 in Porto Alegre RBRH, 27, e29.

Possa, T. M. 2025 A grande cheia de 1941 na Bacia Hidrográfica do Guaíba: efeito do vento e dos reservatórios. Tese de Doutorado. IPH UFRGS.

Prestes, M. F.; Polli, S. A.; Bezerra, S. M. C.; Paula, R. G.; Carneiro, A. C. M.; Santos, L. H. R.; Mickus, G. P. 2021 Soluções de drenagem urbana em assentamentos precários: estudo do Jardim Parque Iguaçu em Curitiba-PR. In: 9º Congresso Luso-Brasileiro para o Planejamento Urbano, Regional, Integrado e Sustentável (PLURIS), 2021. Anais do 9º CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO para o Planejamento Urbano, Regional, Integrado e Sustentável: Pequenas cidades, grandes desafios, múltiplas oportunidades. Bauru: UNESP/FAAC, 2021. p. 30.

RAIS. (2023). Relação Anual de Informações Sociais – Empresas.

Rennó, C. D., Nobre, A. D., Cuartas, L. A., Soares, J. V., Hodnett, M. G., & Tomasella, J. (2008). HAND, a new terrain descriptor using SRTM-DEM: Mapping terra-firme rainforest environments in Amazonia. *Remote Sensing of Environment*, 112(9), 3469-3481.

Ribeiro Neto, A.; Cirilo, J. A.; Batista, L. F. D. R.; Alves, F. H. B. 2023 Eventos de inundação da bacia do rio Una na década de 2010 In.: Zanandrea, F.; Kobiyama, M.; Michel, G. P.; Fleischmann, A.; Collischonn, W. 2023 Desastres e água: eventos históricos no Brasil. Porto Alegre, RS : ABRHidro.

Saad, H. A., & Habib, E. H. 2021 Assessment of riverine dredging impact on flooding in low-gradient coastal rivers using a hybrid 1D/2D hydrodynamic model. *Frontiers in Water*, 3, 628829.

Schuster, R. C., Fan, F. M., & Collischonn, W. (2020). Scenarios of climate change effects in water availability within the Patos Lagoon's Basin RBRH, 25, e9.

Schwanenberg, D., Fan, F. M., Naumann, S., Kuwajima, J. I., Montero, R. A., & Assis dos Reis, A. (2015). Short-term reservoir optimization for flood mitigation under meteorological and hydrological forecast uncertainty. *Water Resources Management*, 29(5), 1635-1651.

Seiler, L. M. N., Fernandes, E. H. L., and Siegle, E.: Effect of wind and river discharge on water quality indicators of a coastal lagoon, *Reg Stud Mar Sci*, 40, 101513, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.rsma.2020.101513>, 2020.

SEPLAG-RS (2023). Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão do Rio Grande do Sul. Atlas Socioeconômico do Rio Grande do Sul: Perfil municipal – Eldorado do Sul. Porto Alegre: Governo do Estado do RS.

- Serra-Llobet, A., Kondolf, G. M., Magdaleno, F., & Keenan-Jones, D. 2022 Flood diversions and bypasses: Benefits and challenges. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Water*, 9(1), e1562.
- Silva, C. V., Vanz, R., de Freitas, M. A. V., & Hunt, J. D. (2026). Hydrodynamic Strategies for Enhancing Water Flow in the Patos Lagoon Estuary under Extreme Climate Events. *Journal of Coastal Research*, 42(1), 74-84.
- Silva, C. V., Vanz, R., de Freitas, M. A. V., & Hunt, J. D. 2025 Hydrodynamic Strategies for Enhancing Water Flow in the Patos Lagoon Estuary under Extreme Climate Events. *Journal of Coastal Research*, 1(aop).
- Silva, J X, Zaidan, R T (2003) *Geoprocessamento & Meio Ambiente*. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil.
- Silva, O. M. et al. O maior desastre climático do Brasil: chuvas e inundações no estado do Rio Grande do Sul em abril-maio 2024. *Estudos Avançados* (2024). DOI:10.1590/s0103-4014.202438112.012.
- Silva, P., Lisboa, P., & Fernandes, E. (2015). Changes on the fine sediment dynamics after the port of Rio Grande expansion. *Advances in Geosciences*, 39, 123–127. <https://doi.org/10.5194/adgeo-39-123-2015>
- Silva, P.D., Fernandes, E.H., Gonçalves, G.A. (2022). Sustainable Development of Coastal Areas: Port Expansion with Small Impacts on Estuarine Hydrodynamics and Sediment Transport Pattern. *Water*, 14:3300. <https://doi.org/10.3390/w14203300>
- Silva, R. A. G., Reis, R. P. D., Ramos, D. M., Belém, A. L., Puhl, E., & Manica, R. 2024 Análise de abertura de novo canal de maré na Lagoa dos Patos para atenuação de cheias no Rio Guaíba, RS. *Simpósio Nacional de Mecânica dos Fluidos e Hidráulica* (2.: 2024: Curitiba); *Encontro Nacional de Engenharia de Sedimentos* (16.: 2024: Curitiba). Anais. Porto Alegre: ABRHidro, 2024a.
- Silva, T. S., Toldo Jr., E. E., Nunes, J. C. R., Castro, N., Funke, N., Nievinski, F., Manica, R., Puhl, E., Fick, C., Scottá, F., Silva, M. L. R., and Ávila, I. M.: Nota Técnica - Vazões no Rio Guaíba durante os picos da enchente de maio de 2024, 1–2 pp., 2024b.
- Silveira, L. N., Almeida Jr, V. H., Yamawaki, M. K., Puhl, E., Manica, R., Toldo Jr, E. E., ... & Geremia-Nievinski, F. (2024). Wide-swath satellite altimetry reveals the 2024 Porto Alegre extreme flood was intensified by backwater effect across choked river section. *Authorea Preprints*.

Siqueira, V A, Collischonn, W, Fan, F M, & Chou, S C (2016) Ensemble flood forecasting based on operational forecasts of the regional Eta EPS in the Taquari-Antas basin RBRH, 21, 587-602.

Soffiati, A. 2005 DNOS: uma instituição mítica da República Brasileira. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, 7(2), 61-61.

Souza, A. S. S. et al. Public health emergency due to rains and floods in Rio Grande do Sul, Brazil: an ecological study, 2024. Revista Brasileira de Epidemiologia, São Paulo, v.29, e260003, 2026. DOI:10.1590/1980-549720260003.

SUDHERSA 2002 Plano Diretor de Drenagem para a bacia do rio Iguaçu na região metropolitana de Curitiba.

Távora, J., Fernandes, E. H., Bitencourt, L. P., & Orozco, P. M. S. (2020). El-Niño southern oscillation (ENSO) effects on the variability of Patos Lagoon suspended particulate matter. Regional studies in marine science, 40, 101495.

Teixeira, G.S.; Leivas, P.H.S.; Halmenschlager, V.; Barbosa, M.N.; Silva, T.S.; Abdallah, P.R.; Fiorentin, A.; Aquino, J.N. Avaliação dos impactos das enchentes de maio de 2024 em variáveis econômicas e sociais dos municípios do RS afetados pela mancha de inundação. In: Anais do Congresso da Associação Nacional de Pesquisa em Economia – ANPEC, 2025. Disponível em:https://www.anpec.org.br/encontro/2025/submissao/files_l/i124258ec494e78497e1de9751e4b1761bd.pdf

Timberlake, T. W., Ramirez-Avila, J., Grigg, N. S., & Curtis, D. C. 2025 Forecast-Informed Prerelease Reservoir Operations for Flood Risk Management. Journal of Water Resources Planning and Management, 151(9), 03125002.

Tomazelli, L. J., Barboza, E. G., Dillenburg, S. R., & Rosa, M. L. C. C. 2014 Origem e significado geológico da “Barra Falsa”: uma feição geomorfológica peculiar da margem leste da Lagoa dos Patos/RS, Brasil. Gravel, 12(1), 1-14.

Tucci, C. E. M. (1996) Estudos Hidrológicos e Hidrodinâmicos do rio Iguaçu na RMC. PROSAM SUCEAM Curitiba, vol. 2.

Tucci, C. E. M. (2007) Inundações urbanas. Porto Alegre: Associação Brasileira de Recursos Hídricos - ABRH.

USACE: HEC-RAS river analysis system hydraulic reference manual. Version 6.0, 2020.

Vanelli, F. M.; Monteiro, L. R.; Fan, F. M.; Goldenfum, J. A.; Marques, R. 2023 Inundação de 1974 na bacia do rio Tubarão: Impactos no município de Tubarão (SC). In.: Zanandrea, F.; Kobiyama, M.; Michel, G. P.; Fleischmann, A.;

Collischonn, W. 2023 Desastres e água: eventos históricos no Brasil. Porto Alegre, RS : ABRHidro.

Vaz, A. C., Junior, O. O. M., & de Almeida, T. L. (2006). Análise quantitativa da descarga dos rios afluentes da Lagoa dos Patos. *Atlântica (Rio Grande)*, 28(1), 13-24.

Warner, J. 2012 A tale of two channels for the Thames. In: Warner, J. F.; van Buuren, A.; Edelenbos, J. 2012 Making Space for the River: Governance Experiences with Multifunctional River Flood Management in the US and Europe. IWA Publishing.

Warner, J. F., Van Buuren, A., & Edelenbos, J. (Eds.). (2012). Making space for the river. IWA publishing.

Zanandrea, F.; Kobiyama, M.; Michel, G. P.; Fleischmann, A.; Collischonn, W. 2023 Desastres e água: eventos históricos no Brasil. Porto Alegre, RS : ABRHidro.

Zevenbergen, C. 2015 Room for the river: a stepping stone in adaptive delta management. *International Journal of Water Governance*, 3(3), 2015, p. 121-140.

Anexo I – Estações telemétricas de Chuva

ID	CODIGO	NOME	LAT	LON
1	B807	PORTO ALEGRE- BELEM NOVO	-30,1861	-51,1781
2	A898	CAMPOS NOVOS	-27,3886	-51,2158
3	A897	CAMBARA DO SUL	-29,0492	-50,1497
4	A895	CHAPECO	-27,0853	-52,6357
5	A894	SERAFINA CORREA	-28,7047	-51,8708
6	A893	ENCRUZILHADA DO SUL	-30,5431	-52,5247
7	A889	SAO VICENTE DO SUL	-29,7022	-54,6944
8	A887	CAPAO DO LEAO (PELOTAS)	-31,8025	-52,4072
9	A886	TUPANCIRETA	-29,0894	-53,8267
10	A884	CAMPO BOM	-29,6743	-51,064
11	A883	IBIRUBA	-28,6533	-53,1119
12	A881	DOM PEDRITO	-31,0025	-54,6181
13	A880	VACARIA	-28,5136	-50,8828
14	A879	CANELA	-29,3689	-50,8272
15	A860	CURITIBANOS	-27,2886	-50,6042
16	A859	CACADOR	-26,8192	-50,9856
17	A858	XANXERE	-26,9387	-52,3981
18	A857	SAO MIGUEL DO OESTE	-26,7864	-53,5142
19	A856	PALMEIRA DAS MISSOES	-27,9203	-53,3181
20	A854	FREDERICO WESTPHALEN	-27,3956	-53,4294
21	A853	CRUZ ALTA	-28,6034	-53,6736
22	A852	SAO LUIZ GONZAGA	-28,4172	-54,9625
23	A848	DIONISIO CERQUEIRA	-26,2866	-53,6331
24	A845	BOM JARDIM DA SERRA - MORRO DA IGREJA	-28,1269	-49,4797
25	A844	LAGOA VERMELHA	-28,2224	-51,5128
26	A841	JOACABA	-27,1692	-51,5589
27	A840	BENTO GONCALVES	-29,1646	-51,5342
28	A839	PASSO FUNDO	-28,2267	-52,4036
29	A838	CAMAQUA	-30,8081	-51,8342
30	A837	SOLEDADE	-28,8592	-52,5424
31	A836	JAGUARAO	-32,5347	-53,3758
32	A833	SANTIAGO	-29,1916	-54,8857
33	A832	SAO GABRIEL	-30,3414	-54,3108
34	A831	QUARAI	-30,3686	-56,4371
35	A830	SAO BORJA	-28,65	-56,0164
36	A828	ERECHIM	-27,6578	-52,3058
37	A827	BAGE	-31,3478	-54,0133
38	A826	ALEGRETE	-29,7092	-55,5256
39	A816	NOVO HORIZONTE	-26,4064	-52,8503

ID	CODIGO	NOME	LAT	LON
40	A815	SAO JOAQUIM	-28,2756	-49,9347
41	A814	URUSSANGA	-28,5325	-49,3153
42	A813	RIO PARDO	-29,8722	-52,3819
43	A812	CACAPAVA DO SUL	-30,5453	-53,4669
44	A811	CANGUCU	-31,4033	-52,7008
45	A810	SANTA ROSA	-27,8906	-54,48
46	A809	URUGUAIANA	-29,84	-57,0819
47	A805	SANTO AUGUSTO	-27,8544	-53,7911
48	A804	SANTANA DO LIVRAMENTO	-30,7506	-55,4014
49	A803	SANTA MARIA	-29,725	-53,7206
50	A802	RIO GRANDE	-32,0789	-52,1678
51	A801	PORTO ALEGRE - JARDIM BOTANICO	-30,0536	-51,1747
52	87920500	PASSO DO CANDOMBE	-31,29	-52,1175
53	87905000	PASSO DO MENDONÇA	-31,0119	-52,0525
54	87450004	CAIS MAUÁ C6	-30,0211	-51,2211
55	87444000	USINA DO GASÔMETRO	-30,0347	-51,2419
56	87401750	CORSAN ALVORADA	-29,9683	-51,0367
57	87399000	PASSO DAS CANOAS - AUXILIAR	-29,9644	-50,9778
58	87398750	4 IRMÃOS CANAL GRAVATAÍ	-29,9803	-50,7439
59	87390070	CAMPING ARROIO DOS RATOS	-30,13	-51,7331
60	87382000	SÃO LEOPOLDO	-29,7589	-51,1483
61	87380000	CAMPO BOM	-29,6917	-51,0461
62	87376000	FOZ DO PARANHANA	-29,6858	-50,8122
63	87361100	UHE CANASTRA JUSANTE 2	-29,3936	-50,7475
64	87350000	ALTO ROLANTE	-29,645	-50,5106
65	87333000	STIL LAGOA DOS BARROS	-29,9094	-50,4253
66	87318000	ARROIO CARA?	-29,7908	-50,4217
67	87317030	MAQUINÉ	-29,6519	-50,2092
68	87270000	PASSO MONTENEGRO	-29,7011	-51,4411
69	87242000	TERMINAL CATSUL GUAÍBA	-30,1075	-51,3111
70	87231100	MATA OLHO ROLANTE	-29,5803	-50,5561
71	87230000	COSTA DO RIO CADEIA - MONTANTE	-29,5906	-51,3136
72	87200000	PCH HERVAL BARRAMENTO	-29,5011	-51,0022
73	87189000	PICADA CAF?	-29,4614	-51,14
74	87168000	SÃO VENDELINO	-29,3828	-51,3689
75	87160000	NOVA PALMIRA	-29,3356	-51,1889
76	87153000	CGH SANTO ANJO JUSANTE	-29,205	-51,09
77	87150000	LINHA GONZAGA	-29,3075	-50,9958
78	87120000	PCH PASSO DO INFERNO BARRAMENTO	-29,2683	-50,7467
79	87110000	CGH TOCA BARRAMENTO	-29,2892	-50,7408
80	87100000	UHE BUGRES BARRAMENTO SALTO	-29,3153	-50,6806
81	87070000	UHE BUGRES BARRAMENTO DIVISA	-29,2994	-50,5697
82	86950000	TAQUARI	-29,8069	-51,8758
83	86895000	PORTO MARIANTE	-29,6922	-51,97

ID	CODIGO	NOME	LAT	LON
84	86881000	BOM RETIRO DO SUL - MONTANTE	-29,6081	-51,9511
85	86879300	ESTRELA	-29,4733	-51,9622
86	86780000	BARRA DO F?O	-29,2239	-52,1622
87	86744000	PCH SALTO FORQUETA JUSANTE	-29,0844	-52,2064
88	86743950	PCH SALTO FORQUETA AL?A	-29,0833	-52,2106
89	86743800	PCH RASTRO DE AUTO BARRAMENTO	-29,0533	-52,2194
90	86720000	ENCANTADO	-29,2344	-51,855
91	86520000	PCH CAPIGUI BARRAMENTO DE REGULARIZA??O	-28,3511	-52,2147
92	86510000	MUÇUM	-29,1672	-51,8686
93	86507000	PCH COTIPOR? JUSANTE	-28,9722	-51,7558
94	86505500	PCH LINHA EMILIA JUSANTE	-28,9414	-51,7694
95	86504900	PCH AUTÓDROMO JUSANTE	-28,8817	-51,7897
96	86497000	PCH SÃO PAULO JUSANTE	-28,7922	-51,8578
97	86490500	PCH BOA F? MONTANTE	-28,7117	-51,8525
98	86488000	PCH CAÇADOR MONTANTE	-28,6847	-51,8506
99	86479000	PCH CAÇADOR PONTE SÃO DOMINGOS	-28,5792	-51,8686
100	86472600	SANTA TEREZA	-29,1781	-51,7322
101	86472000	LINHA JOS? JÚLIO	-29,0978	-51,6997
102	86471000	UHE 14 DE JULHO JUSANTE	-29,0797	-51,6814
103	86470900	UHE 14 DE JULHO AL?A	-29,07	-51,6342
104	86450600	CGH TAIPINHA BARRAMENTO	-28,9364	-51,5058
105	86450500	UHE MONTE CLARO JUSANTE 2	-29,0211	-51,5333
106	86450000	UHE MONTE CLARO JUSANTE 1 (AL?A)	-29,075	-51,5239
107	86448000	UHE MONTE CLARO BARRAMENTO	-29,0292	-51,5219
108	86447000	UHE MONTE CLARO Balsa DO PRATA	-28,9714	-51,4611
109	86445500	PCH JARARACA AL?A	-28,9386	-51,4483
110	86430500	PCH DA ILHA PRATINHA	-28,8231	-51,4942
111	86410800	PCH DA ILHA AFLUENTE	-28,7983	-51,4744
112	86410050	PCH DA ILHA Balsa DO TURVO	-28,8086	-51,4467
113	86406000	PCH SANTA CAROLINA JUSANTE	-28,6189	-51,4011
114	86404200	PCH CHIMARRÃO BARRAMENTO	-28,5981	-51,3992
115	86350000	PCH CHIMARRÃO RIO SANTA RITA	-28,4725	-51,36
116	86321000	UHE CASTRO ALVES TEGA	-29,0633	-51,3236
117	86306000	UHE CASTRO ALVES AL?A	-29,0133	-51,3675
118	86305000	UHE CASTRO ALVES BARRAMENTO	-29,0058	-51,3853
119	86298000	UHE CASTRO ALVES RS-122	-28,9414	-51,1892
120	86280500	PCH RIO SÃO MARCOS BARRAMENTO	-29,0367	-51,0956
121	86210000	PCH CRI?VA JUSANTE	-28,945	-50,79
122	86195000	PCH CAZUZA FERREIRA BARRAMENTO	-29,0206	-50,7314
123	86163000	PCH SERRA DOS CAVALINHOS II JUSANTE	-28,7869	-50,7447
124	86160000	PASSO TAINHAS	-28,8681	-50,4561
125	86125200	PCH SALTINHO JUSANTE	-28,6364	-51,3806
126	86125130	PCH MORRO GRANDE JUSANTE 2	-28,5919	-51,3247

ID	CODIGO	NOME	LAT	LON
127	86125120	PCH MORRO GRANDE JUSANTE 1	-28,5719	-51,3111
128	86125050	PCH MORRO GRANDE MONTANTE	-28,5486	-51,3017
129	86125000	CGH TRABUCO JUSANTE	-28,6022	-51,2344
130	86117000	PCH SERRA DOS CAVALINHOS I ARROIO DO GOVERNADOR	-28,79	-50,6789
131	86102000	PCH PASSO DO MEIO MONTANTE TAINHAS	-28,8644	-50,5622
132	86101000	PCH PASSO DO MEIO MONTANTE	-28,7883	-50,5611
133	86100600	PCH PEZZI ARROIO PINHEIRO ALTO	-28,7575	-50,5211
134	86060010	CGH CAMBAR? BARRAMENTO	-28,9489	-50,0556
135	85900000	RIO PARDO	-29,995	-52,3756
136	85642000	PASSO SÃO LOURENÇO	-30,0078	-53,0156
137	85623010	CAMPING SÃO SEPÉ	-30,1942	-53,5633
138	85590900	PASSO DAS TUNAS	-29,9258	-53,4164
139	85500100	CGH COLORADO MONTANTE	-28,5794	-52,92
140	85500010	CGH COLORADO ARROIO BONITO	-28,5272	-52,8878
141	85400000	DONA FRANCISCA	-29,6269	-53,3528
142	85395100	UHE DONA FRANCISCA BARRAMENTO	-29,4475	-53,2844
143	85382000	UHE DONA FRANCISCA ARROIO CARIJINHO	-29,3853	-53,0483
144	85365500	UHE ITAÚBA ARROIO POVINHO	-28,555	-52,4936
145	85365000	UHE ITAÚBA BARRAMENTO	-29,2597	-53,2353
146	85350000	PCH ENGENHEIRO HENRIQUE KOTZIAN JUSANTE	-29,1289	-53,3178
147	85300000	UHE JACU? BARRAMENTO	-29,0733	-53,21
148	85290000	UHE JACUÍ MONTANTE	-29,0508	-53,2653
149	85260001	UHE PASSO REAL BARRAMENTO	-29,0164	-53,1886
150	85180000	UHE PASSO REAL RIO JACUÍ-MIRIM 2	-28,5461	-53,165
151	85170100	CGH MIRIM BARRAMENTO	-28,2622	-53,1217
152	85130000	CGH RP 1 BARRAMENTO	-28,84	-52,7019
153	85110000	CGH COLORADO JUSANTE	-28,6428	-52,9269
154	85080001	UHE PASSO REAL MONTANTE 2	-28,7197	-52,8492
155	85076000	PCH COTOVELO DO JACU? JUSANTE	-28,6728	-52,7311
156	85050100	PCH ERNESTINA JUSANTE	-28,5628	-52,5536
157	85040000	PCH ERNESTINA ARROIO TRÊS PASSOS	-28,4733	-52,4047
158	85029000	PCH ERNESTINA MONTANTE	-28,4056	-52,4408
159	84853000	FOZ DO MANUEL ALVES	-28,8536	-49,5897
160	84598002	SÃO MARTINHO - JUSANTE	-28,1656	-48,9717
161	84597100	CGH VOLTA GRANDE BARRAMENTO	-28,0881	-48,9392
162	84580500	TUBARÃO	-28,47	-48,9917
163	84580000	RIO DO POUSO	-28,4206	-49,1064
164	84559800	BRAÇO DO NORTE-MONTANTE	-28,2389	-49,1631
165	84538500	PCH SÃO MAURICIO JUSANTE	-28,1569	-49,1214
166	84520002	PCH SANTA ROSA MONTANTE	-28,0017	-49,1139
167	77500000	QUARA?	-30,3844	-56,4656
168	77150000	URUGUAIANA	-29,7486	-57,0886

ID	CODIGO	NOME	LAT	LON
169	76800000	PASSO MARIANO PINTO	-29,3092	-56,0553
170	76310000	ROSÁRIO DO SUL	-30,2428	-54,9169
171	76300000	PONTE IBICUI DA ARMADA	-30,2808	-54,9031
172	76115800	PCH SALTO DO GUASSUPI RIO TOROPI MIRIM	-29,4611	-54,1942
173	76115400	PCH SALTO DO GUASSUPI MONTANTE	-29,4017	-53,9408
174	76112000	PCH SALTO DO GUASSUPI ARROIO SOCAV?O	-29,4578	-54,1278
175	76070500	PCH QUEBRA DENTES JUSANTE	-29,3897	-54,0189
176	76069500	PCH QUEBRA DENTES MONTANTE 1	-29,2661	-53,9483
177	75900000	ITAQUI	-29,1175	-56,5544
178	75881800	PCH RINCÃO BARRAMENTO	-28,4208	-54,2978
179	75831000	PASSO BUTU? BR 472 S, BORJA	-28,8531	-56,0861
180	75780000	PASSO SÃO BORJA	-28,6244	-56,0369
181	75650010	PROP, RURAL ITACURUBI (CPRM)	-28,7425	-55,1625
182	75550000	GARRUCHOS	-28,1822	-55,6433
183	75344000	UHE PASSO SÃO JOÃO JUSANTE	-28,1239	-55,0533
184	75342000	UHE PASSO SÃO JOÃO BARRAMENTO	-28,1325	-55,0517
185	75331000	UHE PASSO SÃO JOÃO JAMES	-28,2069	-54,8697
186	75307000	UHE SÃO JOS? ARROIO URUQUA	-28,2925	-54,6967
187	75290000	PCH IUJIZINHO CERMIS?ES MONTANTE	-28,4122	-54,3025
188	75288000	PCH IUJIZINHO BARRAMENTO	-28,4417	-54,2886
189	75287000	PCH IUJIZINHO MONTANTE	-28,5433	-54,1553
190	75270000	PCH IUJIZINHO PONTE QUEIMADA	-28,7778	-53,9817
191	75199000	CGH AUGUSTO PESTANA BARRAMENTO	-28,4864	-53,9503
192	75187000	PCH JOS? BARASUOL RIO POTIRIBU	-28,3603	-53,9008
193	75186900	PCH LINHA ONZE OESTE JUSANTE	-28,3558	-54,0464
194	75175100	PCH SEDE II MONTANTE	-28,4008	-53,8283
195	75155010	PCH PASSO DO AJURICABA MONTANTE	-28,2869	-53,7803
196	75060000	CGH CAXAMB? BARRAMENTO	-28,3969	-53,4583
197	75050000	PCH JOS? BARASUOL MONTANTE	-28,2739	-53,6486
198	74800000	PORTO LUCENA	-27,8525	-55,0256
199	74720000	PORTO MAU?	-27,5781	-54,6831
200	74690001	CGH SANTA ROSA BARRAMENTO	-27,7714	-54,3889
201	74549990	CGH BURIC? BARRAMENTO	-27,8969	-54,1072
202	74500000	ALTO URUGUAI	-27,3019	-54,1397
203	74468500	PCH TOCA DO TIGRE JUSANTE	-27,5353	-53,815
204	74423080	CGH BELMONTE BARRAMENTO	-26,8347	-53,6658
205	74370010	CPRM - RIO GUARITA PALMITINHO	-27,3328	-53,6444
206	74360080	CGH RIO FORTALEZA BARRAMENTO	-27,4736	-53,4578
207	74351000	PCH FERRADURA JUSANTE	-27,5589	-53,5764
208	74350000	CGH GUARITA BARRAMENTO	-27,6139	-53,5714
209	74340000	CGH GUARITA BARRAMENTO JOÃO AMADO	-27,7653	-53,5575
210	74322200	PCH ?MBAR JUSANTE	-26,7511	-53,3522

ID	CODIGO	NOME	LAT	LON
211	74322000	PCH FLOR DO SERTÃO LINHA AZUL	-26,7139	-53,3175
212	74320000	PONTE DO SARGENTO	-26,6822	-53,2861
213	74315000	PCH FLOR DO SERT?O S?O JORGE	-26,7219	-53,3756
214	74300000	GUATAPARA DE BAIXO	-26,5881	-53,4536
215	74295000	LINHA JATAI	-27,0133	-53,2953
216	74201000	PCH RONCADOR BARRAMENTO	-26,4628	-53,3164
217	74200500	PCH GAR?A BRANCA MONTANTE	-26,5406	-53,4375
218	74120900	CGH MATA COBRA BARRAMENTO	-28,1031	-53,0147
219	74120700	CGH MATA COBRA MONTANTE 2	-28,2472	-52,8011
220	74100000	IRAÍ	-27,1756	-53,2297
221	73960000	BARRA DO CHAPEC? AUX,	-27,0419	-52,9544
222	73892000	PCH BARRA ESCONDIDA JUSANTE	-26,9044	-53,0303
223	73819000	PCH CORA??O BARRAMENTO	-26,8544	-52,9006
224	73770000	PORTO FAE NOVO	-26,8175	-52,7344
225	73693800	PCH PASSO FERRAZ JUSANTE	-26,7528	-52,3842
226	73690030	PCH CELSO RAMOS MONTANTE	-26,7758	-52,0422
227	73680900	PCH PONTE SERRADA BARRAMENTO	-26,7717	-52,0342
228	73674500	CGH FLOR DO MATO BARRAMENTO	-26,8489	-51,8753
229	73620000	PCH SALTO SANTO ANTÔNIO BARRAMENTO	-26,6992	-51,8247
230	73582900	PCH LUDESA MONTANTE	-26,6264	-52,2267
231	73582000	PCH RONDINHA BARRAMENTO	-26,6808	-52,0442
232	73570000	PCH CORONEL ARAUJO JUSANTE	-26,6767	-51,7575
233	73553000	PCH CONTESTADO RIO ROSEIRA	-26,7019	-51,605
234	73552000	PCH CONTESTADO PONTE BR - 153	-26,6822	-51,5617
235	73528000	PCH RIO DOS ÍNDIOS JUSANTE	-27,2456	-52,7944
236	73445000	UHE MONJOLINHO CRUZALTENSE	-27,6694	-52,5842
237	73420080	UHE PASSO FUNDO BARRAMENTO	-27,5539	-52,7425
238	73390000	UHE PASSO FUNDO MONTANTE	-27,9453	-52,5811
239	73331800	PCH ALTO IRANI RIO XANXERÉ	-26,94	-52,4411
240	73317000	PCH BARRA DAS ÁGUAS BARRAMENTO	-26,9547	-52,3008
241	73310000	PCH PLANO ALTO MONTANTE 1	-26,9408	-52,2611
242	73250500	PCH SÃO LUIZ BARRAMENTO	-26,9406	-51,9528
243	73249000	CGH SALTO CRISTO REI BARRAMENTO	-26,9361	-51,8958
244	73204000	PCH LAMBARI MONTANTE	-26,7169	-52,8914
245	73203000	PCH BARRINHA MONTANTE	-26,6556	-52,9108
246	73140000	CGH RAFAEL ARABUT? BARRAMENTO	-27,1008	-52,1747
247	73102000	CGH ENERCOL JUSANTE	-26,5661	-52,4344
248	72870900	UHE IT? RIO APUA?	-27,5619	-51,8578
249	72849000	JOAÇABA I	-27,1594	-51,4811
250	72818000	PCH SALTO G?ES JUSANTE	-27,11	-51,325
251	72816100	PCH LINHA RICA BARRAMENTO	-27,1194	-51,4069
252	72815000	PCH SALTO G?ES MONTANTE 1	-27,0881	-51,2578
253	72810000	TANGAR?	-27,0881	-51,2581

ID	CODIGO	NOME	LAT	LON
254	72715000	RIO DAS ANTAS	-26,8958	-51,0756
255	72700000	UHE MACHADINHO JUSANTE	-27,5206	-51,8108
256	72480001	PCH FORQUILHA BARRAMENTO	-27,6589	-51,7483
257	72451000	PCH FORQUILHA IV BARRAMENTO	-27,6147	-51,7508
258	72428000	UHE MACHADINHO RIO FORQUILHA	-27,8786	-51,7542
259	72080000	PCH OURO MONTANTE	-27,6433	-51,4889
260	71900000	CGH PITO BARRAMENTO	-27,5828	-51,3539
261	71840000	UHE CAMPOS NOVOS BARRAMENTO	-27,6064	-51,3256
262	71700000	UHE GARIBALDI BARRAMENTO	-27,6264	-50,9858
263	71655000	UHE GARIBALDI MONTANTE 2	-27,6339	-50,7806
264	71647000	UHE CAMPOS NOVOS RIO CAVEIRAS	-27,6711	-50,7097
265	71540000	UHE GARIBALDI MONTANTE 1	-27,5169	-50,8322
266	71539800	UHE SÃO ROQUE BARRAMENTO	-27,495	-50,8078
267	71497000	UHE CAMPOS NOVOS RIO MAROMBAS	-27,225	-50,7339
268	71492100	CGH MAROMBAS II BARRAMENTO	-27,2044	-50,635
269	71491900	CGH MAROMBAS I BARRAMENTO	-27,1961	-50,6175
270	71491800	CGH MAROMBAS I MONTANTE 1	-27,1922	-50,6175
271	71491100	CGH MAROMBAS I MONTANTE 2	-27,2008	-50,5625
272	71388000	PCH PERY BARRAMENTO	-27,4564	-50,6439
273	71383300	UHE CAMPOS NOVOS MONTANTE 1	-27,4858	-50,3917
274	71350001	ENCRUZILHADA II	-27,5078	-50,1128
275	71200000	VILA CANOAS	-27,8028	-49,7786
276	70845000	PCH SÃO BERNARDO BARRAMENTO	-27,7381	-51,3133
277	70844200	PCH ESMERALDA MONTANTE 1	-27,8197	-51,3753
278	70842000	PCH ESMERALDA MONTANTE 2	-27,9631	-51,3375
279	70841500	PCH MOINHO MONTANTE	-28,0819	-51,2583
280	70840080	UHE BARRA GRANDE BARRAMENTO	-27,78	-51,1917
281	70720000	UHE BARRA GRANDE SOCORRO	-28,2869	-50,8333
282	70710000	UHE BARRA GRANDE SANTANA	-28,2628	-50,7608
283	70610000	UHE BARRA GRANDE PELOTINHAS	-28,2883	-50,6431
284	70600000	UHE BARRA GRANDE VACAS GORDAS	-28,02	-50,7822
285	70371000	CGH WILLY FALLER MONTANTE	-27,7769	-50,9481
286	70305100	PCH BOA VISTA BARRAMENTO	-28,1964	-50,1731
287	70150000	UHE BARRA GRANDE PASSO DO HONORATO	-28,3944	-50,5756
288	70120000	UHE BARRA GRANDE FAXINAL PRETO	-28,4456	-49,8975
289	3055019	CERRO DO COMBATE	-30,5469	-55,3197
290	3055003	FAZENDA ENCERRA	-30,6956	-55,8414
291	3054028	AGROP, SEGREDO - MARCO DAS ÁGUAS	-30,7478	-54,1375
292	3051074	ZONA DOS PACHECOS	-30,5053	-51,9003
293	2954045	AGRP, SANTO ANTÔNIO JARI	-29,2258	-54,1925
294	2954044	FAZENDA SANTA TEREZA S,F, DE ASSIS	-29,3278	-54,9475
295	2952065	FAZ, SÃO JOSÉ LINHA CARVALHO	-29,3822	-52,7158
296	2951142	MORRO REUTER	-29,5289	-51,0369

ID	CODIGO	NOME	LAT	LON
297	2950109	PQ, APARADOS DA SERRA CAMBAR? DO SUL	-29,1586	-50,0789
298	2950045	CAPÃO DOS COXOS	-29,4083	-50,5842
299	2854039	CGH COOPERMIL JUSANTE	-28,1389	-54,5464
300	2853058	CGH MOINHO BARRAMENTO	-28,5439	-53,8114
301	2853056	CGH JOÃO DO PASSO BARRAMENTO	-28,245	-53,4156
302	2852079	CGH LINHA CURU?U JUSANTE	-28,8522	-52,6867
303	2852057	UHE PASSO FUNDO PLU	-28,2267	-52,4033
304	2851080	CGH SÃO DOMINGOS DO PRATA BARRAMENTO	-28,8092	-51,7364
305	2851072	IBIRAIARAS	-28,3811	-51,6331
306	2851061	UHE MACHADINHO LAGOA VERMELHA	-28,2222	-51,5125
307	2851044	GUAPOR?	-28,8687	-51,9016
308	2850045	VACARIA	-28,4897	-50,9361
309	2849066	POUSADA APARADOS DA SERRA MONTE NEGRO	-28,6064	-49,8206
310	2753058	CGH LINHA GRANJA VELHA BARRAMENTO	-27,4267	-53,54
311	2753029	UHE FOZ DO CHAPEC? CAIBI	-27,0747	-53,2392
312	2752035	UHE IT? ERECHIM PLU	-27,6575	-52,3203
313	2752032	UHE FOZ DO CHAPEC? NONOAI	-27,3325	-52,7872
314	2751066	PARQUE DE EVENTOS PINHAL DA SERRA	-27,8792	-51,1769
315	2650035	UHE IT? CAÇADOR PLU	-26,8192	-50,9856
316	2852004	AULER	-28,8039	-52,3817
317	76750000	ALEGRETE	-29,7683	-55,7875
318	76742000	PASSO DO OSÓRIO	-29,9511	-55,6003
319	71300000	RIO BONITO	-27,7022	-49,84
320	86500000	PASSO CARREIRO	-28,8489	-51,8325
321	79400000	ESTÂNCIA DO ESPANTOSO	-31,5339	-54,2944
322	73900000	SAUDADES	-26,9244	-53,0089
323	87170000	BARCA DO CAÍ	-29,59	-51,3833
324	74329000	ITAPIRANGA	-27,1717	-53,7097
325	87165001	FELIZ	-29,455	-51,3061
326	76251000	DOM PEDRITO	-30,9703	-54,6933
327	88260000	PASSO DAS PEDRAS	-32,5194	-53,4558

Anexo II – Estações telemétricas de nível e vazão

CODIGO	NOME	LAT	LON	VAZÃO
84420000	RIO DO FORNO	-29,293	-49,823	NÃO
84559800	BRAÇO DO NORTEMONTANTE	-28,239	-49,163	SIM
84580000	RIO DO POUSO	-28,421	-49,106	SIM
84580500	TUBARÃO	-28,470	-48,992	SIM
84598002	SÃO MARTINHO JUSANTE	-28,166	-48,972	SIM
84853000	FOZ DO MANUEL ALVES	-28,854	-49,590	SIM
85400000	DONA FRANCISCA	-29,627	-53,353	SIM
85623010	CAMPING SÃO SEPÉ	-30,194	-53,563	NÃO
85642000	PASSO SÃO LOURENÇO	-30,008	-53,016	SIM
85900000	RIO PARDO	-3,000	-52,376	SIM
86160000	PASSO TAINHAS	-28,868	-50,456	SIM
86472000	LINHA JOSÉ JÚLIO	-29,098	-51,700	SIM
86472600	SANTA TEREZA	-29,178	-51,732	NÃO
86510000	MUÇUM	-29,167	-51,869	SIM
86720000	ENCANTADO	-29,234	-5,186	SIM
86780000	BARRA DO FÃO	-29,224	-52,162	NÃO
86881000	BOM RETIRO DO SUL MONTANTE	-29,608	-51,951	NÃO
86895000	PORTO MARIANTE	-29,692	-51,970	SIM
86950000	TAQUARI	-29,807	-51,876	NÃO
87010000	TRIUNFO	-29,942	-51,694	NÃO
87150000	LINHA GONZAGA	-29,308	-50,996	SIM
87160000	NOVA PALMIRA	-29,336	-51,189	SIM
87168000	SÃO VENDELINO	-29,383	-51,369	SIM
87170000	BARCA DO CAÍ	-29,590	-51,383	SIM
87230000	COSTA DO RIO CADEIA MONTANTE	-29,591	-51,314	SIM
87242000	TERMINAL CATSUL GUAÁBA	-30,108	-51,311	NÃO
87270000	PASSO MONTENEGRO	-29,701	-51,441	NÃO
87317030	MAQUINÉ	-29,652	-50,209	SIM
87318000	ARROIO CARAÁ	-29,791	-50,422	NÃO
87333000	STIL LAGOA DOS BARROS	-29,909	-50,425	NÃO
87376000	FOZ DO PARANHANA	-29,686	-50,812	NÃO
87380000	CAMPO BOM	-29,692	-51,046	SIM
87382000	SÃO LEOPOLDO	-29,759	-51,148	SIM
87390070	CAMPING ARROIO DOS RATOS	-30,130	-51,733	NÃO
87399000	PASSO DAS CANOAS AUXILIAR	-29,964	-50,978	SIM
87401750	CORSAN ALVORADA	-29,968	-51,037	NÃO
87409000	PONTE PONCHE VERDE / DOM PEDRITO	-31,148	-54,759	NÃO
87444000	USINA DO GASOMETRO	-30,035	-51,242	NÃO
87450004	CAIS MAUÁ C6	-30,021	-51,221	NÃO
87905000	PASSO DO MENDONÇA	-31,012	-52,053	SIM

CODIGO	NOME	LAT	LON	VAZÃO
87955000	LARANJAL	-31,773	-52,225	NÃO
87991100	FURG/CCMAR	-32,027	-52,102	NÃO
88060200	TAIM MANGUEIRA	-32,541	-52,539	NÃO
88060210	TAIM MIRIM	-32,540	-52,539	NÃO
88260000	PASSO DAS PEDRAS	-32,519	-53,456	SIM
88550010	PONTE DO IMPÉRIO	-31,719	-52,901	NÃO
88641000	PEDRO OSÓRIO	-31,863	-52,816	SIM
88810100	PORTO DE PELOTAS	-31,782	-52,333	NÃO
UHE_deflu_14DEJULHO	Vazão defluente na UHE 14 DE JULHO	-29,050	-51,667	SIM
UHE_deflu_CASTROALVES	Vazão defluente na UHE CASTRO ALVES	-29,007	-51,379	SIM
UHE_deflu_DFRANCISCA	Vazão defluente na UHE DONA FRANCISCA	-29,447	-53,281	SIM
UHE_deflu_ITAUBA	Vazão defluente na UHE ITAUBA	-29,255	-53,229	SIM
UHE_deflu_MONTECLARO	Vazão defluente na UHE MONTE CLARO	-29,018	-51,501	SIM
UHE_deflu_PASSOREAL	Vazão defluente na UHE PASSO REAL	-29,018	-53,185	SIM

